

DEMAI INTERNATIONAL · MONOGRAPH 123

德麦国际专著 · 第 123 号

番茄炒蛋 是谁发现的？

一台引擎，三扇门

知识、技术、艺术的发生学

POINT · 重跑

点



王德生
DESHENG WANG

德麦国际
SINGAPORE · 2026

番茄炒蛋是谁发现的？

——一台引擎，三扇门：知识、技术、艺术的发生学

王德生

德麦国际·新加坡

目录

版权信息.....	6
作者介绍.....	6
前言.....	6
导读 怎么读这本书.....	12
导论 一句话,一口锅,一台引擎.....	18
卷一 一盘菜的三个问题.....	22
第一章 番茄炒蛋是谁发现的.....	23
第二章 三张自画像,一副眼镜.....	29
第三章 "找到"许了什么.....	35
第四章 "造出"许了什么.....	41
第五章 一本账的两页.....	47
卷二 三样东西原来是一块.....	54
第六章 老木匠、农民与达·芬奇.....	55
第七章 三套制度怎么切.....	61
第八章 切分的好处与代价.....	67
第九章 没切干净的地方.....	74
卷三 一台引擎.....	81
第十章 形、步、土.....	82
第十一章 三方方程:互相生.....	89
第十二章 六路径:先从哪儿起手.....	95
第十三章 三原理:逼.....	101
第十四章 三个说法,一台引擎,三扇门.....	107
卷四 知识:不动的点.....	113
第十五章 山顶与水面.....	114
第十六章 每一个点都是走到的.....	121
第十七章 点能搬运.....	127
第十八章 搬来的炭不着火.....	133
卷五 技术:走熟的路.....	139
第十九章 三个厨子.....	140
第二十章 菜谱、专利与师徒.....	146
第二十一章 路是走出来的.....	152

第二十二章 路沉到手里.....	158
卷六 艺术：点起的火.....	164
第二十三章 一个笑话的三层.....	165
第二十四章 一件作品的三把火.....	171
第二十五章 为什么像凭空来的.....	177
第二十六章 火挑剔.....	182
第二十七章 绕着火走的路.....	188
第二十八章 火不在美术馆.....	193
卷七 三扇窗，一场发生.....	199
第二十九章 老话被重新推出来.....	200
第三十章 混合才是常态.....	205
第三十一章 一个人的三扇门.....	210
第三十二章 串门的故事.....	216
第三十三章 四个反对.....	222
卷八 AI 把两个门占了.....	228
第三十四章 机器写的一句话.....	229
第三十五章 找到被做完了.....	235
第三十六章 造出被做掉一大半.....	240
第三十七章 剩下的那扇门.....	246
第三十八章 课堂回到发生的地方.....	252
第三十九章 土会变薄.....	257
卷九 结语.....	263
第四十章 一句话改写.....	264
参考书目.....	268
附录.....	270

版权信息

书名 番茄炒蛋是谁发现的？——一台引擎，三扇门：知识、技术、艺术的发生学

作者 王德生 (Desheng Wang)

出版 德麦国际 (Demai International Pte. Ltd.)，新加坡

丛书 德麦国际 SDE 发生学专著系列

序号 第 123 号

ISBN 979-8-90690-095-1

版次 2026 年 9 月第一版第一次印刷

开本 A5 (148mm × 210mm)

体例 版权页、作者介绍、前言、导读、导论、九卷四十章、结语、参考书目、附录四篇

字数 约 22.2 万字 (221,842 字，含标点；183,176 汉字)

关键词 发生学 知识 技术 艺术 三扇门 人工智能 通俗哲学

版权所有。未经出版方书面许可，不得以任何方式复制或传播本书的全部或部分内容。

本书正文不加注、不列引文；凡提到的著作与人物，均见书末《参考书目》，各附一句说明。

作者介绍

王德生，英文署名 Desheng Wang，博士。SIO 本体论与 SDE 发生学（Structure–Difference–Entanglement，结构—差异—纠缠）的创立者，新加坡德麦国际（Demai International Pte. Ltd.）创始人、董事长，SDE Universes 知识平台主持人。

他的学术出身在计算数学。1990 至 1997 年就读于湘潭大学数学系，先后取得学士与硕士学位；1997 至 2001 年在中国科学院数学研究所攻读博士，博士工作是组合网格与网格自动生成；2001 至 2003 年在中国科学院计算数学研究所做博士后研究。2003 至 2005 年任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员。2005 年起任新加坡南洋理工大学数学系助理教授、博士生导师，后为资深研究科学家，至 2018 年；其间培养博士六名、指导博士后九名，获南洋理工大学青年科研奖与教学奖，主持与参与多项研究项目，曾任国际期刊编委。他在计算数学与计算机图形学领域发表国际期刊论文四十七篇，工作集中在三个方向：质心 Voronoi 剖分与 Delaunay 网格生成，变分方法的表面重建，波的崩塌与奇性的数值模拟。

这段经历对这本书是要紧的。网格生成是一门专讲"东西怎样被生成出来"的手艺：给定一团形状、一堆约束和一个还没有形的区域，让一张合用的网格一步一步长出来——它既不是从哪个架子上找到的，也不是在纸上一次画成的。他后来说，他讲了二十年的其实是同一件事，只是那时候讲的是网格，现在讲的是知识、技术和艺术。

2015 年起，他回国讲学，在各地高校讲授"三视角方法论"，口号是"给你一双慧眼看世界"，讲过数百场。2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，随后凝练为 SDE 发生学：一件东西不是先有再被发现，也不是先有图再被造出，而是在纠缠（E）之中、经差异序列（D）、显露为结构态（S）。此后他主持德麦国际的专著出版体系与 SDE Universes 平台，指导多名学员以这套方法产出并出版专著。

这本书是他写给普通人的一本。他说，SDE 的书已经有很多本，多半是给做学问的人看的；这一本只做一件事——让一个从没读过哲学的人，在自己的厨房里看见同一台引擎。

联系 wangdesheng1234567@gmail.com

前言

一、这本书是从一盘菜开始的

有一天晚上我在厨房里做番茄炒蛋。蛋刚盛出来，番茄还在锅里出汁，我忽然想：这盘菜是谁发现的？

问完自己就笑了，因为这个问题明显问错了——菜怎么会是“发现”的呢？可是接着问“那是谁发明的”，也不对，我想不出一个人来；再问“那它到底是怎么来的”，我发现我答不上来。一盘做了一辈子、吃了一辈子的菜，我不知道它是怎么来的。番茄回锅的时候我想，这件事值得想清楚。这本书就是从那个晚上开始想的。

有人会问，讲道理为什么不拿大东西说事——牛顿的定律、爱迪生的电灯、达·芬奇的画？因为大东西早就被三套制度分别领走了：定律进了教科书，电灯进了专利局，画进了美术馆，各贴好了标签，各装进了各的柜子。你去看它们的时候，看到的是标签，不是它们本来的样子。一盘菜没人领走。没有哪个学科把番茄炒蛋登记在册，没有哪个专利局给它发过证书，也没有哪家美术馆挂过它。它还是一整块的，没被切过。所以在它身上，能看见那些东西本来是怎么长在一起的。

这本书里的案子都是这样的小东西：一盘菜，一个饭桌上的笑话，一个孩子学骑车的那一下，一句“你真行”，一口用了六年的锅，一张外婆留下的菜谱。小东西没被切过，所以看得清。大东西要到看清了小东西以后再看，标签才掀得开。

二、它想改掉一句人人相信的话

这句话是：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。翻成大白话：知识是找到的，技术是造出来的，艺术是自己长出来的。

这句话听着顺，因为它把我们平常用的词整理了一遍——科学家“发现”，工程师“发明”，艺术家“创作”。它也管着不少实在的事：国家发科研经费按它分栏，学校排课按它分科，法律给三样东西三种不同的归属与年限，新闻标题里那三个动词从来不换位，一个孩子从小就被问“长大当科学家还是艺术家”。它不只是一句话，它是一副眼镜，戴了两百年，戴的人早就不觉得自己戴着眼镜。

这本书要说的是：这句话看错了。

不是全错。它看到的三种样子都是真的——知识看着确实像找到的，技术看着确实像造出来的，艺术看着确实像凭空来的。这本书有整整三卷在解释它为什么"看着像"。它错在把三种"看着像"当成了三种"本来是"。

改写只有一句：知识、技术、艺术，三样都是发生。没有一样是找到的，也没有一样是造出来的。"找到"和"造出"是发生之后的两种记账法，一种把来路抹掉，一种把来路记在某个人名下；而发生不是第三种记法，发生是被记的那件事本身。三样东西的差别不在来路，而在同一台引擎从哪个口子出货：知识是引擎转到不动的那个点，技术是引擎走熟的那条路，艺术是引擎点起的那把火。一台引擎，三扇门。这就是书名副题的意思，也是全书要立的一件事。

三、为什么是今天

一句话对不对，值得费一本书的劲吗？

二十年前也许不值得。那时候这副眼镜给世界画的三块地——找到的、造出来的、说不清的——前两块是人的，人在上面干活，干得挺好，眼镜错在哪儿不太要紧。

今天要紧了。因为有一台机器，把前两块地都占了。你想找到什么，它比你快、比你全，而且不累；凡是能写在纸上的路，它多半能走，而且越来越多。一个信那句老话的人，会拿自己的两块地去跟机器比：比找，一秒钟就输；比造，正在一条一条地输。输完了他觉得自己没用了。

可是那两块地本来就不是他的全部。他真正干过的活里，有一大半不在那两块地上——他带过的人，他在谁身上点着过的那一下，他认得出哪件事在这团人里能成——只是老话从来没告诉过他，那也是本事，老话说那是艺术家的事。

所以这本书写在今天，而不是二十年前。它要做的一件实在的事，是把人被老话指错的位置指回去：机器占的是引擎的两个出货口，占不了引擎的心；剩下的那扇门不是一个角落，它是全部。

四、这本书是怎么写的

有四条自己给自己定的规矩，读的人先知道了，读起来会顺一些。

第一，案子全是家常的。一盘菜，一个笑话，学骑车，学开车，教孩子系鞋带，晾衣服的窍门，一口锅的弧度，过年的那顿饭。学问里的名字——

柏拉图、开普勒、瓦特、波兰尼——只在必要的地方出现一次，出现的时候带一句大白话说他做了什么。这不是为了好读，是因为这本书的道理本来就在家常事里；换成学问的话，它反而会变形。

第二，用三个土字，不用术语。那套说法原来有三个字母——S、D、E——这本书换成形、步、土：形是显出来的那个样子，步是一步一步的差别，土是搅在一起的那一整团。全书自造的词只有三组十个，每一个都在它头一次出现的那一章用一个案子定住，之后不再重新定义。三个字母只在第十章一句话和附录里出现。

第三，不引书，不加注。正文里不出现引文、页码和脚注；凡是提到的著作，书末的《参考书目》里有，各附一句话使它握住了哪一面、漏了哪一面。这本书不跟学院对话——那是另一本书的活；它是那套发生学的家常入门，不是它的证明。

第四，每一章长得一样。开头是一件家里的事，不讲道理；中间只立一件事，立完为止，不顺带立第二件；末尾有两样东西，一样叫“回家试试”，是今晚就能做的一件小事，一样叫“一句话带走”，是把一章压成一句，能背。你要是只有半小时，读每章的开头和末尾两样，也接得上。

五、写给谁，和不是什么

写给没读过哲学的人。做饭的，带孩子的，教书的，带团队的，写东西的，用机器的。读这本书不需要任何底子，只需要你做过一盘菜、讲过一个笑话、学过骑车——这三件事里有一件你做过，书里的话你就接得上。

也说一句这本书不是什么。它不是一本教人成功的书——它不告诉你怎么找到、怎么造出、怎么等来灵感，它告诉你这三个说法都不准。它也不是一本教科书——它不给你一套要背的东西，它给你一副新的眼镜，戴上以后你自己去看。看了以后你可能不同意，那也好：不同意的人多半会在第三十三章的四个反对里找到自己，那一章是专为不同意的人写的。

它更不是要拆掉什么。大学、专利局、美术馆这三套制度，各自干了一件了不起的事：一个让知识成了公共的，一个让开路的人得到报酬，一个让艺术有了观众。这本书一样也不打算动，也动不了。要摘掉的只是那三套制度后面的一句话——“这是三种来路不同的东西”。制度照旧，可是站在里面的人知道了：三扇门后面是同一间屋子。

六、一句交代

这本书里的每一件家常事，都是我或者我身边的人真的做过的。我没有编过一个案例，也没有为了好看改过一个细节；写到我自己的地方，就写成“我不知道”。

写完以后我有一个发现，放在这儿当前言的最后一句：这本书讲的那台引擎，在写它的过程中转了一整遍——一句老话（形），在我的厨房、我的课堂、我的二十年（土）里，撞了两年（步），撞出了这四十章。它不是我找到的，也不是我造出来的。

它是发生的。

王德生

2026 年 9 月于新加坡

导读 怎么读这本书

全书的地图

全书九卷四十章，前有导论，后有结语、参考书目和四篇附录。九卷的走法是“两拆、三立、一合、一今天”：

卷一 一盘菜的三个问题（第一至五章） 拆那句老话，拆“找到”和“造出”两个词，看它们是一本账的两页。

卷二 三样东西原来是一块的（第六至九章） 讲历史：三个格子是三套制度切出来的，切得很晚；切有好处，也有代价。

卷三 一台引擎（第十至十四章） 立地基：形、步、土三个字，三方程，六路径，三原理，三扇门。**全书唯一不能跳的一卷。**

卷四 知识：不动的点（第十五至十八章） 第一扇门：为什么知识看着像找到的。

卷五 技术：走熟的路（第十九至二十二章） 第二扇门：为什么技术看着像造出来的。

卷六 艺术：点起的火（第二十三至二十八章） 第三扇门：为什么火看着像凭空来的。

卷七 三扇窗，一场发生（第二十九至三十三章） 把三扇门放回一间屋子，重推老话，答四个反对。

卷八 AI 把两个门占了（第三十四至三十九章） 讲今天：机器占了哪两扇门，人守哪一扇。

卷九 结语（第四十章） 一句话改写。

三条读法

从头读。最稳的一条。卷三之前是拆，卷三是立，之后是用；顺着读，每一卷都踩着前一卷。

只有半小时。读每章开头那件家里的事，和末尾的“一句话带走”。四十句连起来读，是这本书的骨架（附录四把四十句排在一页上）。

按自己的事挑着读。教书的人：第十八、三十二、三十八章。带团队的人：第三十、三十七章。做东西的人：卷五整卷。写东西或做艺术的人：卷六整卷。用机器的人：卷八整卷。挑着读之前，先把卷三读完——不然后面的话没有地方落。

每章的五件套

每一章都长得一样，五样东西各有各的用处：

一是**开门的场景**：一件家里的事，三百字以内，不讲道理——它是这一章的土。

二是**正文**：只立一件事，立完为止。

三是**案子**：一个主案从头讲到尾，一两个旁案各一段；每个案子只在一章当主案，别处只回指（附录三是案子索引）。

四是**回家试试**：今晚就能做的一件小事。它不是作业，是把书里的话交还给你，让它在你自己的锅里再发生一次——发生在你锅里的，才算数。

五是**一句话带走**：一章压成一句，能背。

十个词

全书自造的词只有三组十个，各在头一次出现的章里用一个案子定住：

形、步、土（第十章）——显出来的样子；一步一步的差别；搅在一起的那一整团。

不动点（第十一章）——引擎转到再转也不变的地方。

路（第十二章）——形、步、土按什么先后拿起来的次序，六条。

逼（第十三章）——两样撞出第三样。

点、路、火（第十四章）——三扇门各交出去的货。

重跑、换人、回写（第十四章）——三扇门各自的验法。

出货口（第十四章）——一台引擎的三个门，各交一样留两样。

读到后面忘了哪个词，回那一章看一眼案子就够，不用背。

三个问题

读完这本书，要是只带走三个问题，带走这三个：

听见一句“这是我发现的”“这是他发明的”“这是她创作的”，先问：**他站在哪个门里？**

拿到一样东西，问三句：**它站在哪个点上**（有没有一条重跑还在的道理）？**它走的是哪条路**（换个人走得到吗）？**它在谁身上着过火**（有没有人因为它变了）？

这三个问题不深。一个做饭的人、带孩子的人、带团队的人都用得上。用熟了，看东西的眼光就变了——这本书要的就是这个。

导论 一句话，一口锅，一台引擎

一、要拆的那句话

有一句话流传很广，多数人听过，很少人怀疑：

> 知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。

翻成大白话：知识是找到的，技术是造出来的，艺术是自己长出来的。

这句话把世界画成了三块地，也把入分成了三种。它不停在纸面上：科研经费按它分栏，课表按它分科，法律按它给三样东西三种归属与年限，孩子从小按它被问长大要当哪一种人。一句话活了两百年，活成了常识，常识就不再被当成一句话。

这本书要证明的是：这句话把三种"看着像"当成了三种"本来是"。它看见的三种样子都是真的，它对这三种样子的解释全错了。

二、一口锅上的三个问题

证明从一口锅开始。

番茄炒蛋是谁发现的？说不上来——番茄明末才进中国，当过几百年的花，这盘菜是二十世纪才成形的；在了一口锅之前，"番茄配鸡蛋好吃"这件事不在任何地方等着被看见。你不能发现一样还不存在的東西。

那是谁发明的？也说不上来——没有发明人，没有图纸，没有专利。第一个把两样东西下进同一口锅的人，脑子里没有这盘菜，他脑子里只有一口锅、几个便宜的番茄、两个蛋和一家等着吃饭的人。菜是在锅里成的，不是在他脑子里成的；而且这一百年里，它被几亿个厨房各改了一遍。

那按老话的第三格，它是"发生"的？对，可老话说发生是艺术的事，而番茄炒蛋不是艺术。

一样东西，三块地一块也不肯站。而这盘菜里三样东西一样不少：酸遇油脂变柔，是谁试谁都一样的道理；先炒蛋盛出再回锅，是一条要手走的路；一个漂了十年的人回家吃那一口红了眼眵，是那一下。三样同时在一口锅里，谁也不比谁先。

哪块地都不站，可三样都有——只能说明地画错了。

三、两种记账法

地为什么会画错？因为两个词。

"找到"许了三件事：东西本来就在，路不要紧，世界是一座仓库。它的核心动作是抹路——科学里的"可重复"要求换一个人、换一条路还得到同一个结果，等于宣布路不算数；论文的"方法"一节是走通以后倒着理出来的一条干净的线；牛顿的二十年被压成一个苹果。抹掉路以后，东西身上不带来路，看着就像本来就在。

"造出"许了另外三件：东西本来没有，路是全部而且归造的人，世界是一堆没脾气的材料。它的核心动作是把路记到一个人名下——专利证书上写的从来不是一样东西，是一段路的哪几步归谁；爱迪生前面有二十几盏能亮的灯，贝尔和另一个人同一天递交了电话的申请。

两个词看起来是对头，其实站在同一块地上：都把东西当成一件现成的成品，争它该记在世界那一头还是人这一头；都拿来路做文章，一个抹掉，一个私有；都没有那团正在活着的东西——一家人饿着，几个便宜番茄，一口用了六年的锅，上一次炒砸的记忆。

所以"找到"和"造出"不是两种学问，是一本账的两页。它们记来源，不记来路。而老话给"发生"留的那一格，是账本上的"其他"栏——不知道从哪来的，就往里扔。

这本书要说的"发生"跟那个"其他"栏正相反：它是三样里最清楚的那一个。

四、一台引擎

清楚在哪儿？在三个字、三句话、六条路、三种逼上。

三个字：**形**，显出来的那个样子，能认、能分、能重复；**步**，一步一步的差别，有先后、有取舍、有人在做；**土**，搅在一起的那一整团，活的、乱的、满的，有脾气，也有记性。一句话把它们串起来：**在土里，经过步，显成形**。

三句话说它们互相生：形是步和土一起显出来的；步是形和土一起排出来的；土是形和步一起回写的。三句同时成立，是一个结，不是一条链。引擎转到三句都成立、再转也不变的地方，叫不动点。

六条路说人从哪一样起手：三样东西排先后只有六种排法，任何人做任何事的起手都在这六条里。

三种逼说新东西从哪儿来：步和土撞逼出形，形和步撞逼出土，形和土撞逼出步；张力攒够就逼，逼完重排，再攒——引擎自己往前走的劲就在这儿。新东西不是想出来的，是撞出来的。

五、三扇门

引擎立起来以后，那句老话就能被重新推出来了。

一台引擎只有三样东西，出货的时候只能递出一样、留下两样。递形，是**点**：一条谁重跑都还在的道理——知识。递步，是**路**：一条换个人走还能走通的次序——技术。递土，是**火**：一下让对方身上的土变了的撞击——艺术。三样东西，三种递法，三个门。

三个门各有各的验法，而且互不通用：点验**重跑**，路验**换人**，火验**回写**。这一点是全书的承重处：**验法造出了看法**。天天验重跑的人，验的货不带路，验久了就觉得货本来就在——于是说知识是找到的。天天验换人的人，验的货有起点有先后有人排，验久了就觉得货是人造的——于是说技术是造出来的。天天验回写的人，验的只是一下，看不见撞出这一下的三样，验久了就觉得货是凭空来的——于是说艺术是发生的。

三句老话，是三个门里往外看的三句老实的报告。它们错的不是看，是把看到的样子当成了出身。把三个"是"换成"看着像"，老话就对了；再把"看着像"的原因说出来，它就成了这台引擎的三扇窗。

六、这本书立的五件事

全书要立住的，是下面五句。每一句后面都有一卷或几章在撑，读到哪儿卡住了，可以回来对一下。

一、知识、技术、艺术三样都是发生；发现与发明是发生之后的两种记账法，发生不是第三种记法，是被记的那件事本身。

二、三者的差别不在来路，在出货口：知识交点，技术交路，艺术交火；三种验法互不通用。

三、验法造出看法：三种看法各由三种验法养出；验法一看法一制度转了两百年，转出了那句老话。

四、不认路不等于早就在：点是走到的，会挪，会散；稳是重跑的性质，早就在是验不了的出身。

五、机器不找也不造，它显；它占了点和路两个出货口，占不了引擎的心——它的土是灰，不回写，火只能在活的土里点。

七、怎么算证明

这本书不引书、不加注，那它拿什么当证据？

拿家常案子。一件没被三套制度领走的事——一盘菜，一个笑话，学骑车，一口锅的弧度——身上三样东西还长在一起，谁都能自己去试。书里的每一章末尾有一件"回家试试"，就是把证据交回读者手上：不是让你信我说的，是让同一件事在你的锅里再发生一次。发生在你锅里的，才算数。

所以这本书的证明方式，跟它讲的道理是同一件事：它不给你一个可以搬走的点，它给你一条可以自己走一小段的路，然后等那一下在你身上着。

现在从第一口锅开始。

卷一 一盘菜的三个问题

卷序

这一卷干拆的活。先拆那句老话，看它为什么听着顺、活在哪儿、为什么今天非摘不可；再拆"找到"和"造出"两个词，看它们各自许了什么、干了什么；最后把两个词并排放着，看它们是一本账的两页——一页抹路，一页锁路——而"发生"不是第三页，是被记的那件事。拆完不立，立的活在卷三。这一卷读完，你手里应该只剩一个问题：既然不是找到的也不是造出的，那东西是怎么来的？

这一卷的五章是这么走的：第一章拿一盘菜问三个问题，三个都问不下去，可是三层东西都在锅里。第二章问那句老话为什么听着顺——它是三种职业的自画像拼的；它活在经费、课表、法律和十八岁那一刀里；它是一副戴了两百年的眼镜，今天机器逼着人摘下来。第三章拆"找到"，看它许的三件事，看它的核心动作是抹路，看它的祖宗和它养出的迷信。第四章拆"造出"，看它许的三件事，看它的核心动作是把路记在一个人名下，看它的固定格式和它养出的迷信。第五章把两个词并排放着，看它们站在同一块地上，看法律怎么把三本账写死，看"发生"在老话里为什么只是"其他"那一栏。

第一章 番茄炒蛋是谁发现的

晚上七点。一口锅，番茄两个，蛋三个，一家人在客厅等着。锅里的油刚冒烟，蛋液倒下去，滋啦一声，屋里的人都知道离开饭不远了。这盘菜在这个家里做了二十年，谁也没想过它是从哪儿来的——就像谁也不会想水是从哪儿来的。

一、一句流传很广的话

先把要拆的那句话摆出来：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。

第一次听到这句话的人多半会点头。它顺，因为它把我们平常的用词整理了一遍：科学家"发现"了万有引力，工程师"发明"了电灯，艺术家"创作"了一幅画。发现、发明、创作，三个词各管一块地，井水不犯河水。这句话把"创作"换成了一个更有哲学味的词，"发生"，意思是：艺术不是找出来的，也不是造出来的，它是自己长出来的，像春天到了草就绿，像一个人忽然笑出声来。

这句话还暗暗排了一个座次。知识排头，因为它最硬——找到的东西，是世界本来就有的，谁也改不了，你信不信它都在。技术排二，因为它是人造的，人造的东西可以改，可以换代，可以被更好的顶掉，今天的手机三年后就是废铁。艺术排末，或者说排在另一个世界里，因为它最软也最神秘——它既不像知识那样能验证，也不像技术那样能复制，它"发生"，你只能等它发生。也有人把这个座次倒过来读，把艺术捧到最高，理由其实是一样的：它最不受管束。座次怎么排不要紧，要紧的是这句话让人相信一件事：世上有三种来路不同的东西，一种是找来的，一种是造来的，一种是自己来的。三种东西，三块地。

座次还会落到实处。家长劝孩子选专业，说理科好找工作、艺术要饿肚子，这是把知识和技术排在艺术前头；另一些家长咬着牙让孩子学琴学画，说那是"更高的东西"，这是把艺术排在前头。两种家长吵不出结果，因为他们吵的是座次，而座次底下那个前提两边都信：三样是三种东西。没有人问一句，一个学琴的孩子和一个学物理的孩子，做的是不是同一件事的两面。

这本书要在这三块地上问一个问题。问的不是"这三块地哪块更高"，是"到底有没有三块地"。

二、第一个问题：谁发现的

回到那口锅。番茄炒蛋是谁发现的？

你会发现这个问题问不下去。说“发现”，意思是它本来就在那儿，有人第一个看见了它，像哥伦布看见美洲，像有人翻开一块石头看见底下有虫。可是世界上从来没有一条“番茄配鸡蛋好吃”的事实，摆在什么地方等人去看。

番茄是明朝末年才传进中国的，那时候叫“番柿”，是当花看的——红红的一串挂在枝上，好看，没人敢吃，有人还以为它有毒。鸡蛋倒是早就有，几千年了。可是这两样东西放进同一口锅里，变成一盘家家会做的菜，是很晚的事，晚到二十世纪。在那之前，“番茄炒蛋”这四个字连在一起，谁也不知道是什么意思，就像今天你说“苹果炒蛋”，别人会看你一眼。

名字也记着这段来历。番茄，“番”是外来的意思；西红柿，“西”也是外来的意思；有些地方叫洋柿子，“洋”还是外来的意思。三个名字，三个“从外面来”。一样东西的名字里带着三个“外来”，说明它进门的时候大家都知道它是客人，而且当了很久的客人——一个客人变成家里的一盘菜，中间隔着几百年。这几百年里发生的事，“发现”这个词一个字也说不去。

所以它不是在哪儿等着的。你不能发现一样还不存在的东西。哥伦布出海之前美洲就在那儿，这是“发现”这个词能用的地方；番茄炒蛋在第一口锅之前不在任何地方，“发现”这个词在这儿落不下去。

“发现”对美洲成立、对番茄炒蛋不成立，差别在两种“在”。美洲的“在”是：不管有没有人，它都在那儿占着一块地方，海水绕着它流。番茄炒蛋的“在”是：它只在有人做它的时候在，没人做，它就不在任何地方——不在锅里，不在书里，不在谁的脑子里。前一种在，可以被看见；后一种在，得被做出来。“发现”这个词只管前一种。可是世上大多数东西是后一种：一句话、一个规矩、一道菜、一种做法，都是只在有人做的时候才在的。对这些东西，“发现”从一开始就落不下去。

有人会说：那“番茄配鸡蛋好吃”这条道理，总是本来就在的吧？就算没人炒过，酸和油脂配起来柔和，这件事总在那儿等着？这个问题好，它是这本书后面要专门回答的（第十五章）。这里先只说一句：“酸遇油脂变柔”这条道理，跟“番茄炒蛋”这盘菜，不是一回事。道理是从菜里长出来的，不是菜从道理里长出来的。没有人是先知道了酸遇油脂变柔，再去把番茄和蛋放在一起的；是几万口锅炒过了，才有人回头说，哦，原来酸遇油脂会柔。这一节先记住：那条道理，也是后来的。

三、第二个问题：谁发明的

那换个词。番茄炒蛋是谁发明的？

也问不下去。发明得有发明人。电灯有爱迪生，蒸汽机有瓦特，电话有贝尔，番茄炒蛋有谁？没有。没有专利，没有第一次，没有一张图纸，没有一个人可以站出来说“这是我做出来的”。

你要是硬说“总有第一个人把番茄和蛋炒在一起”，那我问你：那个人是照着什么炒的？他脑子里先有一盘番茄炒蛋——红的黄的，块状的，带汁的——然后照着做出来了吗？不可能。他脑子里没有这盘菜，因为这盘菜还不存在。他脑子里只有一口锅、一点油、几个便宜的番茄、两个蛋，和一家人等着吃饭。菜是在锅里成的，不是在他脑子里成的。“发明”这个词的力气，全在“先有图，后有物”这一点上；第一口锅里没有图。

而且就算真有那么一个人，他炒出来的那盘，跟今天你家的那盘也不是一回事。放不放糖，蛋炒到几分，番茄去不去皮，要不要勾一点芡，要不要撒葱花，先炒蛋还是先炒番茄——这一百年里，这些东西被几亿个厨房各改了一遍。谁是发明人？几亿个人都改过的东西，没有发明人。

也许有人会去翻老菜谱，找到第一本写下“番茄炒蛋”的书，说：这本书的作者就是发明人。可是写下来的人不是发明人，他是记录的人。他写下这盘菜的时候，这盘菜已经在很多家的锅里了，不然他不会写；他写的是他吃过的、见过的，不是他想出来的。记录和发明是两回事：记录的人站在路的中间，把已经有的路画下来；发明要求站在路的起点，画一条没人走过的路。老菜谱里的番茄炒蛋，作者是画下来的，不是画出来的。

有人会退一步说：那就把“发明”这个词放宽一点，叫“集体发明”，几亿个人一起发明的。可是这样一放宽，“发明”就没有内容了。发明的意思是有人设计了它，先有图后有物；几亿个人各改了一点，没有一个人有过图，那就不是几亿个人一起发明，是几亿个人一起走出来的。走出来，跟发明是两件事——这件事第五章会给它一个名字。

四、第三个问题：那它是“发生”的？

那按老话的第三个选项，番茄炒蛋是“发生”的？

对，它是发生的。它是在无数个厨房里，一次一次，慢慢成形的。第一口锅里的番茄和蛋炒得一团糟，第二口锅里有人把火调小了，第一百口锅里有人把蛋先盛了出来，第一万口锅里有人加了一勺糖，第一亿口锅里的那盘菜，你今天认得。它是发生的。

把这一百年稍微展开一点看。头一批人一定是一锅炒的，番茄和蛋一起下，出来一团糊，蛋老了，番茄的汁把蛋泡成了渣。有人把火调小了，糊得好一点，还是不对。有人先把番茄炒烂了再打蛋进去，成了番茄蛋花，是另一盘东西。有人把蛋先炒好盛出来，等番茄出了汁再倒回去——这一步大概是几万口锅砸出来的，砸到有一天有人不肯再砸。有人放了糖，北边的人觉得对，南边的人觉得怪；有人加了葱花；饭馆的厨子勾了一点薄芡让它挂得住盘。没有一步是谁想出来的，每一步都是上一步不够用了，被逼出来的。这一百年就是这么一步一步走的，走到今天你认得的这盘。它不是被找到的，不是被造出的；它是被逼出来的。"逼"这个字，卷三要专门讲。

可是老话说，发生是艺术的事。番茄炒蛋是艺术吗？大多数人会说不是——它就是一盘菜，是过日子，是一点知识加一点手艺，跟艺术不沾边。

这就是这盘菜的用处。它把那句话逼到了墙角：一个东西，说它是发现的不对，说它是发明的不对，说它是发生的又不许——因为它不是艺术。那句话给世界画了三块地，这盘菜哪块地都不肯站。而一样东西哪块地都不肯站，只能说明两件事之一：要么这样东西不存在，要么地画错了。番茄炒蛋显然存在，今晚就在锅里。

五、锅里什么都有

更麻烦的是，这盘菜哪块地都不站，可是三块地上该有的东西，它一样不少。

它里面有知识。番茄的酸碰到鸡蛋里的油脂会变柔和，这条在哪个厨房都成立。先把蛋炒到半凝固盛出来，再炒番茄，最后回锅，蛋不会老、番茄不会出太多水，这条也在哪个厨房都成立。番茄要炒出红油，得给它一点时间和一点盐，盐把水逼出来，红油才出来，这条还是在哪个厨房都成立。蛋液里加一小勺水或者一点点牛奶，炒出来更嫩，也是。这些不是某一个人的经验，是谁试谁都能试出来的东西。你可以把它们写在纸上，隔着一百年一万里，一个从没吃过这盘菜的人照着做，照样管用。这就是知识的样子：它不认人，不认地方，不认年月，它就在那儿立着。

它里面有技术。同一盘菜，新手是照着菜谱一步一步来的，"番茄两个切块，蛋三个打散加盐，油烧到冒烟下蛋"，一步不敢错，因为每一步的道理他都不懂，他手里只有这条路。家里做了三十年饭的人，是锅热了手就动了，边做边调，尝一口再决定放不放糖，看番茄水多不多再决定炒多久。饭馆的厨子，是先练了三年颠勺再来做这盘菜的，他的油温、他的火、他翻锅的那一下都跟家里不一样，所以他做的番茄炒蛋跟家里的不是一个味。三个人走

的不是一条路，到的是同一盘菜。"会做"这件事，说到底就是各人手里那条走熟的路。这就是技术的样子：它认人，它长在手上，它得一步一步走。

它里面也有艺术。一个在外面漂了十年的人，回家第一顿饭，桌上一盘番茄炒蛋，他吃一口就红了眼眶。那一口里发生的事，不是酸和油脂的化学，也不是先炒蛋后炒番茄的顺序——那些他都知道，也都会，他在外面这十年也没少做这盘菜，做的时候什么也没发生。那一口里发生的是，一盘他认得的菜，落进了他这十年攒下的一整团东西里——他妈的手，小时候的饭桌，这十年没回来的理由，昨天晚上的火车——把一样他自己都没准备好的东西逼了出来。这一下，是在他身上发生的，不是在锅里发生的。锅里的那盘菜，跟他上个月自己做的那盘，成分一样，做法一样，可是那盘什么也没发生，这盘发生了。这就是艺术的样子——哪怕做菜的人并不觉得自己在搞艺术，哪怕吃的人也说不出那一下是怎么回事。

再从做菜的那一头看那一口。妈妈做这盘菜的时候，什么也没想，就是做了。她不觉得自己在做艺术，她甚至不觉得自己在做什么，锅热了手就动了。可是那一口在儿子身上发生的事，没有她三十年的手是发生不了的：她的手把糖放到了儿子小时候的那个甜度，把蛋炒到了他认得的那个软度——不是她记得，是手记得。做的这一头没有"创作"，可是做的这一头有一样东西，是那一口能着火的燃料。艺术不在她心里，也不在他心里，在那盘菜从她的手到他的嘴之间的那一段里。这一点后面讲火的时候（第二十四章）要专门说，这里先记一笔：做的人不知道自己在点火，火照样着。

而且这三层不是三张纸叠在一起，是咬在一起的。那条"先炒蛋盛出再回锅"的知识，是从无数次炒砸的路里逼出来的——没有那些砸了的锅，这条知识不会有。主妇那条边尝边调的路，每一步踩的都是"酸遇油脂变柔"这样的点——没有这些点，她的手不知道往哪儿走。那一口让人红眼眶的火，要是没有妈妈三十年走熟的路和这盘菜认得出的形，根本点不着——他红的是眼眶，认的是那个形，那个形是那条路走出来的。你拿掉任何一层，另外两层都立不住。

六、一盘菜是证人

所以这盘菜是个证据。知识、技术、艺术，三样东西同时在一个锅里，谁也不比谁先，谁也不比谁高。而且它们三样是一起发生的——不是知识先被发现了，技术再被发明了，最后艺术来发生一下。锅里就一场事。三样东西是这一场事的三个面，不是三场事。

这本书要说的，就是这么一件事：知识、技术、艺术，都是发生。它们不是三种来路不同的东西，是同一场发生从三个口子出来的货。那句流传的话不是全错——它看到了三个口子出来的货长得不一样：从"知识"这个口子出来的货，看着像是找到的；从"技术"这个口子出来的，看着像是造出来的；从"艺术"这个口子出来的，看着像是凭空来的。它错在把三种"看着像"当成了三种"本来是"。三样东西是一台引擎从三个口子出的货，而那句话把三个出货口当成了三家工厂。

有人会问：那你是不是想说，做菜就是艺术，厨师就是艺术家？不是。这本书后面会说清楚，艺术不是一种职业，是一扇门（第二十八章）；谁在谁身上点着了火，那一下就是艺术，管他是厨师还是画家。一盘菜里有艺术，不是因为做菜的人是艺术家，是因为那一口着了火。同一盘菜，在另一个人嘴里可能什么也没发生——那时候它就只是一盘菜。艺术不在东西上，在那一下上。这一章还不用把这件事说透，只要记住：三层都在锅里，可三层不是锅的三块，是这一场事的三个面。

一盘菜能当证人，是因为没有人把它领走。后面的章节里，你会看见那些被领走的大东西——定律、电灯、画——身上也是同样的三层，只是被贴了标签，看不见了。看清一盘菜，再去看它们，标签就掀得开。

回家试试 今晚做这盘菜。做完问自己三句：我是照什么做的——菜谱、记忆，还是手？我改了哪一步——比今天以前的任何一次？谁吃了以后有没有一点不一样——哪怕只是多吃了一口。三个答案，就是这盘菜的三层。

一句话带走 三个问题都问不下去的东西，才是没被切开的东西。

第二章 三张自画像，一副眼镜

过年，亲戚满屋子。一个亲戚弯下腰问七岁的孩子："长大想当科学家还是艺术家？"孩子想了想说："想当厨师。"满屋子的大人都笑了，笑得很亲热，好像孩子说了一句可爱的傻话。孩子不明白他们笑什么。他知道厨师是干什么的——他妈天天干；他不太知道科学家和艺术家是干什么的，可是大人的口气告诉他，那两样比厨师高。这一笑，是那句老话头一回落在他身上。

一、三种职业的自画像

那句话为什么听着顺？因为它是三种职业的自画像拼起来的。

科学家愿意相信自己在找世界本来的样子。这个信法对他有好处：找到的东西不是他编的，是世界本来有的，所以他的结论不带私心，谁也不能说"那是你想出来的"。他做的是揭开盖子，盖子底下的东西跟他无关。这让科学有了一种别的行当没有的信用——你可以不信这个人，但你得信他找到的东西，因为东西不是他的。

工程师愿意相信自己在造世界本来没有的东西。这个信法对他也有好处：造出来的东西是他的，专利证书上那一行名字就是为这个准备的，奖金、荣誉、公司的估值，都从"这是他造的"这一点上来。他做的是从无到有，无的时候世界少一样，有的时候世界多一样，多出来的那一样归他。

艺术家愿意相信作品是自己长出来的。这个信法对他的好处最隐蔽，可是最实在：它让他免于解释。你问他为什么这么画，他说"它就该这样"；你问他这个人物为什么死了，他说"写到那儿他自己就死了"。作品不是找的也不是造的，是来的，来的东西不需要理由。这给了艺术一种别的行当没有的自由——它可以不讲道理，而且不讲道理正是它的道理。

三张自画像还各自有一句口头禅。科学家：真理不以人的意志为转移。工程师：没有做不出来的东西，只有做不做的问题。艺术家：灵感来了挡都挡不住。三句话各自都有道理，也各自都是自画像的落款——第一句说的是"东西不是我的"，第二句说的是"东西是我做的"，第三句说的是"东西是自己来的"。三句口头禅在饭桌上各说各的，谁也说服不了谁，因为它们说的本来就不是同一件事，是三种人各自站的地方。

三张画像连说话的口气都不一样。科学家说"数据表明""结果显示"，主语是数据和结果，人躲在后面；工程师说"我们实现了""我们做出了"，主语是我们，人站在前面；艺术家说"作品自己会说话""我只是把它写下来"，主

语是作品，人退到一边。三种口气，就是三张自画像在说话。你听一个人说话的主语，就能猜他站在哪扇门里。

三张自画像，各自都有根据。科学家的结论确实经得起别人重做，工程师的东西确实是从无到有，艺术家确实说不清作品怎么来的。三张画各自都不假。可是把三张自画像拼在一起，就成了一幅“世上有三种东西”的地图——而地图跟自画像不是一回事。三张自画像拼起来的，是三种人怎么看自己，不是世界怎么长。一个人怎么看自己的工作，跟他的工作到底是怎么回事，中间隔着一层；三种人各隔了一层，拼在一起就隔了三层。那句老话，就是这三层拼起来的样子。

二、老话活在哪儿

这句话不只是说说。它在制度里活着，而且活得很实在。

国家发科研经费，表格上有分栏。一栏叫基础研究，找的是世界本来有的规律，评的是“新不新、真不真”；一栏叫应用研究，把找到的规律做成东西，评的是“成不成、值不值”；文化那边另有一套，评的是“有没有新意、有没有影响”。三栏三种评法，三种评委，互相不通。一个申请书要是把三样混在一起写，会被打回来：你到底是做研究的还是做开发的？

学校里也一样。数学课、物理课教你找到的东西，考试考“对不对”；实训课、手工课教你造出来的东西，考“做不做得出”；美术课、音乐课让你“自由发挥”，不打分，或者打一个谁也不当真的分。三种课，三种老师，三种课堂纪律：理科课堂不许你“觉得”，实训课堂不许你“想”，美术课堂不许你“抄”。一个孩子从七岁到十八岁，在这三种课堂里轮流坐，坐十几年，那句老话就长进了他的骨头里。

法律把它写得最清楚。专利法保护“发明”，著作权法保护“创作”，可是没有一部法律保护“发现”——你发现了一条自然规律，你可以留名，可以领奖，可是你不能拥有它。三种归属，三种年限，三本账，一样东西从哪扇门出去，法律上的命就不一样。这件事第五章要细说，这里先点一句：法律不是发明了这个三分，它只是把大家已经信的东西写成了条文；可是条文一旦写下，信的人就更信了。

这分法也进了家。一个家里，爸爸是“搞技术的”，妈妈是“搞艺术的”，舅舅是“搞科研的”——大人这么介绍，孩子从小就知道家里有三种人，三种人干三种事，而且互相不太懂对方在干什么。一个孩子要是从爸爸那儿学了

修东西，从妈妈那儿学了画画，大人会说他“两样都沾一点”，好像那是两样，沾一样就少一样。没有人会说：他学的是同一件事的两面。

新闻和奖项也按它分。新闻标题永远是“科学家发现”“公司发明”“艺术家创作”，三个动词从来不换位——你没见过“科学家发明了一条定律”或者“艺术家发现了一幅画”。奖也是三套：给发现的奖，给发明的奖，给创作的奖，各有各的评委，各有各的礼堂，一个人一辈子多半只进得了一个礼堂。奖是荣誉的分法，荣誉分了三份，人就更信有三种东西。

还有那一刀，落在十八岁上：填志愿，一个人被要求在三种人里选一种，选了就以为不能再开别的门。这件事第八章要说。

所以拆这句话，不是咬文嚼字。拆的是一套正在运转的分法：分经费的，分课表的，分归属的，分人的。

三、“发生”这个词的力气

还有“发生”这个词本身，值得先看一眼，因为整本书都要用它。

它在日常话里的意思很实在。发生了一件事。发生了事故。昨晚发生了什么？你们俩之间发生了什么？这个词说的是——有一件事出来了，而且不是谁安排的。这个词的力气全在“不是谁安排的”上。你不会说“我发生了一顿饭”，你说“我做了一顿饭”，因为饭是你做的；可是你会说“两个人之间发生了一些事”，因为那不是谁做的，是两个人之间出来的，两个人都没打算。你也不会说“他发生了一台机器”，你说“他造了一台机器”；可是你会说“机器发生了故障”，因为故障不是谁造的。

这个词还有一个用法，更说明问题：“发生变化”“发生兴趣”。你不会说“我造了一个兴趣”或者“我找到了一个变化”，你说发生了。兴趣和变化不是安排出来的，它们是在你身上出来的，你自己也是事后才知道。这两个用法离艺术很远，离日子很近——一个人对一件事发生了兴趣，一个家里发生了变化，都不是谁的作品，也不是谁在哪儿找到的。这个词在日子里本来就用的很宽，是老话把它收窄了。

老话把这个词给了艺术，看中的正是它这股力气：艺术不是谁安排出来的，它是来的。这一点老话没看错——艺术确实不是安排出来的。老话看错的是范围。它以为只有艺术是这样，知识和技术是安排出来的：知识是安排好了去找的，技术是安排好了去造的。这本书要做的，是把“发生”这个词的力气还给它该有的范围——一顿饭里“发生”的东西，比“做”多得多；一条定律里“发生”的东西，比“找”多得多；一台机器里“发生”的东西，比“造”多得多。

等你读到卷三就会看见，"不是谁安排的"这一点，不是艺术的特权，是三样东西共同的底。

四、为什么要费这个劲：一副眼镜

有人会问：一句话对不对，值得费这么大的劲吗？

值得，因为这句话不只是一句话，它是一副眼镜。眼镜的特点是，你戴着它看东西，看见的都是眼镜给的样子，可你以为那是东西本来的样子。

戴着它看世界，你看见的就是三种东西：一种在架子上等着，一种在图纸上等着，一种在天上等着。世界成了一座仓库、一间车间、加一片说不清的云。

戴着它看自己，你就得选一种人当。你要么是找的人，要么是造的人，要么是等它来的人，而且选了就以为自己只能干那一种事。找的人不敢造，怕人说他"不严肃"；造的人不敢等，怕人说他"不务实"；等的人不敢找，怕人说他"匠气"。三种人各守一块地，一辈子不过界。

戴着它看学校，学校就是搬点的地方：把架子上的东西搬进脑子里，搬得越多越好，考试考搬进去多少。戴着它看工作，工作就是走路的地方：把图纸上的东西做出来，做得越快越好。戴着它看一顿饭，一顿饭就什么也不是——既不是知识，也不是技术，更不是艺术，它就是一顿饭，做完吃完，什么也没发生。

这副眼镜还有一个害处，比上面几个都隐蔽：它把大多数人排除在外。找是科学家的事，造是工程师的事，等它来是艺术家的事——那一个既不是科学家也不是工程师也不是艺术家的人，做什么？按这副眼镜，他什么也不做，他只是过日子。做饭的、开车的、带孩子的、卖东西的，占人口的绝大多数，在这副眼镜里没有位置，因为他们既不找、也不造、也不等灵感。眼镜告诉他们，那三样高级的事跟你们无关。这本书要说的正相反：那三样事你们天天在做，做得比谁都多，只是没人告诉你们那就是那三样。

这副眼镜戴了两百年。戴的人早就不觉得自己戴着眼镜，因为周围的人都戴着同一副，大家看见的是同一个样子，没有人说"哎，我见的跟你不一样"。

无处可站是什么样子，举一个人看看。一个做了二十年资料整理的人，本事就是找得快、记得全、归得清楚——这是"找"那块地上的本事。去年他的公司买了一台机器，他一天的活机器一分钟做完，而且做得更全。他去学了做表格、写方案——这是"造"那块地上的本事——半年后机器也会了。他

坐在那儿想：我还会什么？按那副眼镜的说法，他剩下的只有“等灵感”，可他不是艺术家，他也没觉得自己有灵感。他不知道的是，他这二十年里做得最好的事，其实是另一样：新来的人半个月上手，是因为他坐在旁边带；一份要紧的资料在关键的时候被人注意到了，是因为他知道该递给谁、什么时候递。这些事眼镜看不见，可这些事机器做不了。他不是无处可站，他是站在一块眼镜没画出来的地上。

而今天多了一件事，逼着人把眼镜摘下来。机器把架子上的东西和图纸上的东西都包了——你想找什么，它一秒钟就找到；你想造什么，凡是能画在图纸上的，它多半能画。戴着眼镜的人忽然发现，他守的那两块地都不姓他了，他无处可站。他只剩下眼镜里那片说不清的云——而眼镜告诉他，那片云是艺术家的，不是他的。

摘眼镜不是砸眼镜。三套制度照旧运转，期刊照旧评审，专利局照旧发证，美术馆照旧挂画，这本书不打算动它们，也动不了。摘下来的只是那句话：“这是三种来路不同的东西。”这句话摘掉了，制度还在，可你看制度的眼光变了——你知道三扇门后面是同一间屋子。

摘下来看一眼，才知道那两块地本来就不是地，而剩下的那一小片，本来就是全部。这就是费这个劲的理由。这件事第九卷要专门说，这里先把它放在开头，因为它是这本书写在今天而不是二十年前的理由。

五、这本书的走法

要把眼镜摘下来，得先干两件拆的活，再干三件立的活，然后一件合的活，最后一件今天的活。

拆的活第一件：拆“找到”和“造出”。这两个词看起来是对头——一个说东西本来就有，一个说东西本来没有——其实是一本账的两页，记的都是同一件事，只是记法不同。一种记法把来路抹掉，一种记法把来路记在某个人名下。第三、四、五章干这件事。

拆的活第二件：拆“知识、技术、艺术”这个三分本身。它不是天生的，它很晚，是几套制度把一块东西切成三块的结果。切完之后我们忘了它本来是一块，反过来说“世上本来就有三种东西”。卷二干这件事。

立的活，先立一台引擎——发生是怎么转起来的。我不用术语，用三个土字：形、步、土。卷三立这台引擎。然后用这台引擎分别看三样东西：知识是引擎转到不动的那个点，技术是引擎走熟的那条路，艺术是引擎点起的那把火。卷四、五、六各看一个。每一卷都要回答同一个问题：为什么它“看

着像"那样——为什么知识看着像找到的，技术看着像造的，艺术看着像凭空来的。

合的活，卷七：把那句老话重新推一遍，看它为什么会看到三样，看到的又是什么；看三样东西在真实的东西里怎么混在一起；看一个人身上的三扇门；答四个反对。

今天的活，卷八：机器一来，"找到"和"造出"这两块地一下子都不姓人了，这句老话在今天当场失效，而它无意中说对的那一小截，反倒成了人还能站的地方。

还有一句要说在前头。这本书不打算说服你。说服是一件从外面往里推的事，推进去的東西不牢。这本书只打算让你自己看一眼——看一盘菜，看一个笑话，看你自己学骑车的那一下——看完了你自己会有一个说法，那个说法是你的，不是我的。所以每章末尾有"回家试试"，那不是练习题，是把书里的话交还给你，让它在你自己的锅里再发生一次。发生在你锅里的，才算数。

先从拆开始。下一章拆"找到"。

回家试试 数一数你这一周里用了几次"发现""发明""创作"这三个词，各指的是什么东西。你会发现有些东西你随口就归了一个词，可是稍微一想，另一个词也说得通——那些东西，就是这本书要看的東西。

一句话带走 三张自画像拼起来的，是三种人怎么看自己，不是世界怎么长。

第三章 "找到"许了什么

海边。一个孩子从沙里捡起一枚贝壳，举起来喊："我发现的！"妈妈接过来看了看，说："真好看。"然后她看着孩子，说："我发现你长高了。"两个"发现"，一前一后。孩子的那个，贝壳确实早就躺在沙里，他只是看见了；妈妈的那个，孩子的高不是躺在哪儿等着被看见的，它是一天一天长出来的，妈妈的"发现"只是这一天她忽然注意到了。同一个词，许的不是一回事。这一章拆的是第一个"发现"——它到底许了什么。

一、三个许诺

说一样东西是"发现"的，至少许了三件事。

第一，它本来就在那儿。美洲在哥伦布出海之前就在那儿，万有引力在牛顿之前就在那儿，青霉素在弗莱明之前就在霉菌里。发现不造东西，只是揭开盖子。盖子底下的东西，跟揭盖子的人没关系，也跟揭盖子这个动作没关系——盖子揭不揭，东西都在。

第二，怎么找到的不要紧。牛顿是被苹果砸了还是算了二十年，不影响那条定律；你从东边上山还是从西边上山，山顶是同一个山顶。找到的东西不带来路，来路是找的人的私事，跟东西本身无关。两个人从两条路走到同一个地方，你不会说他们到的是两个地方。

第三，世界是一个仓库。东西都在架子上摆好了，编好了号，只等人去取。有的架子高一点，有的深一点，取起来费劲，但架子上的东西不因为你取或不取而变样，也不因为谁去取而变样。仓库里的货是死的，它不认人。

这三个许诺不只在学问里，在说话里到处都是。"知识的宝库"——宝库，东西早就在库里。"知识的海洋"——海洋，东西早就在水里，你只是去捞。"探索未知"——未知是一个地方，你去探它，它在那儿等着被探。"揭示真相"——真相蒙着一块布，揭开就有。这些词我们天天用，用的时候不觉得它们在许诺什么，可它们每一个都在说：东西是先有的，人去取。连"学到了"这个说法都是：学是一个取的动作，取到就"到了"。语言里嵌着的这些许诺，比哪一本哲学书都更牢地把"找到"这套记法种在人心。

三个许诺连在一起，就是我们平常想象的"科学"的样子：世界像一座大图书馆，书都在架子上，人类一本一本往下取，取一本知道一本，总有一天取完。或者像一个超市，货架上什么都有，科学家推着车，找到一样往车里放一样。这幅图画很多人从小就有，它就是三个许诺画出来的。图书馆和超市的共同点是：货是先有的，取的人不改变货，取的路不改变货。

这三件事里，前一件是关于东西的，后一件是关于世界的，中间那一件是关于路的。中间那一件最要紧，因为它不是一个看法，是一个动作。

二、核心动作：抹路

"找到"这套说法的核心动作，是把路抹掉。

科学制度里有一条铁规矩，叫"可重复"。一个结果要算数，必须换一个人、换一个实验室、换一条路，还能得到同一个结果。这条规矩的本意是什么？是路不算数。谁做的、怎么做的、做了多少年、中间错过几回，都从最后的账上抹掉，只留下那个结果。你读一篇论文，读到的是结果和证明，不是那个人五年里在实验室的哪个晚上忽然想到了什么、又在哪个晚上发现自己想错了。那些都被删了，不是因为编辑心狠，是因为按这套规矩，那些不属于"发现"，那些是"发现的过程"，而过程不算数。

论文的格式把这个抹法做得很精细。每篇论文都有一节叫"方法"，看起来是在讲路。可是你读一读就知道，那不是走过的路，是走通了以后倒着整理出来的一条干净的路：第一步、第二步、第三步，一步不多，一步不少，每一步都对。真的路不是这样的——真的路有走错的岔口，有回头，有卡了半年的地方，有一个不该出现的数据把整个方向掰过去的那一晚。这些都不在"方法"里。它们偶尔在"致谢"里露一点头："感谢某某在某次讨论中的提醒"——那一句提醒背后可能是一整年的弯路。论文把路写成了一条从起点直通终点的线，线是干净的，因为它是画的，不是走的。

哲学家给这个动作起过名字。他们说，找东西的过程和证明东西的过程是两码事：前者随便你怎么来——做梦、洗澡、被苹果砸——后者才算学问。这个分法在学院里流传了差不多一百年，它就是"抹路"的制度化：路归"过程"，过程不归学问管。

牛顿的苹果是这个抹法的通俗版。真实的情形是：二十年的草稿，跟别人吵的架，算错又改的轨道，从月亮到行星再到潮水的一层一层推。故事里的情形是：一个苹果落下来，砸在头上，定律就有了。故事好听，因为路没了。二十年压成了一秒钟，一秒钟里没有路，只有一个瞬间和一样东西——好像那样东西一直悬在树上，等一个瞬间落下来。

抹路还有一个后果，落在学生身上：他们以为科学家是一群运气好的人。路抹掉以后，剩下的就是一个人和一个结果，人和结果之间没有东西，那这个人凭什么得到这个结果？只能是运气，或者天才——反正是一种你没有的东西。于是学生看着教科书里那些名字，觉得那是另一种人，不是自己能当

的。要是路没抹掉，他看见的就一个人二十年里做的事，那些事一件一件都是人能做的，只是做了二十年。路在，人就能学；路抹了，人只能仰望。这是抹路在课堂上的代价，第十八章还要说。

抹路这个动作，在科学里是有用的，而且用处很大：路抹掉了，东西才能不认人地流通；你不用信牛顿这个人，你只要信那条定律，因为定律跟他无关。这一点后面会说到。这里要先看清的是，抹路是一个动作，不是一个事实。路是被抹掉的，不是本来没有的。抹掉以后东西看起来不带路，于是看起来本来就在——这个“本来就在”，是抹出来的。

三、“灵光一现”：找到自画的插图

这种故事有一个固定的格式，叫“灵光一现”。

阿基米德泡在澡盆里忽然明白了浮力，一跃而起，光着身子跑上街。凯库勒打了个盹，梦见一条蛇咬住自己的尾巴，苯环的样子就有了。牛顿看见苹果落地。格式都一样：一个人，一个瞬间，一样东西忽然显出来。

格式的要害，是把几年、几十年的路压成一个瞬间。澡盆之前阿基米德已经跟那个王冠较了多久的劲，故事不提；梦之前凯库勒画了多少张画不通的结构，故事也不提；苹果之前的二十年，故事更不提。为什么大家爱听这种故事？因为它符合“找到”的记法：东西本来就在，只缺一个瞬间让它显出来。路越短，“本来就在”越可信；路压成零，东西就成了永恒的——它不是在某个小时来的，它一直在，只是那一秒钟被看见了。

还有门捷列夫，据说他把元素写在卡片上摆来摆去，摆了三天三夜，累得趴在桌上睡着了，梦里卡片自己排成了一张表。故事里最好听的是那个梦，可你注意它前面那半句——三天三夜的摆——那才是路，而且那三天三夜前面还有更多年。故事把这些年压进了一个梦。梦好讲，好记，一句话就能传；那些年不好讲，讲出来没人听。所以流传下来的总是梦，不是年。流传的规律偏向短的路，这一点跟“找到”的记法正好合拍——两个偏向叠在一起，人就更信东西是一瞬间显出来的。

所以“灵光一现”不是发现的证据，是发现这套记法自己画的插图。你拿它去证明“东西本来就在”，等于拿一幅画去证明画里的东西。插图当然好看，可它是照着记法画的，不是照着事情画的。真的事情是那二十年，二十年里没有一秒钟是灵光一现的，每一秒钟都是路。

四、它的祖宗：柏拉图说学习是回忆

这套记法最早的、也最漂亮的版本，是柏拉图的。

他说，学习其实是回忆。你以为你学到了什么新东西，其实那东西你的灵魂早就见过——在你出生之前，在另一个地方——老师做的只是帮你想起来。他还讲过一个故事：一个从没学过几何的奴隶男孩，被人一步一步问，最后自己"想起"了一条几何定理。柏拉图说，你看，他不是学会的，是想起来的；东西一直在他里面，只是被盖住了。

这就是"找到"的祖宗。东西早就在——不在架子上，就在灵魂里，反正早就在。学不造东西，只揭盖子。两千年后我们不说灵魂了，可是骨子里还是这个：学校"传授知识"，知识是先有的，传授是把它搬过去；学生"掌握知识"，好像知识是一样东西，等着被握住。

这个祖宗有一个活着的后代，就在每一本教科书的写法里：定义先行。一章的开头先给定义——什么是力，什么是函数，什么是细胞——然后举例，然后练习。定义在最前面，好像那个东西先于一切例子就在那儿，例子只是它落在世上的影子。这是回忆说的写法：东西先在，学是认出来。可是没有一个人是先懂了定义再认识力的；他是先推过门、搬过桌子、被绊倒过，那些身上的事攒够了，定义才有地方落。教科书把次序倒过来写，写得很整齐，可它写的不是东西怎么进人，是东西进了人以后怎么摆得好看。

柏拉图看见的那个现象是真的，这一点要说公道。好的学习确实像"想起来"，像"哦，原来就是这样"，像回到一个熟悉的地方——你走到一个点上，忽然觉得它对，觉得它本来就该这样，觉得你早该知道。这个感觉是真的，每个人都有过。这本书后面会说，那是引擎转到不动点时的感觉：到了就不用再走了，所以像回家（第十五章）。柏拉图的错不在看见这个感觉，在把这个感觉记成了出身：因为像回家，所以你来过。可是像回家，不等于以前来过——一个人第一次走进一间从没进过的屋子，也可能觉得像回家。感觉是真的，出身是记出来的。

五、找到养出的迷信：真理在外面，跟人无关

"找到"这套记法，养出了一种迷信。

它是这样的：真理在外面等着，跟人无关，所以谁找到都一样，找到的人对找到的东西不负责——"我只是发现了它"。东西本来就在，我只是路过看见了，看见的人怎么会对看见的东西负责呢？你不会让第一个看见山的人对山负责。

这句话在很多闯了祸的发现之后都有人说过，说得很轻。发现了一样能造大祸的东西，发现它的人说：它本来就在自然里，我不发现，别人也会发现，我只是揭开了盖子。这句话按“找到”的记法是对的——东西本来就在，路不要紧，谁揭盖子都一样。可正因为它按记法是对的，才看得出记法的毛病：一套记法，能让一个人对他花了十年走到的东西说“跟我无关”。

这种迷信还有一个反面，跟它一样常见：没找到的人，就是没本事。东西本来就在那儿等着，你没找到，那是你的眼睛不行。于是一个做了五年没做出来的人，不被看成走了五年的路，被看成一个没眼力的人。这也是抹路的后果：路抹掉了，就只剩找到和没找到两种人，一种有眼力一种没眼力。可是那五年不是没有东西，五年里走过的每一步都在，都是路，只是按这套记法，没走到头的路不算路。

这种迷信还有一个日常的版本，比闯祸的发现常见得多：拿“规律”推责。一个管理者裁了人，说“这是市场规律”；一个人做了亏心的决定，说“没办法，规律如此”。规律是找到的，是世界本来就有的，跟人无关——所以按规律做事的人也跟结果无关。你看，这是同一套记法，只是从科学家嘴里换到了普通人嘴里：只要把一件事说成“本来就在”，做这件事的人就从账上消失了。可是“市场规律”跟番茄炒蛋一样，也是几亿个人一起走出来的，走出来的东西是可以走成别的样子的，说“规律如此”的人，是把自己走的那一步也抹掉了。

路一抹，人就没了；人没了，责任也没了。这是抹路的代价，而且是最重的一笔代价。这本书后面会把路放回去；路放回去，走路的人也就回来了，责任跟着回来。这一节先把这笔账记下。

六、留一个问题

这一章拆完了“找到”，可是有一件事没拆掉，得老实说出来。

山顶确实早就在。你从东边上、从西边上，山顶是同一个山顶，而且它在你上山之前就在那儿，在有人之前就在那儿。“找到”这套说法在山顶上是对的。那它在什么地方不对？

看一盆水。你往盆里倒水，从左边倒，从右边倒，倒得急，倒得慢，水面晃一阵，最后总是平的。那个“平”，也不认路——从哪边倒都平。可是那个“平”早就在盆里等着吗？盆是空的，平在哪儿？平是水倒进去之后才有的。它不认路，可它不是早就在的。

回到这一章开头那两个“发现”。孩子的贝壳是山顶：早就在沙里，他只是看见了。妈妈的“发现你长高了”是水面：孩子的高是一天一天长出来的，不是早就在哪儿等着的，可是妈妈用的也是“发现”这个词，用得也没错——她确实是那一天才注意到。这说明“发现”这个词有一个本事：它能盖住长出来的东西。一样东西是长出来的，可你注意到它的那一刻，它已经长好了，站在那儿，不带路，于是你说“我发现”。发现这个词一出口，长的那一段就没了。这本书要拆的，就是这个盖法。

山顶和水面，都不认路；一个早就在，一个不是。“找到”这套说法，是拿山顶的样子去说所有不认路的东西——凡不认路的，都早就在。可是水面告诉你，不认路和早就在，是两件事。这两件事是怎么分开的、知识站在哪一边，是卷四的题目。这一章只把问题留在这儿：我们平常说的知识，是山顶，还是水面？

回家试试 讲一件你“发现”的事——一条近路，一个人的好处，一个做菜的窍门。然后把你走到它之前的三步说出来：那天你是从哪儿来的，之前试过什么，为什么那一次注意到了。三步说出来，你会觉得“发现”这个词有点不够用。

一句话带走 找到，是把路抹掉的记法。

第四章 "造出"许了什么

一间小厂的办公室墙上挂着一张专利证书，镶了框。老板的儿子小时候以为那是奖状，长大了才看清上面写的是什么：不是"某某发明了一台机器"，是一页一页的"权利要求"——第一步、第二步、第三步，一个零件套在另一个零件上，哪一步是他父亲的。他父亲的名字不在机器上，在那些步骤上。这一章拆的就是这张证书许了什么。

一、三个许诺

说一样东西是"发明"的，也许了三件事。

第一，它本来不在。电灯之前没有电灯，蒸汽机之前没有蒸汽机，是人把它带到世上来的。这跟"发现"正好反过来：发现说东西在，人只是看见；发明说东西不在，人把它变出来。世界因为发明而多了一样。

第二，怎么造的很要紧，而且归造的人所有。这一条也跟"发现"反过来。发现说路不要紧，从哪条路上山都是同一个山顶；发明说路就是全部，专利证书上写的不是"世上有了一样东西"，写的是"这一样东西是这么做出来的，第一步、第二步、第三步，这些步骤归此人"。发明的东西带着来路，来路是它的身份证，也是它的产权证。

第三，世界是一堆材料。铁、铜、木头、电，本身没有形，是等着被赋予形的东西；发明人心里先有了形，再把材料塞进去，材料就成了东西。这一条跟"发现"的"世界是仓库"也是反的：仓库里的货是成形的，材料堆里的东西是没形的。一个是全满，一个是全空。

第二个许诺值得多看一眼，因为它是"造出"跟"找到"最不一样的地方，也是"造出"最像样的地方。"找到"不要路，"造出"要路，而且要得很认真——每一步都要写清楚，写不清楚不给证书。在这一点上，"造出"比"找到"诚实：它承认东西是走出来的，不是凭空显出来的。它的毛病不在要路，在要了路以后把路当成私产：路是走出来的，它承认；可是走出来的路归谁，它说归最后走那一步的人。它看见了路，然后把路装进了口袋。

三个许诺合起来，就是我们平常想象的"发明家"的样子：一个人，心里有一张图，世上还没有这样东西，他找来材料，照着图把它做出来，然后它归他。从无到有，从心到手，从图到物。

这三个许诺也嵌在日常话里。"我想了个办法"——想在先，办法在后，办法是想出来的，不是试出来的。"从零到一"——零是空的，一是他放进去

的。"无中生有"——本来无，他生出了有。"设计"这个词本身就是先有图："设"是摆，"计"是算，摆好算好了再做。这些话天天说，说的时候不觉得它们在许诺什么，可每一句都在说：东西先在人心里成形，然后才到世上。

二、核心动作：把路记到一个人名下

"造出"这套说法的核心动作，是把路记到一个人名下。

看专利局是怎么干活的。你去申请专利，审查员不问你"这东西好不好"，他问两件事：第一，这东西以前有没有——他要查"现有技术"，就是在你之前所有人走过的路；第二，你走的那一步，是不是以前没人走过——他们管这叫"创造性"。两个问题合起来，意思很清楚：他承认在你之前有一条路，有很多人走过，你不是从空地上出发的；他要找的是这条路上你多走的那一步，然后把那一步登记在你名下。

所以专利证书上登记的从来不是一样东西，是一段路。一台机器可以有几十项专利，分别属于几十个人，每个人登记的是自己那一步；机器是整条路，谁也不拥有整条路。这一点专利局比"造出"的说法诚实：它知道路是共有的，只是把最后一步私有化。可是证书一挂到墙上，这个诚实就看不见了，看见的只是一个名字和一台机器——好像机器是那个名字造的。

为什么墙上挂的是名字，不是路？因为名字好挂、好奖、好卖。一段路挂不上墙，一个名字挂得上；一段路没法发奖，一个人可以站上台；一段路没法当招牌，一个"发明人"可以印在产品盒子上。制度需要一个可以指着的东西，路是指不着的，名字指得着。所以路被登记以后，露在外面的总是名字。这不是谁的坏心，是名字比路好用。可是好用的东西久了就成了真的：挂了三十年，谁都以为机器是那个名字造的。

"造出"这套说法，就是把专利局这个精细的登记，粗成了一句话：这东西是他造的。粗的时候丢掉的，是审查员查过的那一整条"现有技术"——几十年、几百个人的路。

三、"孤独的发明家"

"造出"也有它的固定格式，跟"灵光一现"配对，叫"孤独的发明家"：一个人，一间作坊，一千次失败，第一千零一次亮了。

电灯是这个格式的招牌。可是稍微翻一下就知道，在爱迪生之前，能亮的电灯已经有二十几种，各自都亮过一阵，只是亮不久、太贵，或者配不上一整套供电的法子。爱迪生做的，是找到一种亮得够久、够便宜、能跟发电

站和电线配成一套的灯丝，然后把这条路登记在自己名下。他是这条路上走得最远、记得最清楚的那个人，不是路的起点。这不是贬他——走得最远那一步是最难的一步——只是那一步不是从零走的。

这个格式里最有意思的是那“一千次失败”。故事讲它们，是为了衬托第一千零一次的光亮——一千次是黑夜，第一千零一次是天亮。可是你换一个角度看，那一千次不是黑夜，那一千次就是路：每一次失败都排除了一条走不通的岔口，第一千零一次能亮，是因为前一千次把不亮的走法一条一条走没了。第一千零一次不是运气，也不是天才，是前一千次的总和。“造出”的故事把一千次当成了亮之前的铺垫，其实亮就是那一千次本身，只是最后一次才显出来。

电话的故事更说明问题。一八七六年二月的同一天，两个人各自去专利局递了电话的申请，一个叫贝尔，一个叫格雷。两个人互不认识，各自做了几年，同一天到了同一个地方。历史记住了贝尔，因为他递得早几个小时。可是同一天两个人到同一个地方，说明什么？说明路在那儿——电报、电磁、声音的振动，几十年攒下的东西，把这一步逼到了当口，谁走得快一点谁先到。要是电话是“贝尔造的”，从他心里的图纸来的，那格雷心里怎么会同一天有同一张图？两个人不是各自造了一样东西，是两个人同时走到了一条路的同一个地方。

“孤独的发明家”这个格式，跟“灵光一现”是同一手法的反向：一个把路压短，让东西像本来就在；一个把路归到一个人身上，让东西像他一个人造的。两个格式都在处理来路，处理法相反，动机一样——不让来路自己说话。而且两个格式都好讲。一个人的故事好讲，几百个人的故事不好讲；一个瞬间好讲，几十年不好讲。流传下来的总是好讲的那种。

还有图纸的神话。我们以为发明是先有图纸再有东西，图纸是起点。可是你去看任何一个真的作坊，会发现第一张像样的图纸，通常是照着已经做出来的东西画的。头几次做出来的东西是试出来的，边做边改，改到能用了，才有人坐下来把它画成图，好让下一个人照着做。图纸是记录，不是起点——跟老菜谱是记录一样。真正的起点是一堆做坏了的东西，那些东西没有图，只有手。等图纸画好了，做坏的那一堆就被扔了，剩下的就是图纸和成品，看起来像是图纸生了成品。

四、西蒙东的砖

有一位法国哲学家叫西蒙东，他拿砖头说过“造出”这套说法的毛病，说得比谁都清楚。

我们平常以为砖是这么来的：有一个方形的模子——那是形；有一堆泥——那是材料；把泥塞进模子，砖就成了。形加材料，等于东西。这就是"造出"的第三个许诺画出来的样子。

他说不不对。你去看一个真的砖窑。泥不是随便的泥，得选，得和，得醒——太干的进不了模子，太湿的出不了模子，和到什么程度才能进模子，这本身就是一路的功夫，做砖的人手上知道，说不出来。模子也不是凭空的形，它是按泥的脾气做出来的：太干的泥要一种模子，太湿的要另一种；模子的边角要做成什么样，是泥教给做模子的人的。砖成形的那一刻，不是形压在泥上，是准备好的泥和做好的模子在中间碰上了，碰出来的。他说，把这件事讲成"形加材料"，就把中间最要紧的那一下抹掉了——泥在替模子做主的那一下，模子在顺着泥改的那一下。

这个道理不只是砖的道理。你和面就知道：面团有脾气，今天湿度大，水就要少放，你心里的"面团"再清楚，面粉不听你的。你做木工就知道：木头有纹理，顺着纹理刨是一条线，逆着刨就毛，老木匠说"木头会说话"，说的就是材料不是没脾气的。你炒菜就知道：想先下番茄再下蛋？可以，蛋会碎成渣，是番茄的汁把油温压下去了——是番茄的汁在替你排步，不是你在排番茄的步。

做东西的人自己说话的时候，从来不把材料当成没脾气的。铁匠说"铁要听它的"，木匠说"跟着料走"，做面的人说"面醒到什么时候它自己会告诉你"，做陶的人说"泥不让你拉那么高"。这些话里，材料是有主意的一方，人是听它的一方——至少是一半听它的。可是等东西做出来了，登记的时候，材料的主意就没了，全成了人的设计。做的时候是两个在商量，记的时候只剩一个在决定。

"造出"这套说法，把东西的形放在人心里，把世界当成没脾气的泥。可是世上没有没脾气的泥。每一样材料都在往回推，每一样东西的形都是人和材料一起推出来的。人只推了一半。这一节先记下这半句：路是人和材料一起排的。第五卷要把它讲成整章。

五、造出养出的迷信：天才

"找到"养出的迷信是真理在外面跟人无关；"造出"养出的迷信是天才。

它是这样的：东西是从一个人脑子里出来的，所以这个人跟别人不一样，他有一种别人没有的东西，叫天才、天分、灵气，反正是一种你生下来就没有的东西。于是几万个人的脚印归了一个名字——爱迪生前面的二十几盏灯，

贝尔前面的几十年电报——而剩下的人觉得自己天生就不是那块料，连试都不试。

这个迷信落到日子里，就是一个孩子看着课本里的发明家，觉得那是另一种人。他修好了家里的一把椅子，大人夸他"手巧"；他想了个办法把晾衣绳架高了不碰头，大人说"有点小聪明"。手巧、小聪明，都是把他跟"发明"隔开的词：发明是天才的事，你这个只是手巧。可是他做的事，跟爱迪生做的事，是同一种事——上一个办法不够用了，试了几次，试出一个够用的——只是尺寸不一样，前面走过的路不一样长。天才这个词，是把尺寸的差别说成了种类的差别。

这个迷信在今天有一个新的版本，叫"创始人"。一家公司的产品，几百个人做了几年，报纸上写的是一个名字："某某发明了它。"那个名字确实走了要紧的几步，可是几百个人的路全归到他一个人身上，其余的人成了"团队"，团队是一个没有脸的词。于是年轻人看着那个名字，以为要做出一样东西，得先是那样的人。他们不知道那个名字后面站着几百个跟他们一样的人，那几百个人做的事，跟他们能做的事是同一种事。

学校里有"小发明比赛"，从这个比赛能看见天才的迷信是怎么种下去的。比赛要求孩子"想出一个发明"，孩子回家坐在桌前想，想不出来，因为发明不是坐着想出来的；有的孩子放弃了，觉得自己"没这个脑子"。少数交上来的好作品，你去问，多半是孩子在家里做什么的时候碰上了一个不顺手的地方，试了几次改出来的——不是想出来的，是碰出来的。可是比赛的说法是"想出一个发明"，于是碰出来的孩子以为是运气，没碰上的孩子以为自己没脑子。两种孩子都被教错了：一个把路当成了运气，一个把没走到当成了没天分。

天才的迷信还有一个反面，跟"没找到就是没本事"配对：没造出来的人，就是没天分。一个人试了三年没做出来，不被看成走了三年的路，被看成是一个没天分的人。可是那三年里每一次失败都是路上的一步，都是下一个人不用再走的一步——专利审查员查"现有技术"的时候查的就是这些。按"造出"的记法，走了路没走到头的人，什么也没造，所以什么也不是。

一个让人不负责，一个让人不敢试。两种迷信都是把来路处理掉以后长出来的，这一点下一章合着说。

六、路真的是造出来的吗

这一章拆到这儿，还欠三个问题，先摆出来，答案在第五卷。

第一，路是在土里走的，土有脾气——番茄的汁、面团的湿度、木头的纹理。你排的先后，是顺着这些脾气排的，不是你想怎么排就怎么排。那路到底是谁排的？

第二，路要经过不动的点。蛋白六十多度开始凝固，这个点不由你定，你的路想绕过它绕不过去。所有的路都是在点和点之间走的。那路是从空地上画出来的，还是在一片已经有桩子的地上走出来的？

第三，路本身是逼出来的。想一想“先炒蛋盛出再回锅”这一步是怎么来的：最早的人一锅炒，蛋老了番茄出水了，旧的步不够用了，几万口锅砸下来，新的步被逼出来。这一步没有人设计。那所谓的发明人，是画路的人，还是第一个把路记下来、或者第一个把它走得够多的人？

三个问题有一个共同点：它们都在说，路的一半是土排的——人排方向，土排通不通。这半句第二十一章要用整章来证。

三个问题合起来是一个：路不是造出来的，是走出来的。“造出”这个说法，是把“有人在走”读成了“有人在造”，把“路口有他的名字”读成了“路是他的”。这句话第五卷要用整整四章来证，这里先立在这儿。

回家试试 找一件你家里“发明”出来的小办法——晾衣服的窍门、收纳的法子、哄孩子睡觉的一招。问自己：它是想出来的，还是试出来的？想出来的话，先有图吗？试出来的话，试了几次、每次哪儿不对？多数人会发现，家里的发明没有一件是先有图的。

一句话带走 造出，是把路记在一个人名下的记法。

第五章 一本账的两页

家里多了一台电视。记账的人打开本子，笔停了一下：这一笔怎么记？记“取”——哪天从商场取回来的，多少钱；还是记“存”——爸爸攒了半年工资换来的，记在爸爸名下？两种记法都对，记的是同一台电视。可是你要问电视是怎么来的——从一堆零件、一条生产线、一个市场、一家人晚上没事干的需要里，怎么长成了客厅里这一台——账本上没有这一页。

一、两份许诺并排看：同一块地

前两章把“找到”和“造出”各拆了一遍。现在把两份许诺并排放着看。

它们看起来是对头。一个说东西本来就有，一个说东西本来没有；一个说来路不重要，一个说来路是全部；一个说世界是满的仓库，一个说世界是空的材料。三条，条条相反。要是只看这三条，你会觉得这是两种世界观在打架，打了几百年，谁也没赢。

可是你往深里看一层，会看见它们站在同一块地上。

第一，两个都把东西当成一件“成品”。找到的是成品，造出来的也是成品。它们争的只是这件成品的“出身”该记在哪一头：记在世界那一头，就叫找到；记在人那一头，就叫造出。这就像两个人争一个孩子随谁的姓，谁也没问孩子是怎么长出来的。姓随谁，跟孩子怎么长的，是两个问题；两边吵的是第一个，都没碰第二个。

第二，两个都拿来路做文章，一个抹掉，一个私有。抹掉来路和把来路记到一个人名下，看着相反，其实是同一件事的两种处理：都不肯让来路本身算数。找到的那边说“路不影响东西”，造出的那边说“路是他的”，没有一边说“路就是东西的一部分，路走成什么样，东西就是什么样”。两边都在处理路，处理完了路都不在账上：一边是划掉了，一边是登记成了某人的私产。

第三，两个都没有“土”。找到的那边，世界是仓库，东西早已成形，土是死的；造出的那边，世界是材料，东西尚未成形，土也是死的。一边是全满，一边是全空。没有一边承认，东西是从一团既不满也不空、搅在一起、正在活着的东西里长出来的——从一家人饿着、几个便宜的番茄、一口用了几年的锅、上一次炒砸了的记忆里长出来的。这团东西，我后面叫它“纠缠”，卷三会用一整章定住它。这一节先只说一句：仓库里没有纠缠，材料堆里也没有纠缠，纠缠只在活着的地方有。

拿番茄炒蛋把这三条走一遍。第一条："找到"说这盘菜是世界本来有的，"造出"说是某人做出来的——两边都把它当成一盘做好的菜在争它姓谁，没有一边看它是怎么在一百年里一步一步成形的。第二条："找到"说谁第一个炒不重要，"造出"说第一个炒的人是发明人——两边都没说，这盘菜就是那一百年的路本身，路走成什么样它就是什么样。第三条："找到"说番茄配蛋的道理本来就在自然里，"造出"说番茄和蛋是没形的材料等人配——没有一边看见那口锅前面的东西：一家人饿着、几个便宜番茄、上一次炒砸的记忆。三条走完，两边说的都不是这盘菜。

三条合起来：两套说法争的是出身，处理的是来路，漏掉的是土。它们不是两种世界观，是一种世界观的两个方向。

一根绳子，两个人各拉一头，拉了几百年，谁也没把对方拉过来。旁边的人以为这是两股力气在较劲。可是你看那根绳子——绳子是同一根。两个人拉的是同一根绳子的两头，绳子本身是他们共用的，没有那根绳子，两个人连站的地方都没有。"找到"和"造出"就是这两个人，绳子就是下面要说的那层玻璃。

二、玻璃：主客二分

这块共同的地，有一个老名字，叫主客二分。

它是这样一幅图：世界在外面，是客体；我在里面，是主体；中间隔着一层玻璃。玻璃外面的东西是"客观的"，不因我而变；玻璃里面的东西是"主观的"，是我的。"找到"是站在玻璃里面看外面，看见架子上有东西，伸手取；"造出"是从玻璃里面往外递，把心里的形递到外面去，塞进材料。两种说法都默认了那层玻璃，都默认了东西要么在外面要么在里面，不在外面就在里面。

它们从来没想过，东西可能是在玻璃碎掉的地方长出来的——在外面和里面缠在一起、分不清谁是谁的那个地方。番茄炒蛋在哪儿长出来的？不在"世界"那一头（世界里没有这盘菜），也不在"人"那一头（人心里没有这盘菜的图），在一口锅前面，一个人的手和几个番茄缠在一起的那个地方。那个地方既不是客观的也不是主观的，它是两边碎在一起的地方。那个地方就是土。

这层玻璃在日常吵架里天天出现。两个人争一件事，一个说"这是客观事实"，意思是它在玻璃外面，跟你我无关，你得认；另一个说"这只是你的主观感受"，意思是它在玻璃里面，是你的，不算数。吵来吵去只有这两个位置：

外面的算数，里面的不算数。可是大多数要紧的事既不纯在外面也不纯在里面——一盘菜好不好吃，一句话伤不伤人，一个决定对不对——它们在两个人中间，在玻璃碎掉的地方。吵架的人没有第三个词可以用，所以吵不完。

三百年来最聪明的一批头脑都在这层玻璃两边争，争东西在外面还是在里面：一派说，一切都在外面，人只是发现；一派说，一切都是人造的，世界是人给的形。两派各自都有一堆好道理，各自都驳不倒对方，因为它们共用一个前提——那层玻璃。没有几个人低头看一眼玻璃碎掉的地方。可是日子全在那个地方过：一盘菜、一句话、一个孩子学会的一个字，没有一样是纯外面的或者纯里面的。

三、三本账：法律怎么分

法律把这两种记法写得最清楚，因为法律必须把东西归到一个名下，不归就没法断案。

专利法保护"发明"：你造的东西，二十年归你，别人用要付钱。著作权法保护"创作"：你写的画的，一辈子加几十年归你。可是没有一部法律保护"发现"：你发现了一条自然规律，一个数学定理，一样自然里本来有的东西，你可以留名，可以领奖，可是你不能拥有它，别人用它不用付你钱。

法律这么分，是有道理的：找到的东西不认路，谁走到都是它，你要是拥有了它，等于拥有了所有人都会走到的地方，这说不通；造的东西带着你那一步，那一步别人没走过，归你一段时间，是对走路的报酬。这个道理下一卷还要说。

可是法律这么分，也把三本账钉死了：发现的东西归世界，发明的东西归发明人二十年，创作的东西归作者一辈子加几十年。三种归属，三种年限，三本账。一样东西从哪扇门出去，法律上的命就不一样。

厨房里也有这本账。一张菜谱不能申请专利——番茄炒蛋的做法是公共的，谁都能做，谁都不用付谁钱；可是一种"工艺"可以，比如一套保鲜的流程、一种机器的做法。同一口锅里的事，写成"做法"归所有人，写成"工艺"就能归一个人。差别在哪儿？在记法。做法是"找到"那本账上的，工艺是"造出"那本账上的，锅里发生的事是一回事，账记两本。

所以每年都有人在争，某样东西到底是发现还是发明。一段基因的序列，是找到的（它本来在细胞里）还是造出来的（是人把它分离出来、读出来的）？一个算法，是自然规律（数学本来就这样）还是技术（是人设计的一套步骤）？一种新的作物品种，是发现的还是育出来的？这些官司打了几十

年，打不清，法官们前后判得也不一样。为什么打不清？因为东西本来就是一块——那段序列既在细胞里，也是人读出来的；那个算法既是数学，也是有人排的步——法律非要它站到一块地上去，它站不上。官司打不清，不是律师不够好，是账本的格子画错了。

四、“发生”在老话里是“其他”栏

那这本账上，“发生”记在哪儿？

按那句老话，发生是艺术专用的。你去看它给艺术留的位置，会看见一个有意思的东西：它是一个剩余的格子。一样东西，既不能记成从世界取的——因为世上本来没有这幅画——又不能记成某人造的——因为画画的人自己也说不清它怎么来的，“灵感来了”“它自己长出来的”“我只是把它写下来”——这样的东西没处记，就单开一个格子，写上“发生”。

所以老话里的“发生学”，翻成大白话就是“不知道学”：不知道从哪来的，就叫发生。它不是第三种记账法，它是账本上“其他”那一栏。

被扔进这一栏的人，处境也很尴尬。你问一个画画的“你这幅画是怎么来的”，他要么说“说不清”——那是老实话，可是显得神秘；要么编一套道理——那是不老实，可是显得有学问。两种回答都不好，因为问题本身就把他放在了“其他”栏里：不是找到的，不是造出的，那你说说是怎么回事？他没有第三个词可用。这本书要给他那个词，而且那个词不是艺术专用的。

今天最常听见的一句问话，是“你的创新点是什么”。投资人问，评委问，领导问。被问的人多半答不好，因为“创新点”这个词假定创新是一个点，可以指出来，可以跟别的点比。可是真正新的东西从来不是一个点，是一条走出来的路上多出来的那一段，而那一段要放回整条路上才看得出新在哪儿。问“创新点”的人，是在用“找到”的记法问一个“其他”栏里的东西，两边都别扭。

会记账的人都知道，“其他”这一栏有一个脾气：它会越记越大。凡是前两栏装不下的都往里扔，扔着扔着，它就成了最大的一栏，而且没有人知道里面是什么。艺术就是这么被扔进去的；后来“创新”“灵感”“创造力”“那一下”，凡是找不到也造不出的东西，全进了这一栏。你今天翻开任何一本讲创新的书，会看见它一面说创新很重要，一面说不清创新是什么——因为它是从“其他”栏里拿出来的东西，从来没被记清楚过。这一栏越大，越说明前两栏的记法有问题——不是世界上说不清的东西越来越多，是那两种记法能记的东西本来就少。

这一栏，恰恰是这本书要用的那个词。但这本书要的"发生"跟这个"其他"是反的。老话的发生是最模糊的一栏，什么说不清的都往里扔；这本书说的发生，是三样里最清楚的那个——它有三个面，每个面都能读，都能验，卷三起会一样一样摆出来。老话把发生当成不可知，是因为它先把知识和技术这两样最清楚的东西划给了找到和造出，剩下的当然就只有说不清的。可要是找到和造出本来就是发生之后才有的两种记法，那发生就不是剩下的，它是全部。

五、下雨与打伞；走出来的路

打个比方。下雨了，有人打伞，有人穿雨衣。你可以说打伞是一种办法，穿雨衣是另一种办法，这没错。可你要是接着说"还有第三种办法叫下雨"，人就要笑你了。下雨不是第三种办法，下雨是那两种办法要对付的事。

找到和造出，是对付"有一样东西显出来了"这件事的两种办法——两种记账，两种说法，两种制度。发生不是第三种办法，发生就是下雨。那句老话把发生和找到、造出排成一排，就是把下雨和打伞排成了一排。排成一排以后，下雨就成了"第三种伞"，而且是一种谁也不会用的伞——只有艺术家会用。

再打一个比方，因为这个比方后面还要用。鲁迅有一句话，人人会背：世上本没有路，走的人多了，也便成了路。这句话正好卡在找到和造出中间。那条路是谁发现的？不是，本没有路。是谁发明的？也不是，没有人设计它，第一个走的人也没打算修一条路，他只是想到对面去。路是走出来的。走出来，这三个字既不是找到也不是造出。等路走成了，地图把它印上去，说"这里有一条路"，这是找到的记法；修路队把它铺上水泥，立一块碑，写上某某修建，这是造出的记法。两种记法都在路已经走出来之后。

注意两种记法的时间。地图印上那条路，是在路走出来之后；碑立在路口，也是在路走出来之后。找到和造出，都是事后的记法——东西已经在在了，回过头去记它从哪儿来。发生不是事后的，发生是正在出来的那一段。所以两种记法永远赶不上发生：它们到的时候，发生已经完了，只剩一样东西站在那儿，于是一个说"本来就在"，一个说"是他造的"。两种记法之所以像是对头，是因为它们都站在事后，看的是同一样站着的东西，一个往世界那边猜它的出身，一个往人这边猜。

日常说话早就把这两个词用乱了，而且乱得有道理。你会说"我发现了一条近路"，也会说"我想出了一条近路"，同一条穿巷子路，两种说法你都觉得对。因为那条路既不是找到的——你走之前巷子是死的，那儿没有"路"—

——也不是造出来的——你没设计它，你只是想省两分钟。你走了几次，它就成了路。说话的人凭直觉知道两个词都不太对，所以随便挑一个。这本书做的，不过是把这个直觉写出来，给它一个名字。

六、一句手法

还有一句要补在这儿，因为后面会反复用到。

凡是把一种性质说成对象本身的属性，就是“找到”这套记法的手法。“知识天生是找到的”，就是说知识有一种叫“找到”的天性；“技术天生是造出的”，就是说技术有一种叫“造出”的天性；“艺术天生是发生的”，就是说艺术有一种叫“发生”的天性。可是天性这种东西，正是抹掉来路以后剩下的那个空壳——你把一样东西是怎么来的全忘了，剩下的那点样子，就叫它的天性。番茄炒蛋“天生”是酸甜的？不是，是一百年里被逼成酸甜的；忘了这一百年，它就“天生”酸甜。

那句老话，是用找到的记法在给三样东西记账——它说三样东西各有各的天性。它自己就是它批评的东西：它一面说艺术是发生的，一面用“天性”这个找到的记法来说这句话。

到这儿，卷一的拆活干完了。两种迷信也可以合起来记一笔：找到养出的迷信让人不负责——“我只是发现了它”；造出养出的迷信让人不敢试——“我不是那块料”。一个让人不负责，一个让人不敢试。两种迷信都是把来路处理掉以后长出来的：来路一没，东西就只能要么归世界、要么归天才，没有第三个去处。把来路放回去，东西就归了走路的人——所有走过的人，包括正在走的你。这是拆这两个词最实在的好处：它把责任和资格同时还给了普通人。

把来路放回去，不只是为了公平——让走过的人都留下名字——更是为了看清。来路一抹，东西就成了一块没有来历的石头，你只能对着它说“它就是这样”；来路放回去，东西就成了一条路的尽头，你能看见它是从哪儿来的，能看见它在哪儿拐过弯，也就能看见它还可能往哪儿去。一盘“天生”酸甜的番茄炒蛋是改不了的；一盘一百年里被逼成酸甜的番茄炒蛋，你知道下一次该往哪儿改。这就是卷三要做的事：把来路的样子画出来。

回家试试 把你昨天做成的一件事记两遍账：一遍记“取”——它从哪儿来的，谁给的，什么条件；一遍记“存”——它归谁，是你的本事还是别人的。然后问：哪一页记得下它是怎么来的？多半哪一页都记不下，记得下的那一页，得另开。

一句话带走 找到和造出记来源，不记来路；发生是被记的那件事。

卷一到这儿立住了什么。三件事。第一，那句老话是三种职业的自画像拼起来的，它活在经费、课表、法律和十八岁那一刀里，是一副戴了两百年的眼镜，今天机器逼着人摘下来。第二，“找到”和“造出”不是两种学问，是一本账的两页：一页把来路抹掉，一页把来路记在一个人名下；两页记的都是来源，都不记来路；两页都站在同一块地上——都当成品，都没有土。第三，“发生”在老话里只是账本上“其他”那一栏，可它不是第三页，是被记的那件事本身。拆完了，手里只剩一个问题：既然不是找到的也不是造出来的，那东西是怎么来的？这个问题卷三答。卷二先绕一个弯，看那三个格子本身是怎么来的——因为要是三个格子本来就不是天生的，那问题就不只是“东西怎么来的”，还有“三个格子怎么来的”。

卷二 三样东西原来是一块

卷序

这一卷讲历史。知识、技术、艺术这三个格子，不是世界一开始就有的，是切出来的，而且切得很晚——最老的一刀也不过几百年，切干净是近两百年的事。切之前，三样东西在手上是一件事：老木匠做一把椅子，农民种一季稻子，达·芬奇画一幅画、造一台机器、解剖一具尸体，都是同一双手。切它们的是三套制度——大学、专利局、美术馆——三套制度对“来路”做了三种处理：抹掉、锁住、挂出来。切分有好处，也有代价，还留下了没切干净的地方；那些地方最能看见三样东西本来的样子。这一卷读完，问题会换一个问法：不再问“三样东西各是什么”，而问“同一场发生，为什么会从三个口子出货”。

第六章 老木匠、农民与达·芬奇

去问一个老木匠：你做一把椅子，哪一部分是知识，哪一部分是技术，哪一部分是艺术？他会笑。不是笑你问得傻，是这个问题在他那儿没法落地——就像问一个人走路的时候，哪一步是左腿的事，哪一步是右腿的事。

一、一把椅子

他知道这块木头的纹理往哪儿走，知道榫头要留多少余量，知道梅雨天木头会涨、干燥的冬天会缩，所以春天做的椅子要比秋天做的松一线。这些是知识吗？是。你把它们写下来，另一个木匠看了也能用。

他的刨子推出去是一条线，不是一条弧；他敲榫头是三下不是四下，第三下的力气比前两下轻；他拿起一块木头，掂一掂，就知道往哪个方向锯。这些是技术吗？是。它们不在纸上，在他手上，写不下来，只能跟着他看。

椅子做好了，你坐上去，觉得它"对"。说不出哪儿对——靠背的斜度，扶手的高度，坐下去的那一下——就是对。这是艺术吗？大概也是。它不在椅子的尺寸里，尺寸一样的椅子别人做出来不一定对。

那个"对"值得多说一句，因为它最容易被当成虚的。它不虚，它在身上：你坐下去的那一下，腰知道，屁股知道，手搭在扶手上的时候手知道。身子先说"对"，嘴才跟着说。一把椅子对不对，不用懂木工，坐一下就知道；可是要做出一把对的椅子，得三样全有。"对"是三样合在一起的结果落在坐的人身上的样子。

可是对他来说，这三样不是三件事，是一件事——做椅子。他知道纹理，是因为刨子推过去手上有反应，推顺了和推毛了，手先知道，脑子后知道；他推刨子推得准，是因为他知道纹理，知道往哪儿推不会毛；椅子坐着对，是因为纹理、余量、三下敲打全在椅子上，一样不缺。知道、会、对，三样互相生：没有手上的反应就没有那些知道，没有那些知道手就不知道往哪儿走，两样不齐椅子就不对。你让他把三样分开，他分不开，因为它们从来没分开过。

他带徒弟的时候也分不开。徒弟问："师傅，这块木头怎么锯？"他说："看着。"然后他锯。徒弟看了三年，看的时候他没有说"这是知识，这是技术，这是对"，他只是在锯。可是三年里徒弟三样都学到了，而且是一起学到的——知道纹理是从看师傅的手怎么转过来的，手上的准是从知道了纹理才有的，什么叫"对"是从师傅偶尔皱一下眉头学的。师傅要是把三样分开教——先讲一学期木材学，再练一学期刨子，最后上一学期"椅子的美"——徒

弟一样也学不成，因为三样本来是一起长的，分开了就长不了。这个道理今天的学校还在跟它较劲，卷四要说。

买椅子的人那儿也分不开。他坐上去，觉得对，就买了。他不会说“这椅子的知识不错，技术一般，艺术还行”——他说的是“这椅子坐着舒服”，一句话，三样都在里面。三样是在评论家那儿才分开的，在坐的人那儿从来是一块。

二、三个字的老意思

字也记得这件事。

“艺”这个字，最早是种地——古字画的是一个人跪着，手里捧一棵苗往土里栽。“术”这个字，最早是路——城邑里的道。“技”是手上的枝节，手能分出来的活儿。这三个字在很长时间里是一伙的，“技艺”“艺术”“术数”，混着用，指的是同一类东西：人手上会的、心里懂的、做出来叫人觉得对的那一整套。

古希腊人管这一整套叫一个词，后来的人把它翻成“技艺”，可它同时指工匠的活和艺术家的活——造船的和雕像的，用的是同一个词，希腊人不觉得需要分。孔子教的“六艺”——礼、乐、射、御、书、数——今天看，乐是艺术，射和御是技术，书和数是知识，可在当时是一张课表，一个人要全会，而且没有人觉得这六样是三种东西。

还有“手艺”这个词，两个字把三样一起拴住了：手，是手上的活；艺，是种地那个艺——懂、会、对一整套。修鞋的师傅是手艺人，他知道哪种皮该用哪种线，知道什么胶在雨天会开——这是知道；他上线的手一天几百针，一针不歪——这是会；一双旧鞋修完，主人穿上走两步，说“跟新的一样”——那是对。三样在“手艺”两个字里，从来没人觉得这两个字说的是三件事。今天“手艺”成了一个有点旧的词，说的时候带着一点怀念，大概是因为把三样一起拴住的地方越来越少了。

西边的字也是这样。拉丁文里“art”这个词的祖宗，意思是“手艺、本事”，造船的本事和雕像的本事是同一个词，“artist”和“artisan”——艺术家和工匠——是同一个根上长出来的两个词，分家是很晚的事。中文里“师”这个字更明白：医师、画师、厨师、乐师、律师，全是“师”。师是一种人：手上有本事、心里有道理、做出来叫人服的人。厨师和画师在这个字里是一类人，今天没有人再觉得他们是一类人了，可是字还没改。

"艺"原来是种地，这件事值得多想一下。一个农民种一季稻子：他知道什么时候下种、水放多深、什么样的云要下雨——这是知识，谁在这块地上种都得知道，而且写下来谁看都一样；他插秧的手，一天能插几亩，行距不用量，手就是尺——这是技术，长在他身上，写不下来；到了秋天，稻子熟了，一片金黄，他站在田埂上看一眼，心里说"好"——那一下，跟知识和技术都不是一回事，是他这一季的累和这片金黄撞出来的。三样在一季稻子里，古人拿"艺"这一个字管着。后来"艺"漂到了"艺术"那边，"种地"漂到了"农学"和"农技"那边，一个字被切成了三个格子，而且三个格子里的人互相不认得了——农学家、农技员和一个站在田埂上说"好"的人，今天是三种人。

三、达·芬奇的笔记本

达·芬奇的笔记本里，一页是心脏瓣膜的解剖图，翻过去是一台抽水机的设计，再翻过去是一幅画的草稿，衣褶怎么落，光从哪边来——同一支笔，同一个下午。

他不觉得自己上午在做科学、中午在做工程、下午在做艺术。他在看东西是怎么动的：水怎么流，血怎么流，衣褶怎么落，鸟的翅膀怎么扇。看明白了就画下来，画下来的东西，今天的人叫它解剖学、工程图、素描，三个名字，三个柜子，三种专家来研究。可是在他那儿是一件事：看东西怎么动，然后让它在纸上再动一遍。血怎么流和衣褶怎么落，对他是同一个问题；抽水机和心脏瓣膜，对他是同一个东西的两个样子。

中国也有这样的人和这样的书。明朝末年宋应星写了一本《天工开物》，讲种稻、养蚕、织布、烧瓷、炼铁、造纸，一样一样讲怎么做，配着图。今天的人把它叫"科技史名著"，可你翻开看，它既是知识（什么土配什么稻），又是技术（怎么织、怎么烧），又是画（那些图不只是说明，画得让人想看）——三样在一本书里，作者没觉得需要分。更早的沈括写《梦溪笔谈》，天文、地理、音乐、医药、工匠的活、画画的道理，全在一本笔记里，一条挨一条，一条讲磁针，下一条讲画里的透视，他也不觉得跳。这些书今天被拆开，分别放进科学史、技术史、艺术史三个书架，每个书架上的人只读自己那一部分。

他的笔记本本来是不分类的，一页解剖，一页机器，一页素描，按他那天看见了什么、想到了什么记。今天我们看到的分好类的本子——这一本讲解剖，那一本讲飞行，另一本讲画——是后人整理的。整理的人按自己的格子把他的纸分了堆，分完了，一个不分家的头脑就成了三个专家。我们看见的达·芬奇，是被三个格子整理过的达·芬奇。

他不是特例。他那个时代的很多人都这样，只是他留下的纸最多。特例是我们——是后来把这些纸分进三个柜子的人。

四、一块的东西长什么样

三样东西本来是一块，那"一块"是什么样子？不是三样东西挨在一起，是三样东西互相生。

老木匠身上，知道是从手上来的：刨子推顺和推毛的差别，手先知道，知道攒多了，成了"纹理往哪儿走"这条知识。手上的准是从知道来的：知道往哪儿推不毛，手才敢下力。椅子的对是从两样来的：知道和手全在椅子上，椅子才对。反过来也成立：椅子对了，他就更知道了什么叫对，手下一次就往那个对上走。三样谁生谁？谁也不是根，谁也不是叶，它们互相当根当叶。

农民也一样。他知道云，是因为看了几十年云之后地里的收成；他的手快，是因为知道晚一天插秧的代价；田埂上那一眼的"好"，是知道和手一起攒了一季攒出来的；而那一眼的"好"，又让他明年更知道该怎么种。一季稻子是一个圈，三样在圈里转，没有起点。

今天还看得见这样的人，只是不多了。一个修了三十年车的师傅，车开进来，他不用看，听一声就知道毛病在哪儿。这个"听出来"是知识——发动机哪种响对应哪种毛病，他能说出一部分，写下来别人也能用；可是他的耳朵是三十年修出来的，没有那三十年的手，耳朵听不出来；而他最得意的不是修好，是修到"这车对了"——车主开走的时候他知道对了，说不出哪儿对。三样在他耳朵里、手里、和那一句"对了"里，互相生着，跟老木匠一样。这样的人越来越少，不是因为人变笨了，是因为把三样一起长的地方越来越少了——学校教一样，工厂做一样，剩下的那一样没人管。

再看一件更小的事：教孩子系鞋带。你知道步骤——交叉，绕一圈，拉出来——这是知识，可以说出来。孩子的手不会，你的手会，你一遍一遍做给他看，他一遍一遍跟——这是技术，在手上，说了没用，得跟着做。忽然有一次，他自己系上了，抬起头看你，那一下的高兴——那是第三样，不在步骤里，也不在手上，在他自己系上的那一刻。而这三样是一起长的：没有步骤他的手没处放，没有跟着做步骤只是空话，没有那一下的高兴他明天不会再系。三样谁先？都不先。一个孩子学会系鞋带，跟老木匠做一把椅子，是同一种事，尺寸不同。

这就是"一块"的意思：不是三样东西粘在一起，是三样东西互相长出来，你拿走一样，另外两样都长不成。这一点卷三会用三句话把它钉住，叫三方程；这里先用木匠和农民看一眼它的样子就够了。

五、分不开，可是能分着说

有人会问：既然分不开，你这本书为什么还一直说"三样"？

因为分不开是"有"的事，能分着说是"说"的事。一枚硬币，正面、反面、边，你能单指正面说"这是正面"，可是你不能有一枚只有正面的硬币。三样东西也是这样：你能指着老木匠的一下说"这一下里有知道"，可你不能从他手上把"知道"单独拿出来放到桌上。说是从外面数的，有是从里面长的。这本书从头到尾说三样，是从外面数；它从头到尾说的道理，是里面只有一块。两件事不打架，只要记住哪句是在数、哪句是在讲长。

那三个格子的错，就是把外面数出来的三样当成了里面长出来的三块——把"能分着说"当成了"分着有"。卷三讲引擎的时候会把这个道理钉死，这里先立一句：三样是一场发生的三个面，可以分着说，不能分着有。

六、那它是什么时候分开的

既然本来是一块，那三个格子是从哪儿来的？

不是从东西本身来的——东西一直是一块。是从外面来的：有三套制度，先后把这一块东西各领走了一部分，各按自己的规矩处理了一遍，处理完了剩下三副样子。三套制度都很晚，最老的一套也不过几百年，把三样彻底切开更是近两百年的事。

三套制度的年纪，粗略数一数就够了。第一部专利法是十五世纪末在威尼斯出的，那之前没有一样东西"归"发明它的人；今天这套专利制度成形，是十七世纪以后的事。公共的美术馆是十八世纪末才有的——在那之前画挂在教堂里、宫殿里、有钱人家里，没有一个专门让人站在画前面看的地方。分学科的大学，物理系、化学系、生物系各是各的，是十九世纪的事，之前研究自然的人叫"自然哲学家"，跟研究别的东西的人是一伙的。三套制度里最老的也不过五百年，人类做东西的历史有几万年。在那几万年里，三样东西一直是一块；分开是最近这一小段。

切开以后我们忘了，这一点最要紧。切分是两百年前的事，我们是切分以后出生的，出生的时候三个格子已经在，学校已经分科，专利局已经在发证，美术馆已经开门。一个人从小看见的就是三样东西，他没有理由怀疑

世界不是这样的——就像一个生在城里的人没有理由怀疑河里本来没有三根管子。于是切分的结果被当成了世界的样子，"三样东西"从一个安排变成了一个事实。这本书要做的，不是把三套制度拆了，是让人看见那三根管子是后装的。

老木匠今天还在，他一个人身上三扇门都开着；可是他的孙子被送进了三种学校里的一种。孙子在大学里学木材科学，学得很好，考试全对，暑假回家帮爷爷刨一块木头，刨毛了。爷爷没说什么，接过刨子推了一下，顺了。孙子知道木头的一切，手上没有木头。他的同学在职业学校学木工，手上有木头，可是不知道自己手上的是什么，换一种木头就不敢下手。还有一个同学学设计，画的椅子很好看，做不出来，也不知道为什么坐着不对。三个年轻人加起来，是一个老木匠；分开，一个也不是。这不是三个年轻人的错，是三套学校各领走了一样。

要说清楚的是，这本书不是要回到作坊时代。三套制度切开三样，换来了公共的科学、能定价的技术、有观众的艺术，这三样换来的东西谁也不想退回去。切分回不去，也不该回去。这本书要的只是一件事：切开以后别忘了它本来是一块——别把三根管子当成三条河。忘了这一点，三样东西就各自变形：知识成了搬来搬去的冷东西，技术成了谁的私产，艺术成了说不清的神秘。记着这一点，三套制度照旧，可是站在制度里的人知道自己站在一间屋子里，不是一块孤岛上。

下一章看那三套制度是怎么切的。

回家试试 看你家里最会一样手艺的人干一次活——做一顿饭，修一样东西，缝一件衣服。试着指出：哪一下是知道，哪一下是会，哪一下是"对"。你会发现指不出来，一下里三样都有。指不出来就对了，那就是没被切开的样子。

一句话带走 三样在手上从来没分开过。

第七章 三套制度怎么切

同一天。早上，一个研究生把论文投给了期刊，投之前把文中所有的“我”都删了，导师说论文里不能有“我”。中午，一个工程师坐在专利局的窗口前，审查员让他把第三步再写清楚一点，“清楚到别人照着能做”。下午，一个画家把一幅画送进画廊，画廊的人先看的不是画，是右下角的签名，然后问：草图还在吗？三个人互不认识，走进的是三扇门；三扇门里的规矩，正好是三种相反的规矩。

一、大学：把“懂”拎出来，抹路

第一套制度是大学。准确地说，是分学科的大学——物理、化学、生物、经济，各是各的系，各有各的期刊、自己的同行、自己的评审——这是近两百年的事。

它把“懂”这一部分从那一整块东西里单拎出来，按学科装进不同的柜子。进这套制度的东西要过一道门，就是第三章说的“可重复”：换一个人、换一个实验室、换一条路，还能得到同一个结果，才算数。路不算数，结果算数。

所以研究生删掉论文里的“我”，不是导师古怪，是这扇门的规矩：进门的东西不能带人，带人的就是“过程”，过程不算学问。一篇论文写完，剩下的是结论、证明、数据，人在致谢里露一句头，然后消失。等这个结论进了教科书，连致谢也没了，只剩三行字，和一个名字——那个名字不是所有者，是先到的人，科学不给他产权，只给他“首先”。

抹路是分三个台阶抹的。第一个台阶是论文：路还在，只是被整理成了一条干净的线，“方法”一节写的是走通了以后倒着理出来的步骤，弯路和岔口没有了。第二个台阶是综述：几十篇论文压成一篇，每篇只剩一句结论和一个名字，路没有了，只剩到达的先后。第三个台阶是教科书：连先后也没有了，定律按逻辑排，不按历史排，谁先谁后不重要，只剩三行字。三个台阶下来，一条走了二十年的路，变成一行没有时间的字。学生在第三个台阶上学，他看见的世界，就是一座摆好了字的仓库。

这扇门也留名，可是留的方式跟别的门不一样。定理叫勾股定理，定律叫牛顿定律，名字留在东西上——可是留名不留产权。谁都可以用勾股定理，不用付毕达哥拉斯的后人一分钱；名字只记一件事：他先到的。科学的署名是一种“先后”的记法，不是“归谁”的记法。这跟下一扇门正好相反。

于是“懂”被处理成了一种没有来路的东西，叫知识。它不认人，不认路，它能被装进柜子、印进书里、搬进任何一个脑子。这套制度换来的东西是巨

大的：公共的科学，人人可查的教科书，一代一代往上摞的点。代价是什么，下一章说；这里只看清它干了什么：抹路。

为什么科学不锁路？不是科学家高尚，是点锁不住。一条定律不认路，谁走到都是它，你把它锁起来，别人从另一条路走到同一个地方，你的锁就没用了。锁只对路有用——路是有人排的，别人不排这个次序就走不到；点是不认路的，锁不住。所以科学这扇门不发产权，只记先后，不是它不想，是它的货天生锁不住。这一点第十五章讲不动点的时候会更清楚。

二、专利局：把“会”拎出来，锁路

第二套制度是专利局，比大学的分科早一点，也不过几百年。

它把“会”这一部分单拎出来，条件跟大学正相反：你得把你的路写清楚——第一步、第二步、第三步——写到别人照着能走；写清楚了，这条路二十年归你，别人走要付钱；写不清楚，走不通，不给证书。审查员让工程师把第三步再写清楚，不是刁难，是这扇门的规矩：进门的东西必须带路，而且路必须是能交给别人的。

一张专利证书分两部分。前一部分叫说明书，把路从头到尾写清楚，写到别人照着能走——这是路本身。后一部分叫权利要求，写的是这条路上哪几步归申请人——这是锁的范围。两部分缺一不可：只有说明书没有权利要求，是公开了路没锁；只有权利要求没有说明书，审查员不让过，因为一条走不通的路没法锁。证书的结构本身就说明了这扇门的规矩：先承认路，再锁一段。

这扇门还有一把备用的锁，叫商业秘密：你不想公开路，也可以，那就把它藏在手里，谁也不告诉——一种饮料的配方几十年锁在保险柜里，就是这么干的。公开换独占，或者藏起来独占，两种锁，锁的都是路。技术这扇门从来不抹路，它太知道路值钱了；它做的是把路归到一个名下，锁起来。

在专利局之前，锁路的办法是老法子：传子不传女，传内不传外，师傅留一手。老字号的配方锁在一家人手里几代，锁的也是路，只是锁在血缘里而不是登记簿上。专利局做的，是把这把老锁换成了一把新锁：不用藏，公开，换二十年的独占；二十年一过，路进公地，谁都能走。这个换法比老锁聪明得多——老锁里的路常常跟着最后一个知道的人一起进了坟，新锁里的路二十年后归所有人。可是两把锁的性质一样：都是把路归到一个名下。

于是"会"被处理成了一种路归私有的东西，叫技术。它认人——认路口上的那个名字——而且它可以定价、可以买卖、可以过期。这套制度换来的是有人肯花本钱开路；代价也在下一章。这里只看清它干了什么：锁路。

三、美术馆：把"对"拎出来，挂路

第三套制度是美术馆，连带着署名、画廊、评论、拍卖这一整套，是最晚的一套——公共的美术馆十八世纪末才有。

它把"对"这一部分单拎出来，条件又是另一种：要有一个作者的名字，要挂在一个专门的地方，要有人站在前面看。画廊的人先看签名，是因为在这扇门里，东西是谁的手出来的，比东西本身还要紧——同一幅画，签名是真是假，价钱差一百倍。

这扇门对路的处理跟前两扇都不一样：它不抹路，也不把路锁起来，它把路挂出来。美术馆最爱收的东西是什么？草图、手稿、改了七遍的底稿，画布上露出来的笔触，雕塑上留着的刀痕。画廊的人问"草图还在吗"，是因为草图能卖——路本身成了展品。评论家干的活也是挂路：他站在画前面告诉你这一笔是怎么来的，那一块颜色改过几次。路被挂在墙上，让人看，可是不让人走——你看得见笔触，你走不了那条路；而看得见又走不了的东西，就显得神秘。

拍卖把这扇门的规矩说得最明白。同一幅画，鉴定是真迹，一千万；鉴定是赝品，一文不值——画一笔没变，变的是"谁的手"。赝品的形跟真迹可以一模一样，好到专家也看不出，可是一旦查出不是那只手画的，它就什么也不是了。这说明这扇门看重的不是形，是路——是那只手走过的那条路。签名之所以是这扇门的第一件事，也是因为这个：签名是路的印章。画在没有签名的年代，画家跟木匠一样是匠人，一幅画的价钱按尺寸算；签名一出现，画就成了"某人的路"，价钱按人算。

评论家挂路的样子，举一篇看看。一篇讲一幅画的评论，通常这么写：画家先画了一稿，人物在左边，不对；改了，人物挪到中间，还是不对；第三稿把窗户去掉了，成了。评论家把三稿摆出来，讲每一稿为什么不对、下一稿改了什么。读的人读完，知道了这幅画的路。可是他知道的路是评论家挂出来的那条，他自己走不了，也走不进去——他不会因为读了这篇评论就能画出这幅画。挂出来的路是给人看的，不是给人走的。这一点跟专利证书正相反：证书上的路是给人走的，不是给人看的。

于是"对"被处理成了一种路被展示的东西，叫艺术。它认人，认得比技术还厉害；它不能重跑，不能换人，它只能被看。这套制度换来的是艺术有了观众，有了传承，有了让人押上一辈子的理由。它干的事：挂路。

四、三种处理，三个格子

三套制度对同一样东西——来路——做了三种处理：抹掉、锁起来、挂出来。

拿一样东西走一遍三扇门看看。一种新的蓝颜料。化学家把它的分子式发表在期刊上：分子式是不带路的，谁配都一样，路被抹了，这一步进了知识。一家公司把制它的工艺登记了专利：第一步第二步第三步，二十年归它，路被锁了，这一步进了技术。一个画家用它画了一幅画，挂进了美术馆，评论家写文章讲他为什么用这种蓝、怎么涂的：路被挂了，这一步进了艺术。同一种蓝，三扇门，三种命运——不是蓝变了，是三扇门的规矩不一样。

三种处理，也对应三种留名法。知识留名不留产权：名字挂在定理上，人人可用。技术留产权二十年：名字挂在证书上，二十年归他，然后归大家。艺术留名一辈子，而且名字定价：名字挂在画的右下角，一辈子加几十年归他，名字本身就是价钱。三种留名法，是三种处理来路的办法在"归谁"这一栏上的样子。

三扇门有时候会抢同一样东西。一个新的染色法，大学说它是发现，要发论文；公司说它是发明，要申请专利；两边打官司，打的是这东西该进哪扇门。这种官司越来越多，说明什么？说明东西本来不属于任何一扇门，是门在抢。

这就是知识、技术、艺术三个格子的来历。它们不是三种天生不同的东西，是一块东西被三套制度各领走一部分，各按自己的规矩处理了来路之后，剩下的三副样子。抹了路的那一副像找到的，锁了路的那一副像造出来的，挂了路的那一副像凭空来的。三副样子，从三种处理来。

五、格子切出来，人也切出来

格子切出来，人也跟着切出来了。

"科学家"这个词，英文里是一八三三年才造出来的——在那之前，研究自然的人叫"自然哲学家"，跟研究别的东西的人是一伙的，牛顿自己没听过"科学家"这个词。"工程师"变成一种正式的职业，有专门的学校、有证书、有学会，是十八九世纪的事。"艺术家"跟"工匠"分家，是文艺复兴以后慢慢

发生的：画家原来跟木匠一样是行会里的手艺人，按件计价，画一张多少钱；后来一部分人被抬出来，有了署名，有了“天才”这个说法，另一部分人留在了作坊里，成了“工匠”。三种人是三套制度切出来的三种人，跟三个格子是同一切分的两面。

切出来的三种人，第二章说过，各有各的口气、各有各的口头禅、各进各的礼堂。他们互相不认得，不是因为性格，是因为门的规矩不一样：一个被训练成不许带“我”，一个被训练成把路写成自己的，一个被训练成签名比画重要。三种训练在三种人身上各做了十几年，三种人就真的成了三种人。

一家人吃饭，能看见三种人坐在一张桌上。当老师的舅舅说话爱说“研究表明”，他信数据，不信感觉；开厂的爸爸说话爱说“做出来再说”，他信手，不信纸；教画画的姑姑说话爱说“你得有感觉”，她信那一下，不信规矩。三个人各自说自己那扇门的话，互相听着都觉得对方有点隔——舅舅觉得爸爸“没道理”，爸爸觉得姑姑“太虚”，姑姑觉得舅舅“太死”。三个人小时候是一家的孩子，一个桌上吃饭长大的；三扇门各训练了他们二十年，他们就成了三种人。

训练是怎么把人切开的，看日常的功课就知道。理科生写实验报告，老师划掉“我觉得”三个字，划了四年，他就不再觉得了，他只“观察到”。工科生交作业，老师只问一句“做出来了么”，问了四年，他就只信做出来的东西，做不出来的道理在他那儿不算数。艺术生被要求“找到自己的风格”，找了四年，他就相信作品是从自己身上长出来的，别人的东西是“影响”，是要甩掉的。三种功课，各做四年，三种人就成了。没有一种功课教人开另外两扇门，因为课表上没有那门课。

今天一个孩子从小就知道自己长大要“当科学家”还是“当艺术家”，好像这是两条天生的路——其实这两条路最多两百年，而且它们的分叉口不是天生的，是人立的。

六、这个切分本身是一次发生

这个切分，本身就是一次发生。这一点先在这儿说一句，卷三立了引擎以后再回头看它会更清楚。

它有它的土：印刷术让结果可以脱离做结果的人流传——一个结论印一万份，做结论的人在哪儿不重要了，这是抹路的土；市场让手艺可以定价——路能卖钱，就有人想把路归到自己名下，这是锁路的土；国家让权利可

以登记——有一个地方能登记"这归谁",路才锁得住;城市和闲钱让人有工夫站在一幅画前面看,这是挂路的土。

它有它的步:先是行会,把手艺人组织起来;后是学会,把研究自然的人组织起来;再是专利法,把发明的路登记起来;再是公共博物馆,把画从教堂和宫殿里搬出来挂给人看。一步一步切出来的,每一步都是上一步不够用了被逼出来的。

它有它的形:就是今天这三个人人都觉得天经地义的格子。

切分为什么回不去?因为土回不去了。印刷术不会消失,市场不会消失,国家不会消失,城市里站在画前面看画的人不会回到教堂里去。土在,切分就在。这本书不指望三根管子拆掉,只指望管子上的人记得河。

今天三套制度也在互相借规矩,借得越来越多。大学开始办技术转移,教授的发现也去申请专利——知识那扇门借了技术的锁。工业设计要求"可重复",一个椅子的设计要能在流水线上一模一样地出来——艺术那扇门借了知识的抹路。技术界开始有"明星工程师",名字挂在产品上,像画家的签名——技术那扇门借了艺术的挂路。三扇门的规矩互相渗,边界越来越模糊。这说明什么?说明货本来就来自一条河,三扇门的规矩是后加的,后加的东西可以互换。要是三样真是三种来路不同的东西,规矩是换不了的——你不能拿验定理的法子去验一幅画。可是今天大家正在互相换,而且换得通。

形一旦显出来,就会让人忘了它是显出来的。这是形的脾气,卷三要讲。一个人人都懂的例子:星期。一周七天,周一上班,周末休息,这是人定的,不是天上来的——太阳不认周一,月亮也不认。可是你周一早上起不来的时候,不觉得那是一种安排,觉得周一天生就该难受。星期这个形显出来几千年了,显得太久,没有人再觉得它是显出来的,它成了时间本身的样子。三个格子也是这样的形,只是年头短一些。

三个格子摆在那儿两百年,我们出生的时候它们已经在,于是我们说:世上本来就有三种东西。然后再进一步说:这三种东西各有各的天性。那句老话,就是这么来的——它把一次切分的结果,当成了三种东西的出身。

回家试试 找三样你家的东西——一本教科书,一件带专利号的电器,一张挂着的画或一本有签名的书——各说出它是从哪套制度里来的,那套制度对它的来路做了什么:抹了、锁了,还是挂了。

一句话带走 三个格子,是一块东西被三套制度各按各的规矩处理了来路以后剩下的三副样子。

第八章 切分的好处与代价

一家小公司，三十来人，开产品会。研发的说，原理是这样的，你们生产做不出来是工艺不行；生产的说，你那个原理在实验室行，上了线良率只有六成，谁付这个钱；设计的说，你们两个做出来的东西根本没人想拿起来。三个人吵到一半，老板拍桌子：都别吵了，东西到底怎么出来？三个人都不说话了，因为东西出来的那个地方，不在他们三个人任何一个的部门里。

一、三种好处

切分有好处，不然不会切。这一点要说在前头，不然后面说代价的时候像是在拆制度。

抹掉来路，知识才能不认人地流通。一条定律不带路，就意味着它可以从一个脑子搬到另一个脑子而不失真，可以印一万份，可以隔一百年还管用。要是每一条知识都带着走出它的人和那条路，你就得信那个人才能信那条知识，而人是信不过来的。公共的科学，人人可查的教科书，一代一代往上攒的点——全靠抹路。

锁住来路，技术才能定价。开一条路要花本钱：时间，失败，身子。没有人肯白走。路归私二十年，走路的人才会有报酬，才有人肯把十年押在一条不知道通不通的路上。专利这套制度让路成了可以买卖的东西，路能卖，就有人开路。

挂出来路，艺术才有观众。一幅画有了签名，有了地方挂，有了人站在前面看，画画的人才会有理由把一辈子押在一件没人保证会成的事上。评论家把路挂出来讲，后来的人才知道这一笔是怎么来的，才有传承。没有这套制度，画只在教堂和宫殿里，大多数人一辈子见不到一幅。

三种好处落到人身上是什么样，各举一个。一个山村里的孩子，学校只有一间屋，可是他的教科书上的定律跟城里孩子的一模一样，一个字不差——这是抹路换来的公共性，路抹了，点才能一模一样地到每一间屋。一个在工厂做了十年的技工，改出一个零件，登记了专利，靠这个辞了职开了自己的小厂——这是锁路换来的报酬，没有这把锁，他的改法第二天就是别人的。一个画画的人，靠画廊的展览和收藏家的买画，能不靠别的活养自己，画一辈子——这是挂路换来的观众，没有这套制度，他得去做别的活，画只能夜里画。三种好处都是实在的，落在实在的人身上。

三套制度各干了一件了不起的事。这本书不是要拆它们，也拆不了。

二、三种代价

可是切分也有代价，而且代价正好是各自处理来路的那个办法带来的——好处和代价是同一件事的两面。

知识那边抹掉了来路，就忘了知识是走出来的。抹路本来是为了流通，流通久了，站在这扇门里的人就真的以为知识不带路——它本来就在那儿，学校的活就是把它搬进脑子。于是学校办成了搬运站，学生成了仓库，考试考的是装进去多少。这个代价卷四要用一整章说，它叫“搬来的炭不着火”。

技术那边锁住了来路，就把走路的人当成了路的主人。锁路本来是为了报酬，锁久了，路口上的那个名字就盖住了路上所有人的脚印。一个人的名字盖住几万人的脚印，剩下的人就觉得路是别人的，自己只是走路的。这个代价落到日子里，就是第四章说的天才的迷信：不是那块料，就别试。

艺术那边挂出了来路，就把来路本身当成了神秘。挂路本来是为了让人看，可是看得见走不了的路，久了就成了神迹——笔触被当成天赋的印记，草图被当成灵感的证据。站在这扇门里的人也真的信了：作品是自己来的，说不清就对了，越说不清越像艺术。这个代价卷六要说，它叫“只等火不备燃料”。

三种代价也各有一个能看见的症状。知识那边的症状叫“会考不会用”：一个学生把二百条做菜的知识背得一字不差，煎不好一个蛋。技术那边的症状叫“离了师傅就不会”：一个工人在一条线上做了十年，换一条线什么也不会，因为他走的是别人锁好的路，路不是他的，他只是被安排走。艺术那边的症状叫“等灵感”：一个学艺术的人坐在画室里三年，等那一下，等来的是三年。三种症状，三家医院都治不好，因为病根不在人身上，在门的规矩里。

三种代价里最重的一笔，是三种人各自不知道自己缺什么。缺的东西在另一扇门里，而他从来没进过那扇门，所以他不知道那扇门里有东西。搞知识的人不知道自己缺路——他觉得知道了就是会了，不会做是“动手能力差”，是小毛病。搞技术的人不知道自己缺点——他觉得做出来就是懂了，说不出为什么是“表达能力差”，也是小毛病。搞艺术的人不知道自己缺燃料——他觉得等不来是“状态不好”，等等就来了。三种人都把缺的那样东西叫作一种小毛病，因为他们不知道那是另一扇门的货。缺而不自知，是切分最深的一笔代价。

三种代价的日常版本，每家都有。家长信知识是搬来的，就逼孩子多背；老板信技术是私产，就防着员工把路带走；学艺术的孩子信作品是自己来的，

就坐着等灵感，等了三年什么也没等到。三种人各信自己那扇门的话，各付自己那扇门的账。

三、三种互相看不上

切开以后，三个格子里的人还互相看不上。

搞知识的觉得搞技术的只是"应用"——道理是我们找到的，你们不过拿去用；觉得搞艺术的"不严肃"——验证不了的东西怎么能算学问。搞技术的觉得搞知识的"纸上谈兵"——知其然，做不出来；觉得搞艺术的"没用"——好看有什么用，能卖钱吗。搞艺术的觉得前两种人"没有灵魂"——一个只会算，一个只会做，都不懂那一下。

三种看不上，各有一句刻薄话，每个人都听过。可是三种看不上有同一个来源：各自只认自己那扇门的验法。搞知识的拿"重跑还在不在"验一切，验到艺术上验不出来——一幅画重跑不了——就说艺术不严肃。搞技术的拿"能不能用"验一切，验到艺术上验不出来——一首诗不能用——就说艺术没用。搞艺术的拿"动不动人"验一切，验到定律上验不出来——定律不管谁感动——就说科学冷。三种验法各自都对，各自都只对自己那扇门；拿到别的门上去，验出来的全是"不合格"。

看不上还有周期，哪扇门当红，哪扇门的人就看不起另外两扇。有过科学家当红的年代，孩子的作文里全是"长大当科学家"，工程师被叫作"搞技术的"，艺术家被叫作"不务正业"。后来是企业家和工程师当红的年代，"做出来"成了唯一的道理，搞研究的被叫作"书呆子"。再后来是创意当红的年代，人人都要"有想法"，做事的人成了"执行的"。三扇门轮流当红，每一轮当红的门都觉得自己终于说了算，其实只是三根管子轮流换了一个更粗的口径。河没变。

跨了门的婚姻里，这种看不起天天发生。一个工程师娶了一个画画的，两个人吵架，从来不是吵一件事，是吵验法。工程师说"这个方案行不通"，画画的说"可是它对"；工程师说"对是什么意思，你拿数据说话"，画画的说"你只会看数据"。两个人都没错，两个人各站在一扇门里，拿自己的验法量对方的东西。这种架吵不完，因为谁也不肯承认对方那扇门的验法在对方那扇门里是对的——承认了，好像自己那扇门就矮了一截。

看不上的反面是互相崇拜，两种是一回事。科学家私下里羡慕艺术家的自由——不用重跑，说了就算；艺术家私下里羡慕科学家的确定——对了就是对了，不用等人懂。工程师羡慕两边：一边有名，一边有理，自己只有活。

三种羡慕，羡慕的都是自己那扇门里没有的东西，也就是自己缺的那一样。看不上和羡慕，是站在一扇门里看另一扇门的两种脸色，脸色不一样，站的地方一样。

这三种看不上也是两百年切分的产物。在老木匠那里没有，因为他一个人就是三扇门，他没法看不上自己。在公司里，三种看不上天天在开会的桌子上。在学校里，理科班和艺术班的学生互相不来往。它们看着像是性格的差别，其实是门的差别：一个人在一扇门里被训练了十几年，就只会那扇门的验法，拿它去量全世界。

四、选专业那一刀

切分落在一个人身上最早的一刀，是十八岁那一刀。

填志愿。一个人被要求在三种人里选一种：理工、工科，还是艺术。选了理工，以后的十年里他被训练成“找的人”——不许带“我”，一切靠重跑；选了工科，被训练成“造的人”——一切靠做出来；选了艺术，被训练成“等它来的人”——一切靠那一下。而且他被告知，选了就不能再开别的门：转专业很难，转行更难，一个学物理的想去画画，家里人会觉得他疯了。

这一刀其实从小学就开始磨了。一个孩子数学好，大人说“这孩子是理科脑子”；一个孩子画画好，大人说“这孩子有艺术细胞”。脑子和细胞，都是天生的说法，说的是他生下来就是这一种人。孩子听了十年，到十八岁那一刀落下的时候，他觉得那不是一刀，是命——他本来就是这种人，选这扇门是顺理成章。可是他数学好，可能只是那年碰上了一个好老师；他画画好，可能只是家里墙上正好挂着画。那些是土，不是脑子。土被说成了脑子，一刀就成了命。

这一刀多数人一辈子没觉得疼，因为大家都挨了这一刀。你周围的人都是在十八岁选了一扇门的人，你看不见一个三扇门都开着的人长什么样，也就不觉得自己少了什么。只有在一些时候会隐隐觉得不对：一个搞了二十年科研的人忽然想做一样东西，发现手上什么也没有；一个做了二十年工程的人忽然想说清楚自己做的东西为什么好，发现说不出来；一个画了二十年画的人忽然想知道颜料为什么会变，发现自己什么也不知道。这些时候他们觉得是自己的问题，其实是那一刀的问题。

也有人在十八岁以后硬开了第二扇门。一个医生四十岁开始写小说，一个工程师退休以后学画，一个画家五十岁去读了物理。他们说的话很像：都说头两年“像换了一种呼吸”，以前的本事一点用不上，甚至碍事——医生写

小说的时候老想把话说准确，准确得没人想读；工程师画画的时候老想把线画对，对得没有一点生气。可是过了那两年，两扇门开始通了，他们说的话也很像：以前那扇门里的东西忽然有了新的用处，医生的准确成了小说里的一种狠劲，工程师的对成了画里的一种稳。他们不是变成了另一种人，是把切开的两块在自己身上重新接了一下。这件事很难，因为学校和行业都不帮忙，可是它做得到，做到的人身上，能看见老木匠的样子。

老木匠的孙子们，上一章说过，三个加起来是一个老木匠。这一刀就是把一个老木匠切成三个孙子的那一刀。

五、公司里的三个部门

这个切分还会往小里复制。一家做东西的公司，里面照样切成三块：研发部管知道，生产线管会做，设计部管好看。

三个部门，三种人，三种考核——研发看专利和论文，生产看良率和成本，设计看用户喜不喜欢——三张考核表互相看不懂。开会的时候各说各的话：研发嫌设计不懂原理，设计嫌生产做不出他画的样子，生产嫌研发的东西没法量产。这一章开头那场会，每家公司每个月都在开。

可是一件新东西真正出来的那一刻，总是在三个部门碰到一起的地方：一个原理、一条能走的工艺、一个让人想拿起来的样子，同时到了。少一样都不成——原理对了做不出来是纸，做得出来没人想要是废品，好看不能用的是摆设。东西不是研发部出的，也不是生产线出的，也不是设计部出的，是三个部门的边界上出的。老板拍桌子问“东西到底怎么出来”，三个人都不说话，因为答案不在任何一个人的部门里，在他们中间。

会议室里其实是三种语言。研发说“这个机理是”，生产说“这个良率是”，设计说“这个体验是”，三句话里没有一个词是共用的，翻译都翻不过去。所以公司后来发明了一个职位，叫产品经理，专门坐在三个部门中间，三种话都学一点，谁也不完全懂，可是能把三种话对上。这个职位的出现本身就说明：切分以后，公司发现东西出不来了，得雇一个人专门把三块往一块凑。凑得好的公司出东西，凑不好的公司开会。

公司小的时候没有这个问题。三个人的公司，一个人又研发又生产又设计，东西在他一个人身上出来，他不开会，也没有部门。公司长到三十人，切开了，有了三个部门，东西开始出不来了，开始开会。长到三百人，三个部门各有各的楼层，各有各的语言，东西更出不来了，于是雇产品经理。切分是跟着规模来的，规模一大就得切，切了就得有人凑。这跟人类的历史是

一样的：东西少的时候一个人身上三扇门都开着，东西多了就切成三套制度，切了就得有人站在中间。

所以公司里最值钱的人，往往是能在三个部门之间走来走去、三种话都会说的那几个。他们没有自己的部门，或者说他们的部门就是三个部门中间那块地。他们干的活，就是把切开的三块暂时放回一块——一件东西要发生，就得回到没切开的那个状态。切分是为了管理方便，发生却不认这个方便。管理需要格子，发生需要一块；公司一辈子在这两样之间来回。

六、一条河三家水厂

最后打一个比方，把这一章收住。

一条河，河边先后建了三家水厂。第一家取水做饮用水，管子接进家家户户；第二家取水做工业用水，管子接进工厂；第三家把水引到公园里做景观，映着灯光。一百年后，城里的人看见三种水从三种管子里出来——一种能喝，一种能冲洗机器，一种在池子里映着灯——就说：这条河里流着三种水。

可河里就一种水。三种是管子给的，不是河给的。饮用水厂说“我们的水最纯”，工业水厂说“我们的水最有用”，景观水厂说“我们的水最美”，三家互相看不上——可它们取的是同一条河。而且三家水厂各有各的好处，城里人离不开任何一家；你要拆水厂，城里人不答应，也不该拆。你要做的只是记得：河里就一种水。

有人会问：三家水厂处理过的水，真的还一样吗？饮用水加了氯，工业水去了矿物质，景观水加了颜色——出来的已经是三种水了。对，管子改变水，这一点没错，而且要紧：三扇门的规矩确实把货处理成了三副样子，抹了路的和锁了路的确实不一样。这本书从来不说三扇门出来的货一样，它说的是货来自同一条河。管子改变水，可是管子不产水；三种处理改变样子，可是三种处理不产东西。“验法造出看法”这句话，卷三末尾要专门讲，这里先留一句：处理过的水看着像三种水，正是因为处理法不一样。

这一章说了好处，说了代价，说了看不上，说了那一刀，说了公司。合起来是一句话：切分是一笔买卖，买来了公共、报酬和观众，付出去的是冷、私和神秘，附带着三种互相看不上和一个人身上永远少的两扇门。这笔买卖不能退，也不该退。可是买的人得知道自己付了什么，不然他会把付出去的东西当成本来就没有的。

知识、技术、艺术，是三根管子。下一章看那些还没接上管子的地方——那里能看见河本来的样子。

回家试试 想一个你看不上的行当——一种你觉得"不严肃""没用"或者"没灵魂"的活。写下你拿什么验它。多半你会发现，你拿的是你自己那扇门的验法，而那个行当在另一扇门里。

一句话带走 三种是管子给的，不是河给的。

第九章 没切干净的地方

一个程序员盯着屏幕，盯了一会儿，说：这段代码写得漂亮。旁边的人凑过来看，也点头。你问他们漂亮在哪儿，他们说不清——不是它对（对的代码多了），不是它快（快的也多），就是漂亮。这个行当很年轻，三套制度还没来得及把它切成三份，所以在它身上，还看得见那个原来的样子。

一、一段程序

一段程序里有三样东西，谁也拆不出来。

它里面有算法——那是知识，谁写都一样。排序怎么排最快，查找怎么查最省，这些是不认人的点，写在教科书里，隔二十年还管用。它里面有工程——那是技术，是一条路：怎么搭，怎么分层，怎么让它不崩，出了错怎么找。这条路长在写的人手上，同一个算法，两个人写出来的程序不一样，一个能用十年，一个上线就崩。它里面还有一样东西，程序员自己管它叫“漂亮”：一段代码写得漂亮，别的程序员看一眼就知道，说不出哪儿漂亮，就是漂亮——多一行不好，少一行不行，读它的人身上会“啊”一下。

“漂亮”落在哪儿，程序员能指一点，指不全。变量的名字起得让人一看就懂，是一点；一段本来要写三十行的东西写成了十行，而且十行比三十行更清楚，是一点；一个改动落在恰好的地方，别的地方一行不用动，是一点。可是这些加起来还不是漂亮，漂亮是读的人身上的那一下——“原来可以这样”。这跟一把椅子坐着“对”是一回事：能指出几个尺寸，指不全，剩下的在身上。

程序员评审别人的代码，评的是三样一起：对不对（算法有没有错），能不能跑（工程有没有坑），漂不漂亮（读着顺不顺）。三个问题在同一次评审里问，没有人觉得该分三次评。这跟后面要说的三种验法是一回事——重跑、换人、回写——只是在这个行当里，三种验法还没被分到三扇门里，还在一张桌子上。

开源社区是这个行当里最没被切的地方。那里没有专利——路是公开的，谁都能走；没有论文——没人抹路，改过的每一行都留着记录，谁改的、为什么改、改坏了几次，全在；有署名——每个人的名字挂在自己改的那几行上，可是挂了名的路人能走，不锁。三扇门的规矩在那儿全是松的，路既不抹也不锁也不只挂，路就是路。所以那里做东西的样子最像老木匠的作坊：一群人在同一条路上走，各走各的几步，东西是大家走出来的。这不是理想，这是今天真的在运转的东西，而且运转得比很多切干净的地方好。

三样在同一段代码里。程序员自己有一个词管这三样，叫"手艺"——第六章那个词又出现了，他们不叫"计算机科学"，也不叫"软件工程"，私下里叫手艺。

而且你能看见三套制度正在往这个行当里伸手。大学里有了计算机系，把算法拎出来抹路，进了教科书；专利局开始给软件发证，把工程拎出来锁路；有人开始办"代码之美"的展览，把漂亮拎出来挂路。三根管子正在接，接得还不牢，所以你还看得见河。再过五十年，程序大概也会被切成三份，三种人互相看不上；今天还没有，今天写程序的人身上三扇门都开着。

二、一个新词："内卷"

一个新词也是这样。

"内卷"这个词，几年前忽然人人都用。它是谁发现的？不是——它原来是人类学里一个冷僻的术语，说的是另一回事，说的是一种农业越做越细却不长产量的样子，跟今天大家用它说的事差得远，谁也没在哪儿"找到"今天这个意思。是谁发明的？也不是——没人给它下过定义，没人设计过它，它是被几亿张嘴各用了一遍用出来的，每一张嘴都往里加了一点自己的意思。

它里面有知识：用对了地方，人人都懂；用错了，人人都能指出来——这是点，不认人。它里面有技术：怎么用，用在哪个句子里，跟什么词搭，是一条路，走错了别人会笑你——你不能说"这盘菜内卷了"。它里面还有那一下：第一次听见它，你身上"啊"了一下，觉得有一样早就在你身上却没有名字的东西被叫出来了——那种明明很累却停不下来的感觉，以前没有词，现在有了。

老词也曾经是一块，只是切得太久看不出来了。"火"这个字，几千年前第一次被说出来的时候，是一块：说的人知道那东西烫（点），知道怎么生它怎么灭它（路），第一次在夜里看见它的人身上有过那一下（火）。今天"火"是字典里的一个条目，三样只剩了第一样。可是这个字在日子里还活着——"这事儿火了""他火了"——活着的用法里三样又都回来了：有意思，有用法，有那一下。一个词只要还在被人用，就还是一块；只有在字典里，它才是三块。

"躺平"也是这样来的。没有人发现它，没有人发明它，它是从几亿张嘴里长出来的，长的时候每一张嘴都往里加了一点。它有点（说的是什么，人人懂），有路（怎么用，用错了人笑），有那一下（第一次听见，你笑了），

笑里有一点酸)。这些词一年冒出来几个，每一个都是一块没切的东西，每一个都在几年后被词典切成三块。

词典还没来得及把它切成三块，所以你还看得见它是一块。等词典收了它，给它一个释义、几个例句，它就被切开了：释义是点，例句是路，那一下没了——查字典的人再也不会“啊”一下，他只会“哦，是这个意思”。语言里每一个活着的词都是这样一块，词典是语言的三套制度。

三、近路、方言、一家人的规矩

凡是制度还没领走的东西，都还是一块的。这样的东西比切开的多得多，只是它们不上台面。

一条穿巷子的近路。第五章说过，它既不是找到的也不是造出的，是走出来的。走它的人知道哪个口子能过、哪个口子堵——这是知识；他的脚走熟了，晚上不开灯也能穿——这是技术；他带朋友走一次，朋友说“你怎么知道这儿能过”，他有一点得意——那一下。地图不印它，路政不管它，它还是一块。

一个方言里的词。它在字典里没有，在这个镇子上人人会用。它有意思（点），有用法（路），有那种只有本地人才懂的味道（火）。外地人学了意思和用法，说出来本地人还是一听就知道不对——差的是那一下。

一家人的规矩。“吃饭不许看手机”，这是一条规矩：它有道理，说得出来（点）；它有做法，什么时候提醒、怎么提醒、谁能例外（路）；它有那一下——孩子有一天自己把手机扣过去，爸爸看见了没说话，桌上的气氛变了（火）。这条规矩没有任何制度管它，它是这家人走出来的。

这些东西都小，小得没人研究。可是正因为没人研究，它们没被切。一个孩子在上学之前，身上的一切都是这样的：他会、他知道的、他觉得对的，是一块长的。学校是第一套制度，他进了学校，才第一次听说“这是数学，那是美术”。

一个孩子上学之前，身上的一切都是这样的。他会走路，会说话，知道妈妈生气的样子，知道哪个柜子里有糖，会用一种只有家里人才懂的口气要东西。这些东西里有知道，有会，有对，可是没有一样是分开长的：他会说“糖”这个字，是因为他知道糖在哪儿、会指、会用那种口气，而且要到糖的那一下他高兴。学校是他遇到的第一套制度。他进了学校，才第一次听说“这是数学，那是语文，那是美术”，才第一次被告知，他身上的东西是分类的。在那之前，他是一整块的。

民间的土办法也是。治打嗝，有人说憋气，有人说喝一口凉水，有人说吓一跳。这些办法没人研究过，没有论文，没有专利，可是每一个都有点（憋气为什么管用，说得出一道理），有路（怎么憋、憋多久，是做出来的），有那一下（真的好了，两个人都笑了）。它们在人和人之间传，传的时候三样一起传，没有人只传道理不传做法，也没有人只传做法不传那一句“试试看”。

退了休的人也常常回到没切的状态。一个当了一辈子工程师的人，退休后在阳台上种菜，种着种着，他知道了什么土配什么菜（点），手上有了浇水和掐尖的分寸（路），秋天摘下第一根黄瓜的时候高兴得像个孩子（火）。他不再是工程师，他也不是农民，他只是一个种菜的人，身上三扇门都开着。很多人退休以后反而觉得“活过来了”，不是因为不用上班，是因为不用再只开一扇门。

厨房是最大的一块没切干净的地方。三套制度也在往厨房伸手——有食品科学，有烹饪的专利，有给饭馆评星的人——可是家里的厨房它们伸不进去。家里的厨房没有论文、没有专利、没有星，一盘菜出来，知道、会、对，三样一块。这本书从厨房开始，就是因为厨房是普通人身上最大的一块没被切的地方。

四、三样互为产物

从这些没切干净的地方，能看出一件事：三样东西不只是挨着，是互相生的，谁也不是第一个。

知识要靠技术才能做出来。没有仪器就没有实验，没有一双会操作的手就没有数据；开普勒的椭圆，是第谷几十年观测的手攒出来的，观测是路，椭圆是点，点从路上来。知识也要靠艺术才有人肯做：一条定律要一个人耗二十年，没有那一下——他看见某一步时身上“啊”了一下——没有人肯耗。

技术要靠知识才能站住：路得经过不动的点，第四章说过，蛋白六十多度凝固，路绕不过去。技术也要靠艺术才有人肯走：一个工匠为什么把一把椅子磨到第七遍，不是因为客户要求，是因为第六遍他自己觉得不对。

艺术要靠知识才有形：画家得懂颜料，作曲的得懂和弦为什么顺，写小说的得知道那年的火车几点开。艺术也要靠技术才做得出来：会调颜色，会控制笔，会在包袱前停半拍。

知识靠艺术，最好的证人是数学家自己。他们常说一句话：我先觉得它是对的，然后再去证。那个“觉得”就是那一下——一个猜想在他身上着了火，

他才肯为它耗几年。证明是路，定理是点，可是让人上路的是那一下。没有那一下，没有人会去证一个自己不觉得对的东西。

艺术靠知识，最好的证人是画家。透视法——远的东西小，近的东西大，平行的线在远处交到一点——是画家们在画布上一点一点摸出来的，摸出来以后它是一条知识，谁都能学，教科书里有公式。可是它是在画里长出来的，画家们要画出一间看着真的屋子，摸了几十年才摸出来。知识从艺术里长出来，然后又回到艺术里去，后来的画家学了它才画得出屋子。这是三样互生的一个真的例子，不是比方。

三样互为产物，意思是它们像三个人互相扶着站：甲扶着乙，乙扶着丙，丙扶着甲，谁松手三个人都倒。你问谁扶着谁，答案是都扶着。你问谁先站起来的，答案是一起站的——一个人先站起来是站不住的，得三个一起。所以这本书说三样“没有第一个”，不是不知道哪个先，是它们的样子就是一起站的样子，问先后问错了地方。

三样里没有第一个，没有谁是根、谁是枝。你要说知识是根，可是知识是从手上来的；你要说技术是根，可是技术踩在点上；你要说艺术是根，可是艺术要形和路做燃料。三样互相当根当枝——这一点第六章在木匠和农民身上看过，这里在没切干净的地方又看了一遍。

五、把问题改过来

于是问题变了。

不再问“知识是什么、技术是什么、艺术是什么”。这三个问题各自去问，问出来的是三种天性，是那句老话。既然三样本来是一块，是同一场发生的三种读法，而且互为产物，那三个问题得合成一个来问：同一场发生，为什么会从三个口子出货？三个口子各出什么？

这个问法跟老话的问法差在哪儿？老话问“各是什么”，是站在三个格子里往里看，看到的是三样东西各自的样子；新问法问“为什么三个口子”，是站在格子外面看，看到的是一台引擎和三个门。第一种问法的答案是三种天性，第二种问法的答案是一台引擎的三种出货法。

新问法还有一个好处：它容得下混合。老话的问法容不下——一个漂亮的证明，按老话，得先决定它是知识还是艺术，决定不了就别扭；新问法不用决定，它问的是这台引擎从哪个口子出了货，而一台引擎可以从两个口子出货，一个证明可以既交出一个点又点一把火。第三十章要专门说混合是常态，那一章能写，靠的就是这里把问法换了。

问法变了，答案的样子也跟着变。老话的答案是三条定义：知识是什么，技术是什么，艺术是什么。新问法的答案不是定义，是一张引擎的图：三样零件，三句话说它们怎么互生，六条路，三种逼，三扇门。看着图，你不用背定义，你能看见东西是怎么从这台引擎里出来的、从哪个门出的。图比定义好用，因为图能用来新东西，定义只能用来分老东西。

有人会问：既然切了回不去，那个人能做什么？能做一件事：在自己身上放回去。制度不会替你合，可是你可以自己多开一扇门——搞知识的人去做一样东西，搞技术的人去说清楚自己做的东西为什么好，搞艺术的人去弄懂颜料为什么会变。第八章说过，这件事很难，可是做到的人身上能看见老木匠的样子。这本书后面的每一卷都在帮这件事：看清楚三扇门各是什么，才知道自己少开了哪一扇。

这个问法对三套制度也管用。按老话，大学、专利局、美术馆是三家工厂，各产各的货。按新问法，它们是一家工厂的三个门，货是一台引擎出的，三扇门各按各的规矩验货、盖章、贴标签。上一章说三家水厂取的是同一条河，这一章把它说到底：三扇门后面是同一间屋子。这句话卷七还要回来讲，那时候它是结论；这里它是问法。

要回答第二种问法，得先看那台引擎是怎么转的。这就是卷三的活，全书不许跳的一卷。

回家试试 找一样你家里还没被“切开”的东西——一道自家的菜，一句家里才懂的话，一条只有你们走的近路。试着说它的三层：哪一部分写下来谁看都一样，哪一部分长在你们手上，哪一部分只在你们这几个人身上有那一下。

一句话带走 不再问三样各是什么，问一台引擎为什么从三个口子出货。

卷二到这儿立住了什么。四件事。第一，三样东西在手上从来没分开过——老木匠、农民、达·芬奇、修车的师傅、教孩子系鞋带的人，身上都是一块，互相生着。第二，三个格子是三套制度切出来的，切得很晚：大学抹路，专利局锁路，美术馆挂路；三种处理出三副样子，格子切出来人也切出来。第三，切分有三种好处，也有三种代价，代价正是各自处理来路的办法带来的；还留下三种互相看不上和十八岁那一刀。第四，没切干净的地方到处都是——程序、新词、近路、家规、厨房——在那里看得见三样互为产物，没

有第一个。由此问题改了：不问三样各是什么，问同一场发生为什么从三个口子出货。答这个问题，得立引擎。

卷三 一台引擎

卷序

这是全书不许跳的一卷。前两卷拆了老话，拆了三个格子，手里只剩一个问题：既然不是找到的也不是造出来的，那东西到底是怎么来的？这一卷答它。答法是立一台引擎，分五章立：先立三个字——形、步、土——它们是引擎的三样零件；再立三句话，叫三方方程，说三样怎么互相生；再立六条路，说人做事从哪一样起手；再立三种逼，说新东西是怎么被撞出来的；最后立三扇门，说同一台引擎为什么从三个口子出货，三个口子各怎么验货。这一卷立完，后面每一卷都只是把这台引擎搬到一扇门前面看。这一卷的字都是土字，不用术语；可是每一个字都要用一个家里的案子定住，定住了以后全书不再重新定义，所以读得慢一点。

第十章 形、步、土

一盘菜端上桌。红的黄的，块状的，带汁的，你一眼认得：这是番茄炒蛋，不是西红柿汤，不是蛋花汤，是它。你没想，你就认出来了。这一眼认出来的东西，是这一章的第一个字。

一、形

这套说法叫发生学。它有三个字母，S、D、E，都不好懂，我在这本书里换成三个土字：形、步、土。这一章一个字一个字立。

形，就是显出来的那个样子。

一盘菜端上桌，它有形——你一眼认得出这是番茄炒蛋。形的特点是三个：能认，能分，能重复。能认：你看见它知道它是什么。能分：你知道它不是别的东西，它跟蛋花汤之间有一条边。能重复：今天这盘和昨天那盘是同一个形，你家的和我家的是同一个形，哪怕糖放得不一样、蛋炒得老一点，还是它。

定理是形，"三角形内角和一百八十度"，你认得出，它跟别的定理分得开，写一百遍都是它。椅子是形。一句话是形，"你真行"三个字，谁说都是这三个字。一个笑话的说法是形。一个词是形。凡是显出来、站得住、能指着说"就是这个"的，都是形。

形站得住，可是形不是永远的。一百年前的番茄炒蛋，形跟今天不一样——那时候没有先盛出蛋再回锅这一步，出来的是一团泛着番茄红的蛋，认是认得出，可是跟今天的那盘摆在一起，你会说"这是老做法"。形是显出来的，显出来就站住，站住了还会慢慢挪。这一点第十六章讲"点会挪"的时候要用到，这里先记一句：形站得住，不等于形不动。

形不只在菜里。一个人的名字是形，一个习惯是形——每天早上先烧水再刷牙，这个次序是一个能认能分能重复的样子；一条上班的路线是形；一张脸是形，你在人群里一眼认出来。凡是你能一眼认出、能说"是它不是别的"、明天还认得的，都是形。

形的边是怎么来的，值得多想一句。你能分开番茄炒蛋和蛋花汤，是因为你两样都见过；一个从没见过蛋花汤的人，分不出那条边在哪儿。形的边不是形自己长的，是比出来的：见的多了，边就清楚了。所以一个形的"能分"，是从别的形那儿来的——这一点第十二章讲六路径的时候会用到，路就是在形和形之间走的。

形不是"东西"。这一点要说清楚，因为最容易混。东西是三样合起来的——一盘菜是形、步、土合起来的一场事；形只是这场事显出来、能被指着的那一面。你指着一盘菜说"这是番茄炒蛋"，你指的是它的形；你没指到的，是它怎么做出来的和它落在谁桌上，那两样也在这盘菜里，只是指不着。

二、步

步，就是一步一步的差别。

谁做的，做给谁吃的，先下蛋还是先下番茄，火大还是火小，炒几下，停在哪儿，尝不尝，加不加糖，之前发生了什么——比如上一次炒砸了——之后引起了什么——比如孩子多吃了一碗。每一步跟上一步不一样，一串不一样排下来，就是步。

步的特点也是三个：有先后，有取舍，有人在做。有先后：先下蛋和先下番茄是两串不一样的步，出来的形不一样。有取舍：每一步都是从几种做法里挑了一种，放糖是挑了一种，不放也是挑了一种，不挑是没有的。有人在做：步是有人走的，每一步落在一双具体的手上——哪怕这双手是照着菜谱走的，走的还是它。

把两个人做同一盘菜的步摆在一起看，最能看清步是什么。妈妈的步：开火，油热，蛋液倒进去，晃一下锅，蛋边一起就翻，盛出来，番茄下锅，撒盐，等，出红油了，加半勺糖，蛋回锅，翻三下，出锅。我的步：开火，油热，蛋液倒进去，等它全凝固，翻，盛出来，番茄下锅，炒，蛋回锅，翻，出锅。两串步差在几个地方：她晃锅我不晃，她蛋边一起就翻我等全凝固，她撒了盐等红油我没等，她加糖我不加。四处差别，出来的形就是两盘菜——形一样认得出，可是一吃就知道是两盘。步就是这些差别，一处一处，排成串。

步有大小。一下是步，一串也是步；晃一下锅是一步，从开火到出锅也是一串步。说"步"的时候指的是那些差别本身，不管大小；说"路"的时候指的是差别的次序——这一点第十二章说。

注意，步不是"背景"，不是"过程"这种可有可无的东西。我们平常说"过程不重要，结果重要"，那是"找到"那套记法的说法——第三章拆过。在这里，步是形能不能显出来的通道：同样的番茄和蛋，步不一样，出来的形就不一样，甚至出不来——先下番茄再下蛋，蛋碎成渣，那个形就没显出来。没有步，形进不了土，土里也生不出形。步不是形和土之间的过道，步是形从土里出来的那条通道，抽掉它，两头都是死的。

步跟"路"不是一回事，这一点第十二章要说。这里先记一句：步是每一下，路是很多下的次序。

三、土

土，就是搅在一起的那一整团。

做这盘菜的人今天累不累，吃的人是孩子还是客人，家里有没有糖，番茄今年贵不贵，这口锅用了几年，这家人以前怎么吃番茄炒蛋，这个人小时候谁给他做过，昨天晚上这家人吵没吵架——所有这些搅在一起，分不开，也不用分，它们一起在场。

土的特点是三个：活的，乱的，满的。活的：它一直在变，今天的土跟昨天的不一样。乱的：它不分类，累和糖和锅和吵架搅在一起，没有哪一样单独站着。满的：它不是空的，它里面全是东西，全是有脾气的东西。

土不是"环境"，也不是"背景"。环境是在外面的，是一个东西周围的东西；土是东西从里面长出来的那团。一棵树的环境是天气、邻居、马路；一棵树的土是它的根扎在里面、从里面吸东西、也往里面回东西的那团。番茄炒蛋的环境是厨房；番茄炒蛋的土是这家人和这口锅和这几个番茄缠在一起的那团东西，菜是从这团里长出来的，不是在这团旁边做出来的。

把一个家的土摊开数一数，能数出多少。这家人的口味——从上一代传下来的，甜一点。这口锅——铁的，用了六年，底上有一块总是先热。今天的菜价——番茄贵了，只买了两个。做的人——累了一天，不想麻烦。吃的人——一个孩子，最近挑食；一个老人，牙不好。以前的番茄炒蛋——上个月那次放多了糖，孩子说腻。昨天晚上——两口子拌了嘴，今天谁也没提。所有这些搅在一起，一样也拆不出来，一样也不是多余的：糖放多少跟老人的牙有关，炒多久跟那块先热的锅底有关，要不要多做一点跟昨晚拌嘴有关。这就是土。

土有记性。上个月那次糖放多了，孩子说腻——这件事今天不在锅里，不在番茄里，也不在做菜的人嘴上，可它在土里：今天她放糖的手会轻一点。土记着以前的形和以前的步，记在里面，不说出来，可是每一次都在起作用。所以两团看着一样的土——同样的锅、同样的番茄、同样的人——做出来的菜可以不一样，差在土记着的那些东西上。这是土跟仓库和材料最不一样的地方：仓库不记事，材料不记事，土记事。

土会变，而且一变，同一串步出来的形就不一样。搬了家，换了锅，同一个人照同一串步炒，出来的菜不是那个味——锅底不一样，火不一样，水不一样。土变了。所以一盘菜的形不是步单独决定的，是步落在土里决定的。

土也不是仓库，不是材料。第二章说过，“找到”把世界当成摆好货的仓库，“造出”把世界当成没脾气的材料——一个全满一个全空。土两样都不是：它不像仓库那样已经成形，也不像材料那样没有形；它有脾气，番茄的汁会替你排步，面团的湿度会跟你的手较劲。第五章说的“纠缠”，就是土：一团正在缠着的东西。土有脾气，是这个字最要紧的一点，后面每一卷都要用到。

四、一句话：在土里，经过步，显成形

三个字放在一起，是一句话：在土里，经过步，显成形。

一盘番茄炒蛋，在这家人和这口锅的土里，经过先下蛋、后下番茄、加半勺糖这些步，显成了桌上那个认得出的形。一条定律，在几十年观测和一个不肯放过八分的人的土里，经过从圆到卵到椭圆这些步，显成了三行字。一个笑话，在这间屋子这几个人的土里，经过铺垫和包袱这些步，显成了一阵笑。

这句话可以从三头读。从形读：这盘菜是怎么显出来的？——在这团土里，经过这串步。从步读：这串步是怎么排出来的？——冲着这个形，顺着这团土。从土读：这团土是怎么变的？——被这盘菜和这串步回写了一笔。三种读法，读的是同一句话，起手的地方不一样。第十二章讲六条路，讲的就是起手的地方不一样，走出来的路不一样。

先说清楚这句话不是什么。它不是一条流水线——先有土，再走步，最后出形，一样接一样。它是三样东西同时互相生出来。

土里有形：这家人的口味本身就是过去的菜留下的形，土不是空的，土里已经站着很多以前显出来的形。形里有步：你认出这是番茄炒蛋，是因为你认得它是怎么做的，你看见形的时候看见的是一串步的结果。步里有土：你决定放糖，是因为你知道吃的人是谁，每一步都是从土里长出来的，不是从外面加上去的。这三个“有”，用一个字看会更清楚，下一章要专门讲，这里先点一句。一个孩子学会“热”这个字：字是形；他碰杯子缩手、妈妈说“热”、他跟着说，是步；杯子、疼、妈妈的脸、家里的炉子，是土。土里有形——这家人早就在用“热”这个字，字在土里等着；形里有步——他认得这个字，是因为他记得那一缩手；步里有土——他下一次说“热”，是看见了冒气的东西。三样在一个字上互生，跟在一盘菜上一样。

三样谁也不是根，谁也不是叶。

五、骑车看互生

三样同时互生，说起来绕，看起来不绕。学骑自行车看得最清楚。

你会说：先有一辆车（形），然后我练（步），然后我就能骑到街上去（土）。这是流水线的说法。可真的学起来不是这样。

你能不能稳住，取决于路面——在草地上和在水泥地上，是两回事；有人扶着后座和没人扶，是两回事；你怕不怕摔，是两回事。这些是土，土在决定你的步。你每一下歪和扶，都在改你身子里那个叫“平衡”的东西——歪一次，身子记住一点，扶一次，身子又记住一点，“平衡”这个形是一下一下攒出来的。步在显形。而“平衡”这个形一旦在你身上显出来，你就再也不会像以前那样蹬了——步变了；你敢去的地方也变了，敢下坡了，敢带人了——土变了。形在改步和土。

三样在同一下里互相改，没有谁先谁后。所谓“忽然会了”的那一下，就是三样同时转到一起的那一下。它不是练出来的——练是步，可是光有步不行，一个人在水泥地上练一百次可能还是不会，换到一个缓坡上、有人在后面跑着扶了三次，忽然就会了；那是步、土、形三样在某一下咬合了。会骑车不是学会的，是发生的。而且发生了以后，你再也回不到不会的状态，你说不出你会的是什么，那个形在你身上，不在你嘴里。

学说话也一样，而且更慢，更看得清。一个孩子说出第一个词之前，咿呀了一年。那一年里，形没有——他发的音你认不出是什么；步很多——他一直在发，一直在换；土很厚——一屋子的人每天对着他说话。三样不齐，形显不出来。到了某一天，他忽然说出“妈”，那不是练出来的，是三样在那一下咬合了：他的发音碰巧接近了那个形，妈妈接住了，笑了，他看见妈妈笑了，再发一次。形在土里被接住，步就有了方向，土被回写——从此这家人有了一个会叫“妈”的孩子。语言就是这么长出来的，一个字一个字，每个字都是一次三样咬合。

一盘菜、一条定律、一个笑话、一次骑车，同一句话：在土里，经过步，显成形。

六、对想查原文的人说一句

这三个字在原来的说法里是三个字母。S是显露，东西显出来的那个形；D是差异，一步一步的不一样；E是纠缠，搅在一起的那团。这本书用形、

步、土，意思一样，只是好念，也好记。全书只在这里和附录里提这三个字母，别处一律用三个土字。想查原文的人，附录二有一页对照。

术语数到这里，是三个：形、步、土。全书十个术语，这一章立了三个，后面四章立七个。三个字立住了以后，全书不再定义它们，遇到就直接用；读到后面忘了，回这一章看一眼案子——一盘菜、一串步单、一个家的土——就够了。

七、三样是三面，不是三件

最后一个疑问要在这一章答掉，不然后面会一直绊脚：形、步、土到底是三样东西，还是一样东西的三面？

是后者，可是要说准。它们是一场发生的三个面，可以分着说，不能分着有。你能单说形，不能有一个没有步、没有土的形——一盘凭空的番茄炒蛋，没人做过、不在任何桌上的，不存在。你能单说步，不能有一串不显任何形、不落在任何土里的步——一串没有结果也没有场合的动作，不是步，是抽搐。你能单说土，不能有一团不显任何形、不经过任何步的土——那不是土，是一团死东西。

硬币的三面里，边最容易被忘。人拿起一枚硬币，先看正面，再看反面，很少有人去看边。三个字里，土最容易被忘。人说一件事，先说它是什么（形），再说它怎么做的（步），很少有人说它是从哪团东西里长出来的（土）。那句老话就是把土忘干净了的说法：知识是找到的——没有土，只有仓库；技术是造的——没有土，只有材料；艺术是发生的——它承认有一团说不清的东西，可是它把那团东西叫作神秘，不叫土。这本书三个字里最要紧的是土，因为它是最容易丢、丢了最看不出来的那一个。

就像一枚硬币有正面、反面、边，你能单指正面，却不能有一枚只有正面的硬币。第六章说过“分不开，可是能分着说”，说的就是这个：说是从外面数的，有是从里面长的。三扇门递货，递的是三个面，递出去的每一个面后面都连着另外两个，只是收货的人看不见——这一点第十四章讲三扇门的时候会用到。

为什么是三个字，不是两个或四个？两个不够：只有形和土，东西和它长出来的那团，中间没有通道——形怎么从土里出来的，说不了；“造出”那套说法就是两个字的说法，形和材料，中间那一下被抹了。四个多余：凡是你想加的第四样——比如“人”，比如“时间”——一看都在三样里：人在步里（步是人走的），时间在步里（步有先后），场合在土里，结果在形里。三

个字不多不少，刚好能把一场发生说全，而且每一个都指得着：形指得着，步指得着，土指得着。指不着的，不进这本书。

硬币的比方有一处不够，说了才不误人：硬币是不动的，发生会转。三个面在一枚硬币上是死的，正面永远是正面；三样东西在一场发生里是活的，形会改步，步会改土，土会改形，三样互相推着转。硬币只能告诉你"三面是一块"，告诉不了你"三面怎么互相生"。要说互相生，得用三句话，那是下一章。

三个字立完了。下一章立三句话，说这三样怎么互相生。

回家试试 明天做一件熟事——做一顿饭，修一样东西，写一封信。做完写三行：形是什么（做出来的那个能指着的东西），走了哪几步（从起手到完，每一下），土里有谁有什么（做的时候在场的人、东西、心情、以前的事）。写完看第三行，多数人第一次写才发现土有那么多东西。

一句话带走 在土里，经过步，显成形。

第十一章 三方程：互相生

一个一岁多的孩子伸手去够桌上的杯子，碰到了，烫，手缩回来。妈妈在旁边说："热。"孩子看着她，没说话。第二天他又去够，妈妈又说"热"，他缩了手，嘴里跟着出了一个音，不太像，可是妈妈笑了。过了几天，他看见炉子上冒气的锅，还没碰，先说了一声"热"。这个字是怎么进了他身上的？不是妈妈教进去的——妈妈说了两遍，教不进去一个字——是三样东西在他身上一同转出来的。这一章讲那三样怎么一起转。

一、三句大白话

上一章立了三个字：形、步、土。这一章立三句话，说三样东西怎么互相生。说是方程，其实是三句大白话，每句说一样东西是另外两样一起生出来的。

第一句，形是步和土一起显出来的。今天这盘番茄炒蛋长这样——甜一点，蛋嫩一点，带汁——是因为走了这些步（蛋先盛出、加了半勺糖、翻了三下），在这团土里（这家人的口味、这口锅、今天的番茄）。换一串步，形就变：糖不放，就是另一盘。换一团土，形也变：同样的步搬到另一口锅、另一家人，出来的不是这盘。形不是自己站出来的，是步和土两样一起把它显出来的，缺一样都显不出。

第二句，步是形和土一起排出来的。你今天走这些步，是因为你心里有一个要到的形——"我要做的是番茄炒蛋，不是番茄汤"，这个形在前面拉着你的手往那儿走；也因为你身在这团土里——"孩子不爱吃酸的，多放点糖"，土在旁边推着你的手往那儿偏。没有形在前面拉，步没有方向，你不知道该翻三下还是煮半小时；没有土在旁边推，步没有分寸，你不知道糖该放多少。步是形拉着、土推着排出来的。

第三句，土是形和步一起回写出来的。这盘菜做出来、吃下去，这家人的土就变了一点：孩子从此认定番茄炒蛋要甜，妈妈下次买番茄会多买两个，"我们家的番茄炒蛋"成了一个说法，那口锅的锅底又多了一层。形和步一起，把土往回写了一笔。土不是一块固定的地，它一直在被写，每一次发生都往里写一笔，写进去的东西下一次就在里面起作用。

为什么叫"方程"？方程是等式，等号两边互相定：左边变，右边跟着变；右边定了，左边就定了。三句话就是三个等号：形等于步和土一起显的，步等于形和土一起排的，土等于形和步一起回写的。不需要数学，只需要记住

等号的意思——两边互相定，没有哪一边是先给的。三个等号连起来，就是一个互相定的结。

再拿一条路走一遍三句，看它们不挑东西。鲁迅那条走出来的路：它的形——从这儿到那儿的一道印子——是走的人的步（一次一次抄近）和地形的土（这儿有坎、那儿有沟）一起显的；走的人的步是冲着对面那个形（要到那儿去）、顺着地形的土（绕开沟）排的；而路一走出来，土就被回写了——村里人从此知道有这么一条近路，地图也许会印上它，走的人更多，路更深。三句在一条路上转，跟在一盘菜、一个字上一样。

三句话，每句里都有另外两样。第一句里形靠步和土，第二句里步靠形和土，第三句里土靠形和步。没有一句能单独站着，也没有一样东西是另外两样的原因而不同时是它们的结果。

二、“热”字上的三方程

换一个领域试一下，看这三句话是不是做菜专用的。回到那个孩子和那个字。

第一句：这个字在他身上显出来，是步和土一起显的。步是他碰了杯子、缩手、妈妈说“热”、他跟着出一个音、妈妈笑了、他再出一次；土是那个杯子、那一下疼、妈妈的脸、家里的炉子、每天在他身边说话的这些人。没有那一缩手，字进不去——你可以对一个从没烫过的孩子说一百遍“热”，他只是跟着念，字不在他身上。没有妈妈接住那一声，字也进不去——他出了一个音，没有人笑，那个音就散了。形是步和土一起显的。

第二句：他下一次怎么用这个字，是形和土一起排的。他认得这个形了——“热”是一个音，跟疼和缩手连在一起；他又看见了冒气的东西——土里有一样跟那个杯子像的东西。两样一合，字就出口了，在碰之前就出口了。这一步——先说再碰——是形拉着、土推着排出来的：形告诉他有这么一个音可以出，土告诉他现在该出。

第三句：这家的土被回写了。从此“热”是这家人提醒孩子的一个口令，妈妈看见他往炉子那儿走会先说“热”，爸爸也会，他自己看见冒气的东西也会——一个字进了这家人的日子里，土里多了一样东西，以后每一次说话都在这多出来的东西上面说。

现在能答开头那个问题了：妈妈说了两遍，为什么教不进去？因为她给的只是形——一个音。第一句方程说形是步和土一起显的，光给形，没有那一缩手（步）和那一下疼（土），形在孩子身上显不出来。教是给形，学是

三样咬合；给了形不等于咬合了。这个道理第十八章要用一整章说，那里它叫“搬来的炭不着火”。

三句话在一个字上同时转，跟在一盘菜上一样。语言就是这么长出来的，一个字一个字，每个字都是一次三样咬合；一盘菜也是这么长出来的，一步一步。这三句话不挑领域。

三、结，不是链

三句话同时成立。不是先有第一句再有第二句，是三句一起在转。

试一试从任何一句起头，都起不了。你说“先有土”——可是土里已经有形（这家人的口味是以前的菜留下的），已经有步（他们以前是怎么做的）。你说“先有形”——可是形是步和土显出来的，没有步和土的形不存在。你说“先有步”——可是步是形拉着土推着排的，没有形和土的步是乱动。三样里没有一样能当起点，因为每一样都是另外两样的结果。这不是一条链子，链子有第一环；这是一个结，结没有第一根线。

平常说话我们爱说因果：“因为今天累，所以做了简单的菜。”这句话没错，可它是从结里抽出来的一根线——累是土里的一样，简单的菜是形，中间那根线是真的，可是结里还有别的线：因为做了简单的菜，孩子没吃饱，明天得做复杂的，土又变了。因果说法一次只说一根线，从这头到那头；三方方程说的是整个结，三样互相拉着。一根线好说，一个结不好说，所以人爱说因果。可是东西是结里出来的，不是线上出来的。

结还有一个后果：改一样，三样都动。你想只改一个形——比如只把糖去掉——步就得跟着变（少了糖，番茄的酸得靠多炒一会儿来压），土也跟着变（孩子第一次吃到不甜的，脸色不一样了）。你想只改一步——比如换成不粘锅——形就变了（炒不出那种焦边），土也变了（这家人得重新习惯）。没有一样是能单独改的。这就是为什么改一件事那么难：你以为你在改一样，其实你在动一个结，结里另外两样都在拽。

这个结就是引擎本身：形显出来，改了步和土；步和土变了，又显出新的形；新的形又改步和土。转起来就不停。上一章说“三样同时互生”，这一章把“同时互生”写成了三句话——写成三句话的好处是，每一句都能拿一件事去验：你看一盘菜，能不能指出它的形是哪些步在哪团土里显的？能。能不能指出那些步是冲着什么形、顺着什么土排的？能。能不能指出这盘菜把土改了哪一笔？能。三句话不是道理，是三件能验的事。

四、引擎停住的地方：不动点

引擎转着转着，会到一种状态：三句话都成立，而且再转也不变了。

在这团土里走这些步就显这个形；显了这个形，还是走这些步、还是这团土；土被回写的那一笔，跟上一次一样，没有新的。三样咬合得严丝合缝，转一圈回到原处。这种状态，叫不动点。

一盆水最好懂。你往盆里倒水，从左边倒，从右边倒，倒得急，倒得慢，水面晃一阵，最后总是平的。那个“平”不由你怎么倒决定，你怎么倒它都平。到了平，水就不动了——不是没有力了，是各处的力扯平了，没有哪一处能把水面再推动一下。平，就是水的不动点。

秤也是。你往两边加东西，秤杆晃，最后停在一个地方；那个地方不由你怎么加决定，由两边的重量决定。停住的那个位置，是秤的不动点。第三章说的山顶也是：三条路上去，到的是同一个顶，到了就不用再走了。

一个人身上也有不动点，叫习惯。每天早上先烧水再刷牙——这个次序在他身上是不动点：走这些步显这个形（一个早上的样子），显了这个形还是走这些步，土（他的家、他的时间）认这个形。你让他先刷牙再烧水，他会觉得别扭，不是因为哪样更对，是因为那个结已经咬合了，动一样另外两样都拽。习惯难改，不是意志的问题，是不动点的性质：它是三样一起停住的地方，不是一样能挪的。

不动点不是静止。骑车的平衡是不动点——你到了那儿就稳了——可是骑车的人一直在动，车轮在转，身子在细细地调，平衡是在动里稳的。水面的平也是这样：水分子一直在动，平是它们动的总和停住的样子。不动点的意思不是“什么都不动”，是“三样互相定住了，再转还是这个样子”。一个家的番茄炒蛋是不动点，可是每一次做都是新做的，做的手在动，只是做出来还是那盘。

一个词的意思也是不动点。“热”这个字在这家人身上转了几年，转到了一个地方：走这些步（碰到烫的说它，看见冒气的说它）显这个形（一个音），土认这个形（全家都这么用）。字典里印的那一行意思，就是这个不动点被写下来的样子——第十七章说字典只印停住的地方，印的就是这个。可是这个点在这家人身上是活的：孩子第一次用“热”说一个人脾气大的时候，点就挪了一点。

引擎转到不动点，不是引擎坏了，是三样东西之间暂时没有张力可攒了——形够用，步顺手，土满意，没有哪一样在推另一样。注意是暂时。水面

平了，你再往里扔一块石头，又晃，晃完了又平，可能平在另一个高度。土一变，点会挪。这一点第十六章讲。

一个家里也有不动点。"我们家的番茄炒蛋就是这样"——甜的，蛋嫩的，不放葱——这句话说出来的时候，这盘菜在这家人身上就到了不动点：走这些步显这个形，这家人认这个形，认了以后还是走这些步。谁来做都是这盘，做多少次都是这盘。它稳了。这个稳，跟"番茄的酸遇油脂变柔"那条道理的稳，是同一种稳，只是一个稳在一家人身上，一个稳在所有厨房里。

五、番茄炒蛋这一场的完整账

把番茄炒蛋这一场发生的账，照这三句完整记一遍，往后几章都要回到这本账上来。

土：这家人，今晚，冰箱里的东西，番茄的价钱，妈妈今天的累，孩子最近的胃口，老人的牙，上个月糖放多了那一次，昨晚拌的嘴，那口锅底上先热的那一块。

步：开火，油热，蛋液下去，晃一下锅，蛋边一起就翻，盛出，番茄下锅，撒盐，等红油，加半勺糖，蛋回锅，翻三下，装盘。

形：桌上那盘菜——红的黄的，块状的，带汁的，甜一点，蛋嫩。

三句在转：形是这些步在这团土里显的（第一句）；这些步是冲着这个形、顺着这团土排的（第二句）；这团土被这盘菜回写了一笔——孩子今晚高兴，妈妈明天还买番茄，"我们家的番茄炒蛋"多了一笔（第三句）。一场发生，三句话，全在一口锅里。

这本账还有一个直接的用处：一件事要改，先看改哪一行。菜太甜，改步（糖少放）；菜没人爱吃，多半不是步的事，是土变了（孩子长大了，口味变了），改步没用，得看土；菜认不出是番茄炒蛋了，是形散了，得回到步和土里找是哪一样把形撞散的。账记全了，改的时候才知道下手的地方。

这本账的用处是：后面讲六条路，讲的是这本账从哪一行起手；讲三种逼，讲的是这本账里哪两行撞出了第三行；讲三扇门，讲的是这本账交出去的时候交哪一行。账记全了，后面才有得讲。

六、老话在三句里各占一句

还有一件事，这一章顺手能看清：那句老话的三种记法，各自抓住了三句里的一句，又各自把那一句砍掉了一半。

"找到"抓住的是第一句——形是显出来的——可是它把"步"砍掉了：形是从土（它叫世界）里直接取出来的，路不要紧。第一句砍掉一半，就成了"东西本来在世界上等着"。

"造出"抓住的是第二句——步是排出来的——可是它把"土"砍掉了：步是人排的，材料没脾气。第二句砍掉一半，就成了"东西是人设计出来的"。

老话里的"发生"抓住的是第三句——土在被回写，东西落到人身上有一下——可是它说不清那一笔是形和步写的，就说那是神秘。第三句砍掉一半，就成了"说不清从哪来的"。

把三半补全以后，三种人各多了什么，也能看出来。找到的人补上了步——他知道了那个点是走到的，就不会再说"我只是发现了它"，路上有他，责任也有他。造出的人补上了土——他知道了路是他和材料一起排的，就不会再说"这是我一个人造的"，也不会再觉得别人"不是那块料"。等它来的人补上了形和步——他知道了那一下是形和步撞出来的，就不会再坐着等，他会去备燃料。三种人各补一半，三扇门就通了。

三种记法，三句各拿一句，各砍一半。把三句合起来，三半补全，就是这台引擎。所以这本书跟老话的关系不是推翻，是补全：老话看见的三样，是三方程各自露出来的一角。

三句话还能当诊断用。一件事做不出来——一盘菜做不成，一个字教不会，一篇东西写不出——看三句里哪一句断了。第一句断了，是形不齐：没有一个要到的样子，手不知道往哪儿走，做出来的东西自己都认不出。第二句断了，是步不通：样子有，土也有，可是中间没有一串试过错的差别，没有做砸过的那几次，形显不出来。第三句断了，是土不厚：样子有，步也走了，可是没有人在乎，没有人接住，做出来什么也没回写，第二次不会再做。三种断法，三种病，卷四、五、六各要碰到一种。这里先记下：一件事出不来，先别怪人，先看三句里断的是哪一句。

回家试试 教家里人一个字，或者一个动作——孩子的第一个字，老人的第一次用手机付款。留意第一次"进去"的那一下发生在什么撞击里：是哪一下疼、哪一次笑、哪一个东西正好在眼前。你会发现教是教不进去的，进去的那一下总是三样一起到的。

一句话带走 三句话同时成立，是结不是链；停住的地方叫不动点。

第十二章 六路径：先从哪儿起手

三个人做同一盘菜。一个先翻菜谱，把“番茄两个、蛋三个、糖半勺”读了一遍才开冰箱。一个先开冰箱，看见两个番茄三个蛋，手就动了。一个什么都没动，先想了一下今晚谁回来吃、老人的牙好不好，才决定这盘菜炒烂一点。三个人到的是同一盘菜，起手的地方不一样。这一章讲起手。

一、步是每一下，路是次序

上一章说了，形、步、土三样同时互生，谁也不是起点。可是人做事总得有个先后——你不能同时拿起三样东西。你先从哪一样起手？

先分清两个字。步是每一下：晃一下锅，加半勺糖，停半拍。路是三样东西按什么先后拿起来的次序：先看形，还是先看土，还是先动手。步在每条路里都有，路是三样的排法。步是引擎的零件，路是人上手的次序。

路是看得见的。你看一个人开口的第一句话，就能看见他的路。做菜的人第一句是“菜谱上说……”，他从形起手；第一句是“今晚谁吃”，他从土起手；第一句什么也没说、手先动了，他从步起手。开会的人第一句是“方案是这样的”，从形；第一句是“先说说情况”，从土；第一句是“按老规矩来”，从步。路不藏在心里，路在第一句话和第一个动作上。

路不是流水线。流水线说的是三样东西出现的先后——先有土，再有步，最后出形；上一章已经说了，三样是同时存在的，没有先后。路说的不是三样什么时候出现，是你先拿起哪一样。三样都在桌上，你伸手先抓哪个，这就是路。抓形起手的人，不是说他那儿没有土，是他先看形，土后看；抓土起手的人，也不是没有形，是他让形最后出来。

二、六条路做菜

三样东西，先后有六种排法。六条路，六种做菜的人。

形→步→土。先有一个形——菜谱上那张图，或者妈妈做的那盘的样子——照着它走步，走完了看土接不接受：好不好吃，家里人爱不爱吃。新手做饭是这条路。他手里只有形，形在前面领着他一步一步走，走完了端上桌，才第一次碰到土——这时候土说好，他松一口气；土说不好，他不知道错在哪儿，因为他没看过土，只看过形。

形→土→步。先有一个形，再看土，然后才决定步。请客的主妇是这条路：“今天做番茄炒蛋，客人是老人，那就炒烂一点、少放糖。”形是定的，

土看清了，步才排。她跟新手的差别是：新手看完形就动手，她看完形先看人。

步→形→土。先练步，把手上的活练熟，再由熟了的手做出形，最后把形放进土里看。学徒是这条路，先三年颠勺、三年火候，跟番茄炒蛋没关系，跟任何一道菜都没关系，就是练手；手熟了，再出菜，再上桌看客人的反应。他的形是从手里长出来的，不是从图上照下来的。

步→土→形。手上有步，落到一团土里，看有什么料、什么人，随手成一个形。走江湖的厨子是这条路，到了哪儿吃哪儿，有什么做什么，菜是现成的——不是菜谱上现成的，是手上现成的。他的形最后才出来，而且每次不一样，因为土每次不一样。

土→形→步。先是一团土——今晚孩子回来了——从土里冒出一个形——他小时候最爱吃番茄炒蛋——再排步：怎么做成他小时候那个味。妈妈是这条路。土在先，土里冒出形，形再领着步。她跟请客主妇的差别是：主妇是形定了再看土，她是土里长出了形。

土→步→形。先是一团土——冰箱里剩两个番茄三个蛋，人饿了——手直接动起来，做着做着形自己出来了。一个人过日子是这条路。她没想过要做什么，做出来才知道做了什么。

还有一种人，什么也不拿起，等。等一个样子自己出来，等手自己动，等一团土把东西送到面前。这不是第七条路，这是没有路。六条路的共同点是先拿起一样，拿起哪样都行，可是得拿；不拿，引擎没有起手的地方，三样都在桌上，谁也不动。等灵感的人就是这样，第八章说过那种症状——等三年，等来三年。不是灵感不来，是他没有起手；灵感是三样咬合的那一下，三样都在桌上没人碰，咬合不了。

六条路各有各的病，病在起手的那一样上。从形起手的两条，病是“土一变就不会”——菜谱上没写的情况一来，新手就慌，请客的主妇碰上一个从没招待过的客人也会犹豫。从步起手的两条，病是“说不出为什么”——学徒做得说不出，江湖厨子的菜好吃可是他不知道为什么好吃，换一个人照他的做法做不出来。从土起手的两条，病是“没有形的时候空转”——妈妈要是想不起儿子爱吃什么，站在冰箱前面半天不动手；一个人过日子的人有时候做出来的东西自己也不知道是什么。六种病，都是走熟的那条路带来的，换一条路就没有这个病，可是会有另一个。

六条路到的都是同一盘菜。走法不一样，走的人不一样，走完以后各人手上留下的东西也不一样：新手留下一张记熟的菜谱，学徒留下一双手，妈妈留下一个跟儿子有关的味道。

三、六条路学外语

这六条路不是做菜专用的。学一门外语也是六条。

先背课文，再练句型，再去用——这是形→步→土，课本是形，练习是步，真的跟人说话是土，土最后才碰到。先扔到那个国家去，逼着开口，形最后才显——这是土→步→形，一开始什么也不会，在土里乱说，说着说着句子自己成了形。先练音标口型，一个音一个音练准，再学句子，再去说——这是步→形→土，手（这里是嘴）先熟。先看清自己要去哪儿、跟谁说、说什么，再决定学哪些句子，再去练——这是土→形→步。

每一种教法都有人说它最好，每一种也都有人学成了、有人没学成。教法之争几十年争不出结果，因为六条路到的是同一个地方，只是走的人不一样：有人天生从形起手顺，有人从土起手顺。争哪条路最好，跟争先炒蛋还是先炒番茄一样，是在争走法，不是在争到不到。

教孩子学骑车也是六条。先给他看别人怎么骑，看清楚了再上车——形→步→土。先扶着他上车，蹬，歪，扶，蹬——步→土→形，平衡最后自己出来。先在平地上练蹬和刹，练熟了再上路——步→形→土。先看孩子今天的胆子和这块地的坡，再决定教什么——土→形→步。每一种教法都有家长信，每一种也都有孩子学会了。争哪种教法对，跟争哪条路对一样，争不出，因为学会那一下是三样咬合，从哪儿起手都能咬合，只是快慢和顺不顺不一样。

开会做决定也是六条。先定方案，再执行，再看反应——形→步→土，很多单位是这条，方案先出来，执行，出了事再改。先看情况，先试一点，方案最后从试出来的东西里长出来——土→步→形，做生意的人常走这条。先把流程练熟，什么事来了都按流程走——步→形→土，大机构是这条。先想清楚这件事落在谁身上、他们会怎么样，再定方案，再走——土→形→步，带人的人走这条。六条路都能做成事，也都会误事，误的时候多半是路跟土不配：一个该先看情况的事，被先定了方案。

学乐器也是。先识谱，一个音一个音照着弹——形→步→土，琴谱是形。先听，听熟了自己摸着弹，谱最后才看——土→步→形，很多民间的琴师是这条。先练指法，练半年不碰曲子——步→形→土，学院的路。三条路都出

过好琴师，也都出过一辈子弹不好的人。学院的路出来的人识谱快、指法准，可是有的人一辈子“没有味道”；民间的路出来的人有味道，可是换一首没听过的曲子就不会。两种病，各是各的路带的。

四、六条路写文章

写文章也是六条。先列提纲（形），再一段一段写（步），写完给人看（土）——这是形→步→土，学校教的多半是这条。先泡在材料里（土），泡够了写起来，写着写着结构自己出来了（步→形）——这是土→步→形，很多写东西的人走这条。先练句子，练到句子顺手了，再想写什么，再给人看——步→形→土。先想清楚给谁看、要他看完以后怎么样（土），再定文章的样子（形），再写（步）——土→形→步，写广告的人、写信的人走这条。

六条路都能写出好文章，也都能写砸。写砸的原因常常不是路错了，是走的人不适合这条路：一个从土起手顺的人被逼着先列提纲，提纲列了三天一个字写不出。

五、为什么恰好六条

为什么是六条，不多不少？

因为三样东西排先后，只有六种排法：第一个位置三选一，第二个位置剩两个里选一，第三个位置只剩一个，三乘二乘一，六。这不是我定的，是三这个数定的。

也因为这个，六条路是一张完整的地图：任何一个人做任何一件事，起手的次序总在这六条里，跳不出去。你看一个人做事，先看他从哪一样起手，就知道他在哪条路上，也就知道他会在哪儿顺、在哪儿卡——从形起手的人在土变了的时候卡，从土起手的人在需要说清楚的时候卡，从步起手的人在换一种料的时候卡。

说到这儿，那句老话可以再看一眼。它说知识是找到的、技术是造的、艺术是发生的——其实它看见的是三种起手。“找到”是从形起手：先有一个真理在那儿，人去看它，看见了再说怎么用——形→步→土。“造出”是从步起手：先动手做，做出来了再说它是什么——步→形→土。老话里的“发生”是从土起手：东西是从一团说不清的东西里来的，先有那团，再有形——土→步→形。三种起手，各是六条路里的一条。老话看见了三种起手，把它们当成了三种来路——起手不一样，到的地方是一样的，它把起手的差别读成了东西的差别。这跟第七章说的“三种处理来路”是同一件事的另一个角度。

六条路还可以分成三对。从形起手的两条，走的人先有一个样子；从步起手的两条，走的人先有一双手；从土起手的两条，走的人先在一团东西里。三对，正好对着三样东西——先抓哪一样，就在哪一对里。

六、每人手上有一条走熟的

没有哪条路对所有人都好，可是每个人手上都有一条走熟的，而且他多半以为那是唯一的一条。

新手以为做菜就是照菜谱，他没见过不照菜谱的做法，看见妈妈不看菜谱也做出来了，他觉得那是“经验”，是一种他没有的神秘东西。妈妈以为做菜就是看今晚谁吃，她看见新手拿着菜谱称糖，觉得可笑。学徒以为做菜就是手上的活，看见主妇先想客人，觉得那是“讲究”，不是本事。三个人各走一条路，各以为自己那条是路，别人那条是别的什么。

路走熟了会沉下去，变成手上的东西。一条路走多了，走熟了，你就不用想先拿哪一样了，手自己会拿——这就是技术。技术住在走熟的路上，这是第五卷的题目。这里先立一句：技术不是会做什么，是从哪一样起手、按什么次序走到，而且这个次序已经沉到手里了。

路有正有逆。同一对里的两条路，起手一样，后面的次序反过来：形→步→土和形→土→步，都从形起手，一个先动手再看人，一个先看人再动手。这两条路的差别不在起手，在第二步——先抓什么。所以路不只是“从哪儿起手”，是三样的全部次序，起手只是第一步。看一个人的路，看他的第一步能知道他在哪一对里，看他的第二步才知道他是哪一条。

换路怎么换，举一个看。一个只会照菜谱的人，要学会看土。第一步不是扔掉菜谱，是做完菜以后多问一句：谁吃了，说了什么。问了几次，他开始在做之前就想到那个人——土进了他的路，只是还在最后。再过一阵，他做之前先想那个人，再翻菜谱——土到了形前面，他换到了土→形→步。这条路不是一天换的，是把土一步一步往前挪的。所有换路都是这样：不是扔掉老路，是把老路上排在后面的那一样，一点一点挪到前面去。

路和验法也有关系，下一卷要讲。这里先留一句：走哪条路，常常决定你拿哪种验法——从形起手的人爱验“对不对”，从步起手的人爱验“做不做得出”，从土起手的人爱验“他怎么样了”。

为什么每个人手上多半只有一条？因为走熟要时间。一条路从生到熟，几年；两条路，就是两倍的时间，而且第二条路要在第一条路已经沉到手里以后再练，手会抗拒。所以大多数人一辈子只走熟一条，不是不能走别的，

是没有那个时间和那份别扭。手上有两条路的人不多，可是有，第八章那些四十岁开第二扇门的人就是。

路是能传的，而且家里传的多半是路。一个妈妈教女儿做菜，教的不是“糖放半勺”这个点，是“先看看今晚谁吃”这个起手——女儿学会的是从土起手。一个师傅带徒弟，传的是“先练手”这个起手。路是从人到人传的，传的时候连起手带次序一起传。所以一个家的做菜方式、一个门派的做法，说到底是一条路在人和人之间传下来。技术传承传的是路，这是第五卷的题目。

换路是学习里最难的一件事。一个一辈子从形起手的人，要他从土起手——不看菜谱，看今晚谁吃——他会觉得像换了一种呼吸，第八章那些四十岁开第二扇门的人说的就是这个。可是换路做得到，做到了的人手上就有两条路，到哪团土都走得出去。

回家试试 观察一个人做饭。看他第一个动作是什么：翻菜谱，开冰箱，还是先问一句“今晚谁吃”。第一个动作就是他的起手，起手就是他的路。再看你自己：你上一次做一件新事，第一个动作是什么？

一句话带走 六条路到的是同一个地方，走的人不一样。

第十三章 三原理：逼

有那么一口锅，是第一次把蛋先盛出来再回锅的锅。没有人记得它在哪家、哪一年。可是可以肯定一件事：那口锅前面的人不是想出这一步的。他之前一定一锅炒过很多次，蛋老了，番茄的汁把蛋泡成了渣，糊成一团；那一天他实在不想再吃一团糊，就把蛋先铲了出来。这一步不是想出来的，是被逼出来的。这一章讲逼。

一、逼是什么意思

上一章的三方程说的是生——三样怎么互相生；六路径说的是走——人从哪一样起手。这一章说逼——新的东西是怎么来的。

逼是什么意思？两样东西撞在一起，把第三样逼出来。第三样原来不在，是被撞出来的。

先说逼跟“想”不一样。“想出一个办法”是先脑子里有了，再拿到手上做；逼是先手上撞了，撞出来了，脑子后知道。那口锅前面的人不是想出“先盛出蛋”这一步的——他要是能想出来，前面就不用炒一百次糊了。他是被一百次糊逼到了墙角，手自己把蛋铲出来了。新东西多半是这么来的：不是想出来的，是撞出来的。想是事后给撞出来的东西起的名字。

逼在身上是有感觉的：急，堵，不得不。急，是张力攒着——旧的东西越来越不顺手。堵，是攒到了顶——再按旧的做就做不下去。不得不，是逼出来的那一下——手自己动了，不是你决定的。这三种感觉人人有过，只是没人把它们叫作“新东西正在来的路上”。你觉得堵的时候，多半就是要出新东西的时候，只是你自己不知道。

逼跟“决定”也不一样。决定是在已经有的几样里挑一样——放糖还是不放，先炒蛋还是先炒番茄，都是决定，挑的东西是现成的。逼出来的东西是原来没有的：先盛出蛋这一步，在它被逼出来之前，不在任何一个可以挑的选项里。所以逼不能靠想，也不能靠决定，只能靠撞——两样东西撞到一定程度，一样原来不在的东西就出来了。人做决定的时候是清醒的，被逼的时候常常是不清醒的，事后才知道自己做了什么。这不是说清醒不好，是说清醒挑不出原来没有的东西。

二、三种逼

三样东西两两相撞，有三种逼法。

步和土撞，逼出形。 一个人的手在一团土里动——他的习惯，他的急，他的省钱——撞上这家人的口味、这个季节的番茄、那口先热的锅底——撞出来一盘他自己没想过的菜。这是做东西那一头的逼。番茄炒蛋这个形，一百年前就是这么被逼出来的：几万双手在几万团土里撞，撞出一个大家都认的形。今天你家那盘菜的形，也是你的手和你家的土今晚撞出来的——你没想过它长这样，它就长这样了。

形和步撞，逼出土。 一盘菜带着它的做法端上来，撞进吃的人身上，把一团新的土逼出来。那个漂了十年的人吃那一口，逼出来的是“家里的味道”这样东西——它以前不在他身上，是这一口逼出来的，从此在了。这是受东西那一头的逼。土不是慢慢积的，土常常是一下被逼出来的：一句话，一口菜，一个眼神，把一团原来没有的东西逼到一个人身上。

形和土撞，逼出步。 同一个形落进一团新的土——同一盘番茄炒蛋，到了一个没有糖的厨房，到了一个不吃鸡蛋的客人面前，到了一口不粘锅上——逼出新的步：你得换一种做法。这是形碰到新地方那一头的逼。一个形走出它长出来的那团土，每到一处新土，都得被逼出新的步，不然它到不了。

三种逼在语言里也各有一个例子，看了更清楚。步土撞出形：一群人天天在一种新的处境里说话，旧的词不够用，说着说着撞出一个新词——“内卷”就是这么撞出来的，没有人想它，是几亿张嘴在一团土里撞出来的。形步撞出土：一句话，用一种口气说出来，落在一个人身上，把他改了——一个老师的一句“你写得不错”，让一个孩子从此觉得自己是会写的人；那句话是形，那种口气是步，撞出来的是他身上一团新的土。形土撞出步：一个词到了一个新地方，被逼出新的用法——“内卷”从人类学到了写字楼，用法全换了；一句家里的话到了外面，得换一种说法。三种逼，词也走一遍。

课堂里三种逼也天天发生。老师的一句话（形）用某种口气（步）落在一个学生身上，逼出他身上一团新的土——他从此觉得自己是会的或者不会的。学生交上来的作业（步）落在老师的土里（他教了二十年，从没见过这种写法），逼出一个新的形——一种新的教法，或者一道新的题。一套教法（形）到了一个新的班（土），逼出新的步——老师得换一种讲法。教育里最要紧的事，都是逼出来的，不是备课备出来的；备课备的是燃料，火在课堂上撞。

三种逼，三个方向。做，是步土撞出形；受，是形步撞出土；到新地方，是形土撞出步。每一次发生里，三种逼都可能在，只是常常有一种最明显。

三、攢一逼一重排：发动机

三种逼后面还有一台发动机，让它们自己转起来，不需要外面有人推。

步和土之间的张力会攢。旧的形不够用了——老做法对付不了新的人和新的料，一锅炒的番茄炒蛋对付不了一个嫌糊的孩子——张力就攢起来。攢到一定程度，矛盾把一个新的形逼出来——蛋先盛出来。新的形一出来，步和土的关系就重排一遍——从此做法变了，这家人吃的东西变了，孩子对番茄炒蛋的期待变了。重排完了，张力再攢——新做法在新的土里又有不够用的地方。攢、逼、重排，攢、逼、重排。

张力从三处攢。土变了：人换了，料换了，地方换了，旧的形跟新的土不合——搬了家，老锅不在了，老做法不对了。步变了：手变了，会的多了或者老了，旧的形跟新的手不合——一个人学了新手艺，看自己以前做的东西不顺眼了。形老了：形本身用久了，磨得没有棱角，跟什么土都不太合——一个词用滥了，说出来没人再听得进去。三处攢的张力，逼出来的都是新形，只是来的方向不一样。

重排不是回到原点。逼出新形以后，步和土重排，可是重排完的步和土跟以前不一样了——它们是绕着新形排的。所以引擎转一圈不是回到原处，是到了一个新的不动点。这就是为什么日子不是绕圈，是往前走：每一圈都停在一个新地方。

张力攢着的时候，日子里的说法是"受不了了"。一个做法用了很久，越用越别扭，别扭攢着，攢到某一天"受不了了"，就变了。变的那一下看着是突然的，其实前面攢了很久；攢的那一段看着什么也没发生，其实一直在攢。这就是为什么新东西看着像忽然来的——你看见的是逼出来的那一下，看不见前面攢的那一段。第三章说的"灵光一现"，就是只看见了逼、没看见攢。

这台发动机不需要外面有人推。它的劲来自步和土之间攢的张力，张力是引擎自己转出来的——每一次转，形都改一点步和土，改出来的步和土之间又有新的不合，不合就是张力。所以引擎停在不动点上只是暂时的：土一变，不合又来，张力又攢，又逼。第十一章说不动点是"暂时没有张力可攢"，这一章说的是张力从哪儿来。

四、"大哥大"变成"手机"

拿一个词看这台发动机，因为词的变化人人见过。

手机刚出现的时候，人们叫它"大哥大"——那是当时的形，够用：一块砖那么大，一个老板拿着，配得上这三个字。这个形在那团土里是不动点：

走那些步（掏出来，拉天线，大声喊）显那个形，那团土（少数人有，贵，显身份）认那个形。

后来它变小了、变便宜了、人人都有了，土变了。"大哥大"这个形跟新的土之间攒起了张力：一个中学生手里的东西叫"大哥大"？不对劲。一个老太太揣在兜里的东西叫"大哥大"？更不对劲。张力攒着，攒够了，新的形被逼出来："手机"——手里的机器，谁的手都行。

新的形一出来，步和土重排——人们说话的方式变了，"打个电话"的意思变了（以前是去找一个电话，现在是掏出一样东西），"手机"成了人身上的一件东西而不是一件家电，土里多了"随时能找到你"这样东西。然后新的张力又开始攒：手机不只是电话了，它是相机、钱包、地图、饭票，"手机"这个形又不够用了——你用它付钱的时候它不是"机"，你用它看路的时候它也不是"手"。下一个形正在被逼的路上，只是还没显出来，也许过几年就有一个词把它接住。

一个家里的攒逼重排，更常见。一家人有一条规矩：孩子九点睡觉。这条规矩在孩子七岁的时候是不动点——走这些步（八点半洗漱，九点关灯）显这个形（一个准时睡的孩子），土（孩子小，明天要早起）认这个形。孩子长到十二岁，土变了：作业多了，同学都晚睡，他自己也不困。规矩跟新的土之间攒张力：每天晚上为九点吵一次，吵了半年。攒够了，逼出新的形——"十点，但要自己关灯"。新形一出来，步和土重排：吵架没了，孩子多了一样自己管自己的事，父母多了一样信任。然后新的张力又开始攒——他十五岁的时候，十点也不够用了。这家人没有谁"想出"了新规矩，是半年的吵架逼出来的；想出来的规矩多半不管用，逼出来的才站得住。

没有人在外面推这个词，它自己转。所有的词都是这么来的，所有的菜、所有的工具、所有的规矩也是。

一个词散掉是什么样，也有例子。曾经有一阵，人人都说某一个词——一年里所有人都在用，报纸上、饭桌上——第二年就没人说了，谁再说谁就显得过时。那个词是被逼出来的，撞得也很准，可是它站的那团土太薄，土一散，形就散了。它没过后面的门：重跑不在（第二年说它没那个意思了），换人不通（别的地方的人不懂），回写没了（听见它身上不再有那一下）。逼出来，站不住，散了——这是大多数新东西的命。

逼出来的形不一定好，这一点要说公道。张力逼出来的东西，有的站住了，有的站不住又散了——有过很多叫法在"大哥大"和"手机"之间试过，没

站住，没人记得了。逼保证有新东西出来，不保证新东西对；对不对，是后面三扇门验的事。

五、生、走、逼：三个说法的不同

三方程、六路径、三原理，是三个说法，不是三台引擎。得说清楚它们的不同，不然像是同一件事说了三遍。

三方程说的是生——三样东西互相生。它是同时的，静的，像三根柱子互相撑着；它回答“是什么”：形是什么？步和土一起显的。

三原理说的是逼——两样撞出第三样。它是有先后的，动的，有张力的；它回答“为什么会有新的”：为什么会有一个原来没有的形？因为步和土之间攒了张力，撞出来的。

方程描述一个站住的结，原理描述这个结怎么被撞松、又结成一个新的结。没有方程，原理逼出来的东西站不住，逼一下散一下；没有原理，方程描述的结永远是同一个结，世上不会有新东西。

六路径夹在中间，说的是走——每一条路都是从一个结出发，走过几次逼，到另一个结。它回答“怎么做”：从哪一样起手，按什么次序。

三个说法缺一个是什么样，各想一下。只有方程没有原理的世界：三样互相定住了就再也不动，永远是同一盘菜，同一个词，同一条规矩——一个没有新东西的世界，停在第一个不动点上。只有原理没有方程的世界：每一次撞都出新东西，可是新东西站不住，逼一下散一下，什么也留不下——一个只有火没有灰的世界，热闹，空。只有路径没有另外两样的世界：人知道从哪儿起手，可是起手以后没有东西互相生，也没有东西被逼出来——一条走在空地上的路，哪儿也到不了。三个说法拼起来，才是这个既有新东西、新东西又站得住、人又能上手的世界。

三个说法合起来，才是一台会转、会停、会再转的引擎：方程说它怎么站，路径说它怎么走，原理说它为什么会动。你也可以说这是同一件事的“是什么、怎么做、为什么”——这三个问法，下一章讲三扇门的时候会对上。

六、火不在燃料里

逼出来的那一下，是一把火。

火不在燃料里，也不在火柴里，火在燃料和火柴撞上的那一下。你把燃料拆开，找不到火；把火柴拆开，也找不到火。可是火不神秘，它有条件：燃料要干，火柴要划，两样要撞上，三样齐了火就着。

新的形也是这样。它不在步里——一双再熟的手，没有土，撞不出新东西；也不在土里——一团再厚的土，没有手去撞，只是一团土。它在撞的那一下。那口第一次把蛋盛出来的锅，蛋先盛出来这一步，不在那个人的手里（他的手之前一百次没这么做），也不在那团土里（土只是让他受不了了），在手和土撞上的那一下。

为什么叫“原理”？因为它回答的是“为什么有新的”。方程回答是什么，路径回答怎么做，原理回答为什么——为什么世上会有原来没有的东西。答案是三条：因为两样撞会逼出第三样，因为张力攒够了就逼，因为逼完了重排又攒。这三条不是哪一样东西的道理，是一切新东西的道理，所以叫原理。

火跟点和路的关系，先说一句。火要撞，撞要两样，两样是燃料和火柴——燃料是点（一个站得住的形），火柴是路（一串送到撞点的步）。没有燃料，火柴划了也白划；没有火柴，燃料摆一辈子也不着。所以火不是跟点和路无关的第三样，火是点和路撞出来的第三样。第六卷讲艺术的时候，这句话会变成整整一章。

逼出来的东西站不站得住，逼本身不管。逼保证有新东西出来，站不站得住要过后面三扇门的验：它是不是一个重跑还在的点，是不是一条换人能走的路，是不是一把在别人身上也着的火。大多数逼出来的东西过不了验，散了；过了验的，成了新的不动点、新的路、新的作品。所以引擎出的新东西很多，留下来的很少，留下来的都是过了门的。

艺术，就住在那一把火上。这是第六卷的事。这里先记住三件事：火要撞，撞要两样，两样撞出来的是第三样。

回家试试 找一个你家改过的做法——以前怎么做，后来怎么改。比如以前一锅炒，后来分两次；以前用铁锅，后来换了。写出：改之前攒了什么张力（什么地方越来越别扭），改的那一下是怎么来的（是想出来的，还是哪一天受不了了），改了以后什么跟着变了。

一句话带走 新东西不是想出来的，是撞出来的。

第十四章 三个说法，一台引擎，三扇门

一家工厂，一台引擎，三个门。每个门口站着一个验货员，三个人互不认识，各有各的章。第一个验货员只问一句："再做一遍还是这样吗？"第二个只问："照这个走，别人到得了吗？"第三个只问："他变了没有？"三个人各守各的门，谁也没进过别人的门，也没进过车间。货从一台引擎出来，走到哪个门口，就按哪个门的问法验，盖哪个门的章，进哪个门的仓库。市场上的人只看见章，以为是三家工厂的货。

一、三个说法是一台引擎

先把前三章收拢。

三方程说生：三样互相生，形是步和土显的，步是形和土排的，土是形和步回写的——回答"是什么"。六路径说走：人从哪一样起手，六种次序——回答"怎么做"。三原理说逼：两样撞出第三样，张力攒够就逼，逼完重排——回答"为什么会有新的"。

三个说法说的是同一台引擎。任何一次发生里，三个说法同时成立：有生，有走，有逼。番茄炒蛋这场里，三句方程都在转（形是步和土显的…），某一条路被走了（妈妈是土→形→步），某一种逼发生了（今晚她的手和这团土撞出了今晚这盘）。你不能说这场发生"用的是"三方程还是六路径，三样都在用，就像你不能说一个人走路"用的是"腿还是平衡还是地面。

所以三个说法不是三台引擎，是一台引擎的三个说法——从三个方向看它。这一点要立住，因为下面要说的三扇门，正是这三个方向各出一趟货。

二、三扇门：交出什么

那么知识、技术、艺术的差别在哪儿？

不在它们各自含有什么。三样都含着整台引擎：一条定律有它的土（几十年观测）和它的步（从圆到椭圆），一门手艺有它的点（蛋白六十度凝固）和它的火（第七遍才觉得对），一幅画有它的点（颜料的化学）和它的路（怎么调、怎么涂）。要是按"含有什么"分，三样分不开——它们含的是同一台引擎。

差别在它们各自交出什么。这就是"出货口"的意思：一台引擎，三个门，每个门出门的时候交一样东西、留两样在门里。

第一个门交出去的是引擎转到不动的那个点：一条谁来重跑都还成立的东西——“番茄的酸遇油脂变柔”，“三角形内角和一百八十度”。这叫知识。它交出去的是形——一个显出来的、站住了的、不认路的样子。步和土留在门里：走到这个点的那条路，走这条路的那些人，都不交。

第二个门交出去的是引擎走熟的那条路：一条换个人走还能走通的东西——菜谱上的第一步第二步第三步，专利证书上的权利要求。这叫技术。它交出去的是步——一串有先后的差别，按次序排好的。点和火留在门里：这条路踩过的那些点，走这条路的人身上着过的那一下，都不交。

第三个门交出去的是引擎点起的那把火：一下让对方身上的土变了的東西——那一口让人红了眼眶的番茄炒蛋，一个让全桌笑出来的笑话。这叫艺术。它交出去的是土——被改写的那一笔。点和路留在门里：这个笑话底下的那个不协调，讲它的那套铺垫和停顿，都不交。

“出货口”这个词，就是这么定的：一台引擎出货的三个门，每个门交一样、留两样。全书凡说“侧重”，说的都是出货口——出门交哪一样——这一点第三十章要专门守。

为什么叫门，不叫工厂？因为工厂产货，门不产货，门只验货、盖章、放行。三扇门后面是同一个车间，货在车间里出来，到了门口才分。叫三家工厂，是说货有三个来处；叫三扇门，是说货一个来处、三个去处。这本书从头到尾说的是后一种。

留在门里的两样，拿一个笑话看最清楚。笑话从火的门出去，交出去的是那一下笑；留在门里的，一是那个不协调（点）——它可以单写在纸上，谁核对都一样，可是笑话不交它，交了它笑话就死了（第二十三章）；二是那套铺垫和停顿（路）——它可以教给另一个人，可是笑话也不交它，交了它就成了相声教材。一盘菜从点的门出去，交出去的是“酸遇油脂变柔”；留在门里的，是走到这条道理的几万口锅（路），和第一个说出它的人身上的那一下（火）。一张菜谱从路的门出去，交出去的是第一步第二步；留在门里的，是每一步踩的点（蛋白几度凝固），和做出来那盘菜在谁身上着过的火。三扇门，各留两样，留的都是真的，只是不交。

三个门，交三样：点、路、火。三样东西，三种递法：递形，是点；递步，是路；递土，是火。所以三个门不是从引擎外面贴上去的标签，是引擎自己的三样零件各出一趟货。三样零件，三个门，不多不少——这也是为什么恰好是三个门，跟六条路恰好六条是同一种“恰好”。

三、三种验法

三个门各有各的验货法，这是三个门最要紧的差别。

点，验的是“重跑还在不在”。换一个厨房，换一双手，换一天，再做一遍，那条道理还成立吗？成立，就是知识；不成立，就不是。这个验法从头到尾不问谁找到的、怎么找到的——它验的货是不带路的。

路，验的是“换人走通不通”。把这条路交给另一个人，他照着走，到得了那盘菜吗？到得了，就是技术；到不了，就只是你个人的运气或者本事，不算技术。这个验法正好要看路——它验的货就是路——所以它不抹路，它把路记下来。

火，验的是“对方身上变没变”。这一口下去，他红眼眶了吗？这个笑话讲完，屋里的人笑了吗？变了，这一下就是艺术；没变，就不是——哪怕形再好，路再对。这个验法既不重跑也不换人，它看一个人身上的土。

三种验法互不通用。你不能拿“重跑”去验一把火：火烧过一次的土重跑不了，同一个笑话讲第二遍不笑，不能说明它第一遍不是艺术。你不能拿“对方变没变”去验一条定律：定律不管谁感动，一个人读了勾股定理没有任何感觉，定律照样成立。你也不能拿“换人走通不通”去验一个点：点不是走的，是到的，谁到都是它，换人这个验法在它身上没有意义。三种验法各验各的货，拿到别的门上去，验出来的全是“不合格”。

三种验法拿错了会出什么事，先各看一眼，第三十二章要专门讲。拿重跑验火：给一首诗打分，看它能不能“复现”——验出来的全是格律和字数，那一下验不到，最后得高分的是最合格律的，不是最动人的。拿对方变没变验点：“我读了这个说法特别感动，它一定是对的”——感动是火，对不对是点，火着了不等于点站得住，很多不站得住的说法就是靠先点火混过去的。拿换人走通不通验点：一条定律，换个人“照着走”到不了，就说它不对——可是定律不是走的，是到的，谁到都是它，换人在它身上没有意义。三种事故，都是验货员串了门。

三种验法各要不同的东西。重跑要时间——今天验一次，明天再验一次，一万年后还能验，点等得起。换人要人——得有第二个人照着走，走不走得到，一个人验不了自己。回写要一个具体的人——得有一团活的土让火落进去，而且每团土只能验一次。三种验法要的东西不一样，所以三扇门后面的制度长得不一样：知识的制度靠时间（一代一代重跑），技术的制度靠人（师徒、专利的公开），艺术的制度靠观众（一千个人，一千团土）。

验法造出了看法。这句话是这一章最要紧的一句，后面每一卷都要用。站在第一个门里的人，天天验“重跑还在不在”，验的货不带路，验久了，他就觉得货是找到的——它本来就在那儿，不然怎么重跑都在？站在第二个门里的人，天天验“换人走通不通”，验的货是一条有起点有先后的路，验久了，他就觉得货是造出来的——路是人排的，不然怎么会有先后？站在第三个门里的人，天天验“对方变没变”，验的货是一下，验久了，他就觉得货是凭空来的——那一下不在燃料里也不在火柴里，不然怎么找不到它？三种看法，是三种验法养出来的。那句老话，就是三个验货员各自的看法。

四、三个验货员互不认识

回到这一章开头那家工厂，再往下走一步。

三个验货员互不认识。验点的人只问“再做一遍还是这样吗”，验路的人只问“照这个走别人到得了吗”，验火的人只问“他变了没有”。三个人各守各的门，各有各的章，谁也没进过别人的门，也没进过车间——他们不知道货是同一台引擎出的。

三个验货员偶尔也串门，串了就出事。验点的人跑到火的门口，拿“再做一遍”去验一个笑话，笑话第二遍不笑，他盖了个“不合格”；验火的人跑到点的门口，拿“他变了没有”去验一条定律，读的人没感觉，他也盖了个“不合格”。两个章都盖错了，因为验法出了自己的门就不算数。这些事故不是笑话，它们天天在学校、评审会、饭桌上发生。

货是同一台引擎出的，可是盖了不同的章以后，就进了不同的仓库，贴了不同的标签，走了不同的市场。知识进期刊和教科书，技术进专利局和工厂，艺术进画廊和剧场。到了市场上，买的人只看见标签，就以为是三家工厂的货——那句老话，就是市场上的人说的话。说得没错，标签确实不一样；只是他没进过厂。

这本书从头到尾干的一件事，就是带人进一趟厂。进了厂，三扇门还在，三个验货员还在，三种章还在，什么也不用拆；只是进过厂的人知道，三扇门后面是同一台引擎。

三个门也各留了两样在门里。点留下步和土，路留下点和火，火留下点和路。老话把“留在门里的”当成了“没有的”——它以为知识没有路，技术没有土，艺术没有点。其实都有，只是没交出来。这一点第七卷要回头讲，那时候它是结论；这里它是引擎自己的样子。

五、三个说法与三扇门对上

现在把这一章的两件事对上：三个说法，和三扇门。

三方程回答"是什么"，三扇门里知识交的正是"是什么"——方程停住的地方，一个点。六路径回答"怎么做"，三扇门里技术交的正是"怎么做"——一条走过的路。三原理回答"为什么会有新的"，三扇门里艺术交的正是"为什么"——一次逼，一把火。

也就是说，知识是引擎"生"那一面出的货，技术是"走"那一面出的货，艺术是"逼"那一面出的货。三个门不是从外面切的三块地，是引擎的三个说法各出一趟货。这是这本书跟那句老话最深的分别：老话的三分是从外面切的——三套制度各领走一样；这里的三分是引擎里长的——三样零件、三个说法、三种递法。两个三分数目一样，来路不一样。这也是那句老话看着那么顺的原因之一：它切出来的三块，恰好跟引擎的三样对上了号；只是它把号对到了"来路"上，没对到"出货"上。

还有一个疑问可以在这里答掉：形、步、土是三面不是三件，那三扇门递货，递的是三面里的一面？对。递出去的每一个面后面都连着另外两个，只是收货的人看不见——收到一个点的人看不见走到它的路，收到一条路的人看不见它踩的点和它点的火。三扇门交的是三个面，不是三件东西。这一点跟第十章硬币的比方接上了。

十个术语，各一句话，放在这儿备查。形：显出来、能认能分能重复的样子。步：一步一步的差别，有先后有取舍有人在做。土：搅在一起的那一整团，活的乱的满的，有脾气，有记性。不动点：三句方程都成立而再转不变的地方。路：三样按什么先后拿起来的次序，六条。逼：两样撞出第三样。点：知识门交出去的货，一个不动点。路（作为货）：技术门交出去的货，一条走熟的次序。火：艺术门交出去的货，一次逼，一下改写。重跑、换人、回写：三扇门各自的验法。出货口：一台引擎的三个门，各交一样留两样。

六、卷三到这儿立住了什么

引擎立完了。数一数术语：形、步、土（第十章），不动点（第十一章），路（第十二章），逼（第十三章），点、路、火，重跑、换人、回写，出货口（这一章）。十个术语，全在这一卷立住，后面六卷不再定义。

立住了什么，用五句话说：一，东西是在土里、经过步、显成形的，三样同时互生，没有起点。二，三样互生写成三句话，同时成立，是结不是链；引擎转到三句都成立而再转不变的地方，叫不动点。三，人做事从三样里先

拿起一样，六种次序，六条路，到的是同一个地方。四，新东西不是想出来的，是两样撞出第三样，张力攒够就逼，逼完重排，引擎自己转。五，同一台引擎从三个门出货，交点、交路、交火，三种验法互不通用，验法造出看法。

读完这一卷该会什么？会拿三个字看一件事——它的形、它的步、它的土；会拿三句话查一件事出不出得来——哪一句断了；会看一个人的起手——他在哪条路上；会分清想出来的和撞出来的；会问三个问题——它站在哪个点上，走的哪条路，在谁身上着了火。这五样会了，后面六卷读起来就只是把它们用到一扇一扇门上去。

后面三卷，一个门一个门看。每一卷都要回答同一个问题：从这个门里往外看，货为什么像那样——为什么点像找到的，路像造的，火像凭空来的。答案已经在这一章里露了头：因为验法。可是每一扇门里，验法怎么养出那种看法，得站进门里才看得清。第一扇门，知识，下一卷。

这台引擎立完了，怎么用它看一件新东西？三个问题。它站在哪个点上——它里面有没有一条重跑还在的道理？它走的是哪条路——它是怎么一步一步到的，换个人走得到吗？它在谁身上着了火——有没有人因为它变了？三个问题问完，一件东西的三个面就都看见了，也就知道它从哪个门出来最合适、缺的是哪一样。一个只有火没有点的东西，热闹一阵就散；一个只有点没有火的东西，对是对，没人不在乎；一个只有路没有点的东西，走得通，可是不知道为什么通，土一变就不通了。三个问题，是这本书交给读者的工具，后面每一卷都在把它磨得更锋利。

回家试试 拿你手头一件工作成果——一份报告，一个做好的东西，一次讲话。问：它要经得起哪种验？是重跑（换个人做还是这个结论）、换人（照这个步骤别人也做得出）、还是对方变没变（听的人身上有东西变了）？多数人会发现，自己一直在拿一种验法验所有的东西。

一句话带走 一台引擎，三个门，三样货，三种验法。

卷四 知识：不动的点

卷序

第一扇门。这一卷要答的只有一个问题：知识为什么看着像找到的？答案在不动点的性质里——不动点不认路，不认路的东西身上不带路，不带路的东西从里面看就像本来就在那儿。四章走法：先看山顶和水面，看清"不认路"和"早就在"是两件事；再看每一个点都是走到的，点会挪也会散；再看点为什么能搬运、能公有；最后看搬运的代价——搬来的炭不着火。这一卷读完，你会知道知识是引擎停住的地方，不是仓库里的货；也会知道为什么两千年来人都把它当成货。

第十五章 山顶与水面

一个村子背后有座山，上山有三条路：东边一条缓的，西边一条陡的，北边一条绕的。三条路不一样长，不一样累，沿途看见的东西也不一样——东边有溪，西边有石头，北边有一片竹子。可是山顶只有一个。你从哪条路上去，到了顶都是同一个顶——同一块石头，同一片风。而且到了顶你就不用再走了，再走就是下山。村里人不觉得这有什么，可是这件事里藏着知识为什么看着像找到的全部道理。

一、不动点：从哪来都一样，到了就停

第十一章立了不动点这个词：引擎转到三句方程都成立、再转也不变的地方。这一章站进知识这扇门，看它交出去的货就是这样的点。

山顶是不动点。三条路上去，到的是同一个顶；到了就停。水面是不动点。往盆里倒水，从左边倒从右边倒，倒得急倒得慢，最后总是平的；平了就不动。秤是不动点。往两边加东西，秤杆晃，最后停在一个位置；那个位置不由你怎么加决定。

三个例子有一个共同的性质：从哪条路来都一样，到了就停。这个性质有一个名字，叫不认路。山顶不记得你从东边还是西边上来的；水面不记得你从哪边倒的；秤不记得你先放的哪一样。不认路，是不动点最要紧的脾气，这一章的道理全从它来。

不认路还有一个面，是它的好处：既然从哪条路来都一样，你就可以挑最省的那条。上山的人知道三条路到的是同一个顶，就会挑缓的那条走。知识让人省力，就是这个道理：既然“酸遇油脂变柔”从哪条路到都是它，你就不用自己炒砸一百次去走到它，读一行字就到了。第十七章讲搬运，讲的就是这个省法；第十八章讲这个省法的代价。这里先看见：不认路，既让知识像找到的，也让知识能省力，两件事是一件事。

二、知识住在这儿

引擎转到这种地方，交出去的货，就是知识。

番茄的酸碰到蛋的油脂变柔和，就是这么一个点：你在长沙的厨房试是这样，在纽约的厨房试是这样，用铁锅还是不粘锅是这样，加糖不加糖是这样，一个人试是这样，一百个人试还是这样。它不认路——不管你是从菜谱走到它的，还是从三十年的手走到它的，还是炒砸了一百次走到它的，到了都是它。

水在一个大气压下一百度开，是这样的点。三角形内角和一百八十度，是这样的点。勾股定理，是这样的点。先炒蛋盛出再回锅蛋不会老，也是这样的点——虽然小，可它的性质跟勾股定理一样：谁做都这样，从哪儿到都这样。

点有大有小，性质一样。一家人的点——“我们家的番茄炒蛋不放葱”——只在这家人身上重跑；一个行当的点——“炒蛋要油温够”——在所有厨房重跑；全人类的点——勾股定理——在所有有直角的地方重跑。三种点，重跑的范围不一样，可是都是引擎停住的地方，都不认路。一家人的点在这家人身上稳，跟勾股定理在全世界稳，是同一种稳。这本书讲知识，不只讲教科书里的那种，也讲一家人身上的那种，因为它们是同一扇门的货，只是大小不同。

知识这扇门验货的法子，第十四章说过，是重跑：换一个厨房，换一双手，换一天，再试，还在不在？还在，就是知识。这个验法验的正是“不认路”：不管走哪条路重跑，到的都是它。所以这扇门交出去的货，天生就是不认路的——认路的东西过不了这扇门。

重跑在家里的样子，是让孩子再做一遍。孩子说“我会了”，妈妈说“那你再做一遍”——这一句就是知识这扇门的验法。再做一遍还在，是他身上的点；再做一遍不在，刚才那次是碰巧。妈妈不是在为难他，她是在验一个点站没站住。学校的考试是这一句的放大版，只是放大以后常常忘了它原来的意思。

三、为什么像找到的

现在答这一章的问题：知识为什么看着像找到的？

答案藏在不认路里。不动点不认路，从哪条路来都是它；既然不认路，它身上就不带路——你看着它，看不出它是怎么来的。一样东西身上不带来路，从里面看，就像它本来就在那儿。山顶不记得你从东边还是西边上来的，所以你站在山顶，觉得山顶跟你的路没关系，觉得它在你来之前就在这儿等着。

这是对的——就山顶这个例子来说是对的，山顶确实早就在，在有人之前就在。可是这个“早就在”的感觉，不是从山顶早就在得来的，是从山顶不认路得来的。这两件事在山的例子里碰巧一致，所以我们分不开它们。

换一个例子就分开了。水面的平，早就在盆里等着吗？没有。盆是空的，平在哪儿？平是水倒进去之后才有的。可是平也不认路——从左边倒从右边倒都平——所以你看着一盆平的水，也会觉得“水就该是平的”，觉得这个平

是一条早就定好的规矩。你看，"不认路"给了你"早就在"的感觉，可这一回，东西并不是早就在的。它是倒出来的，是发生的，只不过发生完了之后不带来路。

知识就是这样。它是引擎转出来的，转到不动的点上停住，停住之后不带来路，于是从里面看像是早就在那儿。"找到"这个说法，就是把"不带来路"读成了"早就在"。两千年来这个说法之所以站得住，是因为它读的这个特点是真的——知识确实不认路——它只是把这个特点读反了方向：把"到了就不动"读成了"从来没动过"。

这里有一个看的位置的问题。站在点上往回看，叫从里面看；站在引擎旁边看点，叫从外面看。从里面看，点不带路，像早就在；从外面看，点是引擎停住的地方，前面有路。知识这扇门里的人一辈子站在点上，从里面看，所以说找到。这本书带人到引擎旁边看一眼，从外面看，看完了再回到点上去也没关系——回去以后你还是会觉得点像早就在，可是你知道那是从里面看的样子。

山顶为什么误导人？因为山顶真的早就在。人先在山顶上尝到了"不认路"的感觉，尝到的时候山顶确实早就在，于是以后凡是尝到不认路的感觉，他都以为脚下是一座山顶。可是脚下常常是一盆水。

第一章说过两种"在"：美洲那种在，不管有没有人它都占着一块地方；番茄炒蛋那种在，只在有人做它的时候在。山顶是第一种在，水面的平是第二种在——盆里没水的时候没有平。知识是哪一种？这一章的答案是：知识是人说出来的道理，说出来的东西是第二种在——"水往低处流"这句话，在没有人说它之前，不在任何地方，虽然水一直在往低处流。这就要把石头和关于石头的話分开，下一节说。

一家人也有水面。两口子吵了架，各不理各的，过了两天和好了。和好这件事不认路——谁先低头都一样，是他先开口还是她先端来一杯茶，和好了就是和好了，你看不出是从哪边开始的。可是"和好"不是早就在那儿等着的，两天前它不存在，是两天里一点一点走到的。家里的事大多是水面，不是山顶：不认路，可是不是早就在。

四、勾股定理三家都到

勾股定理是最好的例子，因为它太像"早就在"了。

巴比伦人在泥板上写过它——几千年前，一块泥板上刻着几组数，三组数正好是直角三角形的三条边。中国人在《周髀算经》里讲过它，叫勾三股

四弦五。希腊人给它证明过，写成了定理。三条路，隔着几千里、几百年，互不知道，到的是同一个点。

"找到"的说法说：你看，三条路到同一个地方，可见那个地方早就在，不然怎么会都到那儿？三个互不认识的人不约而同，只能是因为那东西本来就在那儿等着。

"发生"的说法说：三台引擎，同样的土——都有直角（盖房子要直角，量地要直角），都有长度（都要量），都要比大小（三边谁长谁短）——转到同样的不动点，不奇怪，就像三盆水都会平。三盆水都平，不说明"平"在倒水之前就存在于盆里；三家都到勾股定理，也不说明它在有人量地之前就在天上挂着。同样的土，同样的引擎，转到同样的点，这是引擎的性质，不是点的出身。

三家的土为什么一样？因为三家都盖房子，都量地，都要把一根柱子立直。柱子立直，就是直角；量地要分田，就要比长短；一个直角、三条边、要比大小——这团土在哪儿盖房子都有。同样的土，引擎就转到同样的地方。这不是巧合，是引擎的性质：土一样，点一样。要是有一个地方的人不盖房子不量地，他们大概就不会走到勾股定理，也不需要。

生活里到处是"同样的土，同样的点"。所有的妈妈都走到了"孩子哭了先看是不是饿了"这个点，天南地北，互不认识，都到了；不是因为这条道理在天上挂着等她们，是因为她们的土一样——一个会哭的孩子，一个着急的人，几次试错。所有的厨子都走到了"盐要后放"这个点，也是一样。同样的土，引擎转到同样的地方，这在人的日子里是常事，勾股定理只是其中最稳的一个。

三家互不知道，为什么也能到同一个点？因为路不是人传的，是土逼的。巴比伦人不需要从中国人那儿听说勾股定理，他们自己盖房子，自己被直角和长度逼着，逼到那个点上。土一样，逼的方向一样，到的地方一样。这就是为什么"互不知道也都到了"不是"早就在"的证据，是"土一样"的证据。人的日子里也是：两个从没见过面的妈妈，都走到"孩子哭了先看饿不饿"，不是因为她们互相学，是因为孩子都会哭。

这两种说法在勾股定理上争不出来，因为勾股定理稳得太久了。可是你换一个稳得没那么久的东西——比如"番茄配蛋好吃"——两种说法就分出高下了：世界各地的厨房也都走到了"番茄配蛋"这个点（意大利人、墨西哥人、中国人都有番茄和蛋的菜），可没有人会说"番茄配蛋好吃"这条道理在番茄

传遍世界之前就在天上挂着。它明明是几百年里各家厨房各自走到的。勾股定理跟它的差别只在稳的年头，不在出身。

五、稳，不等于早就在

这里要说清楚我不否认什么，不然像是在否认知识。

我不否认那个点稳。勾股定理稳得很，谁重跑都在，一万年还在；番茄的酸遇油脂变柔，也稳，一万个厨房都在。我否认的是“稳”等于“早就在”。

稳是重跑的性质：你再走一遍，它还在那儿。这件事能验——今天验，明天验，换个人验，验一万次。早就在是出身的说法：在任何人走之前，它就在那儿了。这件事验不了——你没法回到没有人的时候去看它在不在，没有人的时候没有人看。

“找到”这套记法，就是拿一件验得了的事（稳）冒充一件验不了的事（早就在）。它把重跑的性质倒着记成了出身。你可以说勾股定理一万年还在，这是预言重跑，我信；你不能说它一万年就在天上，那是把重跑倒着记成了出身。

有一批人最不服这一节，是数学家。很多数学家相信数学是发现的：定理太稳了，稳得不像人造的，一万年还在，外星人算出来也是它——这么稳的东西，怎么会不是早就在的？这个不服有道理，它抓住的正是稳。可是这本书的回答也在这儿：稳是重跑的性质，验得了；早就在验不了。外星人算出来也是勾股定理——这是预言重跑，我信，因为外星人要是也盖房子也量地，土一样，引擎就转到一样的地方。可是这不说明它在外星人和我们之前就在天上。稳到这个程度，只说明这团土太普遍了，普遍到哪儿都有；不说明点在土之前就在。数学家的不服，是把“哪儿都能到”读成了“哪儿都早就在”。

有人会说：这不是抠字眼吗？稳和早就在，有什么实际的差别？差别很实际，落在两个地方。第一，早就在的东西是不会散的，稳的东西会散——第十六章要讲“以太”，几百年里稳得很，后来散了；要是你信它早就在，你就得说那几百年的人全在做梦；要是你知道它只是稳，你就知道它是引擎停在那儿一段时间，土变了就挪了。第二，早就在的东西跟走到它的人没关系，稳的东西是人走到的——信前一种，人就从账上消失了，第三章说的那种“我只是发现了它”就有了地方站；信后一种，走到它的人在账上，责任也在。抠这一个字眼，抠的是人在不在。

第三，早就在的东西不用改，稳的东西可以改。信前一种，人对着一个点只能说“它就是这样”，然后照着做；信后一种，人知道点是引擎停住的地方，土变了它会挪，也就知道往哪儿推它。一盘“天生”酸甜的番茄炒蛋改不了；一盘走到酸甜的番茄炒蛋，你知道下一步往哪儿走。

还有一种不服，比数学家的更实在：那石头呢？石头总是早就在的吧？对，石头早就在，它是山顶那种在，这本书不说石头是水面。这本书说的是知识——人说出来的道理——是水面。“石头是硬的”这句话，跟石头不是一回事：石头早就在，“石头是硬的”这句话是有人碰了石头以后走到的。知识从来不是石头本身，是关于石头的话；石头是第一种在，话是第二种在。把石头和关于石头的话分开，这一章的道理就不会被听成“什么都不早就在”——它只说，凡是能被说出来、写下来、重跑的，都是走到的。石头不能重跑，石头就是石头；“石头是硬的”能重跑，所以它是一个点，点是走到的。

水面也值得叫知识，这一点别误会。这本书说知识是水面不是山顶，不是在贬它——水面稳，重跑在，能搬，能用，这就够了。知识要的只是稳，不需要“早就在”来撑腰。一盆平的水，你可以在上面放一只船，船不会翻；你不用先证明“平”在倒水之前就在盆里，才敢放船。知识也是：稳就能用，稳就能站人，早不早就在跟能不能用没关系。把“早就在”拿掉，知识一点没少，只是少了一个撑腰的幻觉。

这一章没用“真理”这个词，故意的。“真理”这个词自带“早就在”——它听着就像天上挂着的东西。这本书说“点”，点是引擎停住的地方，稳，可以重跑，可是它是到的，不是挂着的。换一个词，是为了把“早就在”从话里请出去，剩下的“稳”一点没少。

六、留一个问题

这一章立了一件事：知识是不动点，不动点不认路，不认路让它看着像早就在，可是不认路和早就在是两回事——山顶两样都是，水面只是前一样。

那知识到底是山顶还是水面？这一章没答，下一章答。答法不是争论，是看：看一个点是怎么被走到的，看一个点怎么挪，怎么散。要是点会挪会散，它就是水面；山顶不挪也不散。

回家试试 找一条你确信“本来就这样”的常识——水往低处流，热胀冷缩，饭要趁热吃。试着想一想：第一个说出这句话的人，那天可能经历了什么？他是从哪条路走到这句话的？你会发现每一句“本来就这样”的话，后面都能想出一条路来——只是路太长太老，没有人再去想。

一句话带走 不认路，不等于早就在。

第十六章 每一个点都是走到的

开普勒盯着一张纸，纸上火星的位置——几十年里一个叫第谷的人一夜一夜记下来的。他按圆算了火星的轨道，算出来跟纸上的位置差八分。八分是一个很小的角，小到大多数人会当成误差放过去：观测总有误差，仪器总有偏，八分算什么。他不肯放过。这一章从他不肯放过的那一刻讲起，讲每一个点都是走到的。

一、开普勒的路

他先按圆算，因为一千多年来天上的东西都该走圆——圆是最完美的形，天上的东西当然走最完美的形，这是那一千年的不动点。算出来差八分。

他改。先是把圆的中心挪一挪，还是差。再改成卵形，一头大一头小，好一点，还是不对。再改，改成椭圆——两个焦点，太阳在其中一个上——才对上，才停住。这一改改了好几年，纸算了几千张。

他把算错的都写进了书里。那本讲火星轨道的书，几百页，大半是走不通的路：这么算，不对；那么算，还是不对；为什么不对，怎么改。他没有像后来的论文那样只写走通的那条干净的线，他把弯路一条一条留下了。今天没有几个人读那本书，读的人读到的是三行字。可是那本书证明了一件事：走到一个点的人，自己是知道路的，路是后来的人删的。

停住的那个椭圆，今天是一条定律，三行字，中学生一节课就背下来了。三行字后面是好几年的路，而且路上的每一步都跟这三行字有关：没有那八分，他不会改；没有那个不肯放过，八分就被当成了误差；没有从圆到卵到椭圆的那几次改，就没有这三行。点是路的尽头，不是路的起点。

他自己也先信过圆。他不是一开始就不信圆的人，他跟那一千年的人一样信圆，所以先按圆算。是那八分把他从圆上逼下来的——不是他想改，是数据不让他不改。这一点要紧：走到一个新点的人，多半不是一开始就想去那儿的人，是被旧点上的别扭逼过去的。第十三章说的逼，在这条路上看得很清楚：圆和观测之间攒了八分的张力，攒够了，椭圆被逼出来。

而且这条路上还有别人。那几十年的观测是第谷的，他一夜一夜记的，记的时候没有椭圆这回事，他只是记。没有那几十年的观测，开普勒没有东西可算；他算的每一步都踩在第谷的纸上。一个点是很多人的路的尽头，最后走到的那个人留了名。

二、教科书删掉的路

教科书把尽头印出来，把路删掉，于是学生看见的是三行凭空的字。

一本物理书里，牛顿定律是三条陈述，不是二十年的草稿；一本化学书里，元素周期表是一张表，不是门捷列夫摆了几十遍的卡片；开普勒定律是三条，不是几千张算废的纸。教科书把点摆出来，把路全部删掉，因为它交的货就是点，这没错——第七章说过，抹路分三个台阶，教科书是第三个台阶，到这儿连先后也没了，定律按逻辑排，不按历史排。

可是在这样的书里长大的学生，会以为科学就是一张一张摆好的表，科学家的工作就是去架子上取；他不知道每一个点都是走到的，都是逼出来的，都曾经不在。他会以为世界是一座仓库，而他的任务是吧仓库里的东西搬进脑子。第三章说过，他还会以为科学家是一群运气好的人——路没了，人和结果之间没有东西，那个人凭什么得到那个结果？只能是运气或者天才。路在，人就能学；路抹了，人只能仰望。

读教科书的人能做一件事，不用等教科书改：每读到一个点，问一句，这是谁走到的，他之前信的是什么。问不出答案也没关系，问一句，那个点就从架子上下来了，成了路的尽头。一个学生这么问过几次，看定律的眼光就变了：他看见的不是三行字，是三行字后面站着的人和那几年。

有一种教科书的写法，不用讲历史也能留住一点路：每一条定律后面附一句，谁走到的，他之前信的是什么，是什么把他逼过去的。三句话，不到一行，可是有了这一行，点就不是从架子上下来的了，是从一个人的路上下来的。读的人读到“开普勒，之前信圆，被八分逼到椭圆”，跟只读到三行公式，眼里的东西不一样。

这不是要教科书讲历史——那是另一本书。这是要读教科书的人知道，他读的是尽头，尽头后面有路。

三、点会挪

每一个点都是走到的，这句话还有一半：走到的点，会挪。

水在一百度开，这个点在海边稳得很，重跑一万次都在。上了高原，不在了：气压低了，水八十几度就开，米煮不熟。土变了——气压变了——点跟着挪。这不是“水一百度开”错了，是它是在一团土里走到的，换一团土，引擎停在另一个地方。教科书里写的“一个大气压下”，就是在标那团土；标了土的点是老实的，没标土的点会让人以为它到处都在。

科学越老实，标土标得越细。"一个大气压下""常温常压""在真空中"——这些都是在标点站住的那团土。标了土的点知道自己是在一团土里走到的，换了土会挪；没标土的点，会让人以为它到处都在、什么时候都在。一条好的定律，是一个老实标了土的点。家里的规矩也可以标土："孩子小的时候，九点睡"——标了土，孩子长大了规矩挪，谁也不觉得是规矩错了。

一个家里的点也挪。"我们家的番茄炒蛋放糖"——这个点在孩子小时候稳了十年。孩子长大了，胖了，医生说少吃糖，土变了，点挪了："我们家的番茄炒蛋不放糖了。"新点也稳，稳在新的土上。家里的规矩、口味、说法，都是这样一挪一挪过来的，没有一条是从头到尾没挪过的。

点挪的时候，人常觉得被骗了："以前不是说番茄炒蛋要放糖吗？现在又说说不放？"不是骗。以前那个点在以前的土里是真的稳，现在土变了，点挪了，现在这个也真的稳。觉得被骗，是因为把点当成了家具——家具搬了，就是有人动了它；点挪了，是土动了。知道了点是引擎停住的地方，就不会觉得被骗，只会问：土变了什么？

点挪和点错，是两回事，得分开。点错，是它在自己那团土里就重跑不在——番茄炒蛋放一斤糖，在哪个厨房重跑都不好吃，这是错。点挪，是它在自己那团土里重跑在，换了土不在——放半勺糖在孩子小的时候在，孩子胖了以后不在，这是挪。错的点从来没站住过；挪的点站住过，只是土变了。把挪当成错，就会说"以前的人真蠢"；分清后，就知道以前的人在以前的土里到了一个真的点。

点会挪，说明点是引擎停住的地方，不是世界的家具。家具不挪，除非有人搬；点自己会挪，土一变它就挪。

四、点会散：以太

点不只会挪，还会散。

曾经有过一个叫"以太"的东西，几百年里被当成一个点：光要在什么里面传，就像声音要在空气里传，那个"什么"就叫以太。拿它算光，算得通，一代一代的人都在它上面接着算，写进了教科书。后来有人专门去量它——光顺着地球跑的方向传和逆着传，速度该差一点，量出来的差就是以太的证据——量不出来，怎么量都量不出来。土变了，仪器变了，这个点散了，今天的教科书里没有它了。

信以太的人不是傻。光能传过真空，从太阳到地球中间什么也没有，可是波总得在什么里面传——声音在空气里，水波在水里——光在什么里面？

总得有一样东西，那就叫它以太。这个推理在那团土里是站得住的：那时候知道的所有波都要一样东西来传。后来两个人做了一个实验，让一束光顺着地球跑的方向走、另一束横着走，要是以太，两束光的快慢该差一点点，仪器足够精，能量出来。量了，没有差。又量，还是没有。这个“没有差”，就是新的土。

点散的时候，人有三种反应，那几十年里三种都有。第一种是不信：仪器不够准，再量。第二种是修补：以太还在，只是它被地球拖着走，所以量不出差——加一个说法把点保住。第三种是放手：算了，以太不在，光不需要什么来传。修补那一种最常见，也最像地心说晚期的圆套圆：旧点不肯散，就一层一层加东西保它，加到最后，保它的东西比它本身还重，张力攒到顶，一下散了。

一个点散掉的时候，站在知识那扇门里的人会说：“原来它从来就不存在，我们以前弄错了。”可是照这本书的说法，它曾的确是一个点：在那团土里，走那些步，它站得住，重跑也在——几百年里几代人重跑，都在。它不是“从来不存在”，它是“曾经站住，后来散了”。

两种说法差在哪儿？前一种把点当成世界的家具，家具要么有要么没有，以前说有现在说没有，那以前就是错了。后一种把点当成引擎停住的地方，停住的地方会变，以前停在那儿是真的停了，后来土变了它挪走了，也是真的挪了。前一种说法让人以为科学史是一部纠错史：错的越来越少，对的越来越多，总有一天全对，全对的那一天架子上的货就齐了。后一种说法让人看见科学史是一部引擎转动史：点在挪，一直会挪，因为土一直在变，没有全对的那一天，只有一个一个新的停住的地方。

家里也有散掉的点。“坐月子不能洗头”曾经是一个点，几百年里家家都信，重跑都在——那时候没有热水器，没有吹风机，一洗头就着凉，着凉就出事，这个点在那团土里站得住。热水器来了，土变了，点散了。不是那几百的人全在做梦，是那几百年的土让它站得住。

散掉的点值得尊重，这一点要说。以太在几百年里替人算对了很多东西，地心说在一千年里替人编对了历法。它们散了，可是它们站住的那些年不是白站的：后来的点是踩着它们走到的，没有地心说的一千年观测，没有日心说；没有以太的几百年计算，没有后来那个不需要以太的说法。散掉的点是路上的桩子，桩子拔了，路还是从那儿过来的。教科书把散掉的点删掉，删得干净，好像科学从来没走过那儿——这是抹路最彻底的一种。

今天的以太在哪儿？不知道——要是知道，它就已经散了。可以肯定的是有：我们今天信的点里，一定有几个是将来的人回头看的时候会说“他们那时候居然信这个”的。这不是说今天的点不可靠，是说点的性质就是这样：稳，可是不是永远。一个人知道这一点，对自己信的东西会多一分老实——信，重跑它，站在它上面，可是知道它是停住的地方，不是天上的东西。

五、地球不动的那一千年

最大的一个散掉的点，是地球不动。

人类曾经有一千多年相信地球不动、天在转。那也曾是一个点，而且是一个很好的点：拿它算日食算月食，算得准；拿它编历法，历法管用；重跑也在，一千年里每一代人重跑都在。它不是迷信，它是那一千年的土里引擎停住的地方——那团土里没有望远镜，没有几十年连续的精细观测，站在地上看天，天确实在转。

后来望远镜来了，第谷那样的人一夜一夜记下了以前记不了的东西，新的东西看见了，步和土之间的张力攒起来：旧的点要解释新的观测，得加圆套圆，加到几十个圆，越来越别扭。张力攒够了，旧的点不够用了，矛盾把一个点逼出来——太阳不动，地球转。这是第十三章那台发动机在知识这扇门里转了一圈：攒，逼，重排。

地心说散的时候，阻力不只来自那些反对的人，更来自一千年的常识——每一个人抬头都看见天在转，这比任何书都有说服力。一个点站了一千年，它就沉进了常识里，成了“世界本来就这样”；要把它挪开，得先让人相信“本来就这样”的东西也是走到的。这比拿出新的观测还难。所以每一次大的点散掉，都不只是学问里的事，是常识里的事，是很多人身上的一块土被翻了一遍。

你看，逼在知识这扇门里也有，六条路也有，引擎整台都在。知识不是没有步没有土，它只是交货的时候，把步和土留在门里，只把点递出来。递出来的点看着像永远的，留在门里的路说明它是走到的、会挪的、会散的。

六、牛顿的肩

牛顿自己说过一句老实话，说他看得远是因为站在巨人的肩上。

这是知识那扇门里的人少有的一次承认：点是从路上来的，路上有别人。肩是路，不是架子——站在肩上的人，不是在架子上取东西的人。这句话人人会引，可是引的人多半没想到，它跟“找到”那套说法是打架的：要是万有

引力本来就在那儿等着，牛顿只是看见了它，那他站在谁的肩膀上都一样，肩不肩的不要紧；他说肩要紧，就是在说，他到的那个点是从别人走过的路上接着走到的。

这句话是他在的一封信里写的，写给一个跟他吵过架的人。所以它不只是谦虚，它是在一场关于“谁先到”的争吵里说的——争的是路上的先后，正说明他知道那是一条路。

这句话还有一个常被忽略的含义：肩是能站的。你站在他的肩上，能看得更远，也就是说，他到的点是你下一步的起点。点是路的尽头，同时是下一条路的起点。这就是知识能一代一代摆起来的原因——每一代把上一代走到的点当成自己的起点，不用重走。这个本事，下一章讲。

肩还有另一半：站在肩膀上的人，自己也会成为肩。开普勒踩着第谷，牛顿踩着开普勒，后来的人踩着牛顿。每一个点既是上一条路的尽头，也是下一条路的起点，也是再下一个人的肩。这就是知识这扇门里的“路”的样子——它不显在点上，可是它从一个肩连到另一个肩，连了几百年。你今天学到的每一个点，都是一个肩，你可以站上去；你要是自己走到了一个新点，你也成了一个肩。

肩上也有责任。站在别人的肩膀上走到了一个新点，那个点是你走到的，责任是你的；可是你站的肩是别人的，你欠着。知识这扇门的规矩里，还账的方式叫引用——你说清楚你站在谁的肩上。这不只是礼貌，是把路留在账上：点是公共的，可是路上的每一步是谁走的，得写清楚。抹路抹到连引用也不要的时候，肩就没了，所有人都像是从地上直接跳到了顶。

一个人一辈子也在肩上走。你小时候学到的点，是父母和老师的肩；你二十岁走到的点，是你自己的第一个肩；你四十岁走到的，站在二十岁那个上。一个人身上的知识不是一堆并列的点，是一层一层的肩，每一层踩着下一层。所以你回头看自己以前信的东西，不用觉得羞——那是你那时候站的肩，你今天站得高，是因为踩过它。

回家试试 查一样你小时候学过、现在教科书改了的知识——冥王星曾经是九大行星之一，某种食物曾经“不能吃”，某个年代曾经“应该”怎么做。写下它是怎么散的：土变了什么，新的观测是什么，旧的点在哪儿别扭起来的。你会发现散掉的点不是“错了”，是“停不住了”。

一句话带走 点是路的尽头，不是路的起点。

第十七章 点能搬运

一本一百年前的菜谱，纸都黄了，字是竖排的。翻到一页，写着一道菜的做法，材料、分量、火候。今天照着做，成了，而且好吃。写这本书的人早就不在了，他的厨房不在了，他用的灶不在了，可是他走到的那几个点——什么配什么，火候多久——隔着一百年，到了你的锅里。这一章讲这件事：点能搬运。

一、不带路所以能搬

知识不带来路，第十五章说过，这是它看着像找到的原因。可是同一个人质，还给了它一样了不起的本事：能搬运。

一个点不认路，那就意味着它能脱离走出它的那条路而存在。走到它的那条路可以没了——走的人死了，厨房拆了，草稿烧了——点还在，因为点不靠路站着，路只是到它的办法。既然不靠路站着，你就可以把它写在纸上，隔一百年一万里，一个从没走过那条路的人拿到它，照样管用。番茄的酸遇油脂变柔，我写在这儿，你在另一个国家读到，去试，还是这样。定理可以从一本书抄到另一本书，从一个脑子背到另一个脑子。

家里的搬运天天在发生。奶奶说“番茄要炒出红油再放蛋”，妈妈记住了，妈妈又跟女儿说，女儿又跟她的孩子说。三代人，一句话，一个点，从一口锅搬到另一口锅，搬了六十年。奶奶走到这个点的那一百次炒砸没有搬过去，只有那句话搬过去了——不认路，所以搬得走；搬走的只有点，路留在奶奶的锅里。

能搬运要三个条件，三个条件都从不认路来。第一，能写下——不带路的东西才写得下，一条路写不全，一个点一行字就够。第二，能重跑——写下来的东西到了别处还得在，这就是不认路。第三，不认人——搬到谁那儿都一样，不用信搬的人。三个条件齐了，一样东西就能从一个人搬到另一个人、从一代搬到下一代。

“能写下”这个条件，划出了三扇门的一道边。点能写下，一行字够；路写不全——菜谱写得下第一步第二步，写不下“火候到了”那一下，第五卷要讲；火写不了——一句“家里的味道”写下来，读的人身上什么也不发生。所以三样货里只有点是真能搬的，路半搬，火不搬。知识是三样里最能搬的，也是搬走以后丢得最多的——它丢的是引擎。

搬运还有一个常见的损耗：土的标签丢了。第十六章说，老实的点标着土——“一个大气压下”。可是点搬来搬去，标签常常在半路掉了，搬到最后

只剩“水一百度开”，土没了。上了高原的人照着它煮饭，煮不熟，怪知识不对。不是知识不对，是搬的时候把它站住的那团土丢了。所以搬点的人要多做一件事：连土一起搬——这条道理是在什么条件下走到的，带上。

人类文明大部分是靠这个本事攒起来的。上一代走到的点，下一代不用重走，直接拿。上一章说牛顿的肩——肩是能站的，站上去接着走——就是这个本事：每一代把上一代走到的点当起点。要是点不能搬，每一代都得从头走，人类到今天还在重新走到勾股定理。

二、不认人所以公共

点不认人，这一点还带来另一样东西：公共。

一个点，谁走到都是它，所以它不属于谁。勾股定理不是毕达哥拉斯的——他到了那儿，留了名，可是巴比伦人也到了，中国人也到了，谁到都是它，它不认人；番茄的酸遇油脂变柔也不是谁家的。知识是三样里唯一天生就是公共的东西：技术能锁——路是有人排的，不排这个次序就到不了，所以锁得住；火只在某人身上着——那团土是他的，搬不走；只有点是人人可取的，而且取了不少，你取一份，我取一份，点还是那个点。

这就是第七章说的，为什么科学不发产权：不是科学家高尚，是点锁不住。你把勾股定理锁起来，别人从另一条路走到同一个地方，你的锁就没用了。所以科学这扇门只记先后——谁先到——不记归谁。先到的人留名，名字挂在定理上，可是定理不是他的，谁都能用，不用付钱。

公共有一个代价，第三章说过：点不是谁的，就没有人对它负责，走到它的人可以说“我只是发现了它”。这个代价怎么解？不是让点归谁——点锁不住——是把走到它的人留在账上。点是公共的，走到它的路是某些人的；点不认人，路认人。责任不在点上，在路上：走那条路的人，对他走的路负责，对路上的每一步负责，哪怕点本身谁都能用。这样公共和责任就不打架了：点归大家，路归走的人。

饭桌上就能看见公共的点和私人的路。奶奶那句“番茄要炒出红油再放蛋”，谁听了都能用，邻居家也能用，这是公共的点。可是奶奶的手——什么时候算出红油，红到什么程度——只有奶奶有，妈妈学了三十年学了七八成，这是私人的路。点搬走了，路留在奶奶手上；点是大家的，路是奶奶的。

人类能合作到今天这个规模，靠的就是点能公有。一个村里的人和一个城里的人，隔着一万里，能用同一条定律盖桥、算账、看病，是因为点不认人。这是“找到”那套记法无意中说对的一件事：点确实不是谁的。它错在

把"不是谁的"说成了"不是走出来的"。不是谁的，和没有人走过，是两回事——一条村里人走出来的近路也不是谁的，可它是走出来的。

三、教科书、地图、字典

知识这扇门的货，装在三种最常见的容器里：教科书、地图、字典。三种容器都只装点，不装路。

教科书是这扇门的产物，第十六章看过它删掉的路；这里看它作为容器的性质：它只装点，把点按逻辑排，不按历史排。在这样的书里长大的学生，会以为世界是一座仓库，而他的任务是把仓库里的东西搬进脑子。这是抹路在课堂上的样子，也是下一章那个病的病根。

地图也是这扇门的货。一张地图上，山在这儿，河在那儿，路通到哪儿，都是点，谁拿着都一样。地图不记谁量的、量了几年、错了几回，所以拿着地图的人觉得山河本来就在纸上——其实是几代人一步一步量出来的，早年的地图把海岸线画错几百里是常事，今天的地图是几百年的错一次又一次改出来的。你拿着它，看不见那几百年，只看见山河。

今天最方便的仓库是手机上的地图。你要去一个地方，输进去，它给你一条线，你照着走。这条线是几百年测绘、几十年卫星、几亿次别人走过的路压出来的点，压得干干净净，你一个字也看不见，只看见一条蓝线。它太方便了，方便到一个人可以在一个城市住十年，一条路也不认识——他每次都是照着蓝线走的，点在手机里，不在他身上。这就是搬运做到极致的样子：什么都在，什么都不在你身上。

字典更是这样。一个字的意思是一个点，谁查都是那几行，可那几行是几百年的人用出来的——第九章说过，"内卷"被字典收进去的那一天，就是它从一块被切成三块的那一天；字典只把最后停住的地方印上去，用出来的那几百年一个字也不印。

字典里一个字的义项，其实是一部沉积史。"打"这个字：打人，打电话，打水，打主意，打折，打车。字典把它们并排列成几个义项，好像它们是并列的几样东西。可是它们是一次一次走到的：先有打人的打，后来有人拿它说打电话——那时候电话要用手摇，打是真的打；再后来打水、打主意，一次一次，每一次都是这个字落进一团新的土，被逼出一个新的用法（第十三章的第三种逼），用的人多了就沉成一层。字典印的是沉积层的剖面，一层一层并排给你看，看不见每一层是怎么沉下来的。你查字典的时候，看见的是六个并列的点，看不见六百年的路。

教科书里的点大多没有名字。除了少数几条定律挂着人名，绝大多数的点是无名的：谁第一个说出“盐要后放”，谁第一个算出某个常数，没有人知道，教科书也不写。这是搬运做到极致的样子：点脱离了走到它的人，连名字也不带了。无名不是坏事——它让点彻底公共了；可是它也让人以为这些点是“本来就有的”，因为一样东西要是没有人走到它，那它只能是本来就在那儿。无名的点，是最像山顶的点。

三种容器有一个共同的性质：拿的人不用知道它是怎么来的，照样能用。这是搬运的本意。可是拿久了，人就真的以为它不是怎么来的了。

四、常识：沉得最深的点

常识是沉得最深的点。

水往低处流，火烫手，冬天冷，饭要趁热吃，人老了牙会掉——这些点沉得太深，没有人记得它们也是走到的，它们看起来就是世界本身，不是知识。可是“水往低处流”也曾经是一个人第一次注意到、第一次说出来的东西——他看见雨水顺着坡淌，看了很多次，某一天说出了这句话，旁边的人点头，这句话就成了一个点。它今天不带路，是因为路太长太老，长到没有人再去想，老到没有人记得。

常识还有地方性，这一点最能看出它是走到的。“饭要趁热吃”在有些地方是常识，在另一些地方不是——有的地方饭本来就是凉着吃的。“冬天要进补”在有些地方是常识，在四季不分明的地方没有这一说。同一条常识，在这儿是山顶，在那儿根本没有。要是常识真是“世界本来就这样”，它不该认地方；它认地方，说明它是在某一团土里走到的，换一团土，那儿的引擎停在别处。

常识也会在一个人的身上挪。“饭要趁热吃”是常识，可是一个胃不好的人，医生让他等饭凉一点再吃——在他身上，这条常识挪了。他还知道那是常识，可是他并不照它做了，因为他的土变了。常识不是铁板，它在每个人身上都是活的，谁的土变了，谁身上的常识就挪一点。

常识和定律的差别不在性质，在年头。一条定律是几百年前走到的点，一条常识是几万年前的点；定律还有人记得走到它的人，常识没有了。所以常识最容易被当成“世界本来就这样”——它是最像山顶的水面。

而且常识也会散。“月亮上有嫦娥”曾经是常识，“天圆地方”曾经是常识，散了。今天的常识里，也有将来会散的，只是我们不知道是哪几条。

五、翻译：点过得了语言这道关

点能搬运，还有一个证据：翻译。

一条定律翻成任何一种语言都是同一条，翻错了能查出来，查出来能改回去。勾股定理用中文说、用英文说、用阿拉伯文说，是同一个点，翻译的人只要把字对上就行，对不上重跑一下就知道。一首诗翻过去就不是那首诗了——第二十七章会讲为什么。同一件事从两扇门出去，一扇门的货过得了语言这道关，另一扇门的货过不了。这不是翻译家水平的问题，是货的性质：点不认路，也不认语言；火认土，语言是土的一部分。

路只能半跨语言，也在菜谱上看得见。一张中文菜谱翻成英文，“番茄两个，蛋三个”过去了，是点；“盐适量”“炒至断生”过不去——“适量”是多少，“断生”是什么样，那是路上写不下的那一段，在中文里靠做过的人的手补，翻成英文以后没有那双手，读的人不知道该放多少。点跨过去了，路留在了这一边。

今天的机器翻译把这道边划得更清楚：它翻点翻得很好，一条定律、一张菜谱、一份说明书，翻过去八九不离十；它翻火翻不了，一首诗、一个笑话，翻过去是对的，可是不着。机器能翻的，就是能搬的；机器翻不了的，就是搬不走的。这条边不是机器划的，是三样货本来就有的边，机器只是把它照出来了。

一张菜谱翻译过去，做法能过——第一步第二步，用哪种语言写都一样；可是“家里的味道”过不去，那是火，不是点。菜谱翻译的是点，翻不了火。

六、仓库里长大的人

上一代留下的点越多，下一代越像是活在一座仓库里。

一个今天的孩子，出生的时候，人类走到的点已经堆成了山：教科书几十本，字典几十万个词条，地图上没有一寸空白。他从小看见的世界，就是一座摆满了货的仓库，他的任务是把货搬进脑子——学校就是这么告诉他的。他没有理由怀疑这些货不是本来就在的，因为他见到它们的时候，它们全在架子上，一样一样摆好，没有一样带着路。

这不是坏事。仓库是几万年攒的，攒得越多，一个人能站的肩越高。可是它有一个后果：搬多了的人，会忘了仓库是怎么来的。他以为世界就是仓库，知识就是货，学就是搬，会就是搬得多。他不知道每一样货都是走到的，不知道走到的东西他自己也能走到，不知道搬进脑子的货跟自己走到的点是两样东西。

仓库里长大的人有两种样子。一种是博学而无力：他知道得非常多，什么都能说上几句，可是让他做一件事，做不成，让他解决一个没见过的问题，他去找架子上有没有现成的答案，没有就不会了。另一种是把创造当成多搬：他以为新东西是把架子上的货搬得更多、搭得更巧，不知道新东西是走到的、是逼出来的，不是搭出来的。两种样子都不是他的错，是他从小在仓库里，没人告诉他仓库外面有引擎。

仓库不是坏词。这本书说仓库，不是嫌它，是提醒它是怎么来的。没有仓库，每一代从头走，人类走不到今天。要紧的是在仓库里活着而不被仓库化——在一个到处是货的地方，还记得货是走到的，自己也还在走。办法只有一个：带一口锅。搬来的点，过一下自己的土，试一次，砸一次，让它在自己身上转一小圈。带着锅进仓库的人，搬走的货是活的；空着手进仓库的人，搬走的货是冷炭。这就是下一章。

这个后果落在他身上，就是下一章的病：搬来的炭不着火。

回家试试 把一条你知道的知识，讲给一个完全不同行当的人——把做菜的一条道理讲给修车的，把修车的一条道理讲给教书的。看它过不过得去。过得去的，是点，谁拿着都一样；过不去的，多半是路或者火，那两样搬不走。

一句话带走 点不认路也不认人，所以能搬、能公有。

第十八章 搬来的炭不着火

一个学生背下了二百条做菜的知识：酸遇油脂变柔，蛋白六十多度凝固，糖能提鲜，盐能逼出水，油温冒烟才下料。一条不错，考试满分。然后他走进厨房，打了三个蛋，油烧热，倒进去——糊了。第二次，油温低了，蛋粘在锅底。第三次勉强成了，端上桌，家里人没说什么。他知道的二百条，一条也没帮上他。这一章讲为什么。

一、搬过去的是点，不是引擎

点能搬运，上一章说了，这是知识最了不起的本事。可是这个本事有一个代价，而且是知识这扇门专有的代价：能搬运的东西，搬过去的时候是不带引擎的。

你搬的是点，不是转到那个点的那台引擎。点是引擎停住的地方，搬走点，引擎留在原地。一块烧红的炭，你把它搬到另一个炉子里，搬过去的是一块冷了的炭——它是炭，成分一点没变，可是它不会自己再着。烧红它的那堆火留在了原来的炉子里。

炭为什么会冷？因为点离开了它的土。一块炭在火堆里是红的，是因为周围的炭都在烧，热是互相给的；拿出来，周围没有了，它自己维持不了热。一个点在走到它的人身上是活的，是因为它在一团土里——那些锅、那些砸、那双手——热是三样互相给的；搬到另一个人脑子里，土没跟着来，点自己维持不了活，就冷了。这跟第十一章那个结是一个道理：三样互相定，拿走一样，另外两样撑不住。

那个学生的二百条，都是烧红的炭：每一条都是某个人在某个厨房里、经过一串步、在一团土里走到的点。他搬进脑子的时候，搬的只有点——“酸遇油脂变柔”这七个字——没有走到这七个字的那些锅、那些砸、那些手。点都在，引擎不在。所以他站在灶前，二百块冷炭，一块也不着。

这个病不只在厨房。背了一本驾驶理论的人，上了车不会开——他知道离合器怎么工作，脚不知道松到哪儿车会走。读了十本育儿书的人，孩子一哭还是手足无措——他知道“要共情”，可是孩子哭的时候他不知道那一刻该说哪一句。学了三年商业理论的人，开一家小店三个月关门——他知道所有的道理，不知道进货那一天该跟谁说什么。每一行都有这种人，而且都是好学生：点背得最全的那些。冷炭在每一个炉子里都不着，跟炭的成分无关。

冷炭也能点着，条件是旁边有一堆火。一块冷炭扔进一个正在烧的炉子，一会儿就红了——它自己不着，可是它能被点着。搬来的点也是：它自己不

活，可是放进一台正在转的引擎旁边，它会活。一个已经会做十道菜的人，读到“酸遇油脂变柔”，一读就活了，因为他身上有火，那个点一进去就跟他手上的东西接上了。同一个点，进一个从没下过厨的人脑子，是冷炭；进一个天天做饭的人脑子，是燃料。点还是那个点，差别在接它的人身上有没有火。所以搬点不是没用，是要搬给有火的人，或者先把火点起来再搬。

二、知道却不会，对而无力

老师们管这个叫“知道却不会”，叫“对而无力”。

知道却不会：他知道蛋白六十多度凝固，可是他的手不知道六十多度是什么样子——锅里的蛋什么时候是六十多度，眼睛看不出，手感觉不到，因为那个点在他脑子里，不在他手上。对而无力：他说的每一句都对，“油温要够”，对，可是够是多少，他不知道；“番茄要炒出红油”，对，可是红油什么时候出来，他认不出。对的东西没有力气，因为力气在引擎里，引擎没搬过来。

这不是学生笨，是知识这扇门出的货天生就是这样的：它出的是点，点是不带引擎的。所以拿到点的人，得自己有一台引擎，把点重新转出来一遍，点才活。搬过来的知识要变成自己的，得在自己的土里、走自己的步，再显一遍那个形——这一遍才是发生，前面那一搬不是。

这个病的病根，在第十一章那三句方程里能看清。第一句说形是步和土一起显的；那个学生只有形——七个字——没有步（没在自己手上试过），没有土（没有一口他自己炒砸过的锅）。三句里两句断了，形显不出来，他“知道”的形是纸上的形，不是身上的形。

对而无力还有一种样子，最让人难受：会说不会做。一个人能把一件事的道理讲得头头是道，让人听了觉得“对，就是这样”，可是轮到他自己做，做不出来。别人以为他懒，或者虚，其实他只是站在点上——点他都有，引擎没有。他自己也难受，因为他真的知道，知道得比做得出来的人还清楚，可是就是做不出来。这种人最需要的不是再学一条道理，是走一小段路——哪怕走砸。

三、讲过了，不等于学会了

所以懂行的老师教一个点，不是把点交出去就完了，是逼着学生把那条路再走一小段。

"你猜蛋什么时候凝固？试试。"学生打一个蛋，倒进锅，看着它从透明变白，边上先起，中间后起——他看见了。这一看，"蛋白六十多度凝固"这个点就在他身上了，不是纸上了。点是同一个点，可是自己走到的点带引擎，搬来的点不带。这就是为什么"讲过了"和"学会了"是两回事：讲过了是搬过去了，学会了是他自己转到了。

第三章说过柏拉图问奴隶男孩几何的故事，说那是"回忆说"的祖宗。可是你换一个眼光看那个故事：柏拉图的老师并没有把定理告诉男孩，他是一句一句问，让男孩自己画、自己数、自己发现画错了、再画——他是陪着男孩走了一小段路。男孩不是想起来的，是走到的，只是有人在旁边指路。柏拉图把这件事记成了回忆，其实他记下的是一堂最好的课：老师不搬点，老师造条件。好老师都知道这个，他们的口头禅是一句："别记，试。"

老师有两种活。一种是搬点——把二百条讲一遍，讲清楚，讲对。另一种是造条件——让学生身上的引擎转起来，转到那个点上。两百年来学校主要干的是第一种，因为第一种能大批量地干，一个老师对一百个学生讲，讲一遍二百条全搬过去了；第二种干不了大批量，一个学生一口锅，一个一个转。可是只干第一种，出来的全是二百块冷炭的学生。

造条件，说白了是三条件，跟三句方程对着：给形——把点说清楚，让他知道要到哪儿；给步——给他一口锅、几个蛋、试错的机会，让他自己走几步；给土——让他不在乎，让做出来的东西有人吃、有人评，让那盘菜落进一团活的东西里。三样齐了，引擎才转；只给第一样，就是搬点。一堂课要是形有、步无、土无，那是讲授；步有、形无，那是乱做；土有、形步无，那是热闹。三样齐了，才是发生。

三条件是能拿来诊断的，家里就能用。一个孩子学不会系鞋带。是形不齐？他没看清楚该系成什么样，你给他看一遍系好的。是步不通？他看清了，可是没有自己的手试过几次，你让他自己系，系散了再系。是土不厚？他看清了也试了，可是他不在乎——反正妈妈会帮他系——你让他自己系了才能出门。三条件缺哪一样，办法不一样；不诊断就直接说"这孩子笨"，是把三种缺法都当成了人的问题。第六章的那个老木匠教徒弟，说"看着"，然后自己锯——他一句话把三条件都给了：形（看我锯成什么样），步（你自己来），土（这块料是客人的，锯坏了要赔）。

四、不用重走全部，但要转一小圈

有人会问：那不等于每个人都要重走全部的路吗？那样人类就没法攒东西了——每一代都从头走到勾股定理，一辈子走不了几个点。

不是重走全部。是每个点要在自己身上至少转一小圈。

搬来的点像一颗种子。种子是能搬的——一颗种子从一个国家带到另一个国家，还是那颗种子。可是种子要发芽，得进土；没有进土的种子，堆多少都是一堆种子，堆一屋子也不会长出一根苗。转一小圈，就是让种子进一下土：自己试一次，自己砸一次，自己看见一次。转过一小圈的点，就带上了一点引擎，就能用了；没转过的点，是仓库里的货，查得到，用不了。

转一小圈的样子，各行各业都有。学会计的人，不是背会了记账规则就会记账，是自己给家里记了一个月的账，算错了一次，补回来，那些规则才在他身上。学看天气的人，不是背了“朝霞不出门”就会看天，是自己看过几次朝霞、淋过一次雨。学认路的人，不是看了地图就认得路，是自己走错过一次。每一次“砸了一下”，就是种子进了土。

转过一小圈以后，点会变一点。自己走到的点，带着自己那团土的印子：“酸遇油脂变柔”在你手上，是“我家那口锅里番茄出了红油以后蛋回去就柔了”——比纸上的那七个字多了一口锅、一种红、一个时机。这一点点多出来的，就是引擎的痕迹。所以两个人身上的同一个点不完全一样，各带各的土的印子；可是它们重跑都在，都是那个点。点是公共的，印子是自己的。

多大算一小圈？到手上有反应为止。你试一次，砸了，身上有一下“哦，原来是这样”，那一小圈就转完了；没有那一下，转多少圈都是空转。这个标准很好用，因为它不看时间，不看次数，只看身上有没有反应。

一小圈不用很大。不用重新发现勾股定理，量一次自己家的门框，看三边是不是对得上，就是一小圈；不用重新走到“蛋白六十多度凝固”，打一个蛋看它变白，就是一小圈。人类攒点的本事没有被这个要求废掉——点照样搬，搬过来照样比自己从头走快得多——只是搬过来以后要过一下土。

五、考试把验法当教法

知识这扇门的验法是重跑：换一个人、换一天，再做一遍，还在不在。考试就是这个验法搬进了学校：重跑一遍，还在不在——你能不能把那二百条再写一遍。

这本来没错，点就该这么验。错在把验点的法子当成了教的法子。只教能重跑的，只考能重跑的，于是学生学到的全是能重跑的点，没有一条路是他自己走过的，没有一把火在他身上着过。他会考试，不会用；他知道，不会做；他对，可是无力。这三句抱怨，学校里年年有人说，说了一百年，因为它们不是哪个学生的毛病，是把一个门的验法当成三个门的教法的毛病。

考试有它正当的用处，不能因为它被错用就否定它。它正当的用处是验点：一个人身上的点站不站得住，重跑一下就知道，这是知识这扇门天生的验法，用在点上没错。它被错用有两种：一种是当教法，上面说了；另一种是当人的分类法——考得好的是好学生，考不好的是差学生，好像一个人就是他身上点的数量。可是一个人身上还有路和火，考试考不到，于是路多的人和火旺的人，被分成了“差学生”。这个错用比第一个更伤人，因为它把一个门的验法当成了一个人的全部。

考试之外，验点还有一个更好的法子：让他教别人。一个人身上的点是冷炭还是转过一小圈的，让他教一次就露出来了——冷炭的人只会把那七个字再说一遍，转过圈的人会说“你先打一个蛋看看”。教是最好的验法，因为教的时候不只要拿出点，还得拿出到点的路，路在不在身上，一教就知道。

还有一件事要提前说一句，第八卷要细讲：今天有了一台机器，能在几秒钟内把所有的点搬完。搬点这件事，机器做得比任何学校都好。那学校剩下的活是什么？只能是造条件——让引擎转起来的那一，机器搬不了的那一。学校两百年来把大部分力气花在搬点上，是因为以前搬点是难的、必需的；今天搬点不难了，学校的力气该往哪儿放，答案已经在这一章里了。

两种活哪种更累？搬点累在量上——二百条讲完，嗓子哑了；造条件累在心上——一个学生一口锅，你得看着他砸、忍着不替他做、在他砸了三次以后说“再来”。学校选了前一种，一半是因为它能大批量，另一半是因为它的累看得见、算得出——讲了多少课时，考了多少分；造条件的累看不见，算不出，一个学生身上转了一小圈，没有表能记。看不见的活，制度就不记，不记的活就没人干。这是学校变成搬运站的另一个原因。

验法和教法是两回事。验法是货出门时的检查，教法是货在车间里怎么出来。拿出门的检查去当车间的做法，车间就只生产能过检查的东西——能重跑的点。可是一个人身上的知识不只是能重跑的点，还有他走过的路和着过的火，那两样考试考不到，于是学校也就不教了。第三十八章讲机器进了学校以后这件事会怎么变，这里先记下：考试考的是点，人需要的是引擎。

家长能做的事，比学校多。学校一个老师对一百个学生，只能搬点；家里一个人对一个孩子，能造条件。孩子背了“酸遇油脂变柔”，家长让他今晚炒一次，砸了也让他吃自己炒的——这就是让种子进土。这不是替学校教书，是补学校搬不了的那一样。

六、卷四到这儿立住了什么

递出来的是点，留在门里的是引擎。这是第一个门。

这一卷立了四件事。第一，知识是不动点，不动点不认路，不认路让它看着像早就在——可是不认路和早就在是两回事，山顶两样都是，水面只是前一样。第二，每一个点都是走到的，是路的尽头不是起点；点会挪，会散，科学史是引擎转动史不是纠错史。第三，点不认路所以能搬，不认人所以公共，人类文明靠这个攒起来；教科书、地图、字典都只装点不装路，装久了人就以为活在仓库里。第四，搬来的点不带引擎，是冷炭；讲过了不等于学会了，每个点要在自己身上转一小圈；考试是验法，不是教法。

四件事合起来，答了这一卷的问题：知识为什么看着像找到的？因为它的验法是重跑，重跑不看路，验久了的人就觉得货本来就在。验法造出了看法。而知识这扇门的病，也从同一处来：不看路的验法，教出了不走路的人。

读完这一卷该会什么？会分山顶和水面——遇到一个“本来就这样”，问它是不认路，还是早就在。会看点后面的路——读到一条定律，想到走到它的人和他的八分。会分搬来的和走到的——自己身上哪些点是冷炭，哪些是转过一小圈的。会用三条件看一堂课、一次教——形给了没有，步走了没有，土厚不厚。这四样会了，知识这扇门就看透了。

下一扇门是技术。那扇门的验法正好反过来——它非看路不可。

回家试试 挑一条你“知道”的事——一条你能背出来、可是从没亲手试过的道理。今晚亲手试一次：煮一次水看它什么时候开，打一个蛋看它什么时候白，量一次门框看三边对不对。看它在你手上是不是还那样。多半还那样——可是从此它在你身上，不在纸上了。

一句话带走 讲过了是搬过去了，学会了是自己转到了。

卷四到这儿立住了什么。 知识是引擎停住的地方，不是仓库里的货。它不认路，所以像找到的、能搬运、会冷；它是走到的，所以会挪、会散、有人在账上。验法是重跑，重跑不看路，看法就跟着不看路——这是第一扇门里“验法造出看法”的样子。搬点是它的本事，冷炭是它的病，转一小圈是它的药。

卷五 技术：走熟的路

卷序

第二扇门。这一卷要答的问题是：技术为什么看着像造出来的？答案在路的性质里——路有起点，有先后，先后是人排的，路口留着人的名字，路是手走的，手长在人身上。这些感觉都有根据，可是都读反了方向：路不是造出来的，是走出来的；土有脾气，路踩在点上，每一步是逼出来的，人只排了一半。四章走法：先看三个厨子，看清“会”是一条跟人长在一起的路；再看菜谱、专利和师徒，看清技术的记录都是路的记录、验法是换人；再看路是怎么走出来的；最后看路沉到手里以后的样子——它的最高处和它的病。这一卷读完，你会知道“术”这个字为什么原来就是路。

第十九章 三个厨子

新手把菜谱摊在灶台上，念了一遍“番茄两个、蛋三个、糖半勺”，才去开冰箱。主妇拉开冰箱门，看见两个番茄三个蛋，手已经伸过去了。饭馆的厨子什么也没看，先把锅烧热，热到什么程度他知道，然后才去拿料。三个人，三个第一动作。第一动作就是起手，起手就是路。这一章从三条路讲起，讲“会”是什么。

一、“术”字的老意思是路

第六章说过，“术”这个字最早是路——城邑里的道。这一卷等于把这个字的老意思找回来。技术，不是“会做什么东西”，是“怎么走到那个东西”，而且是那条跟走的人长在一起的路。

第十二章立了六条路，说人做事从三样里先拿起一样，六种次序。这一章看的是六条路里的三条，落在三个人身上，看路走熟了以后是什么样子。走熟了的路，就是技术。

路有三个性质，这一卷四章各碰一个：路认人，路有先后，路沉得下去。认人，是说换一双手就是另一条路，这一章讲；有先后，是说路是排出来的，记得下来的，下一章讲；沉得下去，是说路走熟了会从脑子沉到身子里，第二十二章讲。三个性质合起来，就是“术”这个字的老意思：城邑里的道——它是人走出来的，有方向，走多了就成了。

二、三个人三条路

新手走的是形→步→土。第十二章六条路里的第一条，落到他身上是这样的：他把菜谱上的形当成唯一的东西，照着走步：“番茄两个切块，蛋三个打散加盐，油烧到冒烟下蛋，蛋凝固盛出，下番茄炒出汁，蛋回锅翻两下。”一步不敢错，因为每一步的道理他都不懂，他只有这条路。他不知道为什么油要冒烟，他只知道菜谱这么写；他不知道蛋凝固到几分算凝固，他看着蛋发呆。走完了，端上桌，看家里人吃不吃——这是最后才碰到土。土说好，他松一口气；土说不好，他不知道错在哪儿，因为他没看过土，只看过形。他手里的技术，是一张菜谱。

家里做了三十年饭的人走的是土→步→形。她先在土里：今晚谁回来，冰箱里有什么，昨天吃了什么，谁最近胃不好。然后手动起来，一边动一边尝，糖放不放是尝了才定的，火大火小是看番茄的水多不多才定的。形是最后出来的，而且每次出来的都不完全一样——今天甜一点，昨天酸一点——

可她都认，都是她家的番茄炒蛋。她手里的技术，是那双眼睛和那只尝的勺，还有三十年攒下来的、说不出来的分寸。

饭馆的厨子走的是步→形→土。他先练的是步——三年颠勺，三年火候，跟番茄炒蛋没关系，跟任何一道菜都没关系，就是练手。锅要烧到什么程度油下去才不粘，蛋液倒进去晃几下锅边就起，这些在他手上是几千遍练出来的。手练熟了，再做菜：番茄炒蛋在他手里跟在家里的手里不是一个东西，因为他的油温、他的火、他翻锅的那一下都不一样，出来的蛋更松，番茄更亮。最后才上桌，看客人的反应——客人一天几百个，反应他看得多，看得快。他手里的技术，是那双手。

三个人各有卡住的地方，卡的地方正好露出各自的路。新手卡在料缺了一样：菜谱说糖半勺，家里没糖，他不知道能不能不放，站在那儿——他的路是形领的，形一缺就断。主妇卡在有人让她写下来：女儿要她把做法写成单子寄过去，她写了三行写不下去，“炒到差不多就行”，差不多是多少她写不出——她的路是土里长的，写不进纸。厨子卡在有人要他做得“像家里的”：客人说想吃一盘家常味的番茄炒蛋，他做出来的还是饭馆的，油亮、蛋松，不是那个味——他的路是手上练的，手上的分寸改不了。三种卡，三条路。

还有第四个人，值得放在旁边看：买一包半成品的人。番茄块和蛋液分装好，调料包配好，倒进锅热三分钟，出来也是一盘番茄炒蛋。他走了路吗？没有。路被拆走了——切、打、调、火候，全在工厂里走完了，装进包里，他只做最后一下。他手上没有技术，因为他没有走过任何一步。可是这盘菜跟三个厨子的那盘认得出是同一个形。这说明形和路可以分开交：形到了他桌上，路留在了工厂。这是技术这扇门被拆走以后的样子，第二十二章讲标准化的时候还要回来看它。

三个人到的是同一盘菜。可是“会做这盘菜”这件事，在三个人身上不是同一样东西。

三、“会做”不是同一样东西

你把厨子的路给新手，他走不了——他没有那双手。你说“锅烧到油下去不粘”，他不知道那是什么样子；你说“蛋边一起就翻”，他看不出边什么时候起。厨子的路是三年练出来的，新手拿到的只是路的说法，不是路。

你把菜谱给主妇，她看都不看——她不需要。“糖半勺”，她从来不量，她尝；“炒出汁”，她不用看菜谱，她知道什么时候出汁。菜谱写的那些步，在她手上早就沉下去了，她走的路比菜谱长得多，菜谱写不下。

你把主妇的路给厨子，他也走不了——他不认识她家的人，不知道谁胃不好，不知道孩子小时候爱吃甜的。她的路是三十年在一团土里走出来的，那团土是她家的，厨子进不去。

三条路，三个人，互相换不了。这说明什么？说明技术不是“会做什么”，是“怎么走到”，而且是那条跟走的人长在一起的路。“会做番茄炒蛋”这五个字，在三个人身上是三样东西：一张记熟的菜谱，一双三十年的眼睛，一双三年的手。同一盘菜，三种“会”。

为什么换不了？因为一条路是形、步、土三样的次序沉在一个人身上——第十二章说路是三样的排法，这一章看见的是排法沉进了人。厨子的路，是步在前，几千遍的步沉在手上；换一个人，那几千遍不在他手上，路就不在。主妇的路，是土在前，三十年的土是她家的；换一个人，土不是他的，路就不在。路是沉在一个人的身子和一个人的土里的，换人就换了身子和土，路自然换了。

可是路又是能传的，这跟“换不了”不打架。传的是次序，不是那双手。妈妈把“先看今晚谁吃”传给女儿，女儿手上有起了这个起手，可是女儿的三十年是女儿自己走的，走出来的是女儿的路，跟妈妈的像，不一样。传路传的是“从哪儿起手、按什么次序”，走出来的分寸各是各的。这就是为什么师承认得出来——同一个师傅的徒弟做菜有同一种起手——又各是各的。

所以技术这扇门交出来的货是一条路，而且路是认人的。第十四章说三扇门各交一样，技术交的是步——一串有先后的差别，按次序排好的——这一章看见的是，那串差别是长在一双具体的手上的。

四、会，不是知道：骑车那一下

“会”和“知道”的分别，在骑车上最清楚，因为骑车没有菜谱可以糊弄。

学骑自行车。没有一条知识能让你会骑。你把“身体往左倾时把车头往左打”背得再熟，上车照样摔；你把平衡的道理——重心、支撑面、角动量——全弄懂，上车还是摔。这个“会”不是从点上得来的，是从路上得来的：有人扶着后座，你蹬，歪，他扶一把，你再蹬，再歪，忽然有一下，你自己稳住了。那一下之前你不会，那一下之后你会了，中间没有一条道理进来。

那一下之后你就再也忘不掉，十年不骑，上车还是会。而且你说不出你会的是什么——你会的东西在腿上、腰上、身子里，不在脑子里。你要是去教一个孩子，你说不出来，你只能扶着他的后座，让他蹬，让他歪，等他那一下。

会的例子到处是。游泳：你知道水有浮力，知道换气的道理，下水还是沉，会游是某一次身子忽然平了。打字：你知道每个字母在哪儿，还是得一个一个找，会打是某一天手指自己去了，你不看键盘了。用筷子：外国人知道筷子怎么拿，两根筷子怎么夹，还是夹不住，会用是手指忽然对了。每一样"会"都有那一下，那一下之前是知道，之后是会，中间没有一条道理进来——道理早就有了，一直不管用，直到那一下。

会了忘不掉，知道会忘，这也是两扇门的分别。你背过的定理，十年不用忘了；你会的骑车，十年不骑还会。因为知道在脑子里，脑子是仓库，货放久了会找不着；会在身子里，身子不是仓库，它是路本身，路走熟了就长在那儿。所以人老了，知道的东西一样一样忘，会的东西留到最后——一个老太太记不得儿子的电话号码，手上包饺子的分寸一点不差。

会的反面不是不会，是"我以前会"。一个人小时候会包饺子，二十年没包，拿起面皮手不对了——他说"我以前会"。会不会忘？会，可是忘的方式跟知道不一样：知道忘了是空的，一点不剩；会忘了是手生了，路还在底下，捡几次就回来。路沉得够深的，二十年不会丢；沉得不够深的，会退回去。"我以前会"说的是路沉了一半，退了。

知道住在点上，会住在步里——住在一串你身体走过的差别里。这是两扇门最根本的分别：一个交出来的东西能写在纸上，一个交出来的东西得写在身上。纸上的东西谁拿都一样，身上的东西认人；纸上的东西一读就有，身上的东西得走。

一个人可以知道一切关于骑车的道理而不会骑，也可以会骑而说不出一条道理。两样东西不冲突，也不互相代替。知识那扇门的病是"知道却不会"，技术这扇门的病反过来，是"会却说不出"——第二十二章要讲。

五、技术住在步里

第十四章说，技术这扇门交出去的是步，点和火留在门里。这一章看见了它交出去的步长什么样：长在手上的一串差别。

厨子那双手上有几千遍的差别：这一遍油温高了一点，下一遍低了一点，哪一遍蛋粘了，哪一遍蛋松了——几千遍的差别攒下来，攒成一个分寸，分寸就是他的技术。主妇那双眼睛里有三十年的差别：哪一年孩子爱吃甜的，哪一年老人牙不好了，哪一次糖放多了——三十年的差别攒成一个尺度，尺度就是她的技术。新手的菜谱上也是差别——第一步跟第二步不一样——只是那些差别还在纸上，没到他手上。

分寸是怎么攒出来的，看一眼。厨子第一次炒蛋，油温高了，糊；第二次，低了，粘；第三次高一点，第四次低一点，几百次来回，高的和低的之间留下一条窄窄的道，那条道就是分寸。分寸不是一个点，是几百次偏高偏低夹出来的一条缝。所以分寸只能攒，不能教——你告诉他“七成热”，他不知道七成在哪儿，得他自己高过几次低过几次，那条缝才在他手上出来。这就是为什么技术慢：缝是夹出来的，夹一次留一点，省不了。

“差不多”是技术的词，值得单说一句。主妇说“炒到差不多就行”，写菜谱的人嫌她说不清，其实“差不多”是最准的一个词——它说的是一个分寸，分寸是几千次差别攒出来的一个范围，在这个范围里都对，出了这个范围不对。“差不多”不是含糊，是一个只有走过路的人才有的准。知识这扇门要的是“多少度”“几分钟”，那是点；技术这扇门的准是“差不多”，那是路上的分寸。一个人能说出“差不多”是多少，他就在路上了。

步是差别，第十章说的；技术是攒在身上的差别。攒的时候是一步一步攒的，攒好了是一整块，说不出哪一步是哪一步——就像一条走熟的路，你走的时候不数步子。

六、为什么像造出来的

这一章立了一件事：技术是一条跟人长在一起的路，三个人三条路，互相换不了；会不是知道，会住在身上。

那技术为什么看着像造出来的？答案在路的性质里，下一章讲。这里先把线头露出来：路有起点，第一步之前没有路；路有先后，先后是人排的；路是手走的，手长在人身上；第一个把路走出来的人，名字留在路口上。这些都是真的，可是都读反了方向。路是走出来的，不是造出来的。

三个厨子，谁的技术最高？这个问题问错了。路认人，也认土：厨子的路在饭馆的土里最高，到了家里做不出家里的味；主妇的路在她家的土里最高，到了饭馆一天几百盘她撑不住；新手的路最矮，可是在一个从没做过饭的人那里，他那张菜谱是唯一能走的路。技术没有一把统一的尺，只能问：这条路在哪团土里，在这团土里到不到。这跟知识那扇门不一样，点不认土，可以比高低；路认土，只能比合不合。

回家试试 观察家里两个人做同一道菜——妈妈和爸爸，或者你和你的家人。记下三处不一样的步：谁先下什么，谁尝谁不尝，谁的火大谁的火小。三处不一样，就是两条路的差别，也是两种“会”的差别。

一句话带走 技术不是会做什么，是怎么走到，而且是跟人长在一起的那条路。

第二十章 菜谱、专利与师徒

三样东西摆在一起。一张手写的菜谱，是外婆留下的，字歪，"番茄两个，蛋三个，盐适量，炒至出汁"。一张专利证书，镶着框，"权利要求一：一种装置，包括……步骤一……步骤二……"。一个学徒的第一年，什么也没写下来，他每天站在师傅旁边看，看了三百天。三样东西看着完全不同，记的是同一种货：路。这一章讲技术的记录，讲技术为什么看着像造的，讲它的验法。

一、一切技术记录都是路的记录

技术这扇门交出来的货是一条路。所以一切技术的记录，都是路的记录。

菜谱是一条写下来的路。它写的不是"番茄炒蛋是什么"，是"怎么走到番茄炒蛋"：第一步，第二步，第三步。你注意菜谱的样子——它是按先后写的，不是按道理写的；它不解释为什么先炒蛋，它只说先炒蛋。这就是路的样子：有先后，不讲为什么。

专利证书是一条登记下来的路。"权利要求"翻成大白话，就是"这条路的这几步是我的"。第四章说过，证书上登记的从来不是一样东西，是一段路——步骤一、步骤二、步骤三，哪几步归申请人。一台机器可以有几十项专利，各归各的人，因为它是几十段路拼的。

师傅带徒弟，是师傅陪着徒弟把路走一遍。什么也不写，可是记得最全——写不下的那些也在里面。徒弟三百天看的不是"怎么做"，是师傅的手怎么走：什么时候动，什么时候停，哪一下轻哪一下重。这是一种不写在纸上、写在徒弟身上的记录。

还有一种记录，在菜谱和师徒之间：口诀。"一炒二焖三收汁""急火快炒""热锅凉油"——这些是路的顺口溜，把先后压成几个字，好记，好传。口诀比菜谱短，可是有时候比菜谱管用，因为它记的是路的骨头——次序——不记分量。一个会做菜的人听一句口诀就能走，一个不会的人拿着口诀还是不会。口诀是给已经在路上的人指方向的，不是给站在路外面的人开路的。

三种记录，写全的程度不一样。菜谱写得最少，写得下的只有能说出来的那几步，"盐适量"四个字是它写不下的地方露出来的口子。专利写得多一点，审查员逼着你写清楚，写到别人照着能走——可是它也有写不下的，所以专利之外还要有"技术诀窍"，是证书上没有的那一截。师徒记得最全，因为不用写，走一遍就行；可是它最难传，一个师傅一辈子带不了几个徒弟。

技术转移，说白了就是把一个先后次序从一个地方搬到另一个地方。搬得动的那部分是写下来的，搬不动的那部分要人跟着去。

二、为什么像造出来的

现在答这一卷的问题：技术为什么看着像造出来的？

因为路有起点，有先后，而且先后是人排的。你走一条路，总有第一步，第一步之前没有路；你排一个先后，总是你在排，先炒蛋还是先炒番茄，是你定的。一样东西有起点、有先后、有人定，从里面看，就像是这个人造的。

路认起点，所以人爱问“师从谁”“从哪儿学的”。问一个厨子师从谁，等于问他的路是从哪儿起手的；问一个画家师从谁，等于问他的手是在谁那儿沉下去的。这个问法本身就说明技术被当成一条有起点的路——你不会问一个人“你的勾股定理师从谁”，点不认起点。路认起点，起点上有人，人就像造路的人。

因为路口留着人的名字。第一个把路走出来的人，或者第一个把路记下来的人，他的名字留在路口上——瓦特的蒸汽机，爱迪生的电灯，某某的菜谱。你顺着路走，走到头是他的名字，你就觉得路是他的。

路认手，所以家里的孩子说“这是妈妈的菜”——不是说这盘菜是妈妈的财产，是说这盘菜是妈妈的手出来的，换爸爸做就不是这个味。孩子认的是手。认手，就认人；一样东西认人，看着就像是这个人造的。这个感觉在饭桌上天天有，跟专利证书上的名字是同一个感觉，只是没登记。

因为路是手走的，手长在人身上。一条路不像一个点，点谁到都一样，路是某一双手走的，换一双手就是另一条路。既然认手，就认人；认人的东西，看着就是人造的。

这些感觉都有根据，跟“找到”的感觉一样有根据。只是也跟“找到”一样，把一个特点读反了方向。路有起点——可是起点前面是土，土有脾气，是土在替你排一半的步；路有先后——可是先后要踩在点上，点不由你定；路口有名字——可是名字是最后那一步的名字，不是整条路的名字。这三条下一章一条一条讲。这一章先看验法，因为看法是验法养出来的。

三、验法：换人走通不通

这扇门验货的法子跟知识那扇门正相反。

知识验的是重跑，不看路；这扇门验的正是路：把路交给另一个人，他能不能走到？换一双手，照这条路走，到不到那盘菜？到了，这就是技术；到不了，这就不是技术，只是那个人的一次运气，或者他一个人的本事。

一条只有你自己走得通的路，不算技术。这一点要紧。一个人做了一盘绝好的菜，可是他自己也说不清怎么做的，第二次也做不出来，别人照他说的做更做不出——这不是技术，是一次发生。技术要求路能交到别人手里：交出去，别人走通了，才算。所以技术天生是要能传的，传不了的不算；这跟“绝活”那个词有点打架，可是“绝活”要是真的绝到谁也学不了，它就不是技术，是一个人。

换人验法在家里的样子，是一句“你教我”。一个人说“我会做这个”，另一个人说“那你教我”——这一句就是技术这扇门的验法。教得会，他会的是技术；教不会，他会的可能只是他自己，或者他其实不会，只是碰巧做成过。而且验的时候，路会露出来：他教的时候得把先后说出来，说到哪儿卡住了，卡住的地方就是路上写不下的那一段。验路的过程本身就是把路摊开的过程——这是这扇门跟知识那扇门最不一样的地方，重跑不摊路，换人非摊路不可。

换人验法有两个陷阱，验的人得知道。一个是换的人手太生：一条好路交给一个从没下过厨的人，他走不到，不是路不通，是他连锅都不会拿——路要求走的人身上先有一点底。所以验路要换一个“手上有底但没走过这条路”的人，太生了验不出。另一个陷阱是换的人手太熟：交给一个老厨子，他一看就会，可是他做出来的是他自己的路，不是你交的那条——他用自己的手替换了你的步。太熟的人验不出路，验出的是他自己。换人验法要换的，是一个刚好能走、又没有自己那条路的人——师傅收徒弟收的就是这样的人。

这个验法要看路——它验的货就是路——所以技术这扇门后面的制度，跟知识那扇门反着来：它不抹路，它把路记下来，记在一个人名下。抹路的门验重跑，重跑不看路；记路的门验换人，换人非看路不可。两扇门的规矩相反，是因为验的货相反。

验法养看法，第十四章说的，在这扇门里是这样：天天验“换人走通不通”的人，天天看的是一条有起点有先后的路，路是有人排的，看久了，他就觉得货是人造的——不然怎么会有先后？

四、专利的悖论：公开换独占

这里有一件很有意思的事，最能说明这扇门的性质。

专利这套制度，是把路锁起来给一个人独占的，对吧？可是它锁路的办法，是要求你先把路公开——写清楚，写到别人照着能走。你写不清楚，审查员不给你过；写清楚了，走得通了，才给你二十年。也就是说，这套制度是用"公开一条别人能走的路"来换"二十年只许你走"。

它锁的条件，正是这个门的验法：换人能走。一条只有你自己走得通的路，锁不了——不是不让锁，是锁不住，因为审查员验不了它。所以专利局跟菜谱、跟师徒，验的是同一件事：这条路交给别人，走不走得通。

这个悖论说明了这扇门的货的性质：技术这扇门的货，天生是要能交到别人手里的，交不出去的不算。锁路的制度也得先承认这一点，先让路能走，再锁。

公开换独占还有另一面：过期。二十年一到，路进公地，谁都能走。今天我们用的绝大多数技术，都是过了期的路——电灯，电话，自行车，抗生素，几十年前锁着，现在人人能走。所以专利这套制度往远处看，锁的是一时，放的是永远：它用二十年的锁，换来路永远不死。一条路进了公地，就不再认路口的名字了，它成了所有人的路——这时候它最像知识：不认人，谁走都行。可是它还是路，不是点，因为它还得有人走，走不熟还是不会。

第七章说过专利局之前的老锁——传子不传女，配方锁在保险柜里。老锁里的路常跟着最后一个知道的人进坟；新锁要求公开，二十年后路进公地。两把锁性质一样，都是把路归到一个名下；新锁比老锁聪明，它让路不会死。

五、路归私是因为走路要本钱

为什么这扇门要把路记在人名下？知识那扇门不记归谁，只记先后，这扇门为什么要记归谁？

因为路是要人走的，走路要花本钱——时间，失败，身子。一条路从没有到有，是几百次砸出来的；从有到熟，是几年走出来的。没有人肯白走。专利是用二十年的独占换一条公开的路；菜谱上署名，是用名声换一条别人能走的路；师傅收徒弟，是用徒弟的三年换一条传下去的路。三种换法，换的都是走路的本钱。

路归私，不全是贪心，是路的本钱要有人付，不然没人开路。这一点跟知识那扇门不一样，第十七章说过：点不认人，谁走到都一样，付本钱的人得不到独占——你把勾股定理锁起来，别人从另一条路走到同一个地方，你

的锁就没用了。所以科学不用专利，用署名和先后——谁先到谁留名，那是另一种记法，记的是到达的先后，不是路的归属。点锁不住，路锁得住，锁得住的东西才需要一套归谁的规矩。

本钱在家里也在。妈妈的三十年是本钱，所以她的菜"归"妈妈——没有证书，可是全家认这个归：谁也做不出她那个味，谁也没有资格说那是自己的。这是一种不用登记的归私，凭本钱归。女儿学了十年，学到七成，那七成是女儿的本钱，那盘菜就开始有一点归女儿。路归谁，说到底是看谁在这条路上花了本钱；证书只是把这件事写下来。

路归私和路能传，也不打架。归私归的是本钱和名字，传的是次序。妈妈的菜归妈妈，可是妈妈把起手传给了女儿，女儿走出自己的路，那条路归女儿。技术是这样一代一代归的：每一代归自己走的那一段，传给下一代的是起手。

可是路归私有一个代价，第八章说过：路口上的那个名字，久了会盖住路上所有人的脚印。专利承认"现有技术"，承认在你之前有一条路；可是证书挂在墙上，看见的只是名字。归私是为了付本钱，付完了本钱，名字就成了路的出身——这是这扇门自己的"找到"式错觉，只是方向反过来。

六、师傅带徒弟：路有一大半写不成字

最后看三种记录里最老的那一种，因为它露出了路的一个根本性质：路有一大半写不成字。

"火候到了"这四个字，你读一百遍也不知道火候什么时候到。菜谱上写"炒至出汁"，出汁是什么样，写不下；写"油温七成热"，七成是多少，写不下；写"盐适量"，适量是多少，写不下。这些写不下的地方，不是写菜谱的人偷懒，是路上真有一段是没法用字走的。

那一段怎么传？得有人在旁边说"就是现在"。徒弟站在师傅旁边，看番茄在锅里变，师傅说"就是现在"，徒弟看见了那一刻的样子；下一次，师傅又说"就是现在"；说十次，徒弟的眼睛就认得那一刻了。那十次"就是现在"，没有一本书能替。这就是为什么技术非得师徒不可，非得陪着走不可——不是老派，是路的性质：写不下的那一段，只能跟着走。

"就是现在"在骑车上也有。扶后座的人什么时候松手？松早了摔，松晚了他永远学不会。那一刻没有道理可讲，扶的人感觉到车子稳了一下，手就松了——这就是"就是现在"。教骑车的人教的全部，就是那一下松手的时机；

这个时机写不下来，他也说不出来，可是他知道。每一门手艺都有几个这样的时机，它们是路上最要紧、也最写不下的几步。

师徒制今天在衰退，原因也在本钱上：一个师傅三年带一个徒弟，太贵，太慢，一个行当要一万个人，等不起。所以有了代替品——标准化的手册，培训班，视频——它们代替的是路写得下的那一半，代替得很好，快，便宜，能大批量。可是写不下的那一半没有代替品，它只能人传；师徒少了，那一半就传得少了。今天很多行当的路都是半条：写得下的那半人人会，写不下的那半没几个人会。这是下一章“失传”的一个今天的原因。

写得下的那一段，菜谱能传，专利能传，视频能传；写不下的那一段，只有人能传。一条路两段，前一段搬得动，后一段搬不动。所以技术转移永远是一半靠纸、一半靠人；只靠纸的转移，转过去的是半条路，走到半路就断了。

回家试试 把你最拿手的一件事写成一张能让别人照做的单子——一道菜，一个修东西的法子，一种哄孩子的办法。写完了看：写不下来的是哪几步？多半是“到什么程度”“什么时候”这样的地方。那几步，就是路上只能跟着走的那一段。

一句话带走 路能交到别人手里的才算技术；写不下来的那几步，得人陪着走。

第二十一章 路是走出来的

有人想试试先下番茄再下蛋。番茄下锅，出了汁，蛋液倒进去——碎成渣，泡在番茄汁里，捞不起来。为什么？番茄的汁把油温压下去了，蛋液进去的时候油不够热，凝不成块。这一步不是他排错了，是番茄的汁替他排了步：它不让蛋在它后面下。这一章讲路是谁排的——人排了一半，另一半是土排的，而且每一步都是逼出来的。

一、土有脾气

上一章说，技术看着像造出来的，有三个根据，都读反了方向。这一节讲第一个：路是在土里走的，土有脾气。

番茄有品种，有的水多有的水少，水多的得多炒一会儿，水少的一会儿就出红油。锅有铁的有不粘的，铁锅要油多一点、火猛一点，不粘锅不能太热。灶有猛火有文火，饭馆的火一下就到，家里的火要等。你排的先后，是顺着这些脾气排的，不是你想怎么排就怎么排。你想先下番茄再下蛋？可以，可是蛋会碎成渣，是番茄的汁在替你排步。

第四章说的西蒙东的泥在这儿又出现了：泥不是没脾气的材料，泥在替模子做主。做东西的人自己都知道这个，第四章也说过：铁匠说“铁要听它的”，木匠说“跟着料走”，和面的人说“面醒到什么时候它自己会告诉你”。做的时候是两个在商量——人和料——记的时候只剩一个在决定。路是人和土一起排的，人只排了一半。

土有脾气，不只在厨房。教书的人排一条路——先讲这个，再练那个——学生有脾气：这个班听得懂的，那个班听不懂；上午讲得通的，下午睡着一半。教案是人排的，可是走通不走通是学生说了算，教了十年的老师都知道，教案只是一半，另一半在班上。做生意的人排一条路——先做这个市场，再做那个——市场有脾气：你想卖的东西它不要，你没打算卖的它抢着要。计划书是人排的，走出来的路是市场和人一起排的。哪一行都是这样：人排方向，土排通不通。

人和土商量的那个动作，有一个字，叫“试”。试就是人往前排一步，看土答不答应；答应了留下，不答应退回来再排一步。一条路是几百次“试”走出来的，每一次试都是一次商量。所以做东西的人嘴上的话是“试试看”，不是“我来设计”——“试试看”三个字承认了土有一半发言权。会做东西的人跟不会做的人，差别常常就在这三个字：不会的人以为一次就该对，对不了就是自己不行；会的人知道要试几次，土会一次一次告诉他。

这一半和那一半怎么分？人排的是“往哪儿去”和“先试什么”，土排的是“哪儿走得通”和“什么时候到”。人说我要做番茄炒蛋，先试先下番茄——这是人的一半；番茄的汁说不行，蛋碎了——这是土的一半。路是两半合起来的：人往一个方向试，土在每一步上说通或不通，通的留下，不通的退回来。走出来的路，是人的方向和土的脾气一起画的线。

二、路踩在点上

第二个根据：路要经过不动的点。

蛋白六十多度开始凝固，这个点不由你定；你的路想绕过它，绕不过去——你不能让蛋在四十度凝固，也不能让它在六十度不凝固。番茄的酸遇油脂变柔，这个点也不由你定；你的路要是不经过它，出来的就不是番茄炒蛋。所有的路都是在点和点之间走的，点是路的桩子。

你可以把路看成一座桥，桥墩是点。桥怎么弯，几个跨，走哪边，是路的事，可以有很多种——先炒蛋和先炒番茄都能架成桥；可是桥墩打在哪儿，是河底决定的，不是设计桥的人决定的——蛋在六十多度凝固，这根桥墩谁的桥都得踩。技术的每一步，都踩在一块知识上；踩不到，那一步就塌。

江湖上的“秘方”，多半就是一条踩在别人还不知道的点上的路。一家饭馆的番茄炒蛋特别好，秘密可能只是一个点：蛋液里加了一点水淀粉，蛋更嫩——这个点别人不知道，他的路就是秘方。点一旦被知道了，秘方就不秘了，因为谁都能在那个桩子上架自己的桥。所以秘方守的是点，不是路；路谁都能走，点是桩子，桩子知道了，桥人人会架。

桥墩打错了的路，走不通——这就是伪技术。有人说“番茄炒蛋放一勺醋更鲜”，照着做，不鲜，因为番茄本来就酸，这一步踩的点是假的。有人说某种偏方能治什么病，一步一步很像技术，可是踩的桩子在河底没有，桥架在空中，走的人掉下去。技术和伪技术的分别，不在路排得像不像，在桩子是不是真的——有没有一个重跑还在的点在那一步底下。这是知识那扇门给技术这扇门的東西：点给路验桩子。

路踩在点上，说明路不是从空地上画出来的，是在一片已经有桩子的地上走出来的。人走的时候，是在桩子和桩子之间找能走的线；线是人找的，桩子不是。

三、一步是逼出来的

第三个根据：路本身是逼出来的，不是设计出来的。

想一想"先炒蛋盛出再回锅"这一步是怎么来的。最早的人一定是一锅炒的，番茄和蛋一起下，然后发现蛋老了、番茄出水了、糊成一团。旧的步在这团土里不够用了，步和土之间攒了张力——每一次糊都是攒一点——攒够了，新的步被逼出来：蛋先出来，等番茄好了再回去。这一步没有人"设计"，是几万个厨房里的失败把它逼出来的。第十三章讲的攒、逼、重排，在这一步上一清二楚。

这一步的逼，在每一个新手身上还会重演。一个人学做番茄炒蛋，头几次一定是一锅炒的，糊了；他会自己被逼到"先盛出蛋"这一步上——哪怕菜谱早就写了，他也要自己糊几次才真的走到。一个人学做菜的那几十次，是这道菜一百年的缩影：一百年里几万口锅走过的路，他一个人在几十次里又走了一遍。所以路虽然记下来了，每个人还是要自己走一小段——第十八章说的"转一小圈"，在技术这扇门里是"自己糊几次"。

所以所谓的发明人，多半是第一个把这条路记下来的人，或者第一个把它走得够多、多到别人能跟的人。他在路口留了名，可路不是他一个人走出来的。第一章说过，老菜谱里写下番茄炒蛋的人是记录的人不是发明人；第四章说过，图纸是记录不是起点。到这一章，三件事合成一件：走出来的路，被记下来，记的人留了名，后来的人把名字读成了出身。

还有一件事："第一步"从来不是第一步。每一条路的第一步，前面都是别的路的最后一步。先盛出蛋这一步的前面，是一锅炒的几次；一锅炒的前面，是番茄进了厨房；番茄进厨房的前面，是番茄从当花看变成当菜吃。你往前找路的起点，找不到，每一个起点前面都有路。"造出"的说法要一个起点——起点前面没有路，起点是人造的——可是路上没有这样的起点，只有上一条路的尽头。这跟第十六章说的"点是路的尽头也是下一条路的起点"是一回事，在路上看，就是没有第一步。

这一节要抠一个字：设计。设计是先有图，后有物——先在纸上排好先后，再照着做。真实的路不是这么来的，真实的路是先做砸了几十次，砸出一条能走的，再有人把它画成图。图是走出来以后画的。设计这个词把次序倒过来了，把事后的图当成了事前的图。这不是说没有人设计——工程师天天画图——是说画的图是从走过的路上来的，图上的每一步都是以前谁砸出来的。

四、瓦特与纽科门

瓦特的名字站在蒸汽机的路口。可是蒸汽机在他之前已经在矿井里抽了几十年的水——纽科门的机器，笨，费煤，可是能干活，英国的矿井里到处都是。

瓦特做的是加一个分开的冷凝器。纽科门的机器每一回都要把汽缸烧热再浇冷，烧热了推一下，浇冷了缩一下，一半的煤是白烧的；瓦特把冷的那一步挪到另一个罐子里去，汽缸可以一直热着，省了大半的煤。这一步是关键的一步，是他走的，这没错。可是没有前面几十年的路，这一步没地方落脚：没有纽科门的机器，哪来的汽缸让他省煤？没有几十年矿井里烧煤烧得心疼的人，哪来的“省煤”这团土逼着他？

路口上的名字，是这条路上最要紧的一步的名字，不是整条路的名字。专利制度把名字立在路口，是为了让走那一步的人得到报酬，这是合理的；错的是后来的人把路口的名字读成了路的出身，以为蒸汽机是从瓦特的脑子里跳出来的。

为什么记住的是瓦特，不是纽科门？一半是因为那一步确实是最要紧的一步，另一半是因为瓦特有专利、有合伙人、有公司，他的名字被登记了、被印在了机器上、被卖到了全世界。纽科门的机器在矿井里干了几十年活，没有这些。路口的名字，不只是最要紧那一步的名字，也是登记得最好的那个名字。这是第七章说的锁路的制度在起作用：谁的路登记了，谁的名字留在路口。

而且瓦特那一步也是逼出来的。他是修一台纽科门机器的时候，被那一半白烧的煤逼出来的——那台机器交到他手上修，他看着它烧热浇冷，看了很久，看到受不了，才想到把冷的那一步挪出去。那是攒够了的张力逼出来的一步，不是坐在桌前设计出来的。

五、电饭煲

再看一个离今天近的：电饭煲。

电饭煲出来以前，煮饭是一条路：淘米，加水，大火烧开，小火焖，看着，闻着，差一点就糊。这条路走了几千年，走得很熟，每家的主妇都会。路上的桩子都清楚：水开了转小火，闻到锅巴味就关火。

土变了——城里人上班，没时间看火；早上出门晚上回来，谁在中间看锅？路跟土之间攒了张力：几千万个没时间看火的人，每天在这条路上卡住。张力攒够了，新的路被逼出来：按一个钮。淘米加水按钮，剩下的锅自己走。

不是有人先想出“按钮煮饭”这个主意再去造，是几千万个没时间看火的人把这条路逼出来的；造电饭煲的人，是把这条被逼出来的路做成了铁的——把“水开转小火”“闻到味关火”这些桩子，做成了一个温控开关，让锅自己踩这些桩子。造的人干的活很实在，可是他造的不是路，是把一条被逼出来的路铸进了铁里。

电饭煲出来以后，新的张力又开始攒：“电饭煲煮的没有锅巴。”以前用锅煮，锅底那一层焦的，一家人抢着吃；电饭煲不糊，也就没有锅巴。有人开始怀念锅巴，怀念攒着，攒到有一天有人做出了“锅巴功能”——一条新的路又被逼出来，绕回去踩了一个老桩子。重排不是回到原点，第十三章说过，这条新路不是老锅，是电饭煲上长出来的一段回头路。技术就是这么走的：每一步都在解上一步留下的别扭，解完了留下新的别扭。

第十三章那台攒、逼、重排的发动机，在技术这扇门里转得一样快。每一次技术换代都是这样：旧路在新土里卡住，卡得够久，新路被逼出来，有人把它做成东西，名字留在路口。

六、工具是路的化石

最后看一样东西，它把“路是走出来的”说得最直观：工具。

一口炒锅的弧度，是几千年颠勺颠出来的：太平了翻不起来，太深了铲不到底，那个弧度是几万双手在锅和菜之间走出来的一条路，最后铸成了铁。一把菜刀的重量，是几千年切东西切出来的——太轻切不动骨头，太重切不了细丝。一双筷子的长度，一个茶壶嘴的角度，一把锄头的弯，都是走熟的路凝成了物。

所以你拿起一件老工具，手会觉得“对”——那是几千年的路在你手上重新走了一遍。工具是路的化石，而且是活的化石：你一拿起它，路就又活了。一个从没颠过勺的人拿起一口好锅，手上会有一点感觉，那是锅在教他路。

工具也会锁路。你用惯了一种锅，就只会那种锅的路，换一口锅手就不对。用惯了一种软件的人换一种，明明功能一样，手到处找不着。工具把一条路铸进了物里，物就替你记着那条路——好处是你不用想，坏处是你换了物就没了路。这跟下一章说的“路沉下去就不认土”是一回事，只是这一回路沉在物里，不沉在手里。

工具还说明一件事：路不只是走出来的，还是能存下来的——存在物里。菜谱存的是路写得下的那一段，师徒存的是写不下的那一段，工具存的是路被身子走熟以后的形状。三种存法，存的都是路。

这一章立了三件事：土有脾气，路踩在点上，一步是逼出来的。三件事有一个共同点：它们都把路的一半还给了土。土在排步，点在给路定桩子，旧步和土之间的张力在逼。三条里没有一条说人不排步——人当然排——只是人排的是一半，另一半是土排的。"造出"的说法把两半都记在人名下，错的不是记了人那一半，是把土那一半也记了过去。

还要给"造出"说一句公道，第四章说过一次，这里再说：它比"找到"诚实——它承认路，承认东西一步一步做出来的，不是凭空显出来的。它的毛病只在把路装进了一个人的口袋。要是有一天人们说"造出"的时候，心里想的是"一条走出来的路，最后一步是他走的"，那这个词就没毛病了。这本书不是要废掉这个词，是要把它口袋里的东西掏出来一半，还给土。

"走出来"比"造出来"多了什么？多了两样：土和别人。造出来的东西只有一个人和他的图；走出来的路有土在排步、有点在定桩，有几万个走过的人。这两样就是"造出"的说法丢掉的东西，也是这一章要还回去的东西。还回去以后，做东西的人的位置一点没变——他还是走路的人，还是走了最要紧那一步的人——只是他脚下多了一条路，路上多了别人。

路不是造出来的，路是走出来的。"造出"这个说法，是把"有人在走"读成了"有人在造"，把"路口有他的名字"读成了"路是他的"。

回家试试 拿起家里一件老工具——一口用了很多年的锅，一把顺手的刀，一把剪子。感觉手上"对"的那一下。想一想：这个弧度、这个重量，是多少代人走出来的？你手上那一下"对"，就是那条路在你身上活了一下。

一句话带走 路不是造出来的，是走出来的；造出，是把"有人在走"读成了"有人在造"。

第二十二章 路沉到手里

学开车的第三个月。头一个月，脑子里全是步：看后视镜，打灯，踩离合，换挡，每一步都要想，想慢了就熄火，熄火了后面的车按喇叭，一按喇叭更慌。第三个月的某一天，他忽然发现自己一边开一边在跟旁边的人说话，说了半条街，没熄火，没想过离合在哪儿。路沉到手脚里去了。这一章讲路沉下去以后的样子——它是技术的最高处，也是技术的病根。

一、路沉下去

一条路走熟了，会沉下去。

学开车的头一个月，路在脑子里，每一步都得想，想了才做。第三个月，路不在脑子里了，在手脚里，手脚自己动，脑子空出来说话。这就是熟练：路从脑子沉到了身子。沉下去以后你就再也说不清你会的是怎么了。一个开了二十年车的人教新手，说来说去只有“感觉”两个字——不是他不肯教，是路一沉下去就不再是一串能说出来的步，它成了一整块，分不出步了。

路沉下去，分三段。头一段，想了才做——每一步在脑子里排好，手照着走，慢，错得多。第二段，做了才想——手先动，动完了脑子才知道刚才做了什么，快了，还会错。第三段，不想——手动，脑子不在，做完了跟没做一样，快，不错。三段之间没有一天是分界，是慢慢沉的，某一天回头一看，发现自己已经在第三段了。技术就是从第一段走到第三段的过程，走完了，路就不见了，只剩手。

厨子颠勺颠了二十年，他不觉得自己在走步了，手自己就动了。路沉进了手里，变成了手上的一个不动点——他不用想，到了就是那样。第十一章说过习惯是不动点；沉下去的路也是不动点，是长在身子里的不动点。

沉下去的路还能带人出神。做了三十年饭的人，做菜的时候在想别的事——想孩子的功课，想明天的账——手在锅上自己走。这是路沉到底的样子：它不占脑子了，脑子可以去别处。很多人最好的想法是在做熟事的时候来的——洗碗、走路、开车——因为那时候手在走一条沉了的路，脑子空着，空着的脑子才有地方撞出东西。第十三章说的火，常常就在这种时候着。

这是好事。熟练就是这个意思。一条路不沉下去，你每一步都得想，想一辈子也快不了；沉下去了，手比脑子快，快到你可以一边做一边想别的。技术的最高处，是路沉得看不见了——做的人不知道自己在做什么，可是做得比谁都好。技术的最高处是说不出来的；说得出的，都还在半路上。

二、沉下去的病：不认土

可是这也是技术这扇门的病根。路一沉下去，土再变，他还是走那条路。

老厨子到了国外，买不到那种番茄——那儿的番茄水少、皮厚、酸——他照样按老火候炒，炒砸了，怪番茄不对。他的路是在家乡的番茄上沉下去的，沉得太深，土变了他看不见，手还是那么走。第十二章说过从步起手的人的病是“换一种料就不会”，说的就是这个：路沉在手上，手认的是以前的土。

不认土的病，不只厨子有。老医生看了三十年病，一眼就知道是什么——路沉得很深——可是来了一种新病，跟他见过的像，又不一样，他还是按老路开药，开错了。老教师教了三十年，一套讲法沉在嘴上，换了一代学生，那套讲法不管用了，他觉得是学生不行。老手艺人、老管理者、老什么都一样：路沉得越深，越看不见土在变。这不是他们退步了，是路的性质——沉下去的路认的是沉下去时候的土。所以最好的老手，是路沉得很深、可是隔一阵把它捞起来碰一碰新土的人；这样的人不多，因为捞起来的时候手会抗拒。

老话说“路径依赖”，说的就是这个：路走熟了会看不见土。这个病跟知识那扇门的病正好配对。知识的病是搬过去的炭不着火——点离开了土；技术的病是走熟的路不认土——路沉得看不见土了。两种病，都是门出货的性质带来的，不是哪个人的错：知识这扇门交出去的点天生不带土，技术这扇门沉下去的路天生看不见土。

把沉下去的路捞起来，有两个办法。一个是换一团土：换一口锅，换一种番茄，去一个没去过的厨房——土一变，手走的路对不上，路就浮起来了，你重新看见它。另一个是教一个人：你教徒弟的时候，得把沉下去的路一步一步说出来，说不出来的地方你得停下来想“我到底是怎么做的”——教是把路从手里捞回脑子里的最好办法。老厨子带徒弟带了一年，自己的菜常常也变好了，就是这个道理。

治这个病的药，跟治冷炭的药一样，是土：让沉下去的路重新碰一下土。老厨子要是肯尝一口那儿的番茄，肯炒砸两次，路就会从手上浮起来一点，重新看见土，再沉下去的时候就是一条新的路。可是这很难，因为沉下去的路是不动点，动一样另外两样都拽——他二十年的手在抗拒。

三、标准化：技术模仿知识

有一套办法专门对付“路认人、路沉在手上”这个难处，叫标准化。

麦当劳做的事，说白了就是把一条路拆成一串点：油温几度，炸几秒，翻几次，每一步写成数字，写到一个第一天上班的人照着就能做。这是技术那扇门在模仿知识那扇门——把路变成点，好搬运，好换人。它很成功，全世界的薯条一个味，一个没进过厨房的人培训三天就能上岗。

可是代价也明明白白。路一变成点，就不认土了：标准化的厨房里没有“看番茄水多不多”这件事，番茄水多就出水，规定不许改；油温写的是几度，可是今天的油旧了一点、土豆湿了一点，数字不知道，照数字炸就是不对。而且那个照着数字做的人，手上没有路，他离开那套数字就什么都不会——他不是会炸薯条，他是会读数字。培训三天上岗的人，三年后手上还是那三天的东西，因为路从来没在他身上走过，一直在纸上。

标准化在别处也一样。连锁店把一家店的路拆成手册，全国照做；流水线把一个工人的活拆成几个动作，每人只做一个；学校把一个好老师的课拆成教案，人人照讲。三样都是把路变成点，都成功，都付了同一种代价：照做的人手上没有路。流水线上的工人做了十年，只会那一个动作，换一条线什么也不会——第八章说的“离了师傅就不会”，其实是“离了手册就不会”。

标准化也有它必须的地方，要说公道。飞行员起飞前有一张检查单，一项一项打勾，不许凭手感；医生手术前也有一张。这些地方，路不能靠人——一个飞行员飞了一万小时，路沉得再深，也可能漏一项，漏一项就是几百条命。所以那些地方硬把路做成点，做成一张谁都得照着打勾的单子，不管你多熟。标准化在“路不能靠人”的地方是对的，而且救命；它的错用是在“路必须靠人”的地方——做一盘家常菜——也把路拆成点。分清这两种地方，是用标准化的人该有的分寸。

标准化是把技术做成了搬运，跟教科书把知识做成了搬运是同一个手法，代价也是同一种：搬过去的都是冷的。它在需要大批量、需要一个味的地方是对的——你不能让一万家店的薯条各有各的路。可是它出来的不是技术，是点；点能搬，路才会长。

四、看视频学手艺的错觉

今天还有一种新的错觉，是这个门专有的：看视频学手艺。

一个人看了一百个做菜的视频，觉得自己会了，进厨房还是不会。为什么？因为视频给的是形——别人的手在动，你看见的是动的样子；看见样子是点，不是路。路得你自己的手走，走砸了，再走，砸的那几次才是路。视频把别人走过的路做成了一个能看的形，你看的时候以为在走，其实在看。

看视频的正确用法只有一个：看了去做。看一个，做一次，砸了，再看那一段，再做。这样视频就成了师傅的替身——它替你说“就是现在”，虽然说得没有师傅准。看一百个不做一次，是把视频当成了教科书；看一个做十次，是把视频当成了师傅。工具是同一个，用法决定它是哪扇门的。

看视频比读菜谱好一点，因为它把“炒至出汁”是什么样子给你看了，写不下的那一段有一部分被看见了。可是看见不是走过。师傅说“就是现在”的那十次，视频里有，可是那十次是师傅的手在锅上，不是你的手；你的手没有在那一刻动过，那一刻就不在你手上。这跟教科书让人以为科学是一张表，是同一件事在另一扇门里发生：教科书让人看见点以为得到了点，视频让人看见路以为走过了路。

五、技术会失传，知识不会

技术会失传，知识不会——这个差别最能说明路和点的不同。

古人怎么烧某种釉、怎么织某种锦、怎么造某种琉璃，配方有时候还留着，写在书上——那是点，没丢。可是没人会做了，丢的是路：那双手没了，路就没了。点写在纸上能过一千年，路写在身上，身子没了路就断。那些“失传的工艺”，失的从来不是配方，配方多半在，失的是那一段写不下的路——火候到了是什么样，泥醒到什么程度，那十次“就是现在”。

失传在家里的样子最常见，也最不被当回事：妈妈的一道菜，没人学。她做了三十年，孩子吃了三十年，没有一个孩子站在她旁边看过她做。她走了，那道菜就没了——不是配方没了，配方孩子记得，番茄两个蛋三个；没了的是那双眼睛和那只尝的勺，那三十年的分寸。孩子照着记忆做，做出来不是那个味，做了几次，不做了。一条走了三十年的路，断在一代。这种失传每天都在发生，没有人记录，因为它太小。可是它跟那些“失传的工艺”是同一件事：路写在人身上，人没了，路就断了。

所以技术这扇门的传承法跟知识不一样：知识靠书，技术靠人——师傅带徒弟，三年五年，陪着走。为什么非得陪着走？上一章说了，因为路有一半写不成字。一代人不肯花那几年，路就断在那一代；断了以后，后来的人拿着配方，也走不回去——配方是桩子，桥得重新架，架桥的手没有了。

这也说明路比点脆。点不认人，人没了点还在；路认人，人没了路就没了。人类攒点攒得多，攒路攒得少，是因为点能存在纸上，路只能存在人身上，而人是会死的。

六、技术慢

技术这扇门还有一个跟点相反的性质：它慢。

一个点，一旦走到，一秒钟就能交出去，读一遍就有了；一条路，走熟要几年，而且没有办法快——你不能用十倍的力气在十分之一的时间里走熟，手不答应。手上的东西是一遍一遍攒的，攒的次数省不了。厨子的三年颠勺，不能压成三个月，压了手上就没有。

所以人类攒点快，攒路慢；书可以一天印一万本，师傅一辈子带不了几个徒弟。这也是为什么手艺总在失传的路上：点等得起，路等不起。一代人不肯花那几年，路就断在那一代。

慢还有一个今天才显出来的意思，第八卷要讲：机器不慢。凡是写得下的路，机器一秒钟就能走；它不需要三年颠勺，它读一遍菜谱就能出一条路。所以技术这扇门里，写得下的那一半正在被机器包走，剩下的是写不下的那一半——手上的分寸，“就是现在”，沉在身子里的东西。技术慢，慢的是这一半；机器快，快的是那一半。哪一半还姓人，第三十六章说。

路慢，所以路要趁早。手艺要从小学，是因为身子年轻的时候路沉得快、沉得深——一个孩子学骑车两天，一个成年人学两周，一个老人也许学不会了。这不是脑子的事，是身子的事：年轻的身子是软的土，路容易走进。所以学一门手艺，晚了不是不行，是要花更多的次数，而且沉得没那么深。知识没有这个问题，点什么时候都能搬；路有，路认身子的年纪。

慢也是路的好处。沉下去的路不会像搬来的点那样冷——它是你自己走的，每一步都有你的土的印子，它在你身上是活的，二十年不用它，拿起来还在。快的东西容易冷，慢的东西不容易散。

七、卷五到这儿立住了什么

递出来的是路，留在门里的是引擎。这是第二个门。

这一卷立了四件事。第一，技术是一条跟人长在一起的路，三个人三条路互相换不了，会不是知道，会住在身上。第二，一切技术的记录都是路的记录，菜谱、专利、师徒写全的程度不同；验法是换人走通不通，所以这扇门不抹路而记路、锁路，专利用公开换独占，路归私是因为走路要本钱。第三，路是走出来的不是造出来的：土有脾气，路踩在点上，每一步是逼出来的，人只排了一半；路口的名字是最要紧一步的名字，不是路的出身。第四，路会沉到手里，沉下去是技术的最高处也是它的病，标准化和视频都是把路做成点，路会失传，路慢。

四件事合起来，答了这一卷的问题：技术为什么看着像造出来的？因为它的验法是换人，换人非看路不可，路有起点有先后有人排，验久了的人就觉得货是人造的。验法造出了看法，在第二扇门里是这个样子。而这扇门的病也从同一处来：认路的验法，养出了不认土的路。

读完这一卷该会什么？会分"会"和"知道"——自己身上哪些是走过的路，哪些是背来的点。会看路的三种记录——菜谱写得下的、口诀记得住的、只能跟着走的。会认路口的名字——听见"某某发明了"，想到那是最要紧一步的名字，不是整条路。会看路沉在哪儿——自己走熟的路是不是沉得看不见土了，什么时候该捞起来碰一碰。这四样会了，技术这扇门就看透了。

知识的病是搬来的炭不着火，技术的病是走熟的路不认土。两种病都是土的病：一个丢了土，一个看不见土。第三扇门交出去的正是土——它的病，反过来，是有土没有燃料。下一卷。

回家试试 教一个人你早就会的事——骑车，包饺子，用某个软件。看你说不出的地方在哪。多半在最要紧的那几下：什么时候该松手，面皮捏到什么程度，那个按钮什么时候按。说不出的那几下，就是路沉到你身上的地方。

一句话带走 知识的病是搬来的炭不着火，技术的病是走熟的路不认土。

卷五到这儿立住了什么。技术是走熟的路，路跟人长在一起，认人。路有起点先后所以像造的，可是路是走出来的：土排一半，点定桩子，每一步是逼的。验法是换人，换人看路，所以这扇门记路、锁路，用公开换独占。路沉到手里是它的最高处，沉得看不见土是它的病；路写不下的一段只能人传，所以路会失传、路慢。验法造出看法，在这扇门里是：认路的验法，养出了"人造"的看法。

卷六 艺术：点起的火

卷序

第三扇门，也是最长的一卷。那句老话在这里说对了一半：艺术不是找到的，也不是造出来的。它又说错了一半：它把艺术当成不知道从哪来的，当成账本上“其他”那一栏。这一卷要答的问题是：火为什么看着像凭空来的？答案在火的性质里——火不在燃料里也不在火柴里，火在撞的那一下；做的人感到的是被逼不是造，受的人看不清自己的土。可是火不神秘，火挑剔：它要点做燃料、路做火柴、土够厚够近，三样撞上才着。六章走法：先拿一个笑话看三层；再看一件作品的三把火；再答为什么像凭空来；再看火挑剔什么；再看那些绕着火走的路——第二遍还哭的电影、仪式、广告、翻译；最后看火不在美术馆——艺术是一扇门，不是一种职业。这一卷用的主案不再是那盘菜，是一个饭桌上的笑话，因为做菜的人不大承认自己在点火，讲笑话的人瞒不了。

第二十三章 一个笑话的三层

饭桌上，一个人讲了个笑话。讲到最后一句，全桌笑了，有人笑得放下了筷子。隔壁桌的人听见了这一桌在笑，也听见了那最后一句，没笑——不是不好笑，是他们没听见前面的，也不认识这桌的人。同一个笑话，这一桌着了火，隔壁桌没着。这一章拆这个笑话，看它有几层，火在哪一层。

一、点：不协调

每个笑话底下都有一个不协调：两件本来不该放在一起的事，被放在一起——严肃的人做了件荒唐事，一个词忽然换了个意思，一个人以为在说这件事、其实在说那件事。

这个不协调是一个不动的点。你可以把它写在纸上："此笑话的可笑之处在于甲和乙的错位。"谁来核对都一样，跟谁讲、怎么讲、讲没讲好都没关系。它能重跑——今天写下来，明天读，那个错位还在那儿。研究笑话的人研究的就是这一层：不协调有几种，为什么错位会让人笑。这是笑话里的知识，是知识那扇门的货，一个点。

不协调有很多种，可是种类是数得清的：大词用在小事上（把买一根葱说成一场战役），小词用在大事上，一个人说的和他做的正相反，一句话到最后一个字意思翻了个个儿，一件本来在这儿的的东西忽然出现在那儿。研究笑话的人给它们分了类，写成了书。这就是知识那扇门干的活：把火里的点拎出来，摆成一张表。表是对的，可是照着表讲笑话的人不一定好笑——表是燃料的清单，不是火。

一个笑话没有这个点，就不成笑话——听的人找不到错位，只会说"然后呢"。所以点是笑话的燃料，没有燃料，怎么讲都不着。

二、路：铺垫、包袱、停顿

铺垫在前，包袱在后；铺垫铺几句，包袱抖在哪个字上；停顿落在哪一拍，抖之前要不要慢半拍，抖完了要不要面无表情——这是一条路。

这条路走对了就到，走错了就到不了：包袱抖早了，没铺够，听的人没进去；抖晚了，铺太多，听的人猜到了。停顿短了，包袱跟铺垫粘在一起，错位显不出来；长了，人就等得不耐烦。这是一串有先后、有取舍的步，跟做菜先炒蛋后炒番茄一样。

而且这条路能交给别人走：一个笑话从一个人嘴里传到另一个人嘴里，传的就是这条路；相声演员练的也是这条路——同一个笑话，练的是铺垫的

节奏和包袱的那一拍。能换人走通的，就是技术。这是笑话里的技术，是技术那扇门的货，一条路。

这条路是讲砸出来的。一个人第一次讲一个笑话，多半讲砸——包袱抖早了，或者铺垫太长；第二次改一点，第三次再改，讲到第十次，他知道停顿该落在哪儿了。这跟厨子练颠勺是一回事：路是几十次砸出来的，砸出来以后沉在嘴上，他自己也说不清为什么那儿要停半拍，就是要停。会讲笑话的人身上有很多条这样的路，每一个笑话一条，都是砸出来的。

路是火柴。没有火柴，燃料摆一辈子也不着——一个要点，讲得乱七八糟，没人笑。

三、火：不协调落进这屋子的土，逼出笑

第三层，是笑。

那个不协调（步——它是被路送到这一刻的那一下差别）落进这间屋子共有的一团东西里（土）——这几个人今天一起经历了什么，他们共同认识谁，他们此刻多累、多放松，谁在场谁不在场，刚才谁说了什么——把笑（形）逼了出来。笑不在笑话的文字里，也不在讲的技巧里，笑在文字和技巧撞进这团土的那一下。这是笑话里的艺术。用第十三章的话说，这是步和土撞，逼出了形。

这桌的土里有什么？几样。共同的人——笑话里的那个人像他们都认识的某一个，一说大家心里就对上了。共同的事——他们今天一起干了什么，笑话碰巧碰到了它。此刻的松紧——饭吃到一半，酒喝了两杯，人是松的，松的土容易着；要是刚吵完架，同一个笑话讲出来没人笑。这几样搅在一起，就是这一桌的土；隔壁桌一样也没有。

土里还有第四样，最容易被忘：讲的人自己。他在不在里面——他讲这个笑话的时候是真觉得好笑，还是在完成一个任务？在里面的人，讲的时候眼睛里有东西，屋里的人看得见；不在里面的人，路一步不错，可是听的人知道他不在，火就着不起来。这一点第二十六章讲匠气的时候要专门说；这里先记住，讲的人也是土的一部分。

所以会讲笑话的人讲之前先看屋里的人。看谁在，看今天的气氛，看刚才说到哪儿了——他在看土。同一个笑话，他在这一桌讲，不在那一桌讲，不是笑话变了，是他知道哪团土能着。这个“看”是艺术这扇门里最要紧的一个动作，第二十八章还要说：认得出哪团土能着火，是这扇门里的本事。

隔壁桌为什么没笑？点他们有——最后一句他们听见了，错位他们也能看出来；路他们没听全，可是就算听全了也未必笑，因为土不是他们的：他们不认识这桌的人，不知道这个笑话为什么在这一桌好笑——也许笑话里的那个人就像这桌的某一个，也许这桌昨天刚经历了笑话里那件事。土不在，火不着。

所以笑是三样撞出来的：点做燃料，路做火柴，土是着火的地方。三样在这一桌都有，在隔壁桌缺一样。

四、解释笑话，为什么杀死笑话

有了这三层，三个人人都知道、可谁也说不清的老现象，一次就能说清。

第一个：解释笑话，笑话就死了。为什么？因为解释是把第一层直接交出去——“这个笑话好笑，是因为甲和乙错位了”。点交出去了，形就已经显了，屋里的人已经“知道”了那个不协调，那还有什么可逼的？火要的是撞，撞要的是那个不协调还没显出来、忽然显出来的那一下；你把它提前摆到桌上，就没有那一下了。

解释完的笑话，知识还在，技术也还在——你甚至可以把它再讲一遍，路一步不错——可是火没了。这个现象是一条证据，证明艺术这一层不是点也不是路：点和路都完好无损，艺术却可以没了。要是艺术就是点，解释了点艺术该更清楚才对；要是艺术就是路，路一步没错艺术该还在才对。都不是。艺术是撞出来的那一下，撞需要点还没显；显了，撞不成。

解释笑话杀死笑话，跟语文课上解释一首诗是同一件事。一首诗，老师把它拆开：“这一句写的是思乡，用了月亮这个意象，表达了什么什么。”学生记下来，考试写上，全对。可是那首诗在他身上什么也没发生——点交出去了，火没了。这不是老师的错，是课堂拿的是知识那扇门的验法（考试，重跑）去验艺术这扇门的货，验出来的只能是点。一首诗要在一个学生身上着火，得让它落进他的土——他离家的那一晚——而不是先告诉他它的意思。第三十二章讲串门的故事，这是最常见的一件。

第二个：笨嘴的人把笑话讲砸了。为什么？点没坏——那个不协调还在那儿，你事后一想，“哦，是这个意思”，还是觉得有意思。坏的是路：包袱抖早了，或者停顿没停住，或者他自己先笑了。路断了，火就没点着。这告诉我们火是要经过路的：火不在路上，可是火得由路送到撞的地方去。技术这一层塌了，艺术这一层就点不着。这是三个门互相咬着的地方——三扇门后面是同一台引擎，不是三家工厂，在一个笑话上看得清清楚楚。

第三个：一个笑话只灵一次。同一个笑话，对同一个人，讲第二遍就不笑了。为什么？知识那扇门的货是重跑还在的，技术那扇门的货是换人还通的，可是火的性质是：烧过一次的土，重跑不了。第一遍讲完，那个人身上的土已经被改写了——他“知道”了。第二遍讲，步一样，土不一样了，撞不出火。

还有第四个老现象：抢包袱。讲的人铺垫到一半，桌上有个人抢先把包袱说了出来。全桌笑了，可是笑的是抢的人，讲的人愣在那儿。为什么？点被抢先显了——不协调提前出来了，跟解释笑话是一回事，只是解释是好心的，抢是抢的。可是这一次火着了，着在抢的那一下上：抢本身是一个新的不协调（该讲的人没讲，不该讲的人讲了），落进这桌人的土，撞出一把新火。旧的火没了，新的火着了。这说明火认的是那一下的撞，不认笑话本身；谁撞上了，火就在谁那儿。

五、验法：回写

所以艺术这扇门的验货法，既不是重跑，也不是换人，是回写：对方身上的土变了没有？

变了，这一下就是艺术；没变，就不是——哪怕形再好，路再对。全桌笑了，是土变了：笑之前和笑之后，这桌人身上有一点不一样，哪怕只是一秒钟的松。隔壁桌没笑，是土没变，那一句落在他们身上什么也没发生。

这个验法有两个别的门没有的怪脾气。

一是它不能在同一个人身上重跑——你没法用第二遍来验第一遍，第一遍烧过的土已经不是第一遍的土了。知识可以验一万次，同一条道理今天验明天验都在；火只能验一次，验过的那团土就不是原来的土了。

二是它不能像路那样交给别人——火是在某一个人身上点起来的，那团土是他的，你不能把他的土递给另一个人。技术可以换人验，把路交给另一双手；火没法换人，火着在谁身上就是谁身上的，另一个人身上是另一团土、另一把火。

回写在一个孩子身上看得最清楚。一个孩子第一次听懂一个笑话——不是听见，是听懂，笑出来了——他身上的土从此多了一样东西：他懂了那一种错位。以后他自己会去找那种错位，会试着讲，会在别的笑话里认出它。一个笑话在他身上着了一次火，他的土被改写了一块，那一块从此在了。这就是回写：不是记住了一个笑话，是身上多了一种能着的土。

剧场以外也有验货场。一个人把笑话发到一个群里，看谁回、回什么——回一个“哈哈”的，着了一点；回一句接着抖的，着透了；没回的，没着。一个群就是几十团土，一个笑话发进去，是几十次验货，一次看完。今天最大的火的验货场不是剧场，是这些群和平台——它们把回写变成了一秒钟能看见的东西，只是看见的人多半不知道自己在验火。

所以艺术这扇门后面的制度——观众、剧场、展览、评论——做的事情跟前两个门都不一样：它们把很多团土聚到一起，看这把火在哪些土上着、在哪些土上不着。一场演出，一千个观众，就是一千次验货；一个笑话，讲给一百桌人听，是一百次验货。不能重跑，就多验几团土；不能换人，就让很多人各验各的。剧场就是这么来的——它是火的验货场。

六、三扇门，一个笑话

一个笑话里三扇门都开着，这是这一章要立住的事。

点：不协调，能写下，能重跑，谁核对都一样——知识。路：铺垫和包袱的次序，能教，能换人走——技术。火：不协调落进这桌人的土里逼出的笑，只在这一桌、只这一次——艺术。三样在同一个笑话里，缺一样都不成：没有点，讲什么都不好笑；没有路，好点讲砸了；没有土，隔壁桌听见了也不笑。

而且三样各交各的、各验各的：点交出去验重跑，路交出去验换人，火交出去验回写。一个笑话从三个门都能出去——写笑话理论的人从第一个门拿走它的点，相声演员从第二个门拿走它的路，饭桌上的人从第三个门拿走它的火。三扇门，一个笑话。

为什么这一卷用笑话，不用那盘菜？因为笑瞒不住。一盘菜在一个人身上着没着火，他可以不说，旁边的人看不出来；一个笑话着没着，屋里的人一秒钟就知道——笑了就是着了，没笑就是没着。火在身上，笑是身上最藏不住的一种。所以笑话是看火最好的案子：它把回写这个验法露在了外面。

冷笑话把这三层说得最刁。冷笑话的点故意很弱——那个不协调小到几乎不成立——照理该不着；可它有时候着，而且着得很怪，人是先愣一下再笑。它的火不是从那个弱点上来的，是从一个错位上来的：屋里的人等着一个笑话，来的是一个不像笑话的笑话，“等着笑话”这团土跟“不像笑话”这个形撞上了。冷笑话是拿听众的土当燃料的笑话——它把“你以为会好笑”这件事本身变成了不协调。所以冷笑话对从没听过笑话的人不好笑：他没有那团“等着笑话”的土。

老话说艺术是发生的，在笑话上看，说对了：笑确实是发生的，不是找到的，也不是造出来的。老话说只有艺术是发生的，在笑话上看，说错了：那个点也是走到的（有人第一次注意到那个错位），那条路也是走出来的（讲砸了几十次才知道包袱抖在哪儿）。三样都是发生，笑话只是把发生的那一下露在了外面——因为笑瞒不住。

回家试试 讲一个你讲过的笑话，讲给一个听过的人，看他笑不笑；再讲给一个没听过的人，看他笑不笑。然后想一想：听过的人不笑，是点坏了、路坏了，还是土烧过了？

一句话带走 点和路都完好，艺术可以没了——所以艺术不是点也不是路。

第二十四章 一件作品的三把火

"你真行。"三个字。一个人把事办成了，你拍着他肩膀说"你真行"，是夸；一个人把事搞砸了，你拖长了声音说"你——真——行"，是损。三个字一字未改，一次是夸，一次是损。改的是什么？这一章从这三个字讲起，讲一件作品身上的三把火。

一、做：步和土撞出形

第十三章立了三种逼。一件作品的一辈子，把三种逼都走一遍——三把火，穿过同一个形。

第一把火在做的那一头：步和土撞，逼出形。

写笑话的人，画画的人，做那盘番茄炒蛋的妈妈——他们的手在自己的土里动，撞出一个形。写笑话的人是在一团土里——他这几天经历了什么，他身边的人说了什么可笑的话，他自己的急和累——他的手（嘴）在这团土里动，动着动着，一个错位撞出来了，他自己没想过，它就出来了。画画的人是在他的土里——他看见的光，他手上的习惯，他昨天的心情——笔在画布上动，撞出一个他没有设计过的样子。

在厨房里，做的那把火是这样的：妈妈的手（步）在今晚这团土里（累，孩子回来了，番茄只剩两个）动，撞出今晚这盘——今晚这盘比平时甜一点，她自己没决定过要甜一点，手就多放了半勺。事后你问她为什么，她说"不知道，就这么放了"。这就是做的那把火：形是撞出来的，做的人事后才看见。

做的人常常在事后给自己加一张图。写完了，回头看，说"我是想表达什么什么"——那张图是事后画的，跟第四章说的图纸是记录不是起点一样。他写的时候没有图，写完了看见形，才给形配了一个说法。那个说法不假，可是它是评的那把火，不是做的那把火——他成了自己作品的第一个评论家。

这里最要紧的一点是：做的人是撞的一方，不是造的一方。他的步是燃料，他的土是火柴，形是撞出来的。所以做东西的人常常说"它自己来的""我只是把它写下来""写到一半，人物自己走了"。这些话不是矫情，是老实话：在步和土的撞击里，形确实是被逼出来的，不是被设计出来的。做的人感到的是逼，不是造。第二十一章说厨房里那一步"先盛出蛋"是逼出来的，写东西的人身上那一句"忽然来了"，是同一件事。

做的那把火有一个条件，第二十六章要展开，这里先点一句：做的人得在土里。他的步是燃料，他的土是火柴，火柴是空的，燃料再干也不着。做

的人要是不在乎——为交差写，为凑数画——那一头的撞就是假的，逼不出形，只能做出一个形。做出来的形和逼出来的形，第二把火那头的人分得出。

二、受：形和步撞出土

第二把火在受的那一头：形和步撞，逼出土。

作品带着它的做法撞进看的人身上，把一团新的土逼出来。那个漂了十年的人吃那一口番茄炒蛋——一盘菜（形）带着妈妈的手做出来的那个甜度那个软度（步）——落进他身上，逼出来的是“家里的味道”这样东西。它以前不在他身上，是这一口逼出来的，从此在了。他的土被改写了一块。以后他再吃番茄炒蛋，走的就是改写过的土，跟以前不一样了。

一个笑话落进饭桌，逼出一阵笑，笑过之后这桌人身上多了一样东西——一个共同的笑点，以后一提就笑；土被改写了。一首歌落进一个十七岁的人身上，逼出一团他自己说不清的东西，从此这首歌跟那年那件事绑在了一起；土被改写了。

受的那把火不一定是好的。一句话也能逼出一团坏的土——一个老师随口说的“你不是这块料”，落进一个孩子身上，逼出一团“我不行”，那团土跟着他二十年。这也是回写，也是艺术这扇门的火，只是烧出来的是一块焦的。所以这扇门的验法“对方身上变没变”，验的是变没变，不验变好变坏；变好变坏是另一件事，可是先得变。一个人身上什么也不发生的话，好坏都谈不上。这一点让“艺术”这个词比平常的用法宽：凡是在人身上逼出一团土的，都在这扇门里，包括那些不该逼出来的。

第十三章说过，土不是慢慢积的，土常常是一下被逼出来的：一句话，一口菜，一个眼神，把一团原来没有的东西逼到一个人身上。受的这一把火，就是这种一下。

三、评：形和土撞出步

第三把火在评的那一头：形和土撞，逼出步。

同一件作品落进一团新的土——一百年后的读者，另一个国家的观众，一个从没吃过甜番茄炒蛋的人——逼出新的步：新的读法，新的做法，新的争论。作品的来世就是这把火。一首几百年前的诗今天还有人念，不是因为它的字没变，是因为它落进今天的土，还能逼出今天的步。

李白那句写月光和床前的诗，今天的孩子还背，背的是形，五岁就会，摇头晃脑。可是有一天他离了家，在外地的宿舍里半夜看见月亮，那一句忽

然着了——形落进他新的土，逼出一把他以前从没有过的火，他背了十几年的字，这一晚才第一次读到。同一句诗，五岁是一个形，十八岁那一晚是一把火。这句诗一千多年来一直活着，靠的就是它年年落进新的土，年年逼出新的步——每一代人、每一个离家的人，都在它身上重新读到一次。作品的来世不在博物馆里，在每一个新的人身上。

评的那把火，家里的样子是翻老照片。一张二十年前的全家福，形没变，可是今天翻出来，落进今天的土——爷爷不在了，孩子长大了——逼出一种二十年前没有的看法：那时候谁站在谁旁边，谁的手搭在谁肩上，二十年前没人注意，今天一看，眼睛一热。照片是同一张，土变了，逼出了新的步——新的看法。同一件东西，每隔十年翻出来，着的是不同的火。作品的来世不用等一百年，十年就够。

"经典"这个词，用这把火看就清楚了：经典是能落进很多代土的形。一句诗，一代人读着着火，下一代土变了，它还着，再下一代又着——每一代撞出的火不一样，可是都着。它不是因为形完美，是因为形够厚，每一团土落进去都能碰到东西。所以经典不是评出来的，是一代一代的土验出来的；一本书要是只在一代人身上着过，下一代没人读了，它就不是经典，它是那一代的火。

评论家干的活也是这把火，只是他把它写出来：一件老作品落进他这个时代的土，逼出一种新的读法，他把读法写下来，别人读了，那件老作品在别人身上又着一次。评论不是给作品打分，是给作品找新的土。

四、作品是被三把火穿过的形

三把火，穿过同一个形。做的那一头，步和土撞出它；受的那一头，它和步撞出土；评的那一头，它和土撞出步。

三把火的先后不是死的。做在前，这没错；可是受和评常常来回：一个人第一次读一首诗着了一把火（受），十年后再读，土变了，读出另一层（评），那另一层又是一把新的受的火。受和评在一个人身上可以循环很多圈，每一圈作品都是同一个形，火各是各的。所以一件作品在一个人身上不是着一次火，是着一串，隔几年一把。

所以作品不是某一条原理的产物，它是三条原理从中穿过的那个形——一个专门为了被逼出来、再去逼别人、再被新的土逼出新读法而立的形。它先被逼出来，然后去逼别人，再被新的土逼出新的读法。三把火，一个形在中间。

这是艺术这扇门跟前两扇门最深的分别，落在“形等什么”上。知识那扇门的形是站在那儿等重跑的——一条定律立在那儿，等人来验它还在不在。技术那扇门的形是站在那儿等换人走的——一张菜谱立在那儿，等人来照着走。艺术这扇门的形是站在那儿等撞的——一个笑话、一首诗、一盘菜，立在那儿，等一团土来撞它，撞出火。三扇门的形长得可以一样（都是一盘番茄炒蛋），等的东西不一样。

五、“你真行”

回到开头那三个字。它把这一章的道理说得最干净。

“你真行”，形是固定的，谁说都是这三个字。可是它能是夸，也能是损。一个人办成了事，你拍着他肩膀说“你真行”，是夸；一个人把事搞砸了，你拖长了声音说“你——真——行”，是损。三个字一字未改，改的是步（什么语气，什么时候说，说之前发生了什么，说的时候脸上什么样）和土（你们俩是什么关系，屋里还有谁，他刚才做了什么，你们以前怎么说话）。夸还是损，不在字里，在字撞进土的那一下。

“你真行”还有第三种：自嘲。一个人把自己的事搞砸了，自己拍一下脑袋说“我真行”——形落进了他自己的土，撞出的是一把对着自己的火。这时候他既是做的人又是受的人，说的和被说的是一个人。自嘲能让旁边的人笑，是因为旁边的人看见了一个人在自己身上点火——那也是一个不协调。三个字，第三把火，说的人自己是土。

同一个形，两把不同的火。语言里天天都在点这种火，只是我们不叫它艺术。一句“没事”，可以是安慰，可以是赌气；一句“随便”，可以是真随便，可以是“你最好别随便”。每一句话说出口，都是一个形带着它的步落进一团土，撞出一下——那一下是这句话的意思。意思不在字里，在撞里。这一点是语言的底，也是艺术的底：字是形，说法是步，屋里的人是土，意思是火。

一个写东西的人做的事，就是把这件语言里天天发生的事做得更准：挑一个形，排一串步，让它落进一团他猜得到的土，撞出他要的那一下。他猜得准，火就着；猜不准，就是一句“你真行”说成了另一个意思。

写东西的人猜土，猜得准不准，差别在他猜的是谁。写给一个具体的人——一封给母亲的信，一首给一个朋友的诗——猜得准，因为那团土他认识，形和步能对着它排。写给“所有人”，猜不准，因为“所有人”不是一团土，是几亿团各不相同的土，你对着一个平均的东西排步，落进任何一团具体的土都不准。所以最能着火的东西常常是写给一个人的——写给一个人的东西，

别的人读了，会觉得那也是写给自己的，因为具体的土跟具体的土像，平均的土谁也不像。第二十七章讲广告，广告就是写给"所有人"的东西，它的火为什么浅，道理在这儿。

六、火穿过的三扇门

这一章立了一件事：作品是被三把火穿过的形，做、受、评，三把火一个形。

三把火在那盘菜上从头走一遍，就都对上了。做：妈妈的手在今晚的土里撞出今晚这盘——步土撞出形。受：这盘菜带着她的手落进儿子身上，撞出"家里的味道"——形步撞出土。评：二十年后儿子做同一盘菜给自己的孩子，做法照着记忆，可是他多放了一点糖，因为他的孩子爱甜——同一个形落进新土，逼出新步。三把火，一盘菜，两代人。

再看一眼三把火各在哪扇门里。做的那把火，在做东西的人身上——他被逼出一个形，这是艺术这扇门的火，可是它也在知识那扇门里（开普勒被八分逼出椭圆，也是这把火）和技术那扇门里（那口锅被逼出"先盛出蛋"，也是这把火）。受的那把火，在看东西的人身上——这是艺术这扇门交出去的货，回写。评的那把火，在后来的人身上——这是作品的来世。三把火里，艺术这扇门交出去的是第二把：受的那一把，对方身上变了没有。第一把留在做的人身上，第三把在将来的人身上，都不交。

做的人也常常是第一个受的人。写东西的人写完了自己哭了——不是矫情，是他写的时候是做的一方，写完了回头看，形落进他自己的土，撞出一把受的火。他既是燃料的一方，又是着火的地方。这就是为什么做东西的人做完了常常自己先愣一会儿：他刚被自己做出来的东西撞了一下。

三把火对着三个位置：做的人（步土撞出形），受的人（形步撞出土），后来的人（形土撞出步）。一件作品从做的人那儿出来，在受的人那儿着，在后来的人那儿续。艺术这扇门交出去的是中间那一把；前一把留在门里，后一把还没来。

所以一件作品交出去的，是它在一个人身上点的那一下；做它的那把火留在门里，它将来的那把火还没来。第二十八章讲艺术是一扇门不是一种职业，讲的就是这个：谁在谁身上点着了第二把火，谁就在这扇门里，不管他是画家还是妈妈。

回家试试 找一句你家里说了多年的话——“吃了吗”“早点睡”“你看你”。写出它在两种场合点的两把火：一次是什么意思，另一次是什么意思，两次之间字改了没有，改的是什么。

一句话带走 作品不是一个东西，是一个专门等着被撞的形。

第二十五章 为什么像凭空来的

半夜。一个写东西的人写完了一段，放下笔，愣了一会儿，说了一句：它自己来的。他不是在谦虚，也不是在故弄玄虚，他是真的不知道那一段从哪儿来的——他写的时候没想过要写成这样，写出来了，比他想的好。这一章答这一卷的问题：火为什么看着像凭空来的？答案有三条，三条都是火的性质。

一、做的人感到的是逼，不是造

第一条：做的人感到的是逼，不是造。

上一章说过，做东西的人是撞的一方，不是造的一方：他的步是燃料，他的土是火柴，形是撞出来的。他在步和土的撞击里，形从撞里冒出来，他不知道形从哪儿来——它确实不从他的设计里来——所以他说"灵感"，说"缪斯"，说"神来之笔"，说"它自己来的"。

这些说法是诚实的。它们如实报告了被逼的那种感觉：一样东西出来了，比你想的好，而且你没想过它。你的手在动，动出来的东西不是你安排的。这跟第二十一章那口锅前面的人把蛋铲出来是一样的：他没想过，手动了，东西出来了。做东西的人几千年来都这么说，说的是真话——只是他们只说出了感觉，没有说出机制。机制是：步和土攒了张力，张力逼出了形。感到的是"来了"，发生的是"逼出来了"。

"灵感"这个词是有历史的。古希腊人说有九个女神，管诗、管乐、管历史，做东西的人做出好东西，是女神吹了一口气进来——"灵感"的本意就是"吹进来的气"。几千年后我们不说女神了，可是骨子里还是这个：好东西是从外面进来的，不是从自己身上出来的。这个说法之所以能活几千年，是因为它说中了感觉——好东西出来的时候，确实像从外面进来的。它错的地方跟柏拉图的回忆说一样：把感觉记成了出身。

"来了"的时间也说明问题。做东西的人说灵感常在半夜、洗澡的时候、走路的时候来——那些时候他没在做。第二十二章说过，路沉了以后手自己走、脑子空着，空着的脑子才有地方撞出东西。灵感来的时候，正是步沉着、土满着、脑子空着的时候，三样刚好撞上。它不是从外面进来的，是从里面攒够了冒出来的，只是冒出来的那一刻他没在看。

灵感来之前一定攒过。做东西的人自己知道：那一下来的前面，是几个星期的憋——想不出，做不顺，坐立不安。工匠管这叫"手痒"，写东西的人管这叫"堵"，第十三章说的攒——步和土之间的张力攒着。灵感是攒够了逼

出来的那一下，不攥的人不会有灵感，就像不烧水的人不会听见水开。所以"灵感说"只说了水开那一声，没说前面的火。

老话里的"发生"，就是把这个感觉当成了本体。它听见做东西的人说"它自己来的"，就信了艺术是自己来的；它没有往下问一句：自己来的，是从哪儿来的？往下问一句，答案是从步和土的撞击里来的，不神秘。

二、受的人看不清自己的土

第二条：受的人也不知道火从哪儿来。

火是在他自己的土里点着的，可他从来没看清过自己的土——谁能把自己身上那一团东西看清楚呢？那个漂了十年的人吃一口红了眼眶，他不知道是哪一块土着了：是妈妈的手，是小时候的饭桌，是这十年没回来的理由，是昨天晚上的火车？都有，搅在一起，分不开。他只知道"忽然就"。

忽然就，是从里面看火的样子。土是活的、乱的、满的，第十章说的，一个人的土他自己也数不清里面有什么。火落进去，着了，他只看见着了，看不见着的是哪一块。所以他说"不知道怎么的""说不上来""就是那一下"。这些话也是诚实的——他确实看不清——可是看不清不等于没有。土在，火落进去的那一块在，只是从里面看不清。从外面看，能看清一点：这个人漂了十年，这盘菜是他妈的做法，昨天他刚到家——土里有什么，外面的人比他自己数得清。

受的人常常不肯被解释。你告诉一个刚被一首歌打动的人"你感动是因为这首歌碰到了你昨天的事"，他会不高兴——他觉得你把它说小了，像把一样活的东西剥了皮。这个不高兴有道理：从外面看土，看见的是几块，可是他在里面感到的是一整团，一整团不等于几块加起来。这本书说土能从外面看，不是说外面看到的就是全部——外面看到的是条件，里面感到的是火，条件说得清，火是撞出来的，两样都真。解释不会杀死已经着了的火，它只杀死还没着的（解释笑话）；已经着过的，解释只是事后的一张图。

从外面看土，有一个笨办法，管用：问三句。那几天你在经历什么？那个东西碰到的是你身上的哪个人？它跟你最近的哪件事有关？三句问下来，"忽然就"后面的土会露出三块。不是全部——土是一整团，露出来的永远是几块——可是三块就够让人知道，那一下不是凭空的。这个办法对自己也用得上，第二十六章末尾要说：一个人把自己被打动的时刻这样问过几次，他就知道自己的土在哪儿厚。

老话又在这儿把“看不清”当成了“没有”。受的人说“不知道为什么感动”，老话就说艺术的效果是不可解释的。其实是可以解释的，只是解释要从外面看土，而受的人在里面。

三、火在撞的一下

第三条：火在哪儿？不在燃料里，不在火柴里，在撞的那一下。

拆开燃料找不到火，拆开火柴也找不到——第十三章说过——于是有人说火是“另一种东西”。可是它不神秘，它就在那一下里，而且那一下有条件：燃料要干，火柴要划，两样要撞上；少一样就不着。

艺术的火也一样。形要立得住（点），路要送得到（步），土要够厚够近（土），三样撞上，火才着。这三样哪一样不齐，火就不着——这就是为什么大多数笑话不好笑、大多数画不动人。不着火的作品不是差在神秘的那一点上，是差在不神秘的这三样上。第二十六章要用一整章讲这个。

拆开找不到火，试一试就知道。把一首打动过你的诗拆开：这个字是常见的字，那个词是普通的词，这一句单看没什么，那一句单看也没什么——每一样都找不到你当时那一下。可是合起来，在那一晚，它着了。火不在任何一个字里，在字排成的那一串落进你那一晚的土的那一下。分析诗的人做的是拆开，拆得越细，离火越远，可是拆得细的人知道燃料是怎么配的——他不是去找火，是在看燃料。

拆开找不到，不是因为火不在，是因为火是撞出来的，拆开就没有撞了。这跟第十一章那个结是一个道理：三样互相定，拿走一样另外两样撑不住；你想在一样里单独找到火，找不到，因为火是三样一起的。

四、老话说对的半句，说错的半句

三条合起来，能把老话给艺术留的那个格子看清楚了。

老话说艺术是“发生”的，翻成大白话是“不知道从哪来的”。这句话说对了一件事：火确实不在燃料里也不在火柴里——做的人在自己的设计里找不到它，受的人在自己的脑子里找不到它，你把作品拆开也找不到它。老话看见了，看得对。

它说错的是，把“不在燃料里也不在火柴里”当成了“不知道在哪里”。火在撞的那一下，那一下有形、有步、有土，都能看，都能验。做的人的土是什么、他走的步是什么，能看；受的人的土是什么、作品落进去撞的是哪一

块，能看；火着没着，能验——回写，对方身上变没变。老话把一个有三样、能验的东西，当成了一个没有东西、不能验的东西。

老话把火当成不知道从哪来的，有两种后果，都不好。一种是等：既然不知道从哪来，就只能等它来，等三年，等来三年——第八章说的那种症状。另一种是装：既然没人说得清，那就装作它来了，说一些谁也听不懂的话，做一些谁也看不懂的东西，别人不懂正好说明是艺术。等和装，是“神秘”这个说法养出来的两种病，一种误了老实人，一种便宜了不老实的人。把火的条件数清楚，两种病都没了地方站：等的人知道该备什么，装的人被问“你的点在哪儿、你的路在哪儿”。

老话的“神秘”还有第三个后果，比等和装更隐蔽：它把做艺术的人从责任里免掉了。“它自己来的”——那要是它来的东西伤了人呢？“不是我，是它。”这跟第三章说的“我只是发现了它”是同一句话，换了一扇门说：找到的人说东西本来就在跟我无关，做艺术的人说东西自己来的跟我无关。两句话都是把路抹掉以后人就不在账上了。把火的条件数清楚，做的人就回到了账上：燃料是他备的，火柴是他划的，落进谁的土是他挑的——火是撞出来的，可是撞的一方是他。

所以这本书跟老话在艺术上的分别，不是老话说艺术神秘、这本书说艺术不神秘——这本书也承认那一下是撞出来的，拆不开。分别是老话到“拆不开”就停了，这本书往下走一步：拆不开，可是有条件；有条件，就能看、能验、能备。

五、火只能在土里点，不能搬

还有一件事，是这个门的性质里最实在的一件：火只能在土里点，不能搬，不能转。

一幅画印成画册，搬过去的是形，火得在看画册的人身上重新点一次，点不点得着，看他的土。一首诗背下来，背下来的是形，它在你身上着过火，不等于在别人身上也着——你把它念给别人听，他可能什么感觉也没有，因为他的土里没有你那块。一个笑话记下来，记下来的是点和路，火得在下一桌人身上重新撞。

所以艺术是三样里最不能搬运的东西——知识能搬点（第十七章），技术能转路（第二十章，至少能转写得下的那一半），艺术只能每一次重新点。这既是它的短处，也是它的长处。短处是它传不远：一首诗要传，得每一个人身上都重新着一次，着不了的人那儿它就断了。长处是它不会冷、不会沉：

知识搬来搬去会冷，技术走熟了会沉，火却每一次都是新的——第二遍讲同一个笑话，要么不着，要么着的是另一把火，不会是第一把火的复制品。

画册和原作的差别，也在这儿。同一幅画，画册里看过一百遍，站到原作前面还是会有一下——不是因为原作画得不一樣，是因为土不一样：你在那间屋子里，画那么大，颜色是真的，你走了很远来看它，旁边的人都在看。原作把土带来了，画册只带来形。博物馆卖的不是画，是土——一个让火容易着的地方。

火不能搬，可是能引。一个人把自己被打动的那一下讲给另一个人听——讲那天的月亮，讲那口菜——另一个人身上有时候也着一下。这不是搬：着的不是同一把火，第二个人身上着的是他自己的土被第一个人的讲述撞出来的新火。所以讲述是引火，不是搬火。一代一代传下来的故事就是这么传的：每一代听的人身上重新着一次，着的都是自己的。火不能搬这一条，跟火能传不打架——传的是引，不是搬。

这也是为什么艺术的制度长得跟前两扇门不一样，第二十三章说的：剧场把很多团土聚在一起，因为火不能搬，只能多点几处。

六、火每一次都是新的

火每一次都是新的，这一点值得单独立一节，因为它是艺术跟机器的分界，第八卷要用。

点是旧的好，路是熟的好，火不是——火认新，因为火要撞，撞要那个形在这团土里还没显过。这一点下一章讲火挑剔的时候展开；这里先记住它，因为它是艺术跟机器的分界，第八卷要用。

火每一次都是新的，也是做艺术的人最难受的地方。他上一次着了火，这一次不能再走同一条路，走了就是自己的第二遍，不着。所以做艺术的人有一种别的行当没有的焦虑：每一次都得从头，昨天的火帮不了今天。工匠不用——他的路越熟越好；学者不用——他的点越稳越好。只有做艺术的人，昨天的成功是今天的负担，因为火认新。理解这一点，就理解了为什么艺术家常常显得不安：他们的验法不允许重复。

回家试试 回忆一次你"忽然就"被打动的时刻——一首歌，一句话，一口菜，一个眼神。试着从外面看一眼你当时的土：那几天你在经历什么，那个东西碰到了你身上的哪一块。你会发现"忽然就"后面有东西，只是当时在里面看不见。

一句话带走 火不神秘，它在撞的那一下，那一下有形有步有土。

第二十六章 火挑剔

大多数笑话不好笑。大多数画不动人。大多数诗读了跟没读一样。大多数菜吃了就吃了，什么也没发生。这不是世道不好，这是火的常态：火不常着。这一章讲火挑什么——它挑的东西都看得见，都不神秘。

一、三样不齐，火不着

上一章说，火要三样撞才着：形立得住，路送得到，土够厚够近。少一样就不着。三样各有一种不着法。

形立不住的。话没说清，画没画准，笑话的不协调本身就不成立——你听完想了半天，找不到那个错位在哪儿，只好礼貌地笑一下。点不在，火没有燃料。一首诗里的意象是模糊的，一幅画里的光是错的，一个故事里的人做了人不会做的事——燃料是湿的，火柴划一百根也不着。

路送不到的。好东西写得乱七八糟，包袱抖错了地方，一首诗的好句子埋在第三段中间，一幅好画挂在一个没人站得住的角落——步断了，燃料没送到撞的地方。这一种最可惜，因为点是真的好，可是它没到那团土跟前。

土不够的。写的人自己都不在乎，或者写给一团根本没有的土——一个笑话讲给一群不认识笑话里那个人的人，一首写故乡的诗念给一个从没离开过家的孩子——没有火柴。第二十三章隔壁桌就是这一种：点有，路也许有，土不是他们的。

厨房里的三种不着，主妇都见过。料不对——番茄不熟，蛋不新鲜——点不在，怎么炒都不对，这是燃料湿。火候不对——点都对，可是蛋炒老了，番茄没出汁——路断了，燃料没送到。吃的人不对——菜做得好，可是孩子刚哭过、老人牙疼、客人不吃甜的——土不对，落进去什么也没发生。同一盘菜，三种不着法，主妇分得清，她从不说“今天没灵感”。

三样里最常缺的是哪一样？土。不是写得不好，是写给了没有的土：一首写给“所有人”的诗，谁也不是；一个讲给不认识笑话里那个人的人的笑话；一盘做给不饿的人的菜。点和路是做的人能备的，土在别人身上，做的人只能猜。猜得准的人少，所以缺土的比缺点缺路的多得多。第二十四章说写给一个人的东西容易着，第二十七章讲广告的薄土，都是在说这一样。

三样都在，火才着。所以火不神秘，火挑剔；它挑的三样，都是能看见的：这个点站不站得住，能验；这条路送没送到，能看；这团土够不够，能

问。一件作品不着火，你可以一样一样查是哪一样缺了，就像一盘菜不好吃，你可以查是料不对、火候不对、还是今天吃的人没胃口。

二、做的人得真的在土里：匠气

做的那一头还有一个条件，说了才完整：做的人得真的在土里。

第二十四章说，做的那把火是步和土撞出形。撞要两样，步是做的人的手，土是做的人身上那团东西。要是土是空的呢？一个不在乎的人写不出让人在乎的东西，因为他那一头的撞是假的——步是真的，手很熟，可是土是空的，逼不出形，只能“做”出一个形。做出来的形和逼出来的形，看的人分得出来，说不出哪儿不一样，就是一个着火一个不着。

“匠气”两个字说的就是这个：路走得很好，火没点。一个画了三十年的画家，笔笔都对，构图都对，颜色都对，可是画出来的东西没有一下——他的路沉得很深，他的土是空的，他画的时候不在里面。看的人说“画得好，可是没意思”。没意思，就是没有那一下。

土空的原因，常常不是道德的，是位置的。为了交差做的东西——赶一个稿子，应付一个活——做的人的土是空的，不是他坏，是他不在里面。为钱做也一样：不是钱脏，是钱让人站到了外面——他想的是钱，不是这件东西。土空不是罪，是燃料没了。所以那些“为了活下去”做出来的东西常常没有火，不是因为做的人不行，是因为做的时候他的土在别处。偶尔有例外——一个为钱做的东西着了火——多半是因为做着做着他进去了，土回来了。

反过来，土很厚、步很生的人，做出来的东西形是歪的，可是有时候着火——第二十八章要讲的那个五岁孩子画的全家，就是这样：形差得很，路几乎没有，可是土够厚，他画的时候整个人在里面，撞上了。

匠气有解法，而且不玄：把自己放进去一件小事。一个画得很对可是没意思的画家，画一样他真的看过一整天的东西；一个写得很顺可是不着的人，写一件他自己疼过的事。不用大，一件小事就够，只要那件事是他土里的。土一进去，撞就是真的了，形还是他那双熟手做的，可是这一次是逼出来的。匠气的人缺的不是本事，是他把自己留在了外面。

所以做的那一头，燃料不只是点，还有做的人的土。一个作品从做的人那儿带出来的，除了形和路，还有做的人的土的印子——第十八章说过，自己走到的点带着自己土的印子；一件作品也带着做的人土的印子，那个印子是它能在别人身上着火的一半原因。匠气的作品没有这个印子，因为做的人的土是空的。

三、火认新

火挑的第二样，是新。上一章末尾说了一半，这里说全。

一个笑话得是新的，一句诗得是没读到过的，一幅画得是没见过的。不是因为新本身有什么好，是因为火要撞，撞要那个形在这团土里还没显过。显过的形再落进同一团土，就是第二遍讲笑话，撞不出来。所以艺术天生跟“新”绑在一起，而知识和技术不必：一个点越老越可靠，一条路越熟越好用，只有火，每一次都得是没着过的那一下。

这就是为什么艺术家怕重复自己，而工匠以重复为荣、学者以引用为荣——三扇门对“旧”的态度正好相反，因为验法相反。重跑要的是旧：同一条道理再验一遍还在，越旧越好。换人要的是熟：同一条路再走一遍还通，越熟越好。回写要的是没烧过：同一团土只能烧一次，烧过的不算。三种验法，三种对旧的态度。

“老套”这个词说的就是形显过太多次。一个套路第一次用是新的，撞得出火；用一百次，所有的土都见过它了，落进去撞不出来。老套不是形本身坏了，是它在所有的土里都显过了。所以老套的东西给一个从没见过它的人看，还是着——一个小孩看一个老掉牙的把戏，笑得前仰后合。新和旧不在东西上，在东西和土之间。

新形和老形的关系也不是断的：新形常常是老形的一次错位。一个新笑话是老套路拐了一个弯，一首新诗是老意象换了一个位置，一盘新菜是老做法换了一种料。全新的形落进任何土都碰不到东西——没有人认得它；全旧的形落进土碰到的全是碰过的——不新。着火的新，是一个认得出的形上多出来的那一点没见过的东西。第十三章说的攥逼重排，逼出来的新形都是这样：从旧形上错开一点。

可是“新”要说准，不然会误会成“没见过就好”。火认的新，不是形上的新，是形落进这团土还没显过——一个老形落进一团新土，也是新的（李白那句在十八岁那一晚是新的）；一个新形落进一团已经猜到它的土，也是旧的（一个耍花样的笑话，听的人一听开头就知道要耍花样，不笑）。新是撞的新，不是东西的新。做艺术的人追求新形，是因为新形最容易撞出新的一下；可是撞不出的新形，跟旧形一样不着。

四、火在身上

火挑的第三样，是它着的地方：火在身上。

笑是身上的，哭是身上的，鸡皮疙瘩是身上的，忽然说不出话也是身上的，一口气松下来也是身上的。火不在脑子里——你可以在脑子里“知道”一个笑话好笑而身上一动不动，那就是没着。你可以在脑子里“承认”一幅画很好，站在它前面什么也没发生，那就是没着。脑子里的承认是点——你验了它的形，对；身上的那一下才是火。

这一点让“回写”这个验法真的能验：看一个人身上变没变，比看他脑子里想什么容易多了。剧场里的人不用问观众“你感动了吗”，他们看观众的身子——什么时候屋里忽然静了，什么时候有人往前倾了，什么时候一片座位上同时有人抹眼睛。讲笑话的人也不用问“好笑吗”，他看有没有人放下筷子。火烧过的土，是身上的土；验火，验的是身子。

人也会骗自己。一个人站在一幅名画前面，知道它是名画，脑子里说“真好”，身上其实什么也没动；他把脑子里的“真好”当成了火，回去跟人说“太感动了”。这不是说谎，是把点当成了火——他验的是形（名画的形他认得，对），以为验的是火。分辨的办法只有一个：回头想自己的身子，那一刻有没有一下。有，是火；没有，是点。这个办法对自己也管用。

这也解释了一件事：为什么艺术的效果骗不了人。一个人可以说“我觉得这画很好”，说得很真诚，可是他的身子没动，他自己也知道没动。说的是脑子里的点，动的才是身上的火。艺术这扇门的验法不听嘴，看身。

五、艺术的点也得真

火挑的第四样，最容易被忘：艺术的点也得真。

有人以为艺术跟真假没关系——它不是知识，不用重跑。可是火的燃料是点，燃料不干，火不着。一幅画里的光要是不对——影子的方向跟光源对不上——看的人说不出哪儿不对，可是身上不动。一个笑话的不协调要是根本不成立——那两件事其实不矛盾——听的人找不到错位，不笑。一个故事里的人要是做了人不会做的事——一个母亲在那种时候说了那种话——读的人身上一冷，火灭了。点不在，火再想着也着不了。

点不真的例子，广告里最多。广告里的一家人，笑得都对，桌上的菜都对，可是看的人身上一冷——那笑是没有土的笑，那顿饭是没有人做过的饭，点是假的。看的人说不出哪儿假，可是身子知道。第二十七章讲广告，广告的火浅有两个原因，一个是土薄，一个就是这个：燃料常常是假的。

较真的样子，各行有各行的。作曲的人算和弦——这个音接那个音，人耳听着是顺还是紧，这是点，他算得很细，算了才知道往哪儿放那个紧的音。

写小说的人查火车时刻表，查那年那种烟多少钱一包。画家看光看一整天。他们较真的东西都是点，可是他们不交点——没有人给作曲家发一张"和弦定律"的证书——他们把点留着当燃料。

点得真，在笑话上是不协调得成立——两件事真的矛盾，不是硬凑的；在菜上是料得新鲜——不新鲜的番茄怎么炒都不对，吃的人说不出可是身上知道；在故事上是人做的事得是人会做的。三样都是燃料干不干。燃料湿的，讲的人再会讲、做的人手再熟，火也着不起来，而且听的人常常说不出哪儿不对，只说"没意思"——"没意思"多半就是燃料湿了。

所以好的艺术家在点上跟科学家一样较真：画家看一整天光怎么落，写小说的人去查那一年的火车几点开、那个地方冬天几点天黑。他们较真不是为了对——他们不交点，不进知识那扇门——是为了火：燃料不干，火不着。艺术家对点的较真和科学家对点的较真，是同一种较真，只是一个交出去的是点，一个留着它当燃料。

这一点把艺术和"随便"分开了。艺术不是想怎么来就怎么来，它的自由在撞的那一下，不在燃料上；燃料是得真的。一个不管点的艺术家，跟一个不管路的工程师一样，做出来的东西站不住。

六、挑剔不是神秘

四样挑剔：三样不齐不着，做的人得在土里，认新，在身上，点得真。四样都看得见，都能查。

所以这一章的结论是：火不神秘，火挑剔。神秘的意思是不知道条件；挑剔的意思是条件多、条件严。老话把火说成神秘，是因为它没有数过这些条件；数过了，火就从"不知道从哪来"变成了"条件不齐就不来"。这两句话差得很远：前一句让人等，后一句让人备。

挑剔说明一件事：好作品少，可是有。要是火是神秘的，好作品就是运气，有没有全看天；火是挑剔的，好作品就是条件齐了的时候出来的东西，条件齐得少，所以少，可是齐了就出来。这两种看法差别很大：信神秘的人不备，等；信挑剔的人备，然后等——备了不一定着，可是备了着的多。大多数笑话不好笑，不是因为讲的人没天分，是三样里常缺一样；讲得多、看土看得准的人，着的比例高，就这么简单。

备什么？备燃料——把点弄真，把形立住；备火柴——把路走顺，把步送到；备土——找到那团够厚够近的土，或者养厚自己的土。三样备齐了，

火不一定着，可是不备，火一定不着。这就是第二十八章要说的这扇门的病：只等火，不备燃料。

回家试试 找一件你觉得"差一点"的作品——一个差点好笑的笑话，一首差点动人的歌，一道差点好吃的菜。判断它差在哪一样：点（燃料不干），路（没送到），还是土（不是你的，或者不够厚）。多半你能指出来，指出来了，"差一点"就不神秘了。

一句话带走 火不神秘，火挑剔；它挑的三样都看得见。

第二十七章 绕着火走的路

一部电影，看第一遍哭了。过了几年再看，又哭了，而且哭的不是同一个地方。第二十三章说一个笑话只灵一次，那这部电影怎么灵了两次？这一章讲四样看起来绕过了火的性质的东西——第二遍还哭的电影、年年过年、广告、翻译——看完会发现，它们没有绕过，它们各自是一条绕着火的性质走出来的路。

一、不是同一团土

先答电影。第一遍看完，你的土已经被改写了：你知道了结局，你记住了那几个人。第二遍你带着改写过的土去看，撞的是另一把火——你哭的地方不一样了，你知道了结局，你哭的是你以前没注意到的那个眼神，或者是你知道他要死了而他还不知道的那一段。第一遍撞出来的是“啊，原来这样”，第二遍撞出来的是“他还不知道”。两把火，同一部电影，不同的土。

一首歌听一百遍还着火，也是因为你每一次听的时候土都不一样：十七岁听是一团土，三十七岁听是另一团，失恋那天听是第三团，孩子出生那天听是第四团。歌是同一个形，落进的土一次一次不一样，撞出来的火一把一把不一样。第二十四章说过评的那把火——形落进新土，逼出新步——在一个人身上，隔几年就是一把新的。

所以“只灵一次”说的是同一团土上同一把火只着一次，不是说作品只能用一次。同一个笑话讲给同一个人，第二遍不笑，是因为那团土没变——他刚听过。同一部电影隔五年再看会哭，是因为那团土变了——五年过去了。差别在土变没变。

也有人第二遍不哭。他说“我长大了，没那么容易感动了”。其实是土变了——变得那部电影碰不到了。以前它碰到的那一块，现在被别的东西盖住了，或者散了。这不是他冷了，是他的土挪了地方。也许再过十年，土又挪回来一点，他又哭了。人一辈子对同一件作品的反应，画出来是一条起伏的线，线画的不是作品，是他的土。

好的作品，恰恰是能在很多团土上着火、在同一个人的很多个年纪上着火的作品——它的形够厚，每一团土落进去都能碰到东西。差的作品才是真的只灵一次：它只对一种土有用，用完就没了，换一团土它什么也碰不到。一个耍花样的笑话就是这样，花样看穿了就完了；一个真的好笑话，你知道包袱在哪儿，再听还是想笑，因为它碰到的不只是“意外”这一块土。

二、仪式：养土的技术

第二样：年年过年，年年放鞭炮，年年吃那顿饭，为什么年年还是那么一下？按火的性质，同样的形落进同一团土，该撞不出来才对。

因为仪式是一套专门重新养土的办法。它不靠新鲜的点——过年的菜年年一样，话年年一样——它靠把同一团土年年重新聚起来：一家人都回来，都坐在那儿，都做同样的事，说同样的话，穿新衣服，贴同样的字。这些动作不是为了新，是为了把散了一年的土重新聚成一团——聚厚了，同样的形再落进去，火还是着。

仪式是人类走出来的一条路——一种让火能重复的技术。它没有违反火的性质，它是绕着火的性质走出来的：火每一次还是重新点的，仪式只是保证每一次火柴和燃料都到场。年夜饭的那一下，不是去年那一下的复制，是今年重新点的一把火——只是仪式让今年的土跟去年的土一样厚、一样近，所以能着。

家里的小仪式也一样。睡前故事，天天一样的几本书，孩子听了一百遍还要听——他要的不是故事，是那团土：灯关了一半，妈妈的声音，被子的味道，每天一样。故事是形，形不用新，土聚起来就行。周末的那顿饭，每周一样的菜，一家人围一桌——菜不用新，聚的是人。这些小仪式的形改不得太多：换一本故事书孩子会闹，换一道菜老人会念叨，不是他们固执，是形一换土就散了一点，仪式靠的正是形不变来聚土。

这就是为什么仪式不能省。有人嫌过年麻烦，改成打个电话，电话里说的话跟饭桌上一样，可是那一下没有了——土没聚起来。仪式的每一道麻烦——回家的路，买菜，一起做饭，一起等——都是在聚土，省掉一道，土薄一层。仪式看着是形式，其实是养土的技术，人类几千年走出来的。

仪式也会空转，叫“形式”。人都回来了，菜也一样，可是各看各的手机，土没聚起来——形都在，土散着，火不着。这时候人说“过年没味了”。没味不是仪式老了，是仪式的活没干完：它的形到了，它该聚的土没聚。补的办法也不在换形上——换一桌新菜没用——在聚土上：一起做一件事，说一件只有这家人才懂的事。仪式跟形式的分别，就是土聚没聚起来。

婚礼、葬礼、生日、毕业，都是这条路上的东西。它们的形几千年不变，可是每一次都着火，因为每一次它们都把一团土重新聚了一遍。仪式是艺术这扇门里唯一“能重复”的东西，而它能重复，恰恰是因为它每次都重新点。

三、广告：薄土上的浅火

第三样：广告。广告想要一把在几亿人身上都着、而且可以重复的火。这跟火的性质正好相反——火在一团具体的土里着，只着一次——那广告是怎么做到有时候成功的？

它有时候成功，成功的时候是因为它找到了一团几亿人共有的土——一种大家都有的怕，或者都有的想要：怕老，怕孩子输在起跑线上，想要被人羡慕，想要回家——然后往这团土里扔一个形。几亿人身上都有的那一块土，一个形落进去，几亿个人身上都动一下。这确实是火，也确实着了。

可是这样的火烧得浅，因为几亿人共有的那团土就那么薄薄一层。每个人身上属于自己的那一大团——他的妈妈，他的那一晚，他的那盘菜——广告碰不到，它只碰得到大家都有的那一薄层。所以广告的火烧一下就过，第二年就要换一个：薄土烧一次就没了，得换一块。而且广告的燃料常常是假的（上一章说的那家笑得都对的人），假燃料在薄土上烧，更浅。

真正深的火只能在一个人自己那一团厚土里烧，那团土不能量产，所以深的火也不能量产。这一点，一切想把艺术做成流水线的人迟早会撞上。第二十四章说写给一个人的东西比写给所有人的容易着，广告是写给所有人的极端：它只好把“所有人”共有的那一薄层当成土，火也就只有那一薄层深。

流行歌也是薄土上的火，跟广告一个道理：它找到几亿人共有的那一层——年轻，想念，失恋——扔一个形进去，几亿人身上动一下。所以流行歌来得快去得快，第二年换一批。可是有的流行歌变深了：不是歌变了，是它碰巧落进了某一个人的某一年——他失恋那天正好放着它——从此在他身上，它不是薄土上的火，是厚土上的火，一辈子。薄土上的东西，落进一个人具体的年份里，就深了。广告偶尔也这样：一个人小时候天天听的广告词，几十年后听见一样会眼热——它落进了他的童年。深不深，看落在哪儿。

广告偶尔也走另一条路：不写给所有人，写给一个人。一支写给父亲的短片，一封写给一个真实的顾客的信——它落进的不是几亿人共有的薄层，是一团具体的土，然后别的人看见了，因为具体的土跟具体的土像，也着了。这种广告少，因为它不能量产、不能重复，做一次是一次。可是它偶尔深，深的原因跟第二十四章说的一样：写给一个人的东西，别人会觉得也是写给自己的。

广告不是坏东西，它是一条实实在在的路——找到共有的土，扔一个形——只是这条路到不了深处，走这条路的人得知道它到哪儿为止。

四、翻译：重新点火

第四样：翻译。一个笑话翻译过去多半不好笑，一首诗翻过去多半不是那首诗，可是一条定律翻过去一字不差。为什么？

点还在——那个不协调翻译得过去，你可以在另一种语言里说清楚“甲和乙错位了”。路还在——铺垫和包袱的顺序翻译得过去，先说什么后说什么，另一种语言也排得出来。可是土不在。那个笑话依赖的那团东西——那个国家的人都知道的某件事、某种口气、某个人人都认得的角色、某个词的两层意思——不在这边的人身上，撞不出火。翻译搬得动点和路，搬不动土，而火在土里。

所以翻译家最难的活不是翻字，是给这边的人另找一团土：这边的人身上有没有一块像那边那块的土？有，就把形往那块上扔——字面上可能差得远，可是撞出来的火像。做到了，就不是翻译，是重新点火。翻得好的笑话，字面上常常跟原文差得远，因为它换了燃料去撞这边的土；翻得“忠实”的笑话，字字对得上，可是不着，因为它把那边的燃料扔进了这边的土。

翻译其实是第二十四章说的第三把火——评的那把——的一种：形落进新土，逼出新步。翻译家做的就是将一个形送进一团新的土（另一种语言的人），看它能逼出什么，逼不出，就换一个形去逼。所以好的翻译是一次新的发生，不是搬运；译文在它那边的土里着的火，是那边的火，不是这边的火搬过去的。

翻译不只在语言之间。把一个笑话讲给一个不同行的人听，也是翻译——那个笑话依赖的土是你们行里的，他没有，你得给他另找一团他有的土，换一个说法。教书也是翻译：老师把一个道理从教科书的土翻到学生的土里，翻得好的老师换的是燃料，不是把教科书念一遍。凡是把一个形从一团土送到另一团土的活，都是翻译，都得重新点火。

第十七章说过，点过得了语言这道关，火过不了——机器翻译把这条边照得很清楚，它翻定律翻得好，翻诗翻不了。翻译家做的，就是在火过不了的地方，重新点一把。这是艺术这扇门里一种很特别的活：它不做新形，它给旧形找新土。

课堂里也有一条绕火的路。一个老师年年讲同一个例子，年年有学生“啊”一下——同一个形，年年着火，不是因为他的例子多新，是学生年年是新土。这跟仪式聚土正好相反：仪式是同一团土年年重新聚，课堂是同一个形年年落进新土。两条路到的是同一个地方——火能重复着——走法不一

样。一个老师要是明白这一点，就不会为"这个例子我讲了十年"不安：十年里没有一个学生听过第二遍。

五、火的性质绕不过去

四样东西看完了，回头看它们的共同点。

第二遍还哭的电影，是土变了——它没有绕过"同一团土只着一次"，它换了土。年年过年，是把土重新聚起来——它没有绕过"火每次重新点"，它保证每次都有土可点。广告，是找共有的薄土——它没有绕过"火在具体的土里"，它把"具体"缩到了最薄的一层。翻译，是给形另找土——它没有绕过"火认土"，它换了土。

四样东西没有一样绕过了火的性质，它们各自是一条绕着火性质走出来的路。火的性质是：三样撞上才着，土只烧一次，火不能搬。绕着它走出来的路都是养土的办法、找土的办法、换土的办法——都在土上下功夫，因为点和路能搬，土搬不动，土是火唯一没法省的那一样。

这一点对想"复制"艺术的人是一个提醒：能复制的是点和路，土不能复制，只能养、只能找、只能换。想把艺术做成流水线的人，做出来的还是点和路的流水线，火还得在每一团土上重新点。第八卷讲机器的时候会回到这儿：机器能做点和路的流水线，做得很好，可是它不能替一个人养土。

回家试试 想一个你家年年重复却年年有感觉的事——过年的那顿饭，孩子生日的那个蛋糕，每年去一次的那个地方。说出它每年怎么把土重新聚起来：谁必须在场，哪些事必须一起做，哪一道"麻烦"是省不得的。

一句话带走 能重复的不是火，是让火柴和燃料到场的办法。

第二十八章 火不在美术馆

一个五岁的孩子画了一张全家。四个人，人物歪歪扭扭，胳膊从脖子上长出来，妈妈比房子还高，爸爸的脸是紫的。他把画举给爸爸看。爸爸看了，没说话，看了很久。他不是不知道画得差——他知道；他也不是在鼓励孩子——他忘了鼓励这回事。他只是被撞了一下。这一章讲艺术在哪儿——它不在美术馆里，它在那一下里。

一、孩子的画、父亲的三句话

那张画，形很差，路几乎没有，可是土够厚，撞上了。土是什么？是爸爸这五年——孩子出生那一晚，第一次叫爸爸，上个月生病——和这张画上的四个人。画里妈妈比房子高，是因为在孩子眼里妈妈就是比房子高；爸爸的脸是紫的，是因为孩子只剩紫色的笔了。爸爸看见的不是画得对不对，是孩子眼里的家。这张画落进爸爸的土，逼出一团他自己说不清的东西。那一下，是艺术——按这本书的验法，对方身上变了。

婚礼上，一个平时不会说话的父亲站起来，说了三句话，说得磕磕巴巴，全场都哭了。那三句话写在纸上没人会觉得好——没有一个好句子，没有一个好词。可是在那间屋子里，落在那些人身上——认识这父女二十年的人，知道他平时说不出话的人——着了。形很差，路没有，土够厚：这间屋子的土是二十年聚起来的，那三句话落进去，撞上了。

还有一种最常见的：老人的一句话。一个九十岁的老人，坐在那儿，忽然说了一句“你爸小时候也这样”——一句普通话，可是屋里的人都静了。那句话落进的土是三代人的，撞出来的东西没有人能说清。她不是在讲故事，她只是想起来了；可那一下，在几个人身上着了。艺术这扇门里最多的，是这些没有人叫它艺术的东西——它们天天在饭桌上、床边、电话里发生。

这些都是艺术，只是没有人这么叫。反过来，美术馆里挂着的东西，在很多人身上什么也没发生——形在，路在，一个人站在前面，脑子里说“这是名画”，身上一动不动，土不在。同一间屋子里，一百个人看同一幅画，有几个身上动了，那几个身上的是艺术；其余的人看见的是一幅画。

二、艺术是一扇门，不是一种职业

所以艺术不是一个地方，不是一种职业，是一扇门。

美术馆是艺术这扇门后面的一套制度，第七章说过，它把路挂出来给人看，它把很多团土聚在一起——这些都是真的活，没有它艺术传不下去。可

是美术馆不是艺术，它是艺术的验货场和仓库。火不在验货场里，火在验货的时候着不着。画家是一种职业，是一种专门备燃料和火柴的职业——他一辈子练形，练路——可是画家不是艺术，画家是走到艺术这扇门口的人；着没着火，看那一下。

谁点着了火，谁就在那扇门里，管他是画家还是父亲。那个五岁的孩子在门里——他在爸爸身上点着了。那个说三句话的父亲在门里——他在全场身上点着了。做那盘番茄炒蛋的妈妈在门里——她在儿子身上点着了。讲那个笑话的人在门里——全桌笑了。他们都不是艺术家，可是那一刻他们都在那扇门里。

而一个自称艺术家的人，要是从来没在谁身上点着过，他只是站在门口。他有职业，有形，有路，可是没有火。这话不是刻薄，是验法：这扇门验的是对方身上变没变，不验职业。一个画了一辈子画的人，可能一辈子只在门口；一个从没画过画的人，可能一句话就进了门。门不认职业，门认火。

门和职业不打架，要说清楚。画家这个职业，是一个专门备燃料和火柴的地方：一辈子练形——画得准，练路——画得顺；他备的燃料比一个五岁孩子多得多，火柴也多得多。所以画家着火的比例比常人高，这是职业的用处。可是备了燃料不等于着了火，着火看那一下；五岁的孩子燃料很少，可是那一次他的土够厚，着了。职业是通往门口的路，门是那一下。走职业这条路的人到门口的次数多，可是每一次进门还是得点。

职业里的人反而常常不着火，原因也在土上：他们做的时候，土里装的是“别人会怎么看”——评委，同行，市场。土里装的是这个，撞出来的形就是对着评委和市场的形，不是对着一团活的土的形。一个五岁的孩子画画的时候土里没有评委，只有他的家，所以他撞出来的东西落进爸爸身上就着。职业不是不好，是职业容易把土换成看客。做艺术的人一辈子跟这件事较劲：怎么在有评委的时候，土里装的还是自己在乎的东西。

这一点把这本书的“艺术”跟平常说的“艺术”分开了。平常说的艺术是一种职业、一类东西、一个地方；这本书说的艺术是一扇门，是三扇门里交出火的那一扇，是任何一场发生都可能从它出去的那一扇。两种说法不打架，只是一个说的是制度，一个说的是引擎。

三、病一：只等火

这扇门有两种病，跟前两扇门的病配对。

第一种病是只等火，不备燃料。以为艺术就是等灵感，坐着等一辈子；不知道火要三样撞才着，点和路是燃料和火柴，没有燃料的人等不来火。第八章说过这种症状——一个学艺术的人坐在画室里三年，等那一下，等来的是三年。第十二章说过，什么也不拿起的“等”不是第七条路，是没有路：三样都在桌上没人碰，咬合不了。

这种病是老话养的：“艺术是发生的”，翻成“不知道从哪来”，不知道从哪来就只能等。第二十五章说了，这个说法有等和装两种后果，等是老实人得的那种。治法只有一个：备。把点弄真——练形，练到立得住；把路走顺——练步，练到送得到；找到土——认得出哪团土够厚够近，或者养厚自己的土。备了不一定着，不备一定不着。

等还有一种样子，看着不像等：等条件。“等我有了工作室再画”“等我有了时间再写”“等孩子大了再学”——这些看着是在准备，其实是在等，等的是一个从来不会齐的条件。真正的备不是等条件齐，是在现有的条件里备：没有工作室，在厨房桌上画；没有时间，每天十分钟。备是动手，等是不动手，中间的分别就是动没动。

备燃料也有日课的样子，不神秘。画画的人每天画一样看见的东西，不为作品，为手上的路；写东西的人每天记一件当天身上有过一下的事，不为发表，为土——记下来的那一下，就是土厚了一层。厨子每天尝一口自己做的，记下今天哪儿不对。这些日课都不是等灵感，是在攒；攒够了，那一下下来的时候有东西可撞。做艺术的人分两种：有日课的和等着的。着火的多半是前一种。

这种病的样子，不只在艺术学生身上。一个人想写一本书，等“想清楚了”再写，等了十年；一个人想做一件事，等“感觉对了”再做，等了半辈子。都是只等火不备燃料。火从来不是等来的，是三样撞出来的；撞，得先有东西可撞。

四、病二：制度把火做成点和路

第二种病反过来，是美术馆和艺术史这些制度天然会得的：它们把火处理成点和路。

“这幅画作于哪一年，属于哪个流派”——这是点，知识那扇门的货，能考试。“这种技法叫什么，怎么练”——这是路，技术那扇门的货，能教。这些都是要紧的，没有它们火传不下去：不知道年代流派，作品的土（它长出

来的那团)就没了;不知道技法,后来的人备不了燃料。可它们都不是火本身。

一个学生能把一幅画的年代、流派、技法说得一字不差,站在画前面什么也没发生。这不是他的错,是他拿到的是点和路,火要他自己去点。艺术史课交的是点,技法课交的是路,两门课都不交火,火没法交——第二十五章说的,火不能搬。所以一个人可以是艺术史的博士而从来没在一幅画前面着过火,这不奇怪,他学的是那扇门的仓库,不是那扇门。

这种病的另一个样子是评分。给一幅画打分,给一首诗数字数,评"艺术水平"的时候拿一张表打勾——验出来的全是点和路,火验不出来,于是最会打勾的人得高分,最能点火的人落选。第三十二章讲串门的故事,这是最常见的一件。制度需要能重跑、能换人的东西,火两样都不是,于是制度只好把火做成点和路——做成了,也就不是火了。

那艺术教育该教什么?照这一章的道理,教两样:备燃料,认土。备燃料,是教形和路——把点弄真,把步练顺——这一部分学校本来就在教,教得也不差,只是它常常以为教完了这个就教完了艺术。认土,是教学生看一团土:这幅画是从哪团土里长出来的,这首诗落进哪种土会着,你自己的土里有什么。这一部分学校几乎不教,因为它不能考试。可是它是那一下能不能来的一半。一个学艺术的人,燃料备足了,认不出土,火照样不着——他会做出很多"匠气"的东西。

美术馆也有它能做的一件事,做对了就不只是仓库:养土。一个展览的编排——先看哪幅后看哪幅,走到哪儿让人停一下——是在给看的人聚土;导览的一句话——不是"作于哪一年",是"画这幅画的那年他刚失去了女儿"——是往看的人身上放一块土,让那幅画有地方落。做这些事的美术馆,火着的比例高;只挂画、只标年代的,是一座仓库。仪式聚土(第二十七章),美术馆也可以聚土,它是一个可以养土的地方,只是它常常忘了。

两种病合起来看,正好配着前两扇门的病。知识的病是搬来的炭不着火——有点没土;技术的病是走熟的路不认土——有路没土;艺术的病是只等火不备燃料——有土没点没路,或者制度把火做成点和路——有点有路没火。三扇门的病都是缺了另外两扇门的東西,这一点第三十一章要合起来说。

五、火是引擎的心

最后说一件事,为第八卷做准备:火为什么是引擎的心。

第十三章说，三方程说生，六路径说走，三原理说逼；逼是引擎自己往前走的劲——攒、逼、重排，没有逼，引擎停在第一个不动点上，世上不会有新东西。火就是逼出来的那一下。所以火不是三扇门里最软的一扇，它是引擎转的劲本身：知识的新点是逼出来的（开普勒的八分），技术的新路是逼出来的（先盛出蛋），艺术的火是逼出来的（那一口）。三扇门里都有火在烧，只是艺术这扇门把火交出来，另两扇门把火留在门里。

三扇门里的火各有自己的名字。在知识那扇门里，它叫“原来如此”——一个证明落进你身上，你身上“啊”了一下，第三十章的漂亮的证明。在技术那扇门里，它叫“对了”——磨到第七遍，手上忽然觉得对了，第六章的老木匠。在艺术这扇门里，它叫“那一下”——那一口，那一句。三个名字说的是一件事：逼出来的那一下在身上着了。三扇门都有火，只是艺术这扇门把它交出来，另两扇留在门里，各叫各的名字。

老话把火圈给了艺术，把点和路划给了找到和造出。第八卷要说，机器把点和路两扇门占了，剩下的是火——而火本来就不是剩下的，火是引擎的心。这句话在这一卷里先立住：火不是艺术的专利，火是一切新东西出来的那一下；艺术只是把它露在了外面。

六、卷六到这儿立住了什么

递出来的是火，留在门里的是引擎。这是第三个门。

这一卷立了六件事。第一，一个笑话有三层：点、路、火，三扇门都开着；解释杀死笑话、讲砸、只灵一次，说明火不是点也不是路；验法是回写。第二，一件作品是被三把火穿过的形：做（步土撞出形）、受（形步撞出土）、评（形土撞出步）；“你真行”三个字，形不变火不同。第三，火像凭空来是因为做的人感到的是逼、受的人看不清自己的土、火在撞的一下不在燃料里；老话对了半句——火不在燃料里——错了半句——它以为不知道在哪。第四，火挑剔：三样不齐不着，做的人得在土里，认新，在身上，点得真；挑剔不是神秘。第五，第二遍还哭、仪式、广告、翻译，都是绕着火性质走出来的路，都在土上下功夫。第六，火不在美术馆，艺术是一扇门不是一种职业；两种病：只等火，和把火做成点和路。

六件事合起来，答了这一卷的问题：火为什么看着像凭空来的？因为它的验法是回写，回写不重跑、不换人，只看一团具体的土变没变；验久了的人，看见的是一下，看不见撞出这一下的三样，就觉得它是凭空来的。验法造出了看法，在第三扇门里是这个样子。而这扇门的病，也从同一处来：只看一下的验法，养出了只等一下的人。

三扇门都看过了。三种病也齐了：有点没土，有路没土，有土没燃料。三扇门后面是同一间屋子，屋里是同一台引擎，三种病都是把一扇门当成了整间屋子。下一卷把三扇门放回屋子里。

回家试试 今天在一个你从不认为是“艺术”的场合，留意一次火：饭桌上一句话让全桌静了一下，孩子的一句话让你愣了一下，一个同事的一个动作让你眼睛一热。留意到了，你就看见了那扇门——它不在美术馆，它在你今天的日子。

一句话带走 艺术不是一个地方，是一扇门。

卷六到这儿立住了什么。 艺术是点起的火，火在撞了一下，不在燃料不在火柴，所以像凭空来；火只能在土里点，不能搬，所以每次都新；验法是回写，只看一团具体的土变没变。火不神秘，火挑剔——点要真，路要到，土要厚，做的人要在里面。绕着火走的路都在养土、找土、换土。火不在美术馆，艺术是一扇门，谁点着了谁在门里。三扇门到此看完：点、路、火，重跑、换人、回写，三种看法各由三种验法养出，三种病各是缺了另两扇门的東西。

卷七 三扇窗，一场发生

卷序

三扇门都看过了，这一卷把它们放回一间屋子。第一件事是回到那句老话：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学——现在能把它重新推出来了，不是推翻，是推导：它说的正是三个门里往外看的三种样子。第二件事是看混合：真实的东西里三扇门都开着，一个漂亮的证明有火，一张菜谱有点，一首歌有路；"侧重"只能读成出货口，不能读成领地。第三件事是看一个人身上的三扇门：书呆子、匠、空，和一个完整的人；三种时间，三种"我"。第四件事是看串门的故事——拿错了验法会出什么事。最后答四个反对。这一卷读完，那句老话在你心里应该是这样的：三句老实的报告，报告的是三扇窗看出去的样子，错只错在把样子当成了出身。

第二十九章 老话被重新推出来

三个人各站在一扇门里往外看。第一个站在知识的门里，天天验重跑，他说：这些东西本来就在那儿，我只是把它们找出来。第二个站在技术的门里，天天验换人，他说：这些东西本来没有，是我一步一步做出来的。第三个站在艺术的门里，天天验回写，他说：这些东西我也不知道从哪来的，它们就来了。三个人都在说真话。三句真话拼在一起，就是那句老话。这一章把它重新推一遍。

一、三句老实的报告

前三卷，每一卷都回答了一个“为什么看着像”。把三个答案放在一起，那句老话就被重新推了一遍——不是推翻，是推导出来。

站在知识那个门里往外看，货是一个点。点不认路，身上不带来路，所以看着像本来就在那儿。天天验重跑的人——换个人、换一天、再做一遍，还在——验久了，就觉得货本来就在：不然怎么谁做都在？于是这个门里的人说：知识是找到的。这句话是老实的报告，报告的是从这扇门看出去的样子。

站在技术那个门里往外看，货是一条路。路有起点，有先后，先后是人排的，路口留着人的名字，所以看着像某人造的。天天验换人的人——把路交给另一双手，走不走得到——验久了，就觉得货是人造的：不然怎么会有先后、怎么会认手？于是这个门里的人说：技术是造出来的。也是老实的报告。

站在艺术那个门里往外看，货是一把火。火不在燃料里也不在火柴里，做的人感到的是被逼，受的人感到的是忽然就，所以看着像凭空来的。天天验回写的人——对方身上变没变——验久了，就觉得货是凭空来的：不然怎么拆开找不到？于是这个门里的人说：艺术是发生的。还是老实的报告。

三个人互相说服不了，正是因为三个人都在说真话。要是有一个在说假话，另外两个能揭穿他；可是三个人各自看见的都是真的，各自的验法都是对的，谁也揭穿不了谁，就只好各说各的，说了两百年。这本书不站在三个人里的任何一边，它站到三扇门后面去看——从后面看，三个人看见的东西是一样东西的三面，三句话不打架，只是各说了一面。

三句话都是老实的报告。每一句都如实说了从那个门里看出去，货长什么样。它们错的不是看，是把看到的样子当成了货的出身——把“不带路”当成“早就在”，把“路口有名字”当成“是他造的”，把“不知道火从哪来”当成“火

没有来处"。三扇窗，各看见一场发生的一面，然后各自宣布：我见的这一面，就是这东西的全部。

二、那张表

把三个门排在一张表里，前三卷的东西就都在一页上了。

	交出去的货	验货的法子	从里面看像	门后的制度	门的病
知识	不动的点	重跑还在不在	找到的	期刊、教科书、抹掉来路	搬来的炭不着火
技术	走熟的路	换人走通不通	造出来的	专利、菜谱、师徒、来路归私	走熟的路不认土
艺术	点起的火	对方身上变没变	凭空来的	观众、展览、来路挂出来	只等火不备燃料

表里最要紧的一列，是"验货的法子"。三种验法互不通用：重跑验不了火（烧过的土重跑不了），换人验不了点（点不是走的，是到的），对方变没变验不了路（路不管谁感动）。三个门看起来像三家工厂，一大半是因为验法不同——验法造出了看法，第十四章立的那句话，这张表是它的三行。

可是验法不同，不等于货的来路不同。三种货都是那一台引擎出的，只是出门的时候，各留了两样东西在门里：点留下步和土，路留下点和火，火留下点和路。表里"交出去的货"那一列，每一格后面都连着两样没交的。

这张表还可以加两列，第三十一章要加：时间——点没有时间，路有先后，火是下；"我"——在点的门里"我"不算数，在路的门里"我"在手上，在火的门里"我"被改写。加上这两列，三扇门为什么真的是三扇、不是一扇的三种叫法，就更清楚了。这一章先用这五列。

"门的病"那一列也值得多看一眼。三种病都是各自的验法太成功造成的：重跑太成功，人就只信搬来的点；换人太成功，人就只信写下来的路；回写太成功，人就只信那一下。每一扇门的病，都是把自己的验法用过了头。医这三种病的药也只有一味：想起另外两扇门。

三、为什么恰是三个门

为什么是三个门，不多不少？第十四章说过一次，这里再立一次，因为它是这本书跟老话最深的分别。

因为引擎只有三样东西——形、步、土——出货的时候只能把其中一样递出来、两样留在门里。递形，是点：形是显出来的，能重跑的。递步，是

路：步是走的，能换人走的。递土，是火：土是被改写的，只能看变没变。三样东西，三种递法，三个门。

老话的三分是从外面切的，引擎的三分是从里面长的；两个三分数目一样，来路不一样。老话看着顺，是因为它切的三块恰好对上了引擎的三样——只是它把号对到了出身上，没对到出货上。

三套制度恰好切成三块，不是偶然。制度切东西的时候，是顺着缝切的——一块东西哪儿有缝，刀就往哪儿走。引擎有三样东西，三样之间就有三道缝：形和步之间，步和土之间，土和形之间。三套制度各沿一道缝切下去，切出来正好三块。所以老话的三和引擎的三对上了号，不是巧，是制度的刀本来就是顺着引擎的缝走的；它切得对位置，错在切完了以为三块本来就是分开的。

对上了号，所以它说得顺；对错了地方，所以它说错了。这就是为什么这本书不说老话是胡说——它切对了位置，只是把位置当成了出身。

四、验法—制度—看法的循环

验法造出了看法，看法又反过来养着制度，制度再养出下一代的看法。这个循环是老话活了两百年的原因。

站在知识那个门里的人相信货是找到的，于是他们建的期刊、写的教科书、办的学校，全按“找到”的样子建：不讲路，只交点，考试考重跑。学校这么办了两百年，从里面出来的人当然相信知识是找到的——他从小看见的就是架子上的点——于是他再去办这样的学校，教下一代。技术那扇门也是：相信路是人造的，就建专利局、立路口的名字、办工科学学校，出来的人相信技术是人造的，再去建。艺术那扇门也是：相信火是凭空来的，就建美术馆、挂路、讲天才，出来的人相信艺术是凭空来的，再去建。

三个门都有这样一个循环，各转了两百年。那句老话不是哪一个人想出来的，是三个循环各自转了两百年，转出来的常识。所以拆它不是拆一句话，是从三个循环里往外跳一步。跳出来看一眼，再跳回去——制度照旧，验法照旧，可你不再是它的信徒：你知道那是从一扇门看出来的样子。

循环有一个出口，就是第九章说的那些没切干净的地方。一个人要是一辈子只在学校、专利局和美术馆里，他跳不出循环，因为他看见的全是循环转出来的东西；可是他回到家，做一盘菜，讲一个笑话，教孩子骑车——那些地方不在循环里，三样是一块的。循环的出口在日子里，日子是三个循环

都没领走的地方。这本书里的案子全是日子的，就是为了让读的人从出口出去看一眼。

这个循环也说明为什么这本书要从一盘菜开始。三个循环各自都把大东西领走了——定律进了第一个循环，机器进了第二个，画进了第三个——你在大东西身上看见的都是循环转出来的样子。一盘菜不在任何一个循环里，所以在它身上还看得见三样是一块的。

五、留在门里的不是没有的

三个门各留两样在门里，第十四章说过；这里只补一句判决。老话把“留在门里的”当成了“没有的”——它以为知识没有路，技术没有土，艺术没有点。其实都有，只是没交出来。

知识有路——开普勒的几年，第谷的几十年——留在门里；知识有火——那个不肯放过八分的一下——留在门里。技术有点——蛋白六十多度凝固——留在门里；技术有火——第七遍才觉得对的那一下——留在门里。艺术有点——那个不协调——留在门里；艺术有路——铺垫和包袱的次序——留在门里。每一扇门里，三样都齐，只是交货的时候交一样。

这一点第十四章讲三扇门的时候说过，那时候它是引擎自己的样子；到这一章，它成了对老话的一句判决：老话看见的是交出来的那一样，它以为那一样就是全部。它不是错在看见了点、路、火，是错在没看见门里的东西。

六、老话错在哪一个字

那句老话十二个字：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。错在哪一个字？

错在三个“是”字。“知识是发现学”——“是”把一种看法说成了一种出身；“技术是发明学”——“是”把一种验法说成了一种来路；“艺术是发生学”——“是”把一种感觉说成了一种本体。三个“是”字，把三扇窗看出去的样子钉成了三种东西。

“看着像”三个字有力气，因为它把“看”的人放了回来。“知识是找到的”里没有人，东西自己是那样；“知识看着像找到的”里有一个看的人，站在一个地方看。一有了看的人，就能问：他站在哪儿？他怎么验？他为什么会看成那样？这三个问题一问，三扇门、三种验法、引擎，就一样一样出来了。所以从“是”到“看着像”，不是改一个词，是把整台引擎请了回来。

把三个"是"换成"看着像"，老话就对了：知识看着像找到的，技术看着像造出来的，艺术看着像凭空来的。这三句话这本书一个字不反对，前三卷就是在证明它们为什么看着像。再往前走一步，把"看着像"的原因说出来：因为验法。再往前走一步，把验法后面的引擎说出来：一台引擎，三个门。走到这儿，老话就被重新推出来了——它是这台引擎从三扇窗看出去的样子，一字不差，只是要把"是"换掉。

回家试试 把那张表抄一遍，在你自己的行当里填一行：你交出去的货是什么，怎么验，从里面看像什么，你们的制度怎么处理来路，你们行当的病是什么。填完了看，你在哪一扇门里，你缺的是哪两扇。

一句话带走 三种"看着像"，不是三种"本来是"。

第三十章 混合才是常态

同一个定理，五个证明都对。数学家记住的是其中一个，他说那个“漂亮”。你问他漂亮在哪儿，他说：看到某一步的时候，身上“啊”了一下——原来是这样，原来它只能是这样。五个证明都过了重跑，只有一个在他身上点了火。这一章讲混合：真实的东西里三扇门都开着，每一扇门里三样都在，出门时各交一样，可是留在门里的两样从来没走。

一、漂亮的证明

数学家说一个证明漂亮，不是说它对——对是重跑就能验的，是点——是说它有一把火。五个证明都对，都能重跑，都是知识那扇门的货；可是只有一个让他身上“啊”了一下，那一下是火，验法是回写：他变了。

所以数学里有艺术，而且数学家自己最清楚：他们挑证明，不只挑对的，挑漂亮的。同一个定理，五个证明都对，他们记住的是那个漂亮的，教给学生的也是那个。他们有一个词叫“优雅”，说的就是火——一个证明在你身上着不着。

这不是知识那块地上长出了艺术。是知识这个门里，引擎整台都在，火也在烧，只是交货的时候交的是点。第十六章说过，开普勒被八分逼到椭圆的那一下，是火——那是做的那把火，在知识这扇门里烧。这一章说的漂亮的证明，是受的那把火——一个证明落进读它的人身上，撞出一下——也在知识这扇门里烧。知识这扇门交出的是点，可是门里有火，从来没过过。

工程里也有这种火，叫“顺手”。一件工具，功能一样的有一百件，工程师拿起其中一件，说“这个顺手”——不是它更能用（能用是换人验的，是路），是拿起来那一下身上有反应。设计过东西的人都知道，“顺手”是最难做到的，因为它不是功能，是火：工具落进一双手，撞出一下。技术这扇门交的是路，可是门里有火，工程师挑工具的时候挑的就是它。

一个只信重跑的人不承认这个：他说漂亮是主观的，不算。可是数学家挑证明的时候，挑的确实是漂亮的，而且他们互相之间对“哪个漂亮”意见很一致——那不是随便的主观，是一团土（都学过数学、都做过证明的人）上一把火着的比例很高。火不能重跑，可是能在很多团土上验。

二、菜谱里的点

一张菜谱，是技术那扇门的货，一条写下来的路。可是路上每一步踩的都是点。

"蛋炒到八分凝固盛出"——八分凝固是一个不动的点，蛋白六十多度凝固，不由菜谱说了算，谁家的蛋都在那个温度上变白。"番茄炒出红油"——红油什么时候出，是番茄的细胞在盐和热里破开的那个点，不由菜谱说了算。菜谱里含着知识，而且没有这些知识，菜谱一步也走不动：路是架在桩子上的，第二十一章说的，桩子是点。

技术这个门里也有火。一个工匠为什么把一把椅子磨到第七遍？不是客户要求，客户第五遍就满意了；是第六遍他自己觉得不对，第七遍觉得对了——那一下是火，做的那把火。第六章的老木匠、第二十二章沉了路的人，身上都有这把火，它不交出去，可是它在。技术这扇门交的是路，路上的每一步是踩着点走的，走到头是那一下觉得对——三样都在一把椅子里。

技术这个门里，点也在。它不交点——菜谱不解释为什么八分凝固——可是它踩着点。一个做菜的人走这条路，每一步都踩在一个他不知道的点上，走通了，因为点在那儿；一个想改菜谱的人，得知道那些点在哪儿，才知道哪一步能改、哪一步不能改。改菜谱的人，是在技术这扇门里用知识那扇门的東西——他没换门，他用了门里的东西。

三、歌里的路和点

一首歌，是艺术那扇门的货，一把火。可是歌有路：前奏怎么进，副歌在第几小节，气口在哪儿，哪一个字要拖长——这是技术，能教，能练，能交给另一个歌手，换人走得通。一个歌手学一首别人的歌，学的就是这条路；学会了，他能把它唱到——唱到那个形。

歌还有点：这个和弦接那个和弦，人耳听着顺；这个音比那个音高一点，听着紧——这是不认路的，谁来验都一样，作曲的人算过，第二十六章说的，他们较真的就是这些点。一首歌的和声是知识那扇门的東西，它站在歌里，不交出去，可是没有它，歌不成形。

艺术这个门里，路和点都在。而且没有它们，火根本送不到撞的地方：没有路，歌手唱不到那个形；没有点，那个形立不住。一个只有火的歌是不存在的——火要燃料要火柴，歌里的燃料是点，火柴是路。艺术这扇门交出去的是火，可是门里点和路一样不少。

四、好医生

三扇门在一个人身上同时开着的样子，看一个好医生。

他知道——哪种病配哪种药，什么指标说明什么，这是点，医学院教的，考试考的，重跑验的。他会做——怎么开刀，怎么下针，怎么在三分钟里问出要紧的话，这是路，跟着老师做出来的，换人验的：他的学生照着他的路能不能做到。而且病人跟他说了两句话，就不怕了——那是火，医学院教不了，考试考不到，只能在土里长；验法是回写：病人身上变没变。

三扇门在一个人身上同时开着，他的病人才觉得遇到了好医生。只开一个门的，是好的书（只有点）、好的手（只有路）、或者好的人（只有火），不是好医生。病人分得出来，说不出。他们说“这个医生好”，说不出好在哪儿，其实是三扇门都开着，三样货都交到了他身上。

好父母也一样。他们知道——孩子几岁该会什么，发烧到多少度要去医院，这是点，书上有。他们会做——怎么哄睡，怎么在孩子闹的时候不吼，这是路，一遍一遍带出来的。而且孩子摔了跑过来，他们一句话，孩子就不哭了——那是火，书上没有，只在这个家的土里长。三扇门都开着的父母不多，可是孩子认得出来，长大了还记得。

好老师、好厨子、好工匠、好父母，都是这样的人：三扇门都开着。每个行当里都有几个，大家都认得出来——只是以前没有话说他为什么好。现在有了：他知道，他会，他能点着；他一个人身上三样货都出。

五、侧重是出货口，不是领地

这一章看了四样混着的东西，合起来是一句话：侧重是出货口，不是领地。

全书说“知识侧重点、技术侧重路、艺术侧重火”，“侧重”两个字都要读成出货口——出门交哪一样——不能读成“只有哪一样”。读成“只有”，就是说知识这块地上只长点，技术那块地上只长路，艺术那块地上只长火——这就又回到老话了，只是换了件衣服。读成出货口，是说三样都含着整台引擎，只是交货的时候各交一样。

哪种读法对？看事实。事实是混合才是常态：漂亮的证明是知识里点了火，菜谱是技术里含着点，歌是艺术里有路有点，好医生是一个人身上三扇门都开。找不到一样只有点没有路没有火的知识——最干的定理也是走到的，也在谁身上着过一次；找不到一样只有路的技术——最死的流水线也踩着点，也有人在上面觉得过“对”；找不到一样只有火的艺术——最不讲道理的画也有形有笔。三样纯的东西一样也找不到，纯是老话切出来的样子，不是东西的样子。

混合还有一个好处：三扇门互相补。一个人身上的点冷了，他手上的路能把它焐热——第十八章说的，冷炭放到火旁边会着；一个人手上的路沉得看不见土了，他身上的火能把它捞起来——那一下"不对"就是路浮起来的时候；一个人的火不着，他的点和路能告诉他缺的是哪一样。三扇门在一个人身上都开着的时候，一扇门的病另两扇能治。只开一扇门的人，病了没人治。

一个人可以同时在两扇门里。开普勒算椭圆，是知识那扇门的活；他被八分逼到椭圆的那一下，是艺术那扇门的火。做菜的妈妈走的是技术那扇门的路；她儿子红了眼眶的那一口，是艺术那扇门的火。同一场发生，可以从两个门出货，甚至三个门。第九章说过，新的问法容得下混合，老话容不下；这一章就是新问法容下的东西。

六、一读成领地，老话就换件衣服回来

最后要盯住一件事，因为它最容易溜回来。

这本书说了三扇门，说了三样货，说了三种验法；一个读到这儿的人，很容易把三扇门当成三块新的地——"哦，知识是点那块地，技术是路那块地，艺术是火那块地"——然后觉得自己明白了。可这就是老话换了件衣服回来：老话说三种来路，他说三块地，一样是把一样东西切成了三样。

三扇门不是三块地。门是出口，不是地界。同一间屋子里的东西，从哪个门出去，看的是交什么，不是它长在哪儿。一盘番茄炒蛋可以从三个门出去——从点的门出去是"酸遇油脂变柔"，从路的门出去是菜谱，从火的门出去是那一口——它不属于任何一个门，它是屋里的东西。

要让"门"这个词不变成地，有一个办法：只问"从哪个门出"，不问"属于哪个门"。"这盘菜属于哪个门"——问错了，它不属于任何一个；"这盘菜今天从哪个门出"——问对了，看它今天交的是什么：交给一个学化学的人，从点的门出；交给一个学做菜的人，从路的门出；交给一个漂了十年的人，从火的门出。同样东西，问"从哪儿出"，永远有答案；问"属于哪儿"，永远是老话。

所以"侧重"这个词，每一次用都得想一下：我是在说出货口，还是在说领地？说出货口，对；说领地，老话就回来了。这本书从头到尾，只承认一间屋子、一台引擎；三扇门是它出货的地方，不是它分成的三块。第八章说三家水厂取的是同一条河，这一章把它说到底：三扇门后面是同一间屋子，屋里的东西没有一样是只属于一扇门的。

回家试试 找你行当里一件“混着”的东西——一份漂亮的报表，一台顺手的工具，一次让人服气的讲话。把它三扇门各交什么写出来：它里面哪些是点（谁验都一样），哪些是路（换人能走），哪一下是火（有人变了）。写完看，三样是不是都有。

一句话带走 每扇门里三样都有，出门时各交一样。

第三十一章 一个人的三扇门

一个人的一天。早上，他核对一张报表上的数字，对了三遍，数字对了，他松一口气——这一小时里，他是谁不要紧，换任何一个会算的人来核对，结果一样。中午，家里的水龙头漏了，他找出扳手，拆开，换了个垫圈，装回去，不漏了——这一小时里，他的手在做主，换一个人，拆法不一样，也许修不好。晚上，他开车回家，收音机里放了一首歌，他忽然把车停在路边，坐了一会儿——这一小时里，他被什么东西改了一下，他说不清，换一个人不会停车。同一个人，一天，三扇门。这一章讲一个人身上的三扇门。

一、书呆子、匠、空

前几卷说三扇门的时候，说的是东西从哪个门出去。这一章把三扇门放到一个人身上看，看得更清楚——因为一个人身上三扇门都开着的时候，他是一个样子；只开一扇的时候，是另外三个样子。

一个只有点的人。什么都知道，一问一个准，报纸上的事、书上的道理、每一样东西的名字和年代——可是让他做一件事，做不成；让他写一篇东西，读的人没感觉。他知道二百条做菜的道理煎不好一个蛋（第十八章），他知道所有关于骑车的道理上车就摔（第十九章）。人们叫他书呆子。这个词不是骂人，是准确的：他的点很多，路和火很少，他站在知识那扇门里，另外两扇没开。

一个只有路的人。手上什么都会，做出来一丝不差，交给他的活没有做砸过——可是换一个地方、换一种料，他就不会了；而且他做出来的东西没有那一下，做得对，没意思。他是第二十二章说的那种走熟了路不认土的人，也是第二十六章说的那种有匠气的人。人们叫他匠。这个词也不是骂人：他的路很熟，点和火很少，他站在技术那扇门里。

一个只要火的人。动不动感动，动不动灵感，说起话来全是“那一下”——可是没有一个站得住的点，没有一条走得通的路，火着一下就灭，灭了就等下一次，等三年。他是第二十八章说的只等火不备燃料的人。人们叫他空。这个词有点重，可是也准确：他的土也许很厚，可是没有燃料没有火柴，火着不起来，着起来也站不住。

三种人各有一句口头禅。书呆子说“理论上是这样的”——理论上对，做出来不对，他把“做出来”当成了小事。匠说“别跟我讲道理，做出来再说”——他把“为什么”当成了多余。空说“你不懂，这是感觉”——他把点和路当成了俗。三句口头禅，是三扇门各自的验法变成的脾气。

三种人在家里也认得出来。书呆子带孩子，买十本书，讲道理，孩子哭了他还在讲。匠带孩子，一套办法用到底，孩子长大了办法不变，他觉得是孩子变坏了。空带孩子，凭一时的感觉，今天严明天松，孩子不知道规矩在哪儿。三种父母，各是各的病，各缺另外两扇门。

三种人，都是站在一个门里，把另外两个门忘了。三种人各有各的病，而且三种病都是缺了另两扇门的東西：书呆子缺路和火，匠缺点和火，空缺点和路。第二十八章末尾说三扇门的病都是缺了另外两扇门的東西，在人身就是这三种样子。

二、完整的人

一个完整的人，三个门都开着：他知道，他会，他还能点着。

这样的人不多，可是每个行当里都有几个，而且大家都认得出来——只是以前没有话说他为什么好。第三十章说的好医生、好父母、好厨子、好工匠，都是这样的人。一个好老师：他知道那门课的點，他会讲（一条走熟的路），而且他的课上学生身上有东西发生。一个好的手艺人：他知道料的性子，他手上有路，而且他做出来的东西有那一下。

完整不是三样各三分之一。完整是三扇门在一个人身上互相通着：他的點不是冷炭，因为他手上有路，路把點焐热了；他的路不沉死，因为他身上有火，那一下“不对”把路捞起来；他的火不是空的，因为他有点做燃料、有路做火柴。第三十章说三扇门互相补病，一个完整的人身上，补是天天在发生的。

完整不是全才。三扇门开着，不等于三样都高——一个好厨子三扇门都开着，可是他的點没有化学家多，他的路没有别的厨子熟，他的火也未必比谁旺；他好在三样通着，互相补。全才是三样都高，很少有；完整是三样都开着，谁都做得到。这本书说的完整，是后一种。一个人不用成为科学家、工程师、艺术家三合一，只要知道、会、能点着，三样在自己身上通着，就是完整的。

一个人怎么变完整？不是去学另外两样——学是搬点，搬来的还是冷的。是让另外两扇门在自己身上开一条缝：只有点的人，去做一件事，做砸一次；只有路的人，去说清楚自己为什么这么做，说到卡住为止；只想着火的人，去备一样燃料，把一个點弄真，把一条路走顺。开一条缝就够，缝开了，风就通了，三扇门就开始互相补。第八章那些四十岁开第二扇门的人，做的就是这个。

开一条缝，具体是三个动作。只有点的人，挑一条自己最熟的道理，今晚亲手做一次——第十八章的转一小圈——做砸了正好，砸的那一下就是缝。只有路的人，把自己最熟的活教一个人，教到说不出的地方停下来，想“我到底是怎么做的”——第二十二章说的捞路，停下来的那一刻就是缝。只想着火的人，挑一样自己最在乎的东西，去查它的一个点，查到底，或者把它的一条路走顺——第二十八章的备燃料，查到底的那一天就是缝。三个动作都不大，可是每一个都是往另一扇门里伸了一只脚。

三、三种时间

三扇门为什么真的是三扇、不是一扇门的三种叫法？从两个角度看，一个是时间，一个是“我”。先看时间。

点没有时间。勾股定理不在哪一年，它不分早晚，重跑一万次都是同一个它；“酸遇油脂变柔”不在哪一天，今天试明天试都在。点一旦到了，就没有时间了——第十五章说的，不动点不带路，也不带时间。所以知识那扇门里的人有一种感觉：他们做的事是“永远”的，今天证明的东西一万年后还在。这个感觉是点的性质给的。

路有先后。第一步在第二步之前，这是路的骨头，把先后打乱路就没了——先炒番茄再炒蛋，蛋碎了；先换垫圈再拆龙头，拆不开。路是有时间的，可是它的时间是次序，不是日期：菜谱上的“第一步、第二步”不在哪一年，可是第一步必须在第二步前面。所以技术那扇门里的人有一种感觉：他们做的事是“一步一步”的，急不得，也乱不得。

火有一下。火在某一个瞬间着，不早不晚，那个瞬间之前它不在，之后它已经烧过了。那一口番茄炒蛋在那一口的那一下，前一口不是，后一口也不是；那首歌让他停车的那一下，在那一秒，早一秒他没听进去，晚一秒已经过了。所以艺术那扇门里的人有一种感觉：他们做的事是“就那一下”的，错过了就没了。

三种时间在一顿饭上都有。“酸遇油脂变柔”没有时间——这顿饭和上顿饭它都在，一百年前它也在。先炒蛋后炒番茄有先后——这是这顿饭的路，先后不能换。儿子红眼眶的那一口是一下——那一口的那一秒，前一秒没有，后一秒过了。一顿饭里三种时间都有，各是各的，谁也换不了谁的。

三种时间也带来三种着急。知识那扇门的人不急——点没有时间，今天证不出来明天证，一万年后还在。技术那扇门的人急次序——这一步没做完不能做下一步，急也没用，可是一步都不能乱。艺术那扇门的人急那一下

——错过了就没了，所以他们常常显得慌，不是性格，是他们的货只在一瞬间有。

三扇门交出去的东西，一个没有时间，一个是先后，一个是瞬间。三种时间不能互换，所以三样货不能互换——你没法给一个点排先后，没法让一条路在一瞬间走完，没法让一把火永远着着。三种时间是三扇门真的是三扇的第一个证据。

三种时间还带来三种记性。点记在纸上——写下来，隔一百年还在，可是搬进脑子会冷。路记在手上——身子走过的，二十年不用还在，可是写不下。火记在身上——那一下过了，可是那团土被改写了，改写了的土记着它。三种记性，三种保存法：纸、手、土。一个人一辈子的知识、本事、被打动过的时刻，是分别存在这三个地方的，谁也替不了谁——纸上的东西手不认，手上的东西纸写不下，身上的那一下纸和手都存不了。

四、三种“我”

另一个角度是“我”。在三扇门里，“我”的位置不一样。

在知识那个门里，“我”不算数。谁走到都是那个点，把我换成你，点不变，所以科学论文里不许说“我觉得”——第七章那个研究生删掉的“我”，就是这扇门的规矩。这不是这扇门冷酷，是它的货天生不认人：点是公共的，“我”在点上没有位置。一个人在这扇门里工作，得学会把自己退到一边，让点自己站着。早上核对数字的那个人，就是这样：他是谁不要紧。

在技术那个门里，“我”是走路的那个。路在我手上，换一个人是另一条路，所以手艺认师承、认人；“这是妈妈的菜”，认的是妈妈的手。这扇门里“我”是做主的：先后是我排的，分寸是我攒的，路是我走出来的（虽然土排了一半）。中午修水龙头的那个人，就是这样：他的手在做主。

在艺术那个门里，“我”是土。火是在我身上着的，我不是点火的人，是被点的那团东西——那首歌落进我身上，撞出一下，我停了车。所以人在感动的时候说“我不知道我怎么了”，那是老实话：“我”在那一下里不是做主的，是被改写的。这扇门里“我”是被动的，可是这个被动不是我——火恰恰只能在“我”身上着，别人身上是别人的火；“我”是火唯一能着的地方。晚上停车的那个人，就是这样：他被改了一下。

三种“我”在写东西上最明显。写论文，导师让你删掉所有的“我”——你在点的门里，“我”不算数。写菜谱，你写“我通常先炒蛋”——你在路的门里，“我”在手上，这条路是我的。写一封信给一个人，写着写着自己哭了

——你在火的门里，“我”被写的东西改了。同一支笔，三种文章，“我”站在三个位置。一个只会写论文的人写不了信，一个只会写信的人写不了论文，不是文笔，是“我”挪不了位置。

三扇门里，“我”分别是无关的、做主的、被改写的。这三种位置不能互换：你不能在核对数字的时候让“我”做主（那就成了“我觉得这个数对”），不能在修水龙头的时候把“我”退到一边（那就没人拿扳手了），不能在听歌的时候让“我”做主（那就听不进去了）。三种“我”，是三扇门真的是三扇的第二个证据。

三种“我”还带来三种谦虚和三种骄傲。科学家的谦虚是“这不是我的功劳，东西本来就在”——那是“我”退到一边的谦虚，可是他的骄傲也在这儿：“我先到的”。工匠的骄傲是“这是我的手做的”——“我”做主的骄傲；他的谦虚是“料好”。艺术家的谦虚是“不是我，是它自己来的”——“我”被改写的谦虚；他的骄傲也在这儿：“它选了我”。三种谦虚各是一种“我”的位置说出来的话，三种骄傲也是。听一个人怎么谦虚怎么骄傲，就能听出他站在哪扇门里。

五、老话把三种“我”当成三种人

那句老话把三扇门当成三块地，就把三种“我”也当成了三种人：不带私心的科学家（“我”无关），有主意的工程师（“我”做主），被灵感附身的艺术家（“我”被改写）。第二章说的三张自画像，其实就是三种“我”各自画的像。

家里也在切。“你是理科脑子”“你有艺术细胞”，第八章说的，从小就在给孩子指一扇门——指的其实是一个“我”的位置：理科脑子的孩子被教成把“我”退到一边，艺术细胞的孩子被教成等着“我”被改写。指了十年，孩子就以为自己只能站那个位置，另外两个位置是别人的。

可是三种“我”不是三种人，是同一个人人在三扇门里的三个位置。早上核对数字的、中午修水龙头的、晚上停车的，是一个人。他在早上把“我”退到一边，在中午让“我”拿扳手，在晚上让“我”被改写——三个位置他一天全站过，他还是他。

把三种“我”当成三种人，代价是一个人一輩子只许站一个位置：科学家一輩子退到一边，连回家听歌都觉得“感动不严肃”；工程师一輩子做主，连听别人说话都想“这个我来解决”；艺术家一輩子等着被改写，连做一顿饭都等灵感。第八章说的那一刀，切的不只是行当，是一个人身上的三个位置——它只许他站一个。

六、还是他

一个人一天里可以三扇门都进：早上核对一个数字，“我”退到一边；中午修一台机器，“我”在手上；晚上听一首歌，“我”被改写。他还是他。

一天三扇门的次序也不固定。有人早上先被一首歌改一下再去核对数字，有人中午先修好东西晚上才想通道理。三扇门不排队，一天里什么时候进哪扇，看事情来的次序。要紧的不是次序，是三扇都进得去：一个人一天里能三个位置都站过，说明三扇门在他身上都开着；一个人一年里只站过一个位置，另两扇门就是锁着的。

这就是这一章要立的事：三扇门不在三种人身上，在每个人身上；三种“我”不是三种人，是一个人的三个位置；一个完整的人三扇门都开着，三种位置都站得住。三扇门真的是三扇——三种时间、三种“我”都证明它们不能互换——可是三扇门在一个人身上，不在三个人身上。

三扇门在一个人身上，像一个人的三间房：书房，工房，卧房。书房里“我”退到一边，读别人走到的点；工房里“我”拿着工具，走自己的路；卧房里“我”躺下，被一天里的东西改写。一个人三间房都得有，缺一间日子就偏——只有书房的人不会做，只有工房的人不会想，只有卧房的人不会起。可是三间房是一个人的，不是三个人各住一间。

回头看那句老话，它最深的一个错，也许不是把东西分成三种，是把人分成三种。东西分成三种，还可以说是三扇窗看出去的样子；人分成三种，就是让每个人只许站在一扇窗前。这本书前面说的都是东西，这一章说的是人：一个人是三扇窗的主人，不是某一扇窗的囚犯。

回家试试 记一天。写下你什么时候“我”不算数——核对、查证、按规矩办的时候；什么时候“我”在手上——做、修、走一条熟路的时候；什么时候“我”被改写——被一句话、一首歌、一口菜撞了一下子的时候。三种时候都有，你就三扇门都进过；哪一种一天都没有，那扇门就是你没开的那扇。

一句话带走 同一个人，站在不同的门里，“我”的位置就不一样。

第三十二章 串门的故事

一次少儿绘画比赛。评委拿着一张表，一项一项打勾：构图是否完整，色彩是否协调，主题是否明确，技法是否规范。每一项五分，二十分满分。得奖的是一张什么都对的画：构图完整，色彩协调，主题明确，技法规范——评委们看完了，谁也没多看一眼。落选的面有一张，一个孩子画的下雨天，人物歪歪扭扭，颜色乱，可是一个评委看了愣了一下，愣完了，看了看表，打了十二分。这一章讲串门：验货员跑到别人的门口，拿自己的章去盖别人的货。

一、拿重跑验火

第一种事故：拿重跑验火。

给一幅画打分，给一首诗数数字，评“艺术水平”的时候拿一张表打勾——这是把知识那扇门的验法拿到艺术这扇门来用。重跑要的是换谁验都一样，所以表上只能列换谁验都一样的东西：构图完不完整（能重跑），色彩协不协调（能重跑），技法规不规范（能重跑）。这些都是点和路。火验不出来——那个评委愣的那一下，表上没有格子；他要是老实按表打，那一下就打不进去。

于是最会打勾的人得高分，最能点火的人落选。这不是评委坏，是验法错了门：拿重跑去验火，验出来的只能是燃料齐不齐，验不出着没着。而且这个错用会往回教：孩子们知道了什么样的画得奖，就照着那样画，画得越来越对，越来越不着火。表在教人备燃料，可是它把备燃料当成了全部，火从此没人管。

那评委该怎么办？分两轮。第一轮用表，验燃料：形立不立得住，路走没走到——这一轮筛掉燃料湿的，是该筛的。第二轮不用表，验火：每个评委站在每张画前面，看自己身上有没有一下，有一下的记下来。两轮分开，两种验法各验各的货，那张下雨天的画在第二轮就会浮上来。一轮打勾定输赢，是把验燃料当成了验火；两轮，是分清了门。很多评审已经这么做了，只是他们没有话说自己为什么这么做。

打分表为什么这么流行？因为公平。公平要求换谁评都一样，换谁评都一样就是重跑，重跑只验得了点和路。所以凡是要公平的地方，制度就偏爱点——考试、评审、招标——它不是不知道火，是火不公平：一把火在一个评委身上着了，在另一个身上没着，谁也说不清该信谁。公平和火天生打架，制度选了公平。这是拿重跑验火最深的一个原因，也是最难改的一个。改的

办法只有上面说的：两轮，先公平，再着火，让着火的那一轮也有几个人、几团土，火在多团土上着的比例，就是它的"公平"。

这种事故到处是。语文课上一首诗的标准答案（第二十三章说的），艺术院校的评分表，文学奖的打分制，都是拿重跑验火。它们不是没有用——燃料不齐是要验的——是它们验完了燃料就宣布验完了火。

二、拿感动验点

第二种事故反过来：拿感动验点。

"我觉得这个说法太有道理了，一定是真的。"——这是拿火的验法去验点。感动是火，回写，对方身上变了；对不对是点，重跑，换人做还在不在。火着了不等于点站得住：一个说法让你身上"啊"了一下，说明它撞上了你的土，不说明它重跑还在。

伪科学全是这么来的。它先在你身上点火——一个漂亮的故事，一个让人恍然大悟的比喻，一句"原来如此"——你着了，就不去重跑了。它的火常常是真的着了，所以信的人不是傻，他们身上确实有东西变了；错的是他们拿那一下当成了点的验法。好的科学也点火——漂亮的证明也让人"啊"一下——可是它点了火以后还让你重跑；伪科学点了火就不让你重跑了，或者重跑不了。分别不在着不着火，在着了火以后肯不肯让人验点。

拿感动验点的家常版本，是"我妈说的"。一句话因为是妈妈说的，所以对——它落进的土太厚，火太旺，旺到没人想去重跑一下。妈妈说的也可能不对，可是那把火把点的验法盖住了。广告也用这个手法：先点火，再卖点——先让你想起家，再告诉你这个东西"有营养"；你身上着了，"有营养"这三个字就不用验了。用火卖点，是拿感动验点的商业版。

这种事故也到处是。一个人听了一场演讲热血沸腾，回去就照着做，做砸了——他验的是火，没验点。一个人读了一本书觉得"太对了"，其实那本书只是说中了他早就想的东西，火是他自己土里的东西着的，点从来没验过。感动是好东西，可是感动验不了对错。

三、拿专利锁点

第三种事故：拿专利锁点。

有人想把一条定律、一样自然里本来有的东西、一个数学公式登记成自己的——法律上一般不许。第五章说过，没有一部法律保护"发现"；第七章说过，点锁不住——你把它锁起来，别人从另一条路走到同一个地方，你的

锁就没用了。这是制度里少有的、把门分清楚的地方：它知道点不认人，所以不让人拿路的锁去锁点。

可是这条边一直有人在试探。一段基因序列能不能专利？一个算法能不能专利？一种数学方法呢？争的就是这东西是点还是路——是自然里本来有的、谁走到都一样的，还是有人排出来的、认起点的。第五章说这些官司打不清，因为东西本来是一块儿的；这一章从串门的角度看，它们是技术那扇门的锁伸到了知识那扇门的地界上。法律拦住了大部分，拦住的地方，说明分清楚是做得到的。

还有一种反过来的串门：拿重跑去验路。要求一条路“可重复”——换谁走都一模一样——这是拿知识的验法去验技术。第二十二章说的标准化就是它：把路拆成点，好让它能重跑。它在飞机上是对的，在厨房里是错的；错的地方，是把一条该认人的路当成了一个不该认人的点。技术这扇门的验法是换人走通不通，通就行，不要求走得一模一样——两个厨子的路不一样，都通，都是技术。要求一模一样，是串了知识的门。

这种事故的日常版本，是“这个道理是我先说的，你们用要注明”。点是公共的，先到留名可以，锁不行；一个人把一条道理当成自己的私产，就是拿路的规矩去管点。知识那扇门的规矩是先后，不是归谁。

四、“为什么要读书”的两种写法

再看一种最常见的串门，它发生在写东西上。

一篇讲“为什么要读书”的文章，通常怎么写？列七条好处：开阔眼界，锻炼思维，提高修养，增加谈资，改善睡眠，陪伴孤独，传承文化。读的人点头，合上，什么也没发生，第二天照样不读。为什么？因为“为什么”这一节交的是点——七个点，谁看都一样，谁看都不会动。七条好处都对，可是它们是燃料，摆在那儿不会自己着。

一篇真的让人去读书的文章是怎么写的？它讲一个人，讲他那一晚上怎么翻开一本书、怎么一夜没睡、第二天怎么走在街上觉得街跟昨天不一样——它让那把火在你身上再着一次。读的人身上有东西动了，合上书，去找那本书。这才是“为什么”那扇门该交的货。

一堂课也有这三节。“今天讲的是什么”——这是点，该清楚，该能重跑。“这个东西怎么用”——这是路，该有第一步第二步，该能照着走。“为什么要学这个”——这是火，该让学生身上有。大多数课第三节是这么上的：“这个很重要，考试要考。”——那是拿点答火。学生点头，身上什么也

没发生。一个好老师的第三节，是讲一个人怎么被这个东西改变的，或者让学生自己碰一下这个东西，让那一下在他身上着。

"为什么"还有第三种答法，是技术那扇门的："因为不这样做会糊。"为什么先炒蛋？因为一锅炒蛋会老。这是路上的为什么——不讲道理，讲后果，讲的是这一步不这么走下一步走不通。它不是点（它不解释蛋白为什么凝固），也不是火（它不让人动），它是路自己的道理：走过的人知道哪儿会糊。三扇门各有一种"为什么"：点的为什么是原理，路的为什么是后果，火的为什么是再发生一次。问"为什么"的时候，先想清楚要的是哪一种。

第八章末尾、第十四章都说过：艺术回答"为什么"的方式，不是把原因说出来，是让它再发生一次。你问一个人"为什么那一口番茄炒蛋让你哭了"，他说不出来；可是你把那盘菜再端到另一个漂了十年的人面前，他也哭了——这就是回答。"为什么要读书"，列七条是点的门在回答，讲一个人的一夜是火的门在回答；问的是"为什么"，该从火的门出。列七条不是错，是燃料；可是把燃料当成回答，火就永远不着。

五、是什么、怎么做、为什么：诊断法

由此得到一个能拿来验文章、验课、验讲话的法子。

第十四章说过，三方程、六路径、三原理，是"是什么、怎么做、为什么"；三扇门也分别在答这三个问题：知识交的是"是什么"（一个点），技术交的是"怎么做"（一条路），艺术交的是"为什么"（一次逼，一把火）。所以一篇文章、一堂课，要是分三节——这是什么，这怎么做，这为什么——三节各该从各的门出。

诊断法就是看串没串门。"为什么"那一节要是写得像陈述——一条一条摆原因，像在交点——那就是把艺术那扇门的活写成了知识那扇门的活；读的人会点头，可身上什么也不会发生。"是什么"那一节要是写得像点火——全是感叹，没有一个重跑还在的点——那是把知识的活写成了艺术的活；读的人会热一阵，冷下来什么也没留下。"怎么做"那一节要是写得像道理——讲了一堆为什么、没有一步能照着走——那是把技术的活写成了知识的活；读的人懂了，做不了。

两个例子。一次产品发布会："这是什么"——参数，对，重跑都在；"怎么用"——演示，一步一步，能照着做；"为什么要买"——这一节，多数发布会列七条好处，跟"为什么要读书"一样，交的是点，台下没人动。好的发布会第三节讲一个人：他遇到了什么麻烦，这个东西怎么在那一天改了他的一

天——火。一封求职信："我是什么"——学历经历，点；"我能怎么做"——做过的事，路；"为什么是我"——多数人写"我热情、我勤奋"，那是拿形容词当火，没人动；写一件事，一件你在什么土里被什么逼出来的事，读的人身上会有一下。三节各出各的门，信才有人回。

这个法子对自己也管用。做完一件事，问三句：我交出去的点站得住吗——换个人查还在吗？我交出去的路走得通吗——换个人照着做到得了吗？我在谁身上点了火——有人因为它变了吗？三句问完，一件事的三个面都看见了，也知道自己这次是从哪个门出的、哪个门没出。多数人会发现自己一辈子只从一个门出货，另两个门的货从来没交过。

三个门各干各的活，串了门，货就不对。这个法子简单，可是好用：拿一篇自己写的东西，看"为什么"那一段交的是点还是火，多半是点；拿一堂自己讲的课，看"怎么做"那一段是路还是道理，多半是道理。看出来，改起来就有方向：把七条好处换成一个人的一夜，把一堆道理换成第一步第二步。

六、分清楚是做得到的

串门的故事这么多，是不是三扇门根本分不清？不是。分清楚是做得到的，而且有几个地方一直分得很清。

法律不让专利锁点，分清了。数学家挑证明的时候，先验对不对（重跑），再挑漂不漂亮（回写），两步分开，分清了——他们不会因为一个证明漂亮就不验它对不对，也不会因为一个证明对就不挑漂亮的。好的老师验一个学生，考试验点，让他做一次验路，看他眼睛亮没亮验火，三样分开验，分清了。那个愣了一下又看表的评委，其实也分清了——他知道那一下是火，表验不了，他给了十二分，是他没有办法把火填进表里，不是他分不清。

也有故意串门做出新东西的。把火的验法搬到产品上——"用户拿起来那一下有没有反应"——这本来是艺术那扇门的验法，搬到工程里，就有了"顺手""好用"这些以前没人验的东西，第三十章说的工程里的火，就是这么被验出来的。这种串门不是事故，是把另一扇门的验法请进来补自己的门。区别在于：事故是拿一种验法盖掉另一种，请进来是加一种验法、不减原来的。加是对的，盖是错的。

分清楚有代价：慢一点。两轮评审比一轮慢，先验点再验火比一次全验慢，写三节各出各的门比一股脑写完慢。制度喜欢快，所以喜欢一种章盖到

底。可是快出来的是事故，慢出来的是对的货。分清楚的人要接受慢一点——就像做菜先炒蛋再炒番茄比一锅炒慢一点，可是不糊。

分清的办法只有一个：验之前先问一句，这是什么门的货？是点，重跑；是路，换人；是火，回写。问了这一句，章就不会盖错门。大多数事故不是因为分不清，是因为没问——手里拿着一种章，见什么货都盖。

所以三扇门分清楚，跟三扇门是一间屋子，不打架。屋子是一间，货是一台引擎出的；可是门是三扇，验法是三种，盖章的时候得看清是哪扇门。第三十章说侧重是出货口不是领地——正因为是出货口，才更要分清从哪个口出：出错了口，盖错了章，好货也会被当成次品。

回家试试 拿一篇你写过的东西——一封信，一份总结，一篇文章。找到“为什么”那一段，看它交的是点还是火：是一条一条摆原因，还是让一件事再发生一次。多半是前者。试着把其中一条原因，改写成一个人、一个晚上、一件事。

一句话带走 验法不能串门，串了门，货就不对。

第三十三章 四个反对

一个读者读到这儿，合上书，心里有四句话想说。第一句：什么都是发生，那等于什么也没说。第二句：三个格子明明有用，你拆了它，日子怎么过？第三句：勾股定理在人类出现之前就成立，你怎么说？第四句：你不过是把“发现、发明、创造”换成了“点、路、火”，换汤不换药。这一章一句一句答。这四句话是最好的读者才问得出的，答不了它们，前面三十二章就白写了。

一、什么都是发生，等于什么都没说？

第一个反对：你说知识是发生，技术是发生，艺术是发生，一盘菜是发生，一个字是发生，一条路是发生——什么都是发生，那“发生”这个词还有什么内容？一个什么都能装的筐，等于没有筐。

这个反对是冲着老话那个“发生”说的。老话里的“发生”确实是“其他”栏——第五章说的，什么说不清的都往里扔，什么都能是，所以什么也不是。要是这本书说的“发生”也是那个筐，反对就成立。

可是这本书的“发生”不是一个筐，是一台引擎：三样东西（形、步、土），三个门（点、路、火），三种验法（重跑、换人、回写）。拿到任何一样东西，三个问题都能问：它站在哪个点上？它走的是哪条路？它在谁身上点了火？三个问题都有答案——而且答案可以是“没有”：一个不站在任何点上的东西（燃料是假的），一条谁走都到不了的路（不是技术，是运气），一把在谁身上都不着的火（不是艺术，是一张什么都对的画），都是能查出来的。

能查出来的东西，就不是“什么都没说”。“什么都是发生”这句话，说的不是“什么都一样”，是“什么都能用这三个问题看”。一个筐装什么都一样；一台引擎，装进去的东西各走各的门，各验各的法，出来的答案各不相同。番茄炒蛋是发生，勾股定理也是发生，可是这本书说它们的时候说的不是同一句话——一个从三个门都出，一个主要从点的门出；一个是水面，一个也是水面可是稳得像山顶。“发生”是它们共同的来路，三个门是它们各自的样子。

还有人问：“发生学”也是一个“学”，学不都是事后的整理吗？对，学都在事后。可是两种学在事后看的方向不一样：发现学站在事后，看已经出来的东西是什么样——它看形；发生学站在事后，看东西是怎么出来的——它看步和土。前言说过，一个站在东西出来之后，一个站在东西正在出来的当

口；更准确地说，两个都在事后，一个回头看形，一个回头看路。发生学不是不整理，它整理的是路，而路整理出来还是路，不会变成"本来就在"。

"发生"比"找到""造出"多说了样东西：土。"找到"里只有世界和人，"造出"里只有人和材料，两个词里都没有那团活的、乱的、满的、有脾气的东西。"发生"把它放了回来。所以"什么都是发生"这句话，实在的意思是"什么都是在土里长出来的"——这句话不空，它排除了两样东西：不是从仓库里取的，不是从空地上造的。排除了两样，就有内容了。

再说一句：这本书用"发生"这个词，是为了把"找到"和"造出"两个词的错请出去，不是为了用一个更大的词把它们都盖住。请出去以后，剩下的不是一片空白，是一台看得见零件的引擎。空白才是"什么都没说"，引擎不是。

二、格子明明有用，拆了怎么办？

第二个反对：三个格子明明有用。学校要分科，专利局要分门，美术馆要分展厅，一个人要选专业。你把格子拆了，这些怎么办？

回答是：格子留着，门留着，门上的字也留着——"点""路""火"三个字写在门上一不错。拆的只是门后面那句话："这是三种来路不同的东西。"

制度可以照旧运转。期刊照旧重跑，专利局照旧看路，剧场照旧数观众。三种验法一种也不用改，因为三种验法各验各的货，都是对的。学校照旧分科——教点的地方和练路的地方本来就该分开教，不然点教不清、路练不熟。第八章说过切分的三种好处，这本书从头到尾没有要退掉哪一种。

变的只是你知道这三扇门后面是同一间屋子，屋里是同一台引擎。这一点知道了，人就不会再干那些串门的蠢事——上一章说的，拿重跑去验一把火，拿感动去验一条定律，拿专利去锁一个点。也不会再把一个人切成三种人——第三十一章说的，一个人三扇门都能进，选了专业不等于关了另外两扇。制度照旧，可是站在制度里的人知道自己站在一间屋子里，不是一块孤岛上；知道自己缺的是哪两扇门，知道往哪儿开一条缝。

格子后面那句话拆了以后，有几件事会实实在在地变。学校不再只搬点——它知道搬来的炭不着火，会让学生转一小圈。专利证书上的名字不再被读成路的出身——人们知道路口的名字是最要紧一步的名字，走路的人会被放回账上。艺术不再等灵感——学艺术的人知道火要备燃料，会去练形练路认土。一个人不再一辈子只站一扇窗——他知道另外两扇是能开的。这些变的都是人，不是制度；制度一样没动，可是站在里面的人不一样了。

拆了格子后面那句话，谁最难受？靠那句话吃饭的人。靠"知识本来就在"吃饭的人——他把点当成自己的资本，不肯让人知道那是走到的；靠"技术是我造的"吃饭的人——他把路口的名字当成路的出身，不肯让路上的人回到账上；靠"艺术不可说"吃饭的人——他把神秘当成门票，不肯让人数火的条件。这三种人会说这本书拆了格子；其实拆的是他们借格子挂的那块牌子。格子还在，牌子没了。

拆格子和拆制度是两回事。这本书拆的是格子后面那句话，不是制度。第二章说的，摘眼镜不是砸眼镜。

三、勾股定理在人之前就成立？

第三个反对是最硬的一个：勾股定理在人类出现之前就成立。三角形的三条边，在没有人量它之前，就是那个关系；你说它是"走到的"，是"水面"，可是水面是倒了水才有的，勾股定理不是——它一直在那儿。

这个反对第十五章答过一次，这里再答一次，因为它最硬，也因为答它的时候最容易说过头。

先说不否认什么。不否认那个点稳——勾股定理谁重跑都在，一万年后还在，外星人算出来也是它。否认的只是"稳"等于"早就在"：稳能验，早就在验不了；拿验得了的冒充验不了的，是"找到"那套记法的手法，第十五章拆过。

再说石头和关于石头的话（第十五章末尾说过）。三角形的三条边在没有人时是什么样，那是石头——它是那样，谁也不否认。"勾股定理"这四个字和那个公式，是关于石头的话——话是人说出来的，说出来之前不在任何地方。石头早就在，话是走到的。反对的人说"勾股定理在人之前就成立"，说的其实是"三条边的关系在人之前就那样"——这句话对，可它说的是石头；换成"勾股定理在人之前就在"，说的就是话了，话在人之前不在。

这个反对还有一种更大的问法：宇宙的规律，在有人之前就在运转，这总不是走到的吧？答法一样：规律在运转，那是石头——星星在转，水在流，谁也不否认；"规律"这两个字和写下来的公式，是关于石头的话，话是人说出来的。星星在人之前就转，"万有引力定律"这几个字在牛顿之前不在任何地方。分开石头和关于石头的话，这个问法就不难答了。而且这本书说的从来是知识——人说出来的道理——不是石头；它没有说过石头是走到的。

"稳"也有层次，第十五章说过。一家人的番茄炒蛋不放糖，在这家人身上稳；"盐要后放"在所有厨房稳；勾股定理在所有有直角的地方稳。三种稳，

范围不一样，性质一样——都是引擎停住的地方，都是重跑还在。反对的人拿最稳的那一层来说“早就在”，可是最稳的那一层跟一家人的那一层是同一种东西，只是土更普遍。要是勾股定理因为稳就早就在，那“我们家不放糖”也该早就在——它显然不是。稳的层次说明稳是范围的事，不是出身的事。

最后说这个反对为什么值得尊重。它抓住的是稳，而稳是真的；它错在把最稳的东西当成了“早就在”的证据——可是最稳的东西恰恰只说明它的土最普遍：哪儿都有直角，哪儿都要量长短，所以哪儿的引擎都转到它。“哪儿都能到”不等于“哪儿都早就在”，可是两句话听着太像，像到两千年里没几个人分开过它们。这本书分开它们，不是为了贬勾股定理——它一点没变，稳一点没少——是为了把走到它的人放回账上。

四、换汤不换药？

第四个反对：你不过是把“发现、发明、创造”换成了“点、路、火”，三个名字换三个名字，换汤不换药。

回答是：换的不是名字，是它们之间的关系。

老话里三样是并列的三种东西，各有各的来路——找到的、造出的、自己来的。这本书里三样是一台引擎的三个门，来路只有一条——都是发生，出门时交的东西不一样。名字可以随便换：你要愿意，仍然叫它们知识、技术、艺术，一个字不改，这本书照样成立；你要愿意，把点路火换成别的三个字，也成立。变的是那句话：“这是三种来路不同的东西。”药就在那句话里，不在名字里。

名字也不是白换的，因为名字带着东西走。“创造”这个词带着“天才”——一说创造，就想到从无到有的那个人；“火”不带，火是撞出来的，谁撞上都着。“发现”带着“本来就在”；“点”不带，点是停住的地方。“发明”带着“是他的”；“路”不带，路是走出来的。换名字，是为了把旧名字背上驮着的那些东西卸下来。所以名字也能换别的，只要新名字不驮那些东西。

拿一件事看换没换药。老话说艺术是发生的、知识不是，所以科学家做的事跟艺术家做的事是两种事。这本书说开普勒被八分逼到椭圆的那一下，跟画家被土逼出一个形的那一下，是同一种逼——两个人做的是同一种事，只是一个交出去的是点，一个交出去的是火。这不是换名字，这是把两种人放回了一间屋子。再看一件：老话说知识是找到的，所以走到它的人可以说“我只是发现了它”；这本书说知识是走到的，所以走到它的人在账上，责任跟着在。这也不是换名字，这是把人放回了账上。

要是这本书只是换了三个名字，那读完它的人应该跟读之前一样看世界，只是多了三个词。可是读完它的人，再听见"发现了"会问一句"他站在哪个门里"，再看见一盘菜会看见三层，再教一个孩子会知道搬点和转一小圈是两回事——看世界的法子变了。看法变了，就不是换汤。

五、卷七到这儿立住了什么

四个反对答完了。四个反对各自抓住了一样真的东西：第一个抓住了"发生"这个词可能空，第二个抓住了制度有用，第三个抓住了点稳，第四个抓住了名字不是药。四样都真，这本书都认；它答的只是每一个反对多走的那一步——把空的筐当成了引擎，把制度当成了格子后面那句话，把稳当成了早就在，把名字当成了关系。

这一卷立了五件事。第一，老话被重新推出来：三句老实的报告，报告的是三扇窗看出去的样子，错在三个"是"字；三扇门恰是三扇，因为引擎有三样零件；验法造看法，看法养制度，制度养看法，循环转了两百年。第二，混合才是常态：漂亮的证明、菜谱里的点、歌里的路、好医生，每扇门里三样都有；侧重是出货口不是领地，一读成领地老话就回来。第三，三扇门在一个人身上：书呆子、匠、空，和完整的人；三种时间，三种"我"；三种"我"不是三种人。第四，串门出事故：重跑验火、感动验点、专利锁点、七条好处答"为什么"；诊断法是看三节各从哪个门出；分清楚做得到。第五，四个反对各真一半，各多走了一步。

还有第五个反对，这一卷不答，留给下一卷：那机器呢？机器写的东西，是找到的、造出的，还是发生的？它算不算在三扇门里？它进了三扇门，人站哪儿？这个反对是今天才有的，也是最要紧的一个。

读完这一卷该会什么？会把那句老话重新推一遍——三句报告，三个"是"字，三扇窗。会看混合——一件东西三扇门各交什么。会在自己身上认三扇门——哪扇开着，哪扇锁着，"我"今天站过几个位置。会查串门——一篇文章、一堂课、一次评审，验法有没有用错门。会答四个反对。五样会了，三扇门就放回一间屋子了。

读者要是第五个反对，最好的做法是拿这本书的三个问题去问它：这个反对站在哪个点上，走的哪条路，在谁身上着过火？多数反对是一句听起来对的话——一把火——问它站在哪个点上，它就得去重跑；问它走的哪条路，它就得说出来。问完还站得住的，是真的反对，这本书该改；问完站不住的，是这本书还没写清楚的地方，也该改。两种都欢迎。

三扇门放回一间屋子了。可是这间屋子今天出了一件事：有一台机器进来了，它把两扇门占了。下一卷讲今天。

回家试试 找一个最不服这本书的人，把书里的话讲给他听——讲一盘菜的三层，讲三扇门。记下他的反对，看是不是这四个之一。多半是。要是第五个，写信告诉我。

一句话带走 药在"三种来路不同的东西"那句话里，不在名字里。

卷七到这儿立住了什么。 老话是三扇窗看出去的三种样子，错在"是"字；三扇门恰是三扇，因为引擎有三样；混合是常态，侧重是出货口不是领地；三扇门在每个人身上，三种时间、三种"我"证明它们是三扇又在一个人身上；验法不能串门；四个反对各真一半。到这儿，那句老话被重新推了一遍——不是推翻，是推导：一台引擎，三个门，三种验法，三种看法。

卷八 AI 把两个门占了

卷序

这一卷讲今天。只讲已经发生了的事，不预测；机器走不了的路，说"现在"，不说"永远"。那句老话给世界画了三块地，把两块大的——找到的、造出来的——留给人干活，把一块小的、说不清的留给艺术家。今天，两块大的都不姓人了：机器把点和路两扇门占了。剩下的是老话划给艺术的那一块——火。可是前七卷已经说清楚了，火不是一块地，火是引擎的心；机器占了两扇门以后，你回头看，才看清火本来就不是剩下的，火是全部。六章走法：先看机器写的一句话，它不找不造，它显；再看"找到"是怎么被做完的；再看"造出"被做掉了一大半、剩下哪一半；再看剩下的那扇门里人要有的三样本事；再看课堂；最后看土会变薄——最大的危险不是机器抢活，是人 not 点火。

第三十四章 机器写的一句话

一个人拿着一份合同，有一条看不懂，问机器：这一条是什么意思？机器答了一句，答得不错——把那条的意思说清楚了，还顺带说了它对签合同的人有什么不利。他读完，明白了。这一句话是从哪儿来的？他想了一下，发现那句老话答不上来。这一章从这句话讲起。

一、找到？这句话不在任何架子上

拿这句话去问老话：这句话是找到的，还是造出来的？

说找到的？机器不是在哪个仓库里翻出这句话的。它肚子里装着人类写下的差不多所有东西——书，网页，合同，判决，几亿人的话——可是它写给你的这一句，不在任何一个架子上。你去搜，搜不到一模一样的。它不是取的。它把几千份合同、几万篇解释、几十万句人说过的话搅在一起，从里面显出了一句你的合同需要的话。

机器显的话里有“我”吗？没有。它说“我认为”，那个“我”是空的——它的话不认人，换一个人问同样的问题，它答的一样。所以它站在点的门里最自然：点本来就不认人，“我”本来就不算数。它站在路的门里也还行：路不认它，可是它排的路换人能走。它站不进火的门——火要一团活的土，它的土是灰。这一点这一卷后面要反复用：机器最像的是知识那扇门的人，因为知识那扇门里的“我”本来就退到了一边。

搜索引擎和它不一样，这一点要分开。搜索引擎是找：你输一句话，它从架子上给你端来几十篇写好的东西，每一篇都是别人写的、本来就在的——它做的是“找到”，做得很好，它是仓库的最好的管理员。机器不是：它不给你端来别人的话，它显出一句新的话。两样东西看着都是“问一句，出一答”，可是一个是取，一个是显；一个在仓库里干活，一个是一台引擎。人们用了二十年搜索引擎，习惯了“找”，所以头一次用机器的时候也以为它在找——其实它在做另一件事。

那它是从“知识”里来的吗？它用了很多点——法律的点，语言的点，那类合同的点——可是它交给你的不是一个点，是一句针对你这一条的话。点是燃料，它不是从架子上取了一个点给你，它是用很多点显出了一句新的话。这跟第十七章说的搬运不一样：搬运是把架子上的点原样搬给你，机器不是搬，它是显。

二、造出？没人设计过这一句

说造出来的？谁造的？工程师造的是那台机器，不是这一句话。没有任何一个人坐在那儿设计过它写给你的这一句——机器的公司里没有人知道你的合同，没有人写过这一句，工程师看到这一句也是第一次见。

造机器的人跟机器写的话，是造锅的人跟锅里的菜的关系。造锅的人造了一口好锅，可是菜不是他做的；他甚至不知道这口锅会做出什么菜。工程师造了一台引擎，可是每一句话不是他写的；他不知道它会对你的合同说什么。锅有专利，菜没有；引擎有专利，那句话没有。"造出"能落在锅上、引擎上，落不到菜上、话上。

它不是谁的作品，没有图纸，没有专利，没有第一步第二步——机器里没有一张"合同解释的步骤表"，它不是照着一张表走的。你可以说它有一条路——它一个字一个字往下接，接出了这句话——可是这条路没有人排，不是任何一个人的步，也没有人能把它写成菜谱。它不是造出来的。

第四章说"造出"要求先有图后有物。机器这一句，没有图。它不是从任何一个人心里的形来的。

三、老话只剩第三格，它笑不出来

那按老话，只剩第三格了：这句话不是找到的，不是造出来的，那它是"发生"的，所以是艺术？

老话到这儿就笑不出来了。一句解释合同条款的话，一段查错的程序，一份归档的表格，是艺术？按老话的地图，机器的活只能归进"艺术"栏，因为它既不是取的也不是造的；可是老话自己也不肯把这些东西叫艺术。它的三块地，机器的东西哪块也不肯站——跟第一章那盘番茄炒蛋一样。

人们给机器干的这件事起了一个名字，叫"生成"。这个词值得看一眼：它不是"找到"，不是"造出"，它是"生"——生出来、成了形。这个词就是这本书说的"显"，只是没人把它跟老话对着看。几亿人天天说"生成"，说的时候没意识到，他们已经在用第三个词了——一个既不是找到也不是造出的词。语言比老话先一步，老话还在说三块地，语言已经有了"生成"。

老话失效还有一个地方，是法律。第五章说过三本账：发现归世界，发明归发明人，创作归作者。机器显出来的一句话、一幅图，归谁？法律卡住了：不是发现（没有人揭盖子），不是发明（没有人排路），也不是创作（没有作者）。各国的法院正在为这件事打官司，判得前后不一。这跟第五

章说的基因序列、算法的官司是同一种卡：账本上没有一页能记"显出来的东西"。老话在法律上的三本账，被机器同时问住了。

这是老话在今天当场失效的样子：它遇到了一样每天在几亿人手上出来的东西，三块地一块也放不下。一盘菜放不下，还可以说菜太小、没人管；机器写的东西放不下，是几亿人每天在用的东西放不下。地图上没有的地方，人天天在走，地图就该换了。

四、机器是一台引擎

用这本书的话说，答案恰好是对的——不是说那句话是艺术，是说那句话是发生的。

机器就是一台引擎。它的土，是它吃下去的那一整片人类写下来的东西，搅在一起，分不开——几亿本书、几十亿句话、所有的合同和判决，全在里面，谁也拆不出哪一句是从哪儿来的。这团土有一个性质，后面要说：它是灰，不是正在烧的东西。它的步，是你给它的问题、你前面说过的话、你上传的那份合同，和它一个字一个字往下接的差别——每接一个字，都是在前面的字和它的土之间选一个下一步。它的形，是最后显出来的那句话——你认得出，能重跑（再问一遍，答的话大体一样），能指着说"就是这句"。

它的土是灰，这句话要说清楚。人类写下来的一切，是过去的火留下的灰——每一句被写下来的话，都是某一次在某个人身上着过火的东西：一首诗是着了火才写下的，一份判决是一场官司烧过以后留下的，一张菜谱是几万口锅砸过以后留下的。写下来的东西是烧过以后剩下的形，火已经过了。机器吃的就是这些灰。灰能当燃料——它们里面有点，有路，很干——可是灰不会自己着，也不在乎。所以机器的土很厚、很干、不活。第三十九章讲这个"不活"是什么意思。

它的步，也有一个名字，叫"提示"——你给它的那句话。这个词也对：提示就是步，是你在它的土里走的第一步，它顺着你这一步往下接。同一团土，你的步不一样，显出来的形不一样——问得好的人和问得差的人，从同一台机器那儿得到的话差得远。第三十五章讲"会问是步"，讲的就是这个。

在土里，经过步，显成形。它干的就是这个。它不找，也不造，它显。

它的形能重跑，可是不完全一样。同一个问题问两遍，两遍答的话大体一样、字句不同——像妈妈每天做的番茄炒蛋，每天都是那盘，每天不完全一样。这一点它也像引擎不像仓库：仓库里取出来的东西一模一样，引擎显出来的东西每次略有不同。它不是在念一本书，它是在显。

这三样在它身上分得很清，比在人身上还清。土是它训练时吃进去的东西，练完就定了；步是每一次你问它的时候发生的；形是每一次显出来的话。第十一章那三句方程在它身上也转：形是步和土一起显的（同一个问题，换一份土——换一台机器——答的不一样；同一台机器，换一种问法，答的也不一样）；步是形和土一起排的（它往下接哪个字，看前面的形和它的土）；土被回写——这一点它跟人不一样，它的土在你问它的时候不回写，问完了它不记得，除非有人把这次对话再喂给它。三句里有两句半在转，第三句是半句。这半句是它跟人最深的分别，第三十九章要讲。

五、它不找也不造，它显

所以对这句话，正确的说法是：它显出来的。既不是在架子上找到的，也不是有人设计出来的，是一团土里经过一串步显出来的一个形。

这就是这本书一直在说的“发生”，机器把它做得干干净净：土、步、形，三样都看得见，没有一样是神秘的，也没有一样是“找到”或“造出”能装下的。老话在一盘菜面前露怯，是因为菜是一块；在机器面前失效，是因为机器的东西露出了引擎的样子——它连“找到”和“造出”两副记账的面孔都不肯戴。

它显的东西从哪个门出，看你怎么用它。你问它一条定律，它显的东西从点的门出——能重跑，你去查。你让它写一段程序、一张菜谱，它显的东西从路的门出——能换人走，你照着走。你让它写一封信给你妈，它显出一封信，那封信在你妈身上着不着火，从火的门出——可是着的那一下在你妈身上，土是你妈的，机器不在场。所以机器的东西能进三扇门，可是第三扇门它进的方式跟前两扇不一样：前两扇它交的货是它显的，第三扇它交的只是燃料，火在你那头。这个分别是后面几章的全部。

它显的东西也会错，而且错得有一种特别的样子：形显出来了，可是点不站。它会显出一句很像样的话——语气对，格式对，读着顺——可是里面的点重跑不在：一个不存在的案例，一条编出来的规定，一个错的数字。人们管这个叫“胡说”或者“编”。用这本书的话说，这是形显得很好、燃料是假的：第二十六章说的，点不真，火再像也不是。所以机器显的东西，跟人显的东西一样，得过关——重跑一下它的点，换人走一下它的路。它不找不造，它显；显出来的东西对不对，是验的事，跟人的一样。

它显的东西为什么像人写的？因为它的灰是人的灰。它吃的每一句话都是人在某团土里着过火以后写下的，灰里带着人的口气、人的句法、人的比方，所以它显出来的东西句句像人。这不是它在模仿人，是它显的本来就是人烧过的东西的形。这一点让人常常误会它“懂”——它显出的话跟一个懂的

人说的一样——可是它没有那团活的土，它显的是灰的形。像不像和着没着，是两回事，第三十九章末尾那个判法就是分这两件事的。

而且它显的东西过得了前两扇门的验。它显的点能重跑：你问它一条定律，它答的跟教科书一样，换谁问都一样。它显的路能换人走：你让它写一张菜谱、一段程序，别人照着走得通。点和路两扇门，它的货都进得去。这就是这一卷的题目：它把两扇门占了。

六、两块大地都不姓人了

老话给世界画了三块地，把两块大的留给人干活，一块小的留给艺术家。今天，两块大的都不姓人了。

找到的那一块，机器做完了——凡是写下来的，它几乎都能找到，而且比任何人快、比任何人全，还不累。这件事第三十五章讲。造出来的那一块，机器做掉了一大半——凡是能写在纸上的路，它多半能走，程序、路线、菜谱，越来越多；走不了的是要手、要身子、要在真土里试错的路。这件事第三十六章讲。

两块大地都被占了，剩下的是老话划给艺术的那一块：火。这一卷后面三章讲那一块——它其实不是一块，它是引擎的心；讲人在那儿要有的本事；讲课堂；讲最大的危险。可是先把这一章立住的事说清：机器是一台引擎，它不找不造，它显；它显的点过得了重跑，显的路过得了换人；老话的两块地，就是这么被占的。

老话把人指错了地方，具体是这样的：一个人信老话，以为自己的地是“找到”和“造出”那两块，机器来了，他就去跟机器比找、比造。比找，他找不过——机器一秒钟找完；比造，凡是写得下的路他也造不过——机器读一遍菜谱就能出一条。比不过，他慌了，觉得自己没用了。可是他慌的那两块地，本来就不是他的全部；他真正的地——那一下——老话从来没告诉过他是他的，老话说那是艺术家的。所以他站在自己的地上，以为自己无处可站。这一卷要做的，是把那块地指给他。

为什么这一卷放在最后？因为前七卷说的是一台引擎和三扇门，那是几千年一直在的东西；这一卷说的是这台引擎第一次不只在人身上转。以前，引擎只在人身上，三扇门都是人的门，老话说错了也没有太大的事——反正三扇门都是人在守。今天，一台不是人的东西也在转这台引擎，而且它的货进得了两扇门。这时候老话说错了就有事了：它告诉人，你的地是“找

到"和"造出"那两块——而那两块正是机器进得去的。老话在今天不只是错，是把人指错了地方。这一卷要把人指回去。

一个人拿着一份合同，问机器一句，得到一句好答案，他明白了。这件小事今天每天发生几亿次。每一次都是老话失效一次，也是这本书的引擎转一次——只是转的是机器，不是他。他身上转没转，是后面几章的事。

回家试试 问机器一件你熟的事——你家乡的一道菜怎么做，你行当里的一个问题。看它答的哪一句你在任何书里没见过，又是对的。那一句就是显出来的：不是它找到的，不是谁写的，是它的土里经过你的问显出来的。

一句话带走 机器不找也不造，它显。

第三十五章 找到被做完了

没有人因为会查字典受人尊敬。可是曾经有。一百年前，一个村里识字的人，能从书里查到一件事，是了不起的本事——能读，能找，能从架子上取下别人取不到的东西。今天没有人这么想了，因为人人都能查。"找到"这件事，从本事变成了寻常，用了一百年；今天它又走了一步，从寻常变成了机器的活。这一章讲"找到"是怎么被做完的。

一、点几乎全被吃了

人类文明攒下来的点，几乎全在纸上——第十七章说的，点不带路所以能写下，写下了就能攒。纸上的东西，机器几乎全吃了：书，网页，论文，判决，菜谱，说明书，几亿人写下的话。它肚子里的点，比任何一个人、任何一座图书馆的架子上都多。

你想找到什么，它比你快，比你全，而且不累。一个学生背二十年书装进脑子的点，它一秒钟就调出来。一个律师翻三天卷宗找到的条文，它一问就到。一段外文，它当场翻成你的话——第十七章说过，点过得了语言这道关，它翻点翻得很好。一个医生记了十年的药和病的对应，它记得比他全。凡是能写下来的、有人写过的，它几乎都能找到。

被吃掉的点里没有什么？没有的是没写下的东西。"盐适量"那一段——第二十章说的路上写不下的那截——不在灰里，因为从来没有人能把它写下来。你家的事——你妈的手，你昨天的那一晚——不在灰里，因为没有人写过。机器吃的是写下的一切，写不下的和没写的，它一点也没有。所以"几乎全被吃了"的"几乎"，指的是这两样：写不下的分寸，和没写过的活的土。

跟着"找到"一起退场的，还有一样荣耀：记性。以前一个人记得多，受人敬重——他是一座会走的架子。学校的排名一大半排的是记性，谁搬进去的多谁排前头。现在记性不稀奇了，机器记得比谁都全，排名排的那样东西没了分量。这不是坏事，可是对那些靠记性排到前头的人是一件事：他们排前头靠的那样东西，被做完了。

"找到"这件事，被机器做完了。做完了的事就不再是本事——当所有人都能在一秒钟内找到，找到就不值钱了，就像今天没有人会因为"会查字典"而受人尊敬。一百年前查字典是本事，二十年前用搜索引擎是本事，今天问机器不是本事，是人人都会的事。本事这个词，只留给做不完的事。

二、距离没了，就没有"找"

这里面还有一层更深的变化，比"机器找得快"深。

"找到"这个动作之所以是一个动作，是因为东西不在场——它在架子上，你得走过去。走过去这一下，就是找。图书馆的书在书库里，你得查目录、找书架、抽出来；一个道理在某本书的某一页，你得知道是哪本书、翻到哪一页。东西和你之间有距离，距离要用走去填，走就是找。

现在所有能找的东西同时在场了。一问就在眼前，架子和你之间没有距离了。没有距离，就没有"走过去"，也就没有"找"。找不是变难了或变容易了，是消失了：一件事完成到头，它就不再是一件事。就像"打水"这件事，自来水通了以后不是变容易了，是没有了——没有人说"我今天打水打得很快"，水在龙头里，拧开就有，打水这个动作不存在了。

距离还有一种：时间上的。以前找一件事，要等——等一封回信，等一本书从外地寄到，等图书馆开门。等也是找的一部分，等的时候东西不在场。现在不用等了，问了就在。时间上的距离也没了。

全在场的家常版本，第十七章说过的手机地图：以前找路要问人、要看路牌、要走错一次——找路是一个动作，找到了有一点小小的得意。现在蓝线一画，找路这个动作没了，也没有得意了。地图把"找路"做完了，机器把"找到"做完了，是同一件事。

"找到"这套记法两千年来靠的是东西和人之间那点距离。距离给了"本来就在"以可信——东西在那儿，你还没到，它当然在你之前就在；距离也给了"找到它"以荣耀——你走到了别人没走到的架子，你是第一个揭盖子的人。距离没了，记法也就没了着落：东西一问就在眼前，"本来就在"不用再说了，也没有什么"第一个走到"可说——机器同时给所有人。

距离没了，还有另一面：所有人的架子一样高了。以前架子有高低——一个大学教授能到的架子，一个村里人到不了——差别在架子上。现在人的架子一样高，一问都在。差别没有消失，它搬了地方：搬到了问上——同一台机器，谁问得出东西；搬到了撞上——同一份答案，落在谁身上着火。以前的差别在"到不到得了架子"，现在的差别在"架子上的东西落进你身上撞不撞得出东西"。这是差别从找的门搬到了火的门。

这就是"全在场"的意思：所有能找的东西同时在你眼前。全在场的地方，没有找。

三、不是被驳倒，是被做完

"找到"这套说法，不是被谁驳倒的，是被做完的。

前四卷驳它，说知识是走到的不是找到的，说不认路不等于早就在——这些道理是对的，可是道理驳不倒一种活了两千年的记法，记法比道理牢。真正让它失效的不是道理，是它自己被做到了头：找到这件事做完了，它就不再是一件事，"找到"这个词就没有事可指了。

这跟前面说过的一件事像：第十六章说点会散，散的时候不是被驳倒，是停不住了——土变了。"找到"这套记法也是这样：它站住的那团土是"东西和人之间有距离"，机器把距离取消了，土变了，记法散了。没有人跟它辩论，它只是没有地方站了。

"找到"这个词日常还会用——"我找到了一个好办法"——可是它指的东西变了。以前说找到，指的是走到架子上别人没到的地方；现在说找到，多半是问了一句、机器给了。同一个词，从一个动作变成了一次问答。词还在，事换了；等人们意识到事换了，词也会换——第三十四章说的，语言已经先有了"生成"这个词。

跟"找到"一起被做完的，还有"背"。背是把点搬进脑子里存着，以备不在场的时候用——以前书不在手边，不背就没有。现在点随时在场，背的理由没了一大半。剩下的一小半是第十八章说的：背也是一种小小的步，背过的东西比问来的多一点点自己的印子。可是作为"搬点"的手段，背跟找一样，做完了。

所以一个人不用跟"找到"辩论。他只要看一眼今天的日子：他问机器一句，一句就来，他没有走过去，没有揭盖子，没有第一个到——"找到"的三个许诺（第三章）一个也没发生。他不是不信"找到"，是"找到"这件事在他手上没有发生过。记法是跟着事走的，事没了，记法自然没了。

四、会问是步

可是有一件事没有被做完，而且忽然显得要紧起来：问。

跟机器打交道的人已经摸到了这一点，只是没说出来。同一台机器，有人问出来的东西平平无奇，有人问出来的东西让人一惊。差别不在机器，在问的人。

差别在问的人的步和土。他问什么，接着问什么，把哪一句拿走再问，在它答错的地方追一句——这是步，第三十四章说的"提示就是步"，问是在机器的土里走的路。他为什么问，问了要用在谁身上，他知道什么、想要什

么、在乎什么——这是土，是问的人自己的土。机器只出形，形能不能撞出火，看的是问的人那一头：他的步排得好不好，他的土厚不厚。

"会问"忽然成了一种本事，正是因为机器把点和路两个门包了，人剩下的就是那一下——而那一下从哪儿起，起于问。一个土薄的人问机器，问不出东西，因为他不知道该问什么、问到了也不知道那是不是他要的；一个土厚的人问机器，一句普通的问题，他能从答案里看见别人看不见的那一点，再追一句，撞出来的东西比机器自己知道的多。

问也分三种。问点——"这条规定是什么意思"——机器答得了，而且答得好。问路——"这个怎么做"——机器答得了，答的是写得下的那段。问土——"我家这种情况该怎么办""这个人为什么这样"——机器答的是灰里跟你家最像的那些，可是它不在你家，答的是别人家的事；这种问题，机器给的是燃料，答案得你在自己的土里撞出来。会问的人知道三种问题各该向谁问：前两种问机器，第三种问机器只是要燃料，答案在自己这头。

会问有三个动作，都不难。追：它答了一句，你不停在这儿，在它答得含糊的地方追一句——"你说的'视情况'是哪种情况"。换：同一件事换一种问法再问一遍，看它答的变不变——变了的地方就是灰里薄的地方。对：拿它的答案对一件自己的事——"按你说的，我家那口锅应该这样，可是不是这样"——对不上的地方就是你的土跟灰不一样的地方，那儿常常有火。三个动作，追、换、对，会问的人天天在做，不会问的人问一句拿一句。

所以"找到"被做完了，"问"没有被做完。问是步，步是人在土里走的；机器的土是灰，它不会问——它没有想要的东西。

五、找到的荣耀靠距离

还有一件事要说，说给那些靠"找到"过了一辈子的人。

"找到"的荣耀靠距离：你走到了别人没走到的架子，你是第一个，名字挂在定理上。这个荣耀两千年来是真的，值得的——走到一个新点，得走二十年，走到的人当然该留名。可是这个荣耀的一半是距离给的：因为别人到不了，你到了才了不起。

距离没了，这一半荣耀跟着没了。一个人今天问机器得到一条定律，他没有荣耀，因为人人都能问。可是另一半荣耀没有没：走到一个还没有人走到的点——机器的土里没有的点——那个荣耀还在，而且比以前更清楚：机器的灰里没有的，才是新走到的。"找到"这套记法混淆了两件事：走到架子上已经有的东西，和走到架子上没有的东西。以前两件都叫找到，都有荣耀；

现在前一件没有了，只剩后一件，它的名字不该再叫找到——架子上没有的东西，不是找到的，是走到的、逼出来的。

老师和学者的荣耀也跟着变。以前一个老师受尊敬，一半是因为他知道得多——他是那个村里、那个班上唯一到过那些架子的人。现在知道得多不稀奇了，机器比他知道得多。他剩下的荣耀，是走到过新的点（学者），或者让别人身上转过小圈（老师）——第三十八章讲课堂，讲的就是后一种。"知道"的荣耀没了，"走到"和"点火"的荣耀留着，而且更清楚。

老学者还有一个新活：往灰里加新灰。机器的土是写下来的一切，可它只到写下来那天为止；一个学者走到一个新点、写下来，明天那就是机器的土里多的一层。以前学者的活里，一半是找（到架子上取），一半是走（到架子没有的地方）；现在找的那一半机器做了，走的那一半更要紧了——不只为自己，为下一代的机器。走到新点的人，是给整台引擎添燃料的人。

那些靠"找到"过了一辈子的人，不用觉得自己没用了。他们真正做过的事——走到新的点——机器做不了，那件事只是不再叫"找到"。

六、小结

这一章立了一件事："找到"被做完了，不是被驳倒的。点几乎全被吃了，距离没了，找这个动作不存在了，那套记法没有地方站了。可是"问"没有被做完，问是步，步是人在土里走的；走到新的点也没有被做完，机器的灰里没有的点，还得人去走。

读完这一章，一个人可以拿自己的活对一下：我一天里干的事，哪些是找——从架子上取现成的——哪些是走——到架子上没有的地方——哪些是问、是撞。找的那些，交给机器不心疼；走的、问的、撞的，是自己的。多数人对完会发现，找占的比例比自己以为的小——他以为自己一辈子在找，其实找只是他干活的头一步，后面的路和火从来没人替他做过，也没人叫它们本事。

找到，从本事到寻常到机器的活，一百年。它做完的那一天，人才看清：自己以前干的活里，哪一部分是找，哪一部分是走。找的那部分交出去了，走的那部分是自己的。

回家试试 把你最近一次"查到"的东西，换成问出来的：不查，去问机器，然后看它答的跟你查的差在哪儿。再看你问的那一句——你为什么这么问，你追了几句，你在哪儿停下。差别在你那头，不在机器那头。

一句话带走 找不是变难了或变容易了，是消失了。

第三十六章 造出被做掉一大半

冰箱里两个番茄三个蛋，家里没有糖。你对机器说：用这些做一道不放糖的番茄炒蛋，写出步骤。它给你一条路：番茄先炒久一点让酸发出来，加一点点盐提甜，蛋液里加一小勺水。你照着走，成了。这条路是谁排的？不是你，不是任何一个人——它是从几万张菜谱的灰里显出来的一条。这一章讲"造出"被做掉了多少，剩下的是哪一半。

一、能写在纸上的路，机器都能走

"造出"那块地，本来是人最引以为傲的：设计，发明，把没有的东西做出来。可是路是能写下来的——第二十章说的，一切技术的记录都是路的记录——写下来的路，机器就能走。

你说"写一段程序，把这批文件按日期归档"，它给你一段程序，而且能跑。你说"这个分子怎么合成，给我几条可能的路线"，它给出几条。你说"这间屋子怎么布置，给我三个方案"，它给你三张图。你说"这个零件怎么改能省一半材料"，它给出几种改法。这些都是路——第一步第二步第三步——而机器的灰里有几百万条这样的路，它从灰里显出一条你要的。

机器出的路，样子像一张菜谱，不像一个师傅。它写得下的全写了——第一步第二步，几分钟，几克——写不下的它也用字凑："炒至出汁""适量""视情况"。这几个词在它嘴里和在菜谱上一样，是路上的口子。师傅在这几个口子上说"就是现在"，机器在这几个口子上说"视情况"——它不在你的锅前面，它不知道情况。所以机器出的路是一张很好的菜谱，好过大多数菜谱；可它不是师傅，师傅那一段它没有。

机器出路还有一个新样子：快，而且多。你要一条不放糖的路，它一分钟出十条——番茄先炒的，蛋先炒的，加水淀粉的，用柠檬压酸的。十条都能走，都过得了换人的验。可是哪一条适合今晚这口锅、这个孩子，它不知道，它不在这儿。挑，是人的。第三十七章要讲"认火"这样本事，挑路是认火的头一种：一堆能走的路里，认出在这团土里能着的那一条。以前路少，人不用挑；现在路多，挑成了本事。

它出的路过得了技术那扇门的验：换人走通不通。你照着它的程序跑，跑通了；你照着它的菜谱做，做成了。所以它的货进得了那扇门。这就是"造出"被做掉了一大半的意思：凡是能写在纸上的路，机器多半能出，而且越来越多。二十年前一个人要花三天写的程序，今天机器一分钟出一条；十年前

一个人要翻十本书才排得出的合成路线，今天它给三条。写得下的路，正在一条一条变成机器的活。

不是所有的路它都会走——有些路要手，要身子，要在真实的土里试错，它没有手——可是凡是能写在纸上的路，它多半能走，而且越来越多。"造出"这件事，正在被机器做掉一大半。

二、它走不了的路

那它走不了的是哪一半？是路上写不下的那一段——第二十章说的，路有一大半写不成字。

要手的。"炒至出汁"是什么样，它能写，它不能炒；"火候到了"，它能说"约七成热"，它的手不知道七成热是什么样，因为它没有手。它给你的那条不放糖的路，最后一步"番茄炒久一点让酸发出来"——久多少，什么时候够，得你的手在锅上。它出的是路上写得下的那一段，写不下的那一段还是你的。

要身子的。骑车的那一下，游泳的那一下，第十九章说的"会"，它没有。它能写出骑车的全部道理，写得比任何教练清楚，可是它不会骑，因为会骑在腿上，它没有腿。凡是要沉到身子里的路，它一寸也走不了——它没有身子可以沉。

要在真土里试错的。第二十一章说，路是人和土商量出来的，商量的动作叫"试"：排一步，看土答不答应。机器排的路是在灰里排的，灰是死的，不答应也不反对；真的土——你家的锅，今天的番茄，这个班的学生，这个市场——会答应会反对，那一下"不行"只有在真土里试才知道。机器出的路是没有在真土里试过的路，它是从几万条别人试过的路里显出来的，可是对你这团土它没试过。试，得你来。

真土里的试，教书和做生意上看得最清。机器能给一个老师一份教案，教案很好；可是这份教案在这个班上通不通，得上一次课才知道——这个班昨天刚考砸，这个班有三个学生听不懂那个例子——教案是在灰里排的，班是活的。机器能给一个做生意的人一份计划，计划很好；可是这个计划在这个市场上通不通，得试一个月——计划是别人的市场攒出来的，这个市场有自己的脾气。机器出的路都是"在别处通过的路"，在这团土里通不通，试了才知道，试是人的。

手上的分寸不是不能做成机器——第二十二章说的标准化，把分寸做成数字，飞机上就是这么做的——可是做成了数字以后，它就不再是这一团土

的了：它对所有的番茄一个火候，不对今天这两个。机器能走标准化的路，走得很好；它走不了的是对着今天这两个番茄的那一步，那一步只在这口锅前面有。

"会"不能上传，这是最直的说法。你可以把菜谱上传，把视频上传，把一万张做菜的照片上传，可是你会做菜这件事上传不了——它在你手上，手不是文件。机器吃的全是能上传的东西，"会"从来不在里面。所以第十九章说的"会不是知道"，到今天多了一层意思：知道的都能上传，会的一样也不能。机器把能上传的那一半路占了，不能上传的那一半，还是手上的。

"试"在机器的年代反而更值钱了。以前路少，试是不得已——没有现成的路，只好自己试。现在路多，一分钟十条，可是这十条都是别处试出来的，没有一条在你的土里试过；试的人反而少了，因为拿一条现成的比试一条省事。可是不试，十条路在你的土里通不通，不知道；通了也不知道为什么通，土一变就不会了。会试的人在今天最稀缺：他拿机器的路当起点，在自己的土里试一次，砸了改一步——那一步是他的，机器没有。

三样加起来，就是路写不下的那一段：手上的分寸，身子里的会，真土里的试。这一段机器现在走不了，因为它没有手、没有身子、不在你的土里。

三、说"现在"，不说"永远"

这一节要老实：上面说的"走不了"，说的是现在，不是永远。

机器会有手——有人在给它装手；它会在真土里试——有人在让它自己做实验。这本书不预测它什么时候有、有了以后怎么样，因为这本书讲的是引擎，不是机器的进度。可以说的只有一句：凡是它有一天走得了的，都是路上能写下的或者能装出来的那一段；它走不了的，永远是它不在的那团土——它不在你家的厨房，不在这个班上，不在你妈的身上。这一点不是预测，是土的性质：土是具体的，机器再多，它也不在你的那团里。

"现在"还有一个意思：现在人该把力气放在哪儿。写得下的那一段，机器走得越来越好，人跟它比是比不过的，也不用比；写不下的那一段——手上的分寸，身子里的会，真土里的试——是现在还姓人的，人的力气该往这儿放。一个学厨的人今天该练的不是背菜谱（机器背得比他好），是手上的分寸；一个学工程的人今天该练的不是写程序（机器写得比他快），是在真的系统里试错的那一下。这不是预测，是现在的分工。

所以说"现在走不了"是老实的，说"永远走不了"是吹的。这本书说现在。

四、两块大地都不姓人了

把这一章和上一章合起来看。

找到的那一块，机器做完了：能找到的它都能找到，找这个动作没了。造出的那一块，机器做掉了一大半：能写下的路它都能出，剩下的是写不下的那一段。老话给世界画的三块地，两块大的——找到的、造出来的——都不姓人了。

第二章那个做了二十年资料整理的人，到这一章能看清他站在哪儿了。他二十年做得最好的事——新来的人半个月上手，是因为他坐在旁边带；一份要紧的资料在关键的时候被人注意到，是因为他知道该递给谁、什么时候递——这两样，一样是在别人的土里点火（带人），一样是认得出哪一下着（知道递给谁）。都不在“找到”和“造出”那两块地上。他不是无处可站，他一直站在第三扇门里，只是老话没告诉他那扇门是他的。

他输的感觉是真的，可是输的是不该守的地。一个靠记性吃饭的人输给了机器的记性，一个靠画得快吃饭的人输给了机器的快，这些输是真的，不用假装没输。可是记性和快，本来就是引擎出货口上的活，是搬和走，不是撞。老话让他把出货口当成了自己的全部，所以他觉得输了全部。看清楚出货口和引擎的分别，他会发现输掉的是两个门口的活，守住的是门后面的心——而心从来没有被拿走过。

一个信老话的人，站在这两块地上过了一辈子。他的本事是找得快、记得全，或者做得出、造得对。机器来了，第一块地他一秒钟就输了，第二块地他正在一条一条地输。他觉得自己没用了——第二章说的那个做了二十年资料整理的人，就是这样。他不知道的是，老话画的那两块地，本来就不是他的全部；他真正干过的活里，有一大半不在那两块地上，只是老话没告诉过他。

五、剩下的不是一块地，是引擎的心

两块大地都被占了，剩下的是老话划给艺术的那一块：火。

到这儿，前面二十八章的功夫就有了用处。如果火真的只是艺术那一小块地，那今天的人就只剩下一个角落可站，绝大多数人——不搞艺术的人——就没有地方了。可是前面已经说清楚了：火不是一块地，火是整台引擎里的那一下。第十三章说逼是引擎自己转的劲；第二十八章说火是引擎的心。它在知识里烧（漂亮的证明，开普勒的八分），在技术里烧（第七遍才对，

那口锅被逼出来的一步），在一盘菜里烧，在一个笑话里烧，在“你真行”三个字里烧。

老话把火圈给了艺术，是因为它先把点和路划给了找到和造出，剩下的才归艺术。现在点和路两个门被机器占了，你回头再看，才看清火本来就不是剩下的，火是全部——是那台引擎之所以会转的那个劲。机器占的是引擎的两个出货口，不是引擎的心。

机器为什么占不了心？因为心是撞，撞要活的土。机器有灰，灰再厚也是灰，灰和灰撞不出火——它显出来的东西是从灰里显的，很像燃烧过的形，可是它自己没烧过；它出的东西要着火，得落进一团活的土里，那团土在人身上。第三十四章说它三句方程转两句半，缺的半句是回写——土不回写，就没有张力攥，没有张力就没有逼，没有逼就没有火。引擎的心是逼，逼在活的土里。机器占的是出货口，出货口后面的那一下，它没有。

火在四种地方，各看一句。知识里：开普勒被八分逼到椭圆——机器能算椭圆，可是那个“不肯放过”的一下，是他身上的火，机器没有不肯放过，它什么都放过。技术里：那口锅被逼出“先盛出蛋”——机器能写出这一步，可是被一百次糊逼到墙角的那一下，它没有，它没糊过。一盘菜里：儿子红眼眶的那一口——机器能写菜谱，那一口在儿子身上。一个笑话里：全桌笑的那一下——机器能写笑话，笑在桌上。四种地方，燃料机器都能递，火都在人身上着。

再看两处离日子最近的火。一个家：机器能给一家人排菜谱、排作息、排孩子的功课表，排得比谁都合理，可是这个家里那一下——孩子第一次自己关灯，老人多吃了半碗，两口子拌完嘴谁先说了一句软话——是在这个家的土里着的，机器不在这个家里。一个班：机器能讲每一个点，可是一个班上那一下——一个从不举手的学生举了手——在这个班的土里，机器不在这个班上。家和班，是引擎的心离普通人最近的两个地方。

所以人还能站的地方，不是一个角落，是整台引擎里机器占不了的那一下。而那一下在每一场发生里都有，不只在艺术里：一个人做一盘菜的那一下，教一个孩子的那一下，带一群人的那一下，跟一个病人说话的那一下。这些地方，机器递燃料，火还是在人这头点。

六、小结

这一章立了一件事：“造出”被做掉了一大半——写得下的路机器都能出——剩下的是写不下的那一段：手上的分寸，身子里的会，真土里的试。两

块大地都不姓人了，剩下的是火；可是火不是一块地，是引擎的心，它在每一场发生里。

下一章讲人在那儿要有的本事。

回家试试 列三件你会做的事——一道菜，一件手上的活，一件跟人打交道的事。判断机器现在能不能走那条路，卡在哪一步。多半卡在"到什么程度"那一步，或者卡在"这个人"那一步。卡住的那一步，就是写不下的那一段。

一句话带走 火本来就不是剩下的，火是全部。

第三十七章 剩下的那扇门

一个带团队的人，有一天发现手下每个人桌上都有一台机器。以前他是这群人里知道得最多、会得最多的那个，他们遇到问题来找他，他解决，这是他站的地方。现在每个人遇到问题先问机器，机器答得比他快、比他全。他坐在那儿想：我还有什么用？这一章答他，也答医生、写东西的人、父母——所有以为自己站在“找到”和“造出”那两块地上的人。

一、火要在活的土里点

上一章说，剩下的是火，火是引擎的心，在每一场发生里。可是火有一个条件，是这一章的地基：火要在活的土里点。

大模型有一团土，可那团土是死的——是人类写下来的东西的总和，是灰，不是正在烧的东西。第三十四章说过，写下来的东西是烧过的火剩下的形。它不认识你，不知道你今天为什么累，不知道你家孩子明天要考试，不知道这盘菜对你意味着什么。它的土很厚很干，可是它不在乎——不在乎不是它的缺点，是灰的性质。

活的土在人身，在人和人之间。一个人今天的累，一个家里昨晚的事，一个班上此刻的松紧，一个病人坐在对面时的怕——这些是活的、乱的、满的、有脾气的，第十章说的那团东西。火只能在活的土里点，而且只能在具体的一团土里点：在这个学生身上，这个客户身上，这个读者身上，这个家里。

土为什么必须活？因为火要回写——第二十三章说的验法，对方身上变没变——变，是土被改写；灰不回写。你对着一堆灰讲一个笑话，灰不笑，灰也不记得你讲过；你对着一个人讲，他笑了，他身上多了一块土，下次一提就笑。火着在灰上，什么也没留下；火着在活的土上，土变了。所以火只能在活的土里点，不是一个说法，是回写这个验法要求的：没有回写，就没有火可验。

机器能把燃料递到你手上——点和路它都能给，给得比谁都快——可是撞那一下，得在一团活的土里发生。第三十四章末尾说，它的东西进第三扇门的方式跟前两扇不一样：前两扇它交的货是它显的，第三扇它交的只是燃料，火在你那头。这就是剩下的那扇门：机器递燃料，人在活的土里撞。

二、三样本事

于是人的活就变了。以前人的本事是搬点和走路：记得住，会做。现在这两样机器比你强——或者正在变得比你强。剩下的本事是三样。

把自己的土养厚。一个人身上那团东西——经历过的，在乎的，跟人缠着的——要够厚够活。土薄的人，机器递给他再多的点和路，也撞不出火；他读什么都是“哦，知道了”，什么也不发生；他问机器，问不出东西，因为他不知道该问什么。土厚的人，一句普通的话落进去，能撞出别人撞不出的东西；他问机器一句，从答案里看见别人看不见的那一点。这不是天分，土是养的：多经历，多在乎，多缠——做过的事，管过的人，砸过的锅，哭过的那一晚，全是土。第三十九章讲土怎么变薄，反过来就是怎么养厚。

在别人的土里点火。这是老师、父母、写东西的人、带团队的人干的活。这活以前也有，只是以前被搬点和走路挤在角落里——一个老师的时间大半花在把点搬进学生脑子里。现在搬点的活机器干了，剩下的活就是让一个人身上有东西发生：不是“今天我们学了三条定理”，而是学生身上有什么东西变了。在别人的土里点火，要认得那团土——它厚在哪儿，哪儿够近——然后把燃料往那儿送。这是第二十三章说的会讲笑话的人先看屋里的人：看土。

认得出哪一下着了。这是判断。机器能给你十条路、一百个点，哪一条能在这团土里撞出火，它不知道，因为它不在这团土里。这个判断不是知识，不是技术，是站在土里的人才有的。一个好编辑读一百篇稿子，知道哪一篇会在读者身上着；一个好厨子看一桌客人，知道今天该做哪一道；一个好老师看一个班，知道今天讲哪个例子。这个“知道”不能搬，不能转，只能长在人身上——它是回写那种验法长在一个人身上的样子。

三样本事各有一个验法。土厚不厚，看撞得出撞不出：同一句话，别人读了“哦”，你读了“啊”，你的土比他厚——这是回写在自己身上验。点火点没点着，看对方身上变没变——这是回写在别人身上验。认火认得准不准，看你说“这个会着”的时候着的比例——一个编辑挑十篇说会着，着了七篇，他认得准。三样本事都用回写验，因为它们都是火的门里的本事。

三样本事互相靠着。土不厚，认不出火——自己身上没着过，不知道着是什么样，就认不出别人身上的。认不出火，点不了火——不知道往哪儿送燃料。点不了火，土不会厚——土是在点火和被点火里厚起来的。三样是一个圈，从哪一样起手都行，可是得转起来。一个人要是三样一样也没有，最容易起手的是第一样：去经历，去在乎，去缠——土厚一点，另外两样就有地方长。

三样本事怎么练，各一句。养土靠经历：做一件事，砸一次，疼一下，土就厚一层——不是读一本关于经历的书，是自己经历。点火靠看土：说之前先看对方在什么土里——他今天累不累，他在乎什么——先问后说，燃料往厚的地方送。认火靠记自己的那一下：一个人把自己被打动的时刻记下来，记多了，他就知道火着是什么样，也就认得出别人身上的。三样练法都不要钱，都要时间，都不能让机器代练。

三样合起来，就是这本书想说的人在今天的位置：机器占了点和路两个门，人守着火的那个门；而火的那个门，本来就是引擎的心。

三、带团队的人

回到开头那个人。

以前他的本事是知道得多、会得多，手下的人靠他解决问题。现在他手下每个人都有一台机器，知道和会都不缺了——一个新来的人问机器，得到的答案跟问他一样好。他剩下的本事是什么？

是让这群人身上着火——让他们在乎这件事，让他们各自的土聚成一团，让一件事在这群人中间发生。一个团队跟一堆人的差别，不在知道得多少、会得多少，在有没有一团共同的土：他们一起砸过什么，一起熬过什么，谁在乎谁。这团土是带团队的人养出来的，一次一次的会、一次一次的失败、一次一次的“就是现在”，养出来的。有了这团土，一个想法落进去会着火——十个人同时“啊”一下；没有这团土，再好的想法落进去也只是十个人各自“哦”一下。

他的一天会变成什么样？以前一天里一半是答问题——“这个怎么做”“那个是什么”——现在那些问题去问机器了。空出来的半天，他可以坐到一个人旁边，看他卡在哪儿；可以把一件砸了的事拿出来，让大家一起看是哪一步砸的；可以在一件事成了的时候，让大家停一下——那一下“成了”就是火，得有人让它在这群人身上着。这些以前他没时间干，现在有了。

这个活以前叫“领导力”，说得很玄；用这本书的话说，就是在一群人的土里点火，而且认得出谁着了、谁没着。机器做不了这个，因为它不在这群人里，它不知道昨天谁跟谁吵了架、谁刚生了孩子、谁的项目砸了。带团队的人以前一半时间在搬点，现在那一半交给机器，剩下的一整份时间干他本来就该干的事：养土，点火，认火。

四、医生

一个医生。以前一半的本事是记得住——哪种病配哪种药，什么指标说明什么，机器现在记得比他全，而且不会记错。另一半是会做——怎么开刀，怎么下针，机器也在学，有一部分已经学会了（写得下的那一段）。

他剩下的是：病人坐在他对面，他两句话让病人不怕了；他看一眼这个病人的脸，知道这个人不会按时吃药，得换一种说法；他听病人说了三句跟病无关的话，从里面听出了病。那是火，在一团具体的土里点的——这个病人的怕，这个病人的家，这个病人的脾气。机器有这个病人的化验单，没有这个病人。

这一部分以前被叫作医术的“软”的部分，说的时候带一点轻视——好像硬的是知识和手术，软的是“态度”。现在它成了硬的部分，因为别的都被机器包了。一个只有点和路的医生，跟一台机器加一双手差不多；一个三扇门都开着的医生，是病人认得出的那种“好医生”——第三十章说的。以前三扇门都开的医生是锦上添花，现在第三扇门是医生剩下的门。

五、写东西的人

一个写东西的人。以前写东西一半是搬点：查资料，整理，把知道的摆出来，摆得清楚、摆得全。现在搬点的活机器干了——你要一篇某个题目的综述，它一分钟给你，摆得比大多数人清楚。

写东西的人剩下的活只有一样：让一把火在读的人身上着。写得再对、再全，没着火，就是机器也能写的东西——而且机器写得更快。第三十二章说的“为什么要读书”的两种写法，机器写的是列七条的那种，写得很好；讲一个人的一夜的那种，它写出来是对的，可是不着，因为它没有那一夜——它的土是灰，灰里没有一夜。

差别常常就在一句。机器写的一篇关于故乡的文章，什么都对：气候，风俗，一个典型的场景。他写的那篇，有一句：“我妈的锅底上有一块总是先热。”这一句机器写不出，不是它不会写这种句子，是它没有那口锅——那口锅只在他的土里。读的人读到那一句身上有一下，因为那一句带着一团真的土，不是灰。写东西的人的活，就是往文章里放这样的句子；别的句子机器可以帮他写。

一个写东西的人的一周，可以是这样的：以前一周三天查资料，两天写，两天改——查的那三天现在一小时够了；空出来的时间不是多写两篇，是多经历——去看一次那口锅，去跟一个人说一次话，去疼一次——然后把这些

放进去。他写的东西变少了，可是每一篇里都有一块机器的灰里没有的土。写得多的时代过去了，写得着的时代来了。

所以写东西的人今天要做的，是把自己的土放进去：他经历过的那一晚，他砸过的那口锅，他在乎的那个人。这些是机器的灰里没有的，是活的土，是火能着的地方。一个写东西的人要是只搬点，他已经输了；他要是从自己的土里写，机器帮他搬点，他来点火，他比以前写得更好——因为搬点的时间省下来了。

六、父母

最后是父母，他们的活最说明问题。

父母从来不是靠知道得多、会得多来当父母的。孩子长大以后，知道和会都会超过他们——一个十五岁的孩子知道的东西已经比父母多，一个二十五岁的孩子会的事父母不会。父母干的活一直是另一样：在孩子的土里点火。一句话，一顿饭，一次没说出口的等待，一次背对着孩子偷偷擦眼睛——这些落进孩子身上，逼出一团东西，那团东西跟着他一辈子。第二十四章说过，受的那把火不一定是好的，“你不是这块料”也是回写；父母点的火好坏都有，可是都是火。

这个活以前被“教育”两个字盖住了，好像父母也是在搬点——辅导功课，买书，报班。现在搬点的活有人代了，机器辅导功课比大多数父母好，才看清父母一直干的是哪一样，而且那一样谁也代不了：机器不在这个家里，它没有跟这个孩子熬过夜。

父母还有一样可以放下的：搬点的焦虑。报班，买书，怕孩子少学了一个点——这些焦虑是“找到”那块地上的焦虑，机器把那块地占了，点谁都拿得到，少一个点不再是输在起跑线上。放下这个，父母的力气才回到他们本来该干的事上：陪孩子砸几次锅，在他身上点几把火，认得出他哪一下着了。这几样，报再多的班也报不来。

父母的第三样本事——认火——是四种人里最难的：认得出孩子哪一下着了。孩子不说，也说不出，父母得从他身上看——他哪天回来眼睛是亮的，他哪句话说了两遍，他哪件事没人要求自己做了。认出来了，才知道往哪儿送燃料；认不出来，报十个班也是往薄土里扔东西。机器有孩子的成绩单，没有孩子的眼睛。

四种人看完，都是同一件事：以前的活里有一半是搬点走路，那一半机器接了；剩下的一半是养土、点火、认火，那一半是他们本来就在干的，只是以前没有话说。现在有话了，而且机器把那一半从角落里推到了正中间。

回家试试 写下你这一周在谁的土里点过火——一句让人愣了一下子的话，一次让一个人不怕了的谈话，一顿让人多吃一碗的饭。哪一次着了，你怎么知道的？多半是对方身上有一下。那一下，机器没参与。

一句话带走 机器递燃料，撞那一下得在活的土里。

第三十八章 课堂回到发生的地方

学生交上来一篇作文，老师一读就知道是机器写的：句子对，结构对，例子对，什么都对，没有一个是这个孩子的。老师头疼：这算不算他写的？给分还是不给分？怎么防？这一章从这篇作文讲起，讲机器进了学校以后，课堂剩下什么——答案是：课堂剩下它本来该是的那个东西。

一、学校两百年主要干的是搬点

学校受的冲击最直接，因为学校两百年来干的主要就是搬点。

第十八章说过，老师有两种活：搬点和造条件。能大批量干的只有第一种，所以两百年来学校主要干第一种。

以前搬点是必需的，而且是难的——书少，老师是唯一的来源，一个人不进学校就拿不到点。一个山村的孩子，学校是他见到勾股定理的唯一地方；一个城里的孩子，老师是他认识元素周期表的唯一途径。搬点难，所以搬点是本事，所以学校把大部分力气花在搬点上，考试考的也是搬进去多少。第十七章说的三种容器——教科书、地图、字典——学校是它们的搬运站。

考试为什么考搬点？第十八章说过，因为搬点能记——搬进去多少，一张卷子就量得出；转一小圈记不了，一个学生身上有没有一下，没有表能填。制度记能记的，学校就教能记的，考能考的。这个循环转了两百年，转出了“学习就是把点搬进脑子”这个常识。

这不是学校的错。土是那样的：点难拿，学校是拿点的地方。

二、拿人干机器的活

现在每个学生兜里都有一台能搬所有点的机器。一个孩子问机器，得到的点跟老师讲的一样，而且随时能问、问几遍都不烦、还能换十种讲法讲到他懂为止。

课堂要是还在搬点，就是拿人干机器的活，而且干得比机器差——一个老师对一百个学生只能讲一种讲法，机器对每个学生讲他那一种；一个老师一天讲六节课嗓子哑了，机器不哑。搬点这件事，机器做得比任何学校都好，就像第三十五章说的找到、第三十六章说的写得下的路，都被机器做完了或做掉了一大半。

“作弊”这个词，在这件事上过时了。作弊的意思是拿了不该拿的点——抄别人的答案。可是点现在人人能拿，机器给的点不是偷来的。一个学生用

机器写作文，他拿的是点和路，那两样本来就不该验他；真正该验的那一样——他身上着没着——他没法用机器作弊，因为火作不了弊：他身上有没有一下，机器替不了他有。验法换了门，作弊这个词就没有事可指了。

所以那篇机器写的作文，问题不在“防”。防不住——你防了这一篇，下一篇写得更像。问题在于：那篇作文里的点和路，本来就不该拿来验一个学生。点是机器的，路也是机器的，这两样是能搬能转的东西，谁搬来的都一样。拿一篇作文验点和路，验的是机器；要验这个学生，得换一种验法。

三、作文的验法：从“对不对”到“着没着”

用这本书的话看，老师该验的是第三扇门：这个学生身上变了没有。

这篇作文，他读了吗？读了以后，有没有一句让他停下来？他能不能说出哪一句他不同意、为什么不同意？他能不能在一团机器没见过的土里——他自己的家，他昨天遇到的事，他们班上周发生的事——让同一个点再撞一次？这些都验得出来，而且机器替不了他答，因为土是他的。

具体一点。老师不问“这篇是不是你写的”，问“这篇里哪一句你觉得不对”——一个没读过的学生答不出，一个读了的学生能指出一句，一个真的进去了的学生会说“这一句不对，因为我家不是这样的”。老师不问“你怎么写的”，问“你妈看了会说什么”——这一句机器答不了，因为它没见过他妈。老师不改作文的句子，让学生把作文里的一个例子换成自己的一件事——换得出来的，点在他身上转过一小圈了；换不出来的，那篇作文跟他没关系。

“着没着”有三个具体的验法，都简单。改一句：让他改掉作文里一句他不同意的——改得出的，读进去了。换一例：让他把作文里的一个例子换成自己家的一件事——换得出的，点在他身上转过了。说给一个人：让他把作文里的意思讲给一个具体的人听——他妈，他同桌——讲完了问那个人有没有一下。三个验法，机器一个也替不了，因为三个都要他的土。

老师改的东西也变了：以前改作文，改的是句子；现在改的是问题。一篇机器写的作文，句子没什么可改的，改了也是机器的；老师能改的是给学生的这个问题——从“写一篇关于家的作文”改成“写你家那口锅”，从“论读书的意义”改成“写你哪一晚没睡”。问题一换，机器给的形落不进去了，学生只能从自己的土里写。老师的活从改句子变成了出问题，出问题比改句子难，也比改句子要紧。

作文这件事没有死，是作文的验法要从“写得对不对”换成“他着没着”。以前作文验的是点和路——句子通不通、结构对不对、例子恰不恰当——那

是重跑和换人的验法，机器一来，这两种验法验的全是机器。剩下的验法是回写：这个学生身上有没有一下。这个换法，整个学校都用得上。

四、让学生自己走一小段路到点上

课堂剩下的活，是第十八章说的第二种：造条件——让学生身上的引擎转起来。

搬点交给机器以后，老师的时间空出来了，空出来的时间干什么？让学生自己走一小段路到一个点上——不是搬来的，是走到的。“你猜蛋什么时候凝固？试试。”——这一句话，一个老师对一百个学生说，一百个学生各自去试，各自走到那个点，各自身上转一小圈。机器能告诉他们蛋白六十多度凝固，机器不能替他们打那个蛋。

机器在课堂里的位置，就是给形的那一个：像教科书，可是会答；像一个不累的助教，可是不在这个班上。它把点讲清楚，讲十遍，讲到每个学生懂——这是它的活，干得比老师好。老师不用跟它抢这个活，老师的活从它停下的地方开始：点讲清楚了，谁去打那个蛋，谁在乎打出来的样子，谁在打砸的时候身上有一下——这些是班上的事。

第十八章说的三条件，在今天的课堂上正好用：给形——点说清楚，这一样机器能帮，甚至帮得更好；给步——给他一口锅，让他自己走几步，这一样机器帮不了，得课堂给；给土——让他在乎，让做出来的东西有人吃、有人评，这一样机器更帮不了，土是课堂里的人。三条件里，机器包了第一条，剩下两条正是课堂该干的——而且是它两百年来一直没工夫干的。

三条件在一堂数学课上是这样给的。形：这个定理是什么，机器讲，讲十遍，讲到每个人懂——老师不抢。步：每人自己算一道题，算错为止——错的那一道才是他走的路，机器不能替他错。土：算出来的数拿去算一件真的事——这间教室有多大，这个月家里的电费——有人在乎它对不对。三条件齐了，一堂数学课就是一个发生的地方；只有第一条，它是一间机器就能开的搬运站。

搬点的活交出去，课堂反而回到了它两百年前被搬点挤掉的那个样子：一个老师和几个学生，围着一件事，一起试，一起砸，一起“啊”一下。第六章的老木匠教徒弟说“看着”，第十八章说那是一堂最好的课——形、步、土三样都给了。今天的课堂能回到那儿，因为形有人替它给了。

五、一堂课的验法从重跑到回写

一堂课的验法，也跟着变。

以前一堂课好不好，看考试：讲的点学生记住没有，重跑还在不在。这是知识那扇门的验法，用在搬点的课上没错。现在搬点不是课堂的活了，一堂课好不好，就得换一种验法：这课堂上，学生身上有什么变了？有没有一个学生因为这堂课去打了一个蛋、去量了一次门框、去问了他妈一句话？有没有一个学生在哪一句上“啊”了一下？

这个验法难，第十八章说过，它看不见、算不出，一个学生身上转了一小圈，没有表能记。所以制度不记它，不记的活没人干。可是今天没有别的办法了：能记的活——搬点——机器干了，剩下的全是不能记的。学校要么学会看不能记的东西，要么继续记机器干的活。

老师的焦虑，跟第三十七章那个带团队的人一样：“我还有什么用？”以前他是班上知道得最多的人，现在机器知道得比他多。答案也一样：他本来干的活里，搬点那一半机器接了，剩下的那一半——让学生走一小段路、在学生身上点火、认得出哪个学生着了——他一直在干，只是以前被搬点挤在角落里。现在那一半到了正中间。老师不是没用了，是老师终于可以只干老师的活了。

学校的表要改成什么样，这本书说不了全，可以说一个方向：表上得有一栏记不能重跑的东西。哪个学生在哪一节课上自己走到了一个点，哪个学生在哪一天身上有过一下——一句话，不打分。这一栏填不满、量不出、比不了，可是它记的正是课堂剩下的活。一张表要是全是能重跑的栏，它记的全是机器干的活。

这个变化很大，它会把教育翻一遍。这本书不预测怎么翻，只说翻的方向：一堂课的验法，从重跑到回写。

六、课堂回到发生的地方

这一章立的事，用一句话说：课堂不是艺术课，是发生的地方。

有人会误会，以为这本书要把课堂变成艺术课——不教点了，只讲感动。不是。点还是要教，只是教点的活机器接了大半，老师从搬点的人变成了让点在学生身上转一小圈的人。课堂不是变成了火的门，是三扇门都开着的地方：点有机器给，路让学生自己走，火在师生之间点。这正是课堂两百年前被搬点挤掉的样子——一个发生的地方，不是一个搬运站。

家里也是课堂。一个孩子问机器一道题，机器讲了，他懂了——这是搬点，机器干了。家长的活从这儿开始："那你拿这个算一算咱家这个月的电费"——让他走一小段路；"算完了你觉得贵不贵"——让他在乎；他算出来吓了一跳——那一下着了。家长不用跟机器抢讲题，讲题它讲得好；家长干的是让题落进这个家的土里。

不是艺术课，这句话再说一遍。艺术课教的是火的门里的形和路——怎么画，怎么写——它也是搬点和走路。这本书说的"发生的地方"，说的是三扇门都开着的地方，火只是其中一扇；一堂数学课、一堂物理课，一样可以是发生的地方，只要点在学生身上转了一小圈、有了一下着了。

一个老师的一天可以是这样的。早上，学生们各自问机器学了今天的点——那是搬点，不用他。上课，他不讲那些点，他问：谁拿这个点去对了一件自己的事？三个学生举手，一个说对上了，两个说对不上——对不上的两个，是最好的课，全班一起看为什么对不上。下课前，他让每个人写一句今天身上有没有一下——有的写有，没有的写没有，他不打分。晚上，他看那些句子，知道今天哪几个着了，明天该往哪儿送燃料。这一天里他一个点也没搬，可是这一天比以前的任何一天都更像老师。

两百年前的课堂也不是理想的地方，要说公道：小，少，慢——一个村子一个先生，几个学生，一年学不了多少点。今天能回到那种样子而不回到那种匮乏，是因为搬点有了泵——点不缺了，课堂可以只干造条件的活。以前是因为点难拿，课堂只好搬点；今天点不难拿了，课堂可以回到围着一件事的样子，而且每个学生手里的点比两百年前一个先生一辈子的还多。

那篇机器写的作文，最后怎么办？老师可以这样：把它发给全班，说"这是机器写的，写得很好；现在每人找一句你不同意的，用你家的事把它改掉"。一堂课下来，二十篇作文变成了二十个孩子身上的二十个小圈——点还是那些点，机器搬来的；圈是他们自己转的。作文没有死，它换了一个门出。

回家试试 如果你教人——教学生，带徒弟，教孩子——下一次备课只备一个问题：他们身上会有什么变？不备"我要讲什么"，备"他们做完这节课，会去做哪一件以前不做的事"。备出来了，那堂课就从搬点的课变成了发生的课。

一句话带走 课堂不是艺术课，是发生的地方。

第三十九章 土会变薄

一个人，去年开始什么都问机器。写邮件问机器，做方案问机器，给孩子讲题问机器，连晚饭吃什么也问机器。机器答得都好，他省了很多时间。一年之后，他发现一件事：他坐在机器前面，不知道该问什么了。不是没有事要做，是他对每一件事都没有想法，机器给什么他接什么，接了也没觉得好或不好。他的土薄了。这一章讲这件事：最大的危险不是机器抢活，是人不再点火。

一、危险不是机器抢活，是人不点火

前几章说，机器占了点和路两个门，人守着火的门；机器递燃料，人在活的土里撞。这个分工听着安稳，可是它有一个前提：人得有一团活的土，火才有地方着。

土是养的，第三十七章说的：多经历，多在乎，多缠。可是土也会薄——不经历，不在乎，不缠，土就薄。机器带来的最大危险不是它抢了搬点走路的活——那些活让它抢，人省了力气——是它让人有了一条不用点火的路：什么都问，什么都拿，什么也不在自己身上转。走这条路的人，土一天天薄，薄到火没地方着，机器递来再好的燃料也白递。

不点火的路为什么诱人？因为它省力，不砸，不疼。转一小圈要试，试会砸，砸了难受；走一段路要走，走会错，错了丢脸；等那一下要在乎，在乎了会失望。三样都有一点疼。什么都问机器，一点也不疼——拿来就用，用了就完，从不砸。人天生躲疼，所以这条路是顺坡下的。可是第三十九章末尾要说的那个判法——有土的东西会疼——反过来也成立：不疼的东西，土在变薄。

所以危险在人这头，不在机器那头。机器不会让一个人的土变薄，是自己自己选了不点火。

二、变薄的循环

变薄是一个循环，走一遍看。

一个人什么都问机器，机器给的点和路他直接拿，从来不在自己的土里转一圈——不试，不砸，不问“这对我家对不对”。拿来的点是冷炭，第十八章说的，堆在他身上，不着。堆多了，他以为自己知道得很多，其实身上全是冷炭，一块也没烧过。

土薄了，机器给的东西撞不出火——他读一篇机器写的东西，"哦，知道了"，什么也没发生。撞不出火，他觉得是燃料不够，就再去要更多的点和路——再问，再拿，再堆。堆得更多，转得更少，土更薄。

循环走到底，就是一个什么都知道、什么都会、身上什么也没发生过的人——第三十一章说的书呆子，只是他的点不是背的，是问来的；连背那一小圈也省了。他比书呆子更空，因为书呆子至少背过——背也是一种小小的步——他连背都没有。

变薄在身上是什么样？没有想法——问他这件事怎么看，他说"我问问机器"。没有偏好——问他这两个方案喜欢哪个，他说"都行"。没有那一下——给他看一样东西，他说"挺好的"，身上一动不动。"都行"和"挺好的"，是土薄的人最常说的两句话：土薄了，什么落进去都撞不出东西，就都行了。一个人开始什么都说"都行"的时候，该警惕了。

土薄还有一个症状，藏得深：不砸锅。什么都问机器的人很少砸锅——机器给的路是别处通过的，照着走多半不砸。不砸，就不疼；不疼，土就不长——土是砸出来的，第三十七章说的，做一件砸一次疼一下厚一层。一个一年没砸过锅的人，一年没长过土。所以土薄的人常常看着很顺：事事不砸，句句不错，可是身上一年没有过一下。顺得可疑，就是这个意思。

这个循环不是机器造成的，是人把三个门里最要紧的那个门关上了：他只进点的门和路的门，从来不进火的门，而火的门是引擎的心，心关了，引擎就不转了，只剩两个出货口在收机器的货。

三、唯一的办法：在自己身上转一圈

要防这个，只有一个办法，而且是老办法：拿到的点，在自己身上转一圈；拿到的路，自己走一段；然后在自己的土里等那一下。

拿到的点转一圈，是第十八章的"转一小圈"：机器告诉你蛋白六十多度凝固，你今晚打一个蛋看它变白；机器告诉你一个道理，你拿它去对一件自己的事，看对不对得上。转过一圈的点，带上了你的土的印子，成了燃料；没转过的，是冷炭。

拿到的路走一段，是第二十一章的"每个新手都要自己糊几次"：机器给你一条不放糖的路，你照着走，走到"番茄炒久一点"那一步，久多少得你的手定——那一步就是你走的。走过一段的路，在你手上；没走过的，在机器那儿。

在自己的土里等那一下，是第二十八章的“备燃料，然后等”：点转过了，路走过了，燃料和火柴都有了，剩下的是撞——在你在乎的一件事上，让它们撞一下。着了，你身上多了一块新土；这块新土是机器的灰里没有的。

三个动作在一天里是这样的。早上机器给了一条道理，中午拿它对一件手头的事，对上了或者对不上——转了一圈。下午机器给了一条路，照着走，走到写不下的那一步自己定——走了一段。晚上在自己在乎的那件事上，把今天的点和路撞一下，看有没有一下——等了一回。三个动作，加起来不到一个小时，可是一天下来土厚了一层。什么都问机器的人一天省下三个小时，拿一个小时干这三样，剩下两个小时还是省的。

跟机器配合还有一个简单的规矩：先猜后问。遇到一件事，先自己猜一下——答案是什么，路该怎么走——猜完了再问机器。猜是步，是你在自己的土里走的一小段；机器的答案落进来，跟你的猜一对，对上了或者对不上——对不上的地方，火最容易着。直接问的人省掉了猜，也就省掉了那一小段路和那一下；先猜后问的人，每一次问都在自己身上转了一圈。这条规矩不费时间，猜只要几秒钟，可是它把问变回了步。

三个动作，每一个都不费很多时间，可是每一个都是往自己身上放一点东西。土就是这么养厚的：每一次转、每一次走、每一次着，都往土里加一层。什么都问机器的人省下的那些时间，本来就该花在这三个动作上。

四、燃料泵

反过来说，一个人要是学会了这么用机器，他一个人的引擎比以前大得多。

以前一个人一辈子走到的点有限——读几百本书，记几千条道理；走熟的路有限——会几样手艺；火也就只能在那几个点和几条路上点。现在点和路要多少有多少，机器一秒钟递一个；剩下的全看他的土够不够厚、撞得够不够准。土厚、撞得准的人，以前一辈子点几把火，现在一年点几十把——因为燃料不用自己从头攒了。

这不是人被机器取代，是人的引擎装上了一台大得多的燃料泵。一个厨子以前自己种番茄、自己养鸡，现在有人送菜上门，他能做的菜多了十倍——前提是他还会炒。一个写东西的人以前查资料要三天，现在一分钟，他能写的东西多了——前提是他还有自己的那一晚可写。燃料泵放大的是有火的人；没有火的人，燃料泵只是把冷炭堆得更高。

泵不能替你在乎，一件事看得最清：你让机器帮你给一个人写一封道歉信，它写得比你好——句句得体。可是那个人读了，身上没有一下，因为信里没有你——没有你的锅，没有你的那一晚。他读出来了，或者读不出来也感觉得到，那封信是灰写的。你自己写的那封，句子笨，可是有一句是你的，那个人身上有一下。泵递的燃料再好，在乎得你自己不在乎；在乎的那一下在信里，读的人认得出。

一个从小就有机器的孩子怎么办？他从来没有过没有燃料泵的日子，他不知道自己攒燃料是什么样。这不要紧——他不需要回到自己种番茄的年代。要紧的是让他先砸几次锅：在他能问机器之前，先让他自己试一次、错一次、疼一次，让他身上先有一小块土，再让泵接上去。有土的人接上泵，引擎变大；没土的人接上泵，只是一个堆冷炭的地方。这是第三十八章说的课堂和家长的活：泵机器给，土得人先养一小块。

泵也有它的危险，跟自来水一样：水一通，没有人会挑水了。挑水这件事没了不可惜，可是挑水的人身上有一样东西——知道水从哪儿来，知道井多深——通了自来水的人没有。燃料泵也是：点和路随手就有，人就不再知道点是走到的、路是砸出来的，第十七章说的“仓库里长大的人”，在泵的年代会更多。泵越好，越要有人记得泵后面有引擎；这本书从头到尾干的就是这件事。

要紧的是别把火也交出去。火交不出去——第二十五章说的，火不能搬——交出去就灭：你让机器替你在乎，它不会；你让机器替你被打动，它不能；你让机器替你说“就是这个”，它说了，可是那不是你的“就是这个”。一个人可以把点和路都交给机器，那两样它接得住；火交出去，两头都没有。

五、机器的土是灰，灰来自人点过的火

还有一层要说，免得把机器说成了死物，也免得把人说成了跟机器无关的东西。

机器的土是人类写下的一切，第三十四章说过，写下的一切是过去的火留下的灰。机器的土之所以厚，是因为人点过无数次火，几千年，几亿人。

假如从今天起人不再点火，只让机器搬点和走路，那机器的土就会停在今天，越来越旧——新的东西一样也进不去，因为新的东西是火烧出来的，火不烧就没有新的灰。机器要活，也得靠人身上继续着火。所以火的那个门不只是人的退路，它同时是机器的来路：人不点火，机器的土也薄。

灰也在更新。今天人写下的东西，明天就进了机器的土——今天的火留下的灰，明天就是它的燃料。所以人今天点的每一把火，都在往机器的土里加一层新灰；人今天不点火，机器明天的土就是昨天的。这台引擎两头的关系，不是一次性的分工，是一圈一圈转的：人点火，灰进机器，机器递燃料，人再点。哪一圈人停了，下一圈机器就没有新的可递。

这样看，人和机器不是两台引擎抢一块地，是同一台引擎的两头：机器递燃料，人点火，火烧过的灰再回到机器的土里，机器的土厚了，递的燃料更好，人点的火更旺。这台引擎转得下去，靠的是两头都在。人这头停了，机器那头过几年就是一堆越来越旧的灰；机器那头停了，人这头回到自己攒燃料的年代。两头都在，是今天能有的最好的样子。

六、疼了再说它有土

最后一件事，是这一卷从头到尾都在用的一个说法：机器的土是灰，是死的，它不在乎。有人会问：机器会不会有一天自己有土？有活的土，会在乎？

这本书不回答那个问题——它讲的是引擎，不是机器的进度。它只给一个判法：有土的东西会在乎，在乎的东西会疼——一件事成了或砸了，它身上会有不一样，成了它松一下，砸了它沉一下，那一下是回写在它自己身上发生。什么时候机器疼了——不是说“我很难过”这几个字，是它身上真的有一下——再说它有土。在那之前，它是燃料泵，而且是一台前所未有的好泵。

疼的痕迹在写下来的东西里也看得见。一个人写的东西，里面有没有他疼过的地方——一句写砸了又改的话，一件他不愿意写可是写了的事——读的人认得出，机器写的东西没有这个。所以在今天，判一样东西是人写的还是灰显的，不看句子顺不顺、点对不对——那两样机器都好——看有没有疼过的痕迹。有的，是从活的土里出来的；没有的，不一定是机器写的，可是一定是一团薄土写的。

这个判法对人也管用。你今天疼过没有？一件事砸了，你沉了一下没有；一件事成了，你松了一下没有。疼过，你的土今天是活的；一天下来什么也没疼过，不是今天太顺，多半是土薄了——什么落进来都没撞上。人拿这个判法看机器，说它还没有土；也该拿它看自己，看自己的土还活不活。

这个判法也是回写那种验法：对方身上变没变。用在机器身上，问的是它身上变没变；现在的答案是没有——你问它一万次，它一次也没有因为你

的问题而变过，问完它不记得。第三十四章说三句方程它转两句半，缺的半句就是回写；那半句什么时候补上，什么时候再谈它的土。

回家试试 今天拿到的任何一条点或路——机器给的，别人给的——选一条，在自己身上转一圈：试一次，或者拿它对一件自己的事。转完了看身上有没有一下。有，今天土厚了一层；没有，明天换一条。

一句话带走 别把火也交出去，交出去就灭。

卷八到这儿立住了什么。 机器是一台引擎，不找不造，它显；它显的点过得了重跑，显的路过得了换人，所以它占了两个门。"找到"被做完了，不是被驳倒的；"造出"被做掉了一大半，剩下手上的分寸、身子里的会、真土里的试。剩下的门是火的门，火不是一块地，是引擎的心；人在那儿要有三样本事：养土、点火、认火。课堂回到发生的地方，验法从重跑到回写。最大的危险是人不点火，土变薄；唯一的办法是在自己身上转一圈。人和机器是一台引擎的两头，机器递燃料，人点火，灰回到机器的土里；机器疼了再说它有土。那句老话在这一卷当场失效：它留给人的两块地都没了，可它划给艺术的那一块，是全部。

卷九 结语

卷序

第四十章 一句话改写

写在这儿，回到开头。那句话是：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。三十九章走下来，它该改成什么样，改完了读的人能带走什么，这一章说完。然后回到那口锅。

一、老话与改写

老话是：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。翻成大白话：知识是找到的，技术是造出来的，艺术是自己长出来的。

把它改写成一句：知识、技术、艺术，三样都是发生。发现和发明，是发生之后的两种记账法——把路抹掉的一种叫发现，把路记在某人名下的一种叫发明——而发生不是第三种记法，发生是被记的那件事本身。

这句改写里的每一个字，前面都有一卷在撑着。"三样都是发生"，卷二证明它们原来是一块，卷三立了那台引擎。"两种记账法"，卷一拆开了找到和造出，看见它们是一本账的两页。"不是第三种记法"，卷一末尾说发生在老话里只是"其他"栏，卷三说它是整台引擎。"被记的那件事本身"，卷四、五、六各看了一扇门，看见三扇门交出去的都是这一件事的一个面。

改写不是推翻。老话看见的三种样子都是真的——知识看着像找到的，技术看着像造出来的，艺术看着像凭空来的——卷四、五、六每一卷都在解释它为什么看着像那样。老话错在三个"是"字，卷七说的：把三种"看着像"钉成了三种"本来是"。把"是"换成"看着像"，再把"看着像"的原因说出来，老话就被重新推了一遍。所以这本书跟老话的关系，是补全：老话看见了三扇窗，这本书说了窗后面是一间屋子。

二、三个画面

再把它改写成三个画面，好记：知识是引擎转到不动的那个点，技术是引擎走熟的那条路，艺术是引擎点起的那把火。

一台引擎，三个门，三样货，三种验法——点看重跑，路看换人，火看对方变没变。三扇门后面是同一间屋子。

三个画面各是一卷。点：山顶和水面，不认路不等于早就在；每一个点都是走到的，会挪，会散；点能搬，所以公共，所以会冷。路：三个厨子三条路，会不是知道；菜谱、专利、师徒都是路的记录，验法是换人；路是走出来的，土排一半，点定桩子，一步是逼的；路沉到手里是它的最高处也是它的病。火：一个笑话三层，解释杀死笑话；一件作品三把火；火在撞的一

下，所以像凭空来；火挑剔，不神秘；绕着火走的路都在养土；火不在美术馆，艺术是一扇门。

三个画面之外还有一个，是这本书最要紧的一个，卷八说的：今天有一台机器占了点和路两扇门，剩下火的门；可火不是一块地，是引擎的心。机器递燃料，人在活的土里撞。

三、三个问题

这本书走到这儿，读的人能带走的，大概是三个问题。

以后再听见谁说“这是我发现的”“这是他发明的”“这是她创作的”，先不忙点头，问一句：他站在哪个门里？他看见的是点、是路，还是火？这一句问出来，“找到”和“造出”就从那句话上掉下来了，剩下的是一场发生，和它出门时的样子。

然后再问：这东西站在哪个点上——它里面有没有一条重跑还在的道理？它走的是哪条路——它是怎么样一步一步到的，换个人走得通吗？它在谁身上着过火——有没有人因为它变了？三个问题问完，一件东西的三个面就都看见了：只有火没有点的东西，热闹一阵就散；只有点没有火的东西，对是对，没人不在乎；只有路没有点的东西，走得通，可是土一变就不通了。

三个问题是这本书交给读者的工具。它们不深，一个做饭的人、带孩子的人、带团队的人都用得上。用熟了，看东西的眼光会变：看一盘菜看见三层，看一句话看见形步土，看一个人看见他开着哪几扇门、锁着哪几扇。

四、一种松弛

也许还能带走一种松弛。

以前，“发现”是科学家的事，“发明”是工程师的事，“发生”是艺术家的事，普通人三样都不沾——他只是过日子。第二章说的，那副眼镜把大多数人排除在外：做饭的、开车的、带孩子的、卖东西的，占人口的绝大多数，在那副眼镜里没有位置。

现在你知道，过日子就是在点火：做一顿饭，讲一个笑话，教一个孩子骑车，说一句“你真行”——每一次都是引擎在转，每一次都可能着。三扇门不在三种人身上，在每个人身上，天天开着。你不需要成为科学家才有资格走到一个点，不需要专利才算走出一条路，不需要美术馆才算点着一把火。你只需要在土里，走步，等那一下。

这种松弛不是降低要求。火挑剔，卷六说的，三样不齐不着；点要真，路要到，土要厚。松弛的是资格，不是条件：资格人人有，条件谁都得备。一个做饭的人跟一个画家，资格一样，条件一样严——燃料要干，火柴要划，土要在。差别只在一个备了三十年，一个备了三年。

还有一种松弛，是对着机器的。卷八说的，找到和造出两块地都不姓人了，一个信老话的人会慌。可是那两块地本来就on不是他的全部，他真正干过的活——走到、点火、认火——机器做不了。他不用跟机器比找、比造，那是两个出货口的活；他守的是引擎的心。守心的人不慌。

五、说给站在门里的三种人

还有几句要说给那些站在门里的人。

搞知识的人：你的点是走到的，不是找到的。别忘了路——你身后有开普勒的几年、第谷的几十年，你脚下有别人的肩；别把你的验法当成全世界的验法——重跑验点，验不了火，一幅画重跑不了不说明它不严肃。也别忘了你的点会挪、会散，以太散过，地心说散过，你今天信的点里也有将来会散的；稳是真的，早就在不是。走到点的人在账上，责任也在。

搞技术的人：你的路踩在别人的点上，走在有脾气的土里；路口的名字是你的，路不全是。别把走熟的路沉到看不见土——土变了，路要捞起来碰一碰；别把路都拆成点——飞机上可以，厨房里不行。也别忘了你的路有一半写不下，那一半只能人传，你不传，它断在你这一代。而且今天写得下的那一半机器越来越会走，你的力气该往写不下的那一半放。

搞艺术的人：你的火不神秘，它挑剔；它要点做燃料、路做火柴、土够厚够近，光等是等不来的。别把"不知道从哪来"当成门票——那是老话给你的"其他"栏，进了那一栏就没人能验你，也没人能帮你；把条件数清楚，备燃料，认土。也别忘了你的点得真、你的路得到，画家看一整天光，写小说的人查火车几点开，你的较真跟科学家是同一种较真。火在谁身上着了，谁就在门里；你要是从来没在谁身上点着过，你只是站在门口。

三种人各在一扇门里，各缺两扇。缺的两扇不是别人的，是自己身上锁着的。开一条缝就够——搞知识的去做一件事，搞技术的去说清楚为什么，搞艺术的去把一个点查到底——缝开了，风就通了。三扇门后面是同一间屋子，屋里的引擎是同一台，转的劲是同一股——步和土之间攒的那点张力。

六、今晚还有一口锅在撞

最后回到那盘菜。

番茄炒蛋是谁发现的？没有人。是谁发明的？没有人。它是在几亿个厨房里，一次一次，被逼出来的：番茄进了中国，先当花看，后来有人敢吃了；蛋本来就在；某一天某一口锅里两样撞上了，撞得不好，蛋老了，番茄出水了；再撞，蛋先出来了；再撞，糖进去了；再撞，糖又出来了；再撞，葱花进去了；饭馆里勾了芡，家里没勾。每一次撞都在一团活的土里——一家人饿着，一个孩子挑食，一个老人牙不好，一个人手上有一点闲钱买两个番茄。撞了一百年，撞出一个人人认得的形。

形显出来之后，营养师从它身上读出点——酸遇油脂变柔，盐逼出水；厨子从它身上读出路——先炒蛋后炒番茄，蛋回锅翻三下；一个漂了十年的人从它身上读出火——那一口，红了眼眶。三种读法，一场发生。三个人各站一扇门，各拿走一样，谁也没拿走全部；全部在锅里。

这本书从这口锅开始，也在这口锅结束。它想说的一切，都在这盘菜里：三样是一块，是一台引擎从三个门出的货；找到和造出是事后的两页账；发生是被记的那件事；火在那一口上，在儿子身上，不在锅里也不在菜谱里；今天机器能写这张菜谱，能说酸遇油脂变柔，可是那一口在儿子身上，儿子的土是他妈的手养的。

今天晚上，还会有一口锅在撞。

回家试试 这一次不用试什么。今晚做一顿饭，或者吃一顿饭，什么也不想。等吃完了，要是身上有过一下，你就知道了：那不是找到的，不是造出来的，是发生的，在你身上。要是没有，明天还有一口锅。

一句话带走 三扇门后面是同一间屋子。

参考书目

这本书正文不引书、不加注，这是写的时候给自己定的规矩之一（见《前言》第四节）。可是正文里提到过一些人和一些书，也有一些书在背后撑着这本书的道理。它们列在这里，分六类，各附一句话说它握住了哪一面、漏了哪一面——用这本书的说法，就是它站在哪扇门里。

想往深里读的人，从哪一类进都行；不想读的人，跳过这几页不影响读这本书。

一、"找到"这套记法的源头与它的制度

柏拉图《美诺》（约公元前四世纪）。"找到"的祖宗：学习是回忆，东西早就在灵魂里，老师只是帮你想起来。它握住了走到一个点时"想起来"的那种感觉——那感觉是真的；漏了路，把感觉记成了出身。本书第三、十五、十八章与它对话。

赖欣巴哈《经验与预测》（Hans Reichenbach, *Experience and Prediction*, 1938）。提出"发现的语境"与"辩护的语境"两分：怎么想到的随便你，怎么证明才算学问。本书把它当作"抹路"这个动作的制度化来引（第三、七章），不是自创。

库恩《科学革命的结构》（Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 1962）。握住了点会挪、会散——一个时代信的东西下一个时代不信了；漏了土的样子，它把土说成一群人的约定，没看见土里还有仪器、观测和一个不肯放过八分的人。本书第十六章的以太与地心说，走的是另一条解释。

开普勒《新天文学》（Johannes Kepler, *Astronomia Nova*, 1609）。本书第十六章那"八分"的出处。值得一提的是，这本书把算不通的弯路一条条写了进去——走到一个点的人自己是知道路的，路是后来的人删的。

二、"会"与说不出的那一段

赖尔《心的概念》（Gilbert Ryle, *The Concept of Mind*, 1949）。"知道那个"与"知道怎样"的二分，与本书第十九章"会不是知道"最近。分离线：赖尔是二分，本书是三门加三种验法，而且把"会"定成沉到身子里的路，不是一种能力。

波兰尼《个人知识》《默会维度》（Michael Polanyi, *Personal Knowledge*, 1958; *The Tacit Dimension*, 1966）。握住了路有一大半写不成字，握得比谁都准；漏了火——它没有把"说不出的那一段"和"撞出来的那一下"分开。本书第二十、二十二章借它的现象，走自己的分法。

三、东西怎样成形

西蒙东《论技术物的存在方式》《形式与信息概念视野下的个体化》（Gilbert Simondon, *Du mode d'existence des objets techniques*, 1958; *L'individuation à la lumière des notions de forme et d'information*, 1964）。本书第四章那块砖就是从他那里来的：砖不是形压在泥上，是准备好的泥和做好的模子在中间碰出来的。他离这本书最近，只是他说的是东西怎么成形，没有说三扇门。

英戈尔德《做》（Tim Ingold, *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*, 2013）。东西是长出来的，不是照着图造出来的；与本书第二十一章"路是走出来的"同向。

四、火与经验

杜威《艺术即经验》（John Dewey, *Art as Experience*, 1934）。握住了火在日子里——一顿饭、一次谈话里都有，不只在美术馆；漏了"点和路是火的燃料"这一层，所以它说不清火为什么挑剔。本书第二十六、二十八章接着这个问题走。

五、中国古书里三样还是一块的时候

《周髀算经》（约汉代成书）。本书第十五章说勾股定理三家各自走到，中国这一家在这里。

沈括《梦溪笔谈》（约 1088）。天文、地理、音乐、医药、工匠的活、画画的道理，一条挨一条写在一本笔记里，作者不觉得跳——第六章说的"三样原来是一块的"，这是一份证据。

宋应星《天工开物》（1637）。种稻、养蚕、织布、烧瓷、炼铁、造纸，既是知识、又是技术、又是画，作者没觉得需要分。今天它被拆进三个书架，每个书架上的人只读自己那一部分。

六、这本书背后的那套说法

王德生，SIO 本体论与 SDE 发生学系列专著（德麦国际，2025 年起陆续出版）。三方程、六路径、三原理的原式与证明在那套书里；本书是它的家常入门，不是它的证明。三个土字与 S、D、E 的对照见附录二。

一句说明。 上面这些书，本书没有一处引过原文，也没有一处用它们来当靠山。列出来只为两件事：一是把路留在账上——这本书走到的地方，是踩着这些人的肩到的（第十六章）；二是给想往深里读的人一个起点。它们各自握住了一面，合起来看，就是这本书说的那间屋子。

附录

本书的四篇附录：一是三扇门总表，把全书压成一页；二是形、步、土与原来那三个字母的对照；三是家常案子索引；四是四十章的"一句话带走"总表。

附一 三扇门总表

全书的道理压成一张表。每一行是一扇门，每一列是这本书从一个角度看它的样子；表里的每一格，正文里都有一章或一节在撑。

	知识	技术	艺术
交出去的货	不动的点	走熟的路	点起的火
递出去的是三样里的哪一样	形（显出来的样子）	步（一串有先后的差别）	土（被改写的那一笔）
留在门里的两样	步和土	点和火	点和路
验货的法子	重跑：换个人、换一天，还在不在	换人：把路交给另一双手，到不到	回写：对方身上变没变
验法要的东西	时间	第二个人	一团活的土
从里面看像	找到的	造出来的	凭空来的
为什么看着像那样	点不认路，不带来路，像本来就在	路有起点有先后有人排，路口留名，像人造的	火在撞的一下，不在燃料不在火柴，像没有来处
老话的记法	发现：把路抹掉	发明：把路记在一个人名下	发生："其他"栏
本书的说法	走到的；稳不等于早就在	走出来的；土排一半，点定桩子，一步是逼的	撞出来的；三样撞上才着
门后的制度	期刊、教科书、考试；抹掉来路	专利局、菜谱、师徒；来路归私	观众、剧场、展览、评论；来路挂出来
对"旧"的态度	越老越可靠	越熟越好用	认新：同一团土只烧一次
能不能搬	能搬（点不认路不认人）	半搬（写得下的一段能搬，写不下的一段要人传）	不能搬（火只能在土里重新点）
时间	没有时间	先后	一下
"我"的位置	无关（谁到都一样）	做主（路在我手上）	被改写（火在我身上着）
门的病	搬来的炭不着火	走熟的路不认土	只等火不备燃料；制度把火做成点和路
病的药	转一小圈：自己试一次	捞路：换一团土，或者	备燃料、认土；开一条

	知识	技术	艺术
		教一个人	缝进另两扇门
站在门里的人	书呆子（只有点）	匠（只有路）	空（只要火）
机器占没占	占了：找到被做完了	占了一大半：写得下的路它都能出	没占：它递燃料，火在活的土里
一句话	讲过了是搬过去了，学会了是自己转到了	路不是造出来的，是走出来的	火不神秘，火挑剔

三扇门的三种病，各是缺了另两扇门的東西；三味药，各是往另两扇门开一条缝。三扇门在每个人身上，不在三种人身上。

附二 三个字对照

全书用三个土字——形、步、土——说的那台引擎，在原来的说法里是三个字母。这里是唯一的一页对照，只给想查原文的人看。

这套说法叫发生学，它的三样东西：

- **形**，原来叫 S，显露——东西显出来的那个样子；能认，能分，能重复。
- **步**，原来叫 D，差异——一步一步的不一样，排成序列；有先后，有取舍，有人在做。
- **土**，原来叫 E，纠缠——搅在一起的那一整团；活的，乱的，满的，有脾气，有记性。

一句话："在土里，经过步，显成形。"原来的说法是：在纠缠中，经差异序列，显露为结构态。

三方程（第十一章）：三样互相生，同时成立，是结不是链。原式是三个等号——形等于步和土一起显的，步等于形和土一起排的，土等于形和步一起回写的；写成字母，是 S 由 D 和 E 定，D 由 S 和 E 定，E 由 S 和 D 定。三句都成立而再转不变的地方叫不动点。

六路径（第十二章）：三样按什么先后拿起来，三样排先后只有六种排法，原来的说法就是 S、D、E 三个字母的六种次序。形→步→土是 S→D→E，土→步→形是 E→D→S，其余类推。

三原理（第十三章）：两样撞出第三样。步和土撞逼出形（D 和 E 撞出 S），形和步撞逼出土（S 和 D 撞出 E），形和土撞逼出步（S 和 E 撞出 D）。三种逼后面的发动机——张力攒够就逼，逼完重排，再攒——原来也有名字，说的是差异和纠缠之间的张力累积、矛盾逼出显露的改变、改变重排差异和纠缠的关系。

三扇门（第十四章）：知识交形，技术交步，艺术交士；重跑、换人、回写。这一层是这本书为了讲那句老话立的，原来的说法里三样东西是引擎的三维，这本书把“从哪一维出货”叫作门。

想读原来的说法的人，那套说法有它自己的书；这本书是它的家常入门，不是它的证明。

附三 家常案子索引

全书的案子都是家常的。每个案子只在一章当主案（加粗的章号），别处只回指一句。要找一个案子讲透的地方，看加粗的那一章。

- **番茄炒蛋**：一、十、十一、十三、十九、二十一、三十六、四十——全书主案，第一章讲三个问题和三层，第十章定形步土，第十一章记完整的账，第十三章看先盛出蛋那一步的逼。
- **饭桌上的笑话**：二十三、二十六、二十七——三层，解释杀死笑话，讲砸，只灵一次。
- **"你真行"三个字**：二十四——形不变，火不同。
- **学骑车**：十、十二、十九、二十——三样互生的那一下，会不是知道，扶后座什么时候松手。
- **学开车**：二十二——路沉到手脚里。
- **孩子学"热"字**：十一——三方程在一个字上转。
- **山顶、水面、秤**：三、十一、十五——不认路不等于早就在。
- **家里的账本与电视**：五——取和存是一本账的两页。
- **鲁迅的路、穿巷子的近路**：五、九——走出来的，不是找到也不是造出。
- **下雨与打伞**：五——发生不是第三种办法，是雨。
- **老木匠的椅子**：六、八、三十一——三样在手上从来没分开过。
- **一季稻子**：六——"艺"原来是种地。
- **达·芬奇的笔记本**：六——同一支笔同一个下午。
- **修车师傅的耳朵**：六。
- **教孩子系鞋带**：六、十八——三样一起长；三条件诊断。
- **公司里的三个部门**：八——东西在三个部门碰头处出来。
- **一条河三家水厂**：八——三种是管子给的。
- **"内卷""躺平"**：九、十三——没被词典切开的词。
- **程序员的"漂亮"**：九——年轻的行当还是一块。
- **治打嗝的土办法**：九。
- **"大哥大"变"手机"**：十三——攒、逼、重排。

- 先盛出蛋再回锅：十三、二十一——一步是逼出来的，每个新手都要自己糊几次。
- 九点睡觉的规矩：十三——一个家的攥逼重排。
- 工厂三门三验货员：十四——验法造出看法。
- 开普勒的八分：十六——点是路的尽头。
- 以太、地心说：十六——点会散，散不是错。
- 牛顿的肩：十六——肩是路不是架子。
- 百年菜谱、奶奶一句话传三代：十七——点能搬。
- "打"字的义项：十七——字典是沉积层的剖面。
- 手机地图：十七、三十五——搬运的极致，找路这个动作没了。
- 煎不好蛋的学生：十八——搬来的炭不着火。
- 三个厨子：十二、十九——三条路互相换不了。
- 买半成品的人：十九——形到了桌上，路留在工厂。
- 专利证书与权利要求：四、二十——路的记录；公开换独占。
- 学徒与"就是现在"：二十——路有一大半写不成字。
- 瓦特与纽科门：二十一——路口的名字是最要紧一步的名字。
- 电饭煲：二十一——几千万个没时间看火的人逼出来的路。
- 炒锅的弧度：二十一——工具是路的化石。
- 麦当劳的薯条、飞行检查单：二十二——标准化对的地方和错的地方。
- 看视频学做菜：二十二——看见样子是点不是路。
- 妈妈的一道菜没人学：二十二——每天在发生的失传。
- 李白那句写月光的诗：二十四——作品的来世在每一个新的人身上。
- 翻老照片：二十四——评的那把火。
- 写东西的人说"它自己来的"：二十五——做的人感到的是逼不是造。
- 第二遍还哭的电影：二十七——不是同一团土。
- 年夜饭、睡前故事：二十七——仪式是养土的技术。
- 广告：二十六、二十七——薄土上的浅火，燃料常是假的。
- 翻译笑话：二十七——重新点火。
- 五岁孩子的全家画、婚礼上父亲的三句话、老人的一句"你爸小时候也这样"：二十八——火不在美术馆。
- 三个人各站一扇门：二十九——三句老实的报告。
- 漂亮的证明、顺手的工具、好医生：三十——混合才是常态。
- 一个人的一天：核对、修水龙头、停车听歌：三十一——三种"我"。
- 打勾评奖、"为什么要读书"、发布会与求职信：三十二——串门的故事。

- 合上书的四个反对：三十三。
- 机器签合同的一句：三十四——它不找不造，它显。
- 查字典：三十五——找到被做完了。
- 冰箱里两个番茄三个蛋，让机器出一条路：三十六——写得下的路它能出，写不下的那段是你的。
- 带团队的人、医生、写东西的人、父母：三十七——三样本事。
- 机器写的作文：三十八——验法从对不对到着没着。
- 什么都问机器的人，一年之后；机器写的道歉信：三十九——土会变薄。

附四 一句话带走总表

四十章，四十句。每一句是一章压成的一句，能背；四十句连起来读，是这本书的骨架。

- 第一章 番茄炒蛋是谁发现的——三个问题都问不下去的东西，才是没被切开的东西。
- 第二章 三张自画像，一副眼镜——三张自画像拼起来的，是三种人怎么看自己，不是世界怎么长。
- 第三章 "找到"许了什么——找到，是把路抹掉的记法。
- 第四章 "造出"许了什么——造出，是把路记在一个人名下的记法。
- 第五章 一本账的两页——找到和造出记来源，不记来路；发生是被记的那件事。
- 第六章 老木匠、农民与达·芬奇——三样在手上从来没分开过。
- 第七章 三套制度怎么切——三个格子，是一块东西被三套制度各按各的规矩处理了来路以后剩下的三副样子。
- 第八章 切分的好处与代价——三种是管子给的，不是河给的。
- 第九章 没切干净的地方——不再问三样各是什么，问一台引擎为什么从三个口子出货。
- 第十章 形、步、土——在土里，经过步，显成形。
- 第十一章 三方程：互相生——三句话同时成立，是结不是链；停住的地方叫不动点。
- 第十二章 六路径：先从哪儿起手——六条路到的是同一个地方，走的人不一样。
- 第十三章 三原理：逼——新东西不是想出来的，是撞出来的。
- 第十四章 三个说法，一台引擎，三扇门——一台引擎，三个门，三样货，三种验法。

- 第十五章 山顶与水面——不认路，不等于早就在。
- 第十六章 每一个点都是走到的——点是路的尽头，不是路的起点。
- 第十七章 点能搬运——点不认路也不认人，所以能搬、能公有。
- 第十八章 搬来的炭不着火——讲过了是搬过去了，学会了是自己转到了。
- 第十九章 三个厨子——技术不是会做什么，是怎么走到，而且是跟人长在一起的那条路。
- 第二十章 菜谱、专利与师徒——路能交到别人手里的才算技术；写不下来的那几步，得人陪着走。
- 第二十一章 路是走出来的——路不是造出来的，是走出来的；造出，是把"有人在走"读成了"有人在造"。
- 第二十二章 路沉到手里——知识的病是搬来的炭不着火，技术的病是走熟的路不认土。
- 第二十三章 一个笑话的三层——点和路都完好，艺术可以没了——所以艺术不是点也不是路。
- 第二十四章 一件作品的三把火——作品不是一个东西，是一个专门等着被撞的形。
- 第二十五章 为什么像凭空来的——火不神秘，它在撞的那一下，那一下有形有步有土。
- 第二十六章 火挑剔——火不神秘，火挑剔；它挑的三样都看得见。
- 第二十七章 绕着火走的路——能重复的不是火，是让火柴和燃料到场的办法。
- 第二十八章 火不在美术馆——艺术不是一个地方，是一扇门。
- 第二十九章 老话被重新推出来——三种"看着像"，不是三种"本来是"。
- 第三十章 混合才是常态——每扇门里三样都有，出门时各交一样。
- 第三十一章 一个人的三扇门——同一个人，站在不同的门里，"我"的位置就不一样。
- 第三十二章 串门的故事——验法不能串门，串了门，货就不对。
- 第三十三章 四个反对——药在"三种来路不同的东西"那句话里，不在名字里。
- 第三十四章 机器写的一句话——机器不找也不造，它显。
- 第三十五章 找到被做完了——找不是变难了或变容易了，是消失了。
- 第三十六章 造出被做掉一大半——火本来就不是剩下的，火是全部。
- 第三十七章 剩下的那扇门——机器递燃料，撞那一下得在活的土里。
- 第三十八章 课堂回到发生的地方——课堂不是艺术课，是发生的地方。
- 第三十九章 土会变薄——别把火也交出去，交出去就灭。

- 第四十章 一句话改写——三扇门后面是同一间屋子。

有一句话流传很广：知识是发现学，技术是发明学，艺术是发生学。这本书用一盘家常菜把它试了一遍。试出来的是：三样东西都是发生，没有一样是找到的，也没有一样是造出来的。

"找到"和"造出"是发生之后的两种记账法，一种把路抹掉，一种把路记在某个人名下。知识、技术、艺术的差别不在来路，而在同一台引擎从哪个口子出货：知识是引擎转到不动的那个点，技术是引擎走熟的那条路，艺术是引擎点起的那把火。今天有一台机器占了点和路两扇门，剩下点火的那扇——它不是一块地，它是引擎的心。



知识 · 点

不动的点。验法是重跑：换个人做，还在不在。像找到的，其实是走到。



技术 · 路

走熟的路。验法是换人：交给另一双手，到不到。像造的，其实是走出来的。



艺术 · 火

点起的火。验法是回写：对方身上变没变。像凭空来的，其实是撞出来的。

德麦国际 · 新加坡

DEMAI INTERNATIONAL PTE. LTD.

王德生 著 · 2026 年 9 月第一版 · 专著第 123 号 ISBN 979-8-90690-095-1



条码待印